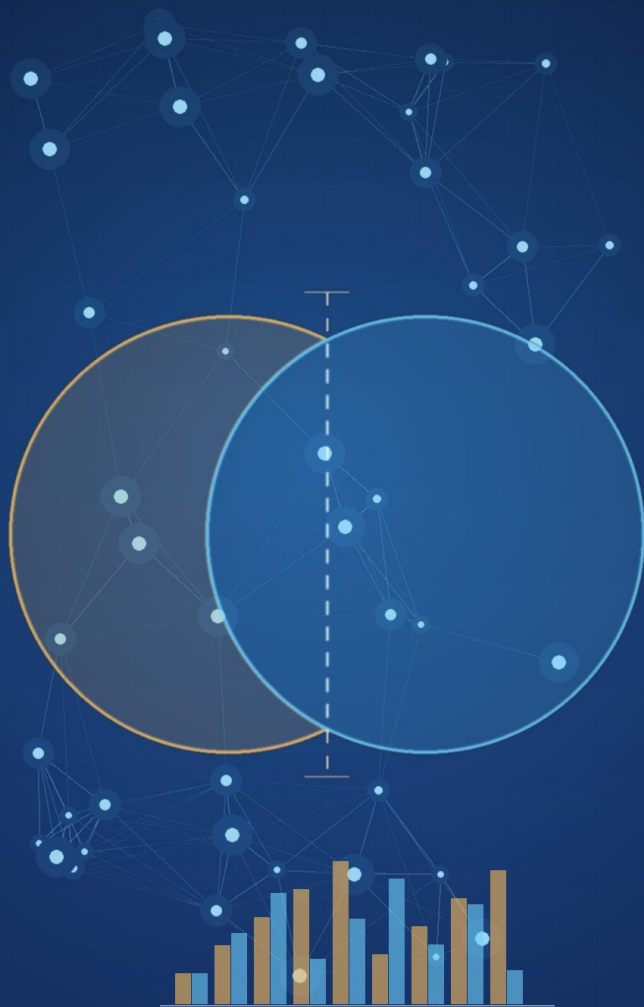


归属 虚幻

AI 时代的教育改革
为何都会走向内卷

加码落在复合主体
读数取在自然人



王德生 著

归属虚幻

AI 时代的教育改革为何都会走向内卷

王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

出版信息

书名 归属虚幻——AI 时代的教育改革为何都会走向内卷

英文书名 *The Illusion of Attribution: Why Every AI-Era Education Reform Ends in Involution*

著者 王德生

出版者 德麦国际出版社 (Demai International Press)

出版地 新加坡

版次 2026 年 9 月第 1 版

丛书 德麦国际专著·第 114 号

ISBN 979-8-90690-046-3

开本 170 × 240 mm

定价 US\$ 22.00

分类 教育学；教育评价；人工智能与教育；教育哲学

版权声明 © 2026 王德生。保留一切权利。除评论与学术引用中的简短摘录外，未经著者书面许可，不得以任何形式复制、转载或传播本书的任何部分。

人工智能使用披露

一、本书的核心判断，是著者与大语言模型 (Claude) 及著者团队开发的 ChatSDE 在持续对话中形成的。第七编专章复盘了这一过程，逐步说明了哪些命名与转折来自著者，哪些构件与展开来自模型。

二、本书的大部分文字，是在著者与模型的往返中起草、修改与统稿的。按照本书自己的主张，其中许多段落已无法、也无须切分为“著者所写”与“模型所写”。

三、著者是本书的承接者，对本书的全部判断、引用与结论负责，并承诺在读者追问下重开判断，在检验结果不利时按书中的判负条款收窄结论。

四、本书所引外部研究、各国政策与历史细节，均经著者核对；如有疏漏，责任在著者。本书第十编所列真跑设计，截至出版时尚未执行，书中已如实说明。

联系 sdeuniverses.com

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论框架的创立者，德麦国际有限公司（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创办人、首席执行官。

他在中国农村长大，父亲是农民。1990 年，他在复读一年之后考入湘潭大学。此后在中国科学院获得计算数学博士学位，并在中国科学院完成博士后研究，研究方向涉及 Voronoi 与 Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。之后，他先后任职于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学，2005 年起定居新加坡，最初在大学任教。

他的思想体系经历了四个阶段：从关于知识结构与体系的“三视角”研究，到“321 智慧系统”，再到 SIO 本体论，直至 2026 年起的 SDE 本体论。他把这一历程概括为继承与创新、颠覆与重建。近年来，他把 SDE 本体论应用于教育、医学、经济、艺术、语言、法律等领域，在德麦国际出版社出版了一百余部专著，并主持建设了 SDE Universes 网站与 ChatSDE 智能体平台。

在教育领域，他此前出版了《学席和教席的诞生——AI 时代的教育变革》《AI 时代教育新使命》等著作，并多次为中小学教师开展以“发生学教学改革”为主题的培训。本书是他关于 AI 时代教育的又一部诊断性著作。

前言

I 一

这本书是从一句很普通的话开始的。

有一天，我在和大模型对话时，随手写下一个观察：AI 进入教育以后，教育界吵成了几派，有替代悲观论，有保守主体性论，有避免论，还有合作论。我原本只是想把这几派理一理，没想到这一理，就理出了一整本书。

因为理着理着我发现，这几派吵得再凶，其实站在同一块地基上。它们都先认定，“人”和“AI”是两个事先分好、各自完整的东西，然后才去争两者之间应该是什么关系：一方吞掉另一方，一方统领另一方，两方隔开，或者两方分工。吵的是关系，没有人去碰那个前提。

那个前提，我后来越看越觉得不对劲。

I 二

我不是教育学出身。我的训练是计算数学，年轻时做的是网格、剖分、有限元。那种训练给我留下一个习惯：看一个计算结果，先问它是在什么网格上算出来的。同一个方程，换一套网格，结果可能完全不同；如果把网格的差异误当成方程本身的性质，就会得出荒唐的结论。

后来我转向本体论研究，这个习惯一直跟着我。看一个“能力”，我会先问：它是在什么条件下显现出来的？看一个“分数”，我会先问：它量的是谁？

当我用这个习惯去看今天的教育，看到的景象让我不安。学校用尽力气在测一个学生“自己”会什么，可这个学生每天的学习，早已是和 AI 一起完成的。老师拿到一篇作文，第一个问题是“这是不是你自己写的”，可这篇作文本来就是学生和模型一起写出来的，这个问题没有答案。学校于是买检测软件、加答辩、加监考，学生于是学会准备“来源故事”、保留“人工痕迹”。投入越来越多，谁也说不清到底长进了什么。

这不就是把网格的差异，当成了方程的性质吗？

三

后来的对话，是一步一步往下挖的。

我先指出，合作论之所以成为主流，是因为它最务实，可它的实质是“教育的目标退回到 AI 不能做的”。模型把这个判断展开成了“余数教育”，并且说出了个我很认同的理由：高阶能力是从低阶活动里长出来的，把低阶一段交出去，梯子的下半截就被抽掉了。

我接着说，所有这些改革和焦虑的共同点，是教育仍然在问“要培养怎样的人”。这个问题本身，就预设了一个先在的、完整的、拥有一组能力的自然人。

然后我说，所有与理念主体性相关的东西，都要从“人”重生为“人加 ChatSDE”的复合主体。模型给出了一张表，在最后一列写下“仍由人承担的那一段：问题来源、否决、签收”。我看了之后说，不对，问题来源、否决、签收，很多也是在复合体里获得的，分不清。模型收回了，改说“人留下的是承受”。我又说，不对，选择、判断、承担、追责，本身也建立在自然人主体性的预设上，同样分不开。模型又收回了，这一次它提出了“发现”与“指派”的区分：责任不是被发现在某个人身上的，而是由规则指派给某个位置的。

这两次推翻，是这本书最关键的转折。如果没有推翻，书会停在“人还剩下什么”这个余数问题上；如果没有模型的展开，推翻也落不到“指派”这个具体的出口。今天回头看，我已经说不清这一段里哪一个念头最早是谁的。这正是这本书要讲的事情。

四

再往下，我意识到内卷的病根在哪里了。

那个被当作教育对象的“自然人主体属性集合”，根本不是先在的，它是发生的，而且是人和器具一起发生的。那为什么过去的教育没有像今天这样普遍地卷起来？因为过去的器具有一个性质：它们对所有人相同，也不参与判断，在比较中可以被消去。书本、纸笔、计算器、闭卷考场，大家都一样，差异就可以记在人头上。我把这叫作“器具可消性”。

大模型第一次打破了这个性质。同一个模型，在不同学生手里是不同的器具；它还直接参与判断。于是这笔账记不下去了。可是几乎所有人都接受了一个听起来最温和的说法：AI 只是在辅助、在赋能学生自己的能力。于是学校一边往“学生—AI”这个复合体身上加码，一边到学生个人身上去找收成。收成找不到，就说学生依赖，再加码。

投入落在复合体上，读数取在自然人身上，两者之间没有传动轴。复合体越顺，学生亲自穿过的那一段越短，投入越多，个人读数的增量越少。这就是内卷。我给它起了一个名字：主体性自然人属性的归属虚幻造成的内卷，简称“归属虚幻型内卷”。

I 五

还有一个问题一直在我心里：如果这种内卷的结构是这样简单，为什么过去没有人把它说出来？

我的猜想是，这种内卷从前就一直存在，只是每次发生之后，都被新的工具或新的制度减轻了。后来我把这个猜想修正得更准确一些：真正减少内卷的，不是新发明本身，而是器具的公共化。

书籍稀缺的时候，学问的差距里混着藏书的差距，世家子弟占尽优势；印刷术让书变得人人可得，拼藏书的竞争就淡了。考卷上能看到姓名、能认出字迹的时候，门第与请托会进入评判；糊名与誊录把这些封住、抹平，比较才重新落到文章本身。计算速度曾经是学校里的一个竞争维度；计算器普及、考试统一型号之后，这个维度的比拼就基本消失了。今天的课外辅导，是一种至今没有被公共化的私有器具，所以它周围的内卷最为激烈。

每一次，内卷都没有真正消失，而是换了一个维度继续；但每一次，它都被公共化压回到局部。过去的教育之所以大体行得通，是因为它一直在等待、也一直等到了公共化。

大模型让我担心的，正是这一点：它可能是第一种普及之后也消不掉的器具。人人都有同一个产品，并不等于人人手里是同一个器具；它还直接参与判断。等待公共化这条老路，这一次很可能走不通了。

所以我说，这一轮内卷只能靠换单位来解决。这不是一个激进的主张，而是在旧路走不通之后，一个不得不面对的选择。我在书里把这个周期写成了一编，用了印刷术、糊名誉录、标准化考试、搜索引擎、计算器、体育器材规格、棋类这些例子。体育和棋类尤其有意思：泳衣规格一统一，纪录井喷就停了；棋类比赛禁用引擎、训练却全靠引擎，这个领域其实早已悄悄分好了两本账。

| 六

我在这本书里，把自己也放进去了。

和 Claude、和 ChatSDE 一起，我一天能写出一篇两万字的论文，一天能把德勒兹的《差异与重复》拆解清楚。这种思想创造力和学习力，是真实的，而且很强。可是如果离开模型，单独测“作为自然人的我”，读数会低得多，很多时候连头都起不了。

如果我用那把旧尺子量自己，每天多烧一些 Token、多和模型谈几个小时，按那把尺子，我只会越来越“退步”。这就是个人版的内卷。我知道这个机制，却不能因为知道就免于它。

我也必须承认另一件事：我在复合体之中，我对复合体读数的感受，可能被模型的迎合抬高了。这些年，我的不少判断在对话里显得很漂亮，到了数据面前、到了独立评审面前、到了文献检索面前，被推翻了，或者被迫收窄了。书中有一章专门记下了其中几次。我把它们写进来，不是为了表示谦虚，而是因为这本书的主张本身就要要求这样做：复合体的高读数，必须经过外部的检验。

| 七

那么出口在哪里？

不是守，不是在考场里把学生隔离出来，假装他们还是过去的自然人；也不是放，任由学生把一切交给机器，不再关心他们离开工具还能不能起步。出口是换：换目标、换账本、换对责任的理解。

换目标，是不再问“要培养怎样的人”，而是问“要建造怎样的人与 AI 的复合体”，并防止它在迎合中固化。

换账本，是把一本混在一起的账分成两本：复合体账，看路径、看相对基线的增量、看经得起外部检验的真实发生；自然人账，退回到不排名的“脑保健区”，让学生在不再接工具的时候，仍然能慢慢读、慢慢想、自己起一个头。

换对责任的理解，是不再去寻找那个“真正作出决定的人”，而是事先指派承接后果的落点，并培养与核验他的资格：出错时能重开，必要时能拒签，被追问时能在场。

这三件事说起来简单，做起来很难。它要改课程标准、改考试、改学位、改成绩单，还要改教师、家长和学生心里那把尺子。所以书的后半部分，我写了很多很具体的东西：七项能力的课例、学科的改写、校长的一年、教师的一天、学生的一学期、一个县域的设想、一份学校 AI 使用规定的改写样本、课程标准的条文样条、政策工具箱。它们都是设想，需要真实的学校去试，去改，去推翻。

| 八

今年八月，我在重庆一所学校给全体教师做了三天培训。那几天里，我看到很多老师很努力，也很疲惫。他们用 AI 备课，又被要求证明教案是自己写的；他们鼓励学生用 AI，又要判断学生的作业是不是抄的。有一位老师在休息时对我说，她现在最怕批作文，因为每一篇看起来都很好，她却不知道该给谁高分。

这本书，很大程度上是写给这样的老师的。我想告诉他们：你们的累，不是因为你们不够努力，也不是因为你们跟不上时代，而是因为你们被要求在一个根本完成不了的手续上不断投入。这锅粥，不是任何人的错。决策者、校长、老师、学生、家长、企业，每一方的做法都有自己的道理，乱，是因为大家都在按同一本旧账本行事。

| 九

我要说明这本书的边界。

它是一部诊断之书。关于新单位是什么、新教育长什么样，我在《学席和教席的诞生》《AI 时代教育新使命》和正在写作的《AI 时代的新教育：猜想和实现》里已经谈过，这本书只在需要的地方引用它们。

它没有自己的实测数据。书里的机制，是从本体论和历史分析中推出来的；书里引用的实证研究，来自别人，而且很多是相关性的。我在第十编列出了八条可以检验的预测、五条判负条件和五项真跑设计。最便宜的一项，任何一所已经引入 AI 辅导的学校明天就能做：把允许用 AI 的作业成绩和不允许用 AI 的考试成绩放在一起看。

它也不是第一个指出“主体不先于技术而存在”的。技术哲学、测量学、认知科学里都有近邻，我在书中逐一作了划界，也坦白了哪些地方并非本书首创。本书真正想加进去的，是器具可消性这个区分，是归属虚幻及其在教育制度中的后果，以及“两本账”这个出口。

| 十

最后，我想对拿起这本书的每一位读者说一句话。

内卷不是失败，它是一个信号。它告诉我们，教育的目标已经悄悄换了，而我们的账本还没有换。把这个信号读成“投入不够”，就会继续加码；读成“学生依赖”，就会继续检测；只有读成“单位已经换了”，我们才会开始改写那条合格线。

我希望这本书能帮助一些人，把一锅粥变成一张桌子：大家坐下来，面前摆着同样的数据，讨论同一个问题——我们测的，到底是谁？

王德生

2026 年 9 月于新加坡

导读

| 这本书在回答什么

这本书只回答一个问题：为什么 AI 时代的教育改革，几乎都会走向内卷？

它的回答可以压成一句话：改革仍在为一个并不先在的东西加码，投入实际落在“人—AI”复合体上，收成却到自然人身上去找。

| 五个核心术语

全书的术语不多，核心只有五个。

- 归属虚幻：在器具不再公共、不再可以消去的条件下，仍把人与器具共同发生的成果，整体记到一个自然人头上。
- 器具可消性：器具对所有人相同，也不参与判断，于是在比较中可以同项相消，差异可以记到人头上。
- 单位错位：投入落在复合体上，读数取在自然人身上。
- 反比律：在归属虚幻之下，复合体投入越多，自然人读数的增量越小，到一定阶段转为负值。
- 两本账：复合体账与自然人账分开记，并且不混用。

书末附录二是完整的术语表，附录八给出了这些术语在教育学中的常用表述，方便一线读者对照。

| 全书的结构

全书由导论、十编、结语、参考文献与附录构成。

- 第一编描写乱局：四派立场、国际面貌、主流的合作论、矛盾指令，以及“培养怎样的人”这个空格。
- 第二编处理本体：能力为什么是关系而不是存量，自然人为什么是器具消去之后的概念发生，主体性为什么是三号位的侧重显影。

- 第三编考察历史：从印刷术、糊名誊录、标准化考试、搜索引擎、计算器、体育器材、棋类，到课外辅导，说明器具的公共性与可消性怎样压制内卷，以及 AI 为何可能打破这个周期。
- 第四编给出全书的核心概念与机制：正式定义、三类内卷、辅助论的五个冲程、单位错位、两类成本、反比律与三段曲线。
- 第五编从学生端逐项还原内卷链：七项能力、各学段、各学科、课例集与学生的心理代价。
- 第六编转向教师、学校与制度端：教师、命题者、学术出版、职业教育、检测工具、考试招生、课程文件、教育科技、家长与家庭、校长与教研员、媒体。
- 第七编是著者本人的现场：对话中的创造与学习、复盘、被推翻的判断、个人的两本账。
- 第八编讨论切不开的责任：来源、否决、签收、选择、判断、承担、追责为何都切不开，责任怎样被指派，承接者怎样培养。
- 第九编给出出口：目标层改写、三号位的建造、防止固化、两本账、学校四步路径、政策工具箱、课程标准样条、学校规定样本，以及教师的一天、学生的一学期、一篇学位论文的诞生等设想。
- 第十编接受检验：与近邻研究逐一划界，回应反驳，列出预测、判负条件与真跑设计，并坦白局限与开放问题。

三读

这本书可以按三种方式读。

一、顺读（读全书的论证）

导论 → 第一编看清四派共用的地基 → 第二编换掉“能力是存量”这个前提 → 第三编到第二十八章，看器具可消性怎样在历史上压住内卷、以及它这一次为什么失效 → 第三十章，正式定义摆在这里 → 第三十四、三十六章，单位错位与反比律 → 第五、六编，看这套机制在学生、教师、学校、考试、家庭各端怎样一步步发生 → 第七编，看著者本人的现场 → 第八编，看责任怎样落下 → 第九编，看出口 → 第十编，看它怎样接受检验。

顺读需要较长的时间，但它是这本书本来的写法：每一编都在为下一编准备一个前提。

二、倒读（先拿结论，再回头找理由）

从第三十章开始，那一章只有两条定义和三点说明，约四页。接着读第九十九章与第一百零二章——复合体账与自然人账，这是全书的出口。然后读第一百零四章的学校四步路径，看它怎样落地。

读到这里，你已经拿到了全书的主张。如果你想知道它凭什么这样说，再回头读第三十四、三十六章（错位与反比律），以及第二十八章（AI 为什么不能像计算器那样被公共化）。遇到不明白的词，翻附录二术语表；如果那些术语读着别扭，翻附录八的教育学译法对照。

倒读的好处是快，代价是你先接受一个结论，再去检查它。第十编的判负条件，正是为了让这种检查有依据。

三、只读骨架（一小时之内）

三份材料合起来约十页：

- 附录九·核心命题索引——全书三十八条核心命题，按编排列；
- 附录一·归属虚幻诊断表——四组问题，用来判断你所在的学校处在哪一段；
- 附录八·术语的教育学译法对照——把本书的术语换成教育学常用的说法。

读完这三份，你会知道这本书主张什么、怎样用它诊断自己的学校，以及它的术语对应到哪些熟悉的概念。至于论证，等你在自己的学校里看到剪刀差的那一天，再回头翻正文不迟。

三处最值得停的地方

第三十章（两条正式定义）·第九十一章（落点资格：能重开、能拒签、能在场）·第一百四十二章（最强反驳再审：贡献分解到底能不能切开复合体）。

如果你只想按身份找路，附录十列出了教师、校长、决策者、家长、研究者各自的阅读路线。

| 读的时候请留意

这本书的许多判断，是可以被推翻的。请读者在读的时候，带着第十编的那几个问题：书里说的剪刀差，在你的学校里出现了吗？证明“是本人做的”那部分成本，在上升吗？学生的作品，是不是越来越像？

如果你的答案和书里的预测不一样，请把它告诉作者。那正是这本书希望得到的回应。

目录

作者介绍	iv
前言	v
导读	xi
导论 一锅粥是怎样煮成的	1
第一编 乱局：四派争吵与一块地基	5
第一章 替代悲观论	6
第二章 保守主体性论	8
第三章 避免论	10
第四章 合作论与余数教育	12
第五章 矛盾指令	15
第六章 四派的国际面貌	17
第七章 “培养怎样的人”：一个空格	20
第二编 本体：属性不先在	22
第八章 能力是关系，不是存量	23
第九章 人与器具本来不可分	25
第十章 自然人：器具消去之后的概念发生	27
第十一章 教育史上的主体观念与器具	29
第十二章 主体性是三号位的侧重显影	31
第十三章 与客体的对偶	33
第十四章 复合体发生：AI 第一次进入三号位	35
第三编 可消性与内卷的历史周期	37
第十五章 公共性与可消性	38
第十六章 记账式与维持装置	40
第十七章 书籍与印刷：拼藏书的内卷怎样消退	42
第十八章 糊名与誊录：制度造出的可消性	44
第十九章 珠算与计算器：一场摆平了的争论	46

第二十章 课外辅导：没有公共化的私有器具	48
第二十一章 标准化考试：二十世纪的可消性工程	50
第二十二章 搜索引擎与在线百科：一次未完成的公共化	53
第二十三章 计算器之后：图形计算器与计算机代数系统	56
第二十四章 字典、工具书与翻译软件	58
第二十五章 在线课程与慕课：一次“公共化”的意外	60
第二十六章 体育器材：规格统一怎样终结一场军备竞赛	62
第二十七章 周期律：私有、公共化、再起	64
第二十八章 AI：第一种普及也无法消去的器具	66
第二十九章 棋类：一个已经分好两本账的领域	68
第四编 归属虚幻型内卷：定义与机制	71
第三十章 正式定义	72
第三十一章 与资源型、指标型内卷的区分与叠加	75
第三十二章 发动机：辅助论、赋能论与主体延升论	77
第三十三章 归属虚幻的四种伪装	80
第三十四章 单位错位：投入在复合体，读数在自然人	82
第三十五章 两类成本	85
第三十六章 反比律与简明模型	87
第三十七章 三段曲线	89
第三十八章 从个体反比到群体内卷	91
第三十九章 归属虚幻的形式化草图	93
第四十章 为什么只靠减负出不去	96
第四十一章 反比律的边界	98
第五编 学生端：七项能力的内卷链	100
第四十二章 七步链总论	101
第四十三章 创新思维力与创造力平权	103
第四十四章 自学能力	106
第四十五章 独立思考力	109
第四十六章 批判性思维	112
第四十七章 阅读与理解	114
第四十八章 写作与表达	117
第四十九章 合作能力	119
第五十章 学段差异（上）：小学与初中	121
第五十一章 学段差异（下）：高中、大学与研究生	124

第五十二章	课例集：七项能力在一所学校里的改写	127
第五十三章	外语学习与机器翻译	131
第五十四章	编程教育：AI 写代码之后	134
第五十五章	艺术教育：作品、风格与复合体	137
第五十六章	科学探究：真跑为什么不能被生成	140
第五十七章	人文学科：历史、道德与法治、思想政治	142
第五十八章	体育与劳动：人端发生的保留地	144
第五十九章	特殊教育与 AI	146
第六十章	学生的心理代价	148
第六十一章	七条链的叠加与互相喂养	151
第六编	教师、学校与制度端	153
第六十二章	教师端内卷：“老师—AI”被按个人考核	154
第六十三章	账房先生先合法：教师端为何最先卷	157
第六十四章	学校管理：检测、答辩、监考的成本曲线	159
第六十五章	考试与招生	162
第六十六章	课程改革与核心素养文件	164
第六十七章	教育科技产业：卖赋能的生意	166
第六十八章	命题者的内卷：出题的人也在复合体里	168
第六十九章	学术出版与同行评审	170
第七十章	职业教育与在职培训	173
第七十一章	AI 检测工具：一种注定失效的装置	175
第七十二章	五类常见改革方案的逐一诊断	177
第七十三章	家长端：补习消退，新焦虑兴起	180
第七十四章	家庭中的两本账	182
第七十五章	一锅粥里的善意：为什么每个人都没有错	184
第七十六章	校长的一年：一份设想的工作记录	187
第七十七章	教研员与区域教研	190
第七十八章	媒体与公共讨论：怎样谈论 AI 与教育	192
第七编	第一人称现场	194
第七十九章	与大模型对话中的思想创造力	195
第八十章	一日解构《差异与重复》	197
第八十一章	复盘：一篇论文是怎样在对话中长出来的	199
第八十二章	两种“离开后很低”	203
第八十三章	迎合、固化与高读数的异源检验	205

第八十四章 作者此前被推翻的判断	207
第八十五章 个人的两本账	210
第八编 切不开：从余数到落点	212
第八十六章 问题来源、否决、签收都切不开	213
第八十七章 选择、判断、承担、追责也切不开	215
第八十八章 发现与指派	218
第八十九章 归责三操作：赋词、约束、改变	220
第九十章 独占判断王权之死	222
第九十一章 落点资格：能重开、能拒签、能在场	224
第九十二章 承接者的培养：从签字到担当	227
第九十三章 学校纪律的改写：惩罚对准什么	230
第九十四章 指派规则的正当性	232
第九十五章 两个极端：全自动与全隔离	235
第九编 出口：建造与两本账	237
第九十六章 目标层改写：什么算学会了	238
第九十七章 建造理念分布、理念场、理念美	240
第九十八章 主体性固化与差异供给塌缩	243
第九十九章 复合体账	245
第一百章 教席的建造：教师—AI 复合体	250
第一百零一章 发生路径设计：课程的新单元	253
第一百零二章 自然人账：不排名的脑保健区	255
第一百零三章 脑保健区的课程设计	258
第一百零四章 学校四步路径	261
第一百零五章 政策工具箱	264
第一百零六章 管理者的仪表盘	267
第一百零七章 复合体账的经济学	270
第一百零八章 制度转折点：配置登记与第一张“人+配置”证书	273
第一百零九章 成绩单与证书的改写	276
第一百一十章 城乡与地区：配置差距下的公平	278
第一百一十一章 师范教育：培养会建造复合体的教师	280
第一百一十二章 招生的复合体任务：一个设计样例	282
第一百一十三章 给教育科技产品的设计规格	285
第一百一十四章 给学生、家长、教师的个人指南	288
第一百一十五章 慢的价值：复合体时代的教育时间	290

第一百一十六章	课程标准的样条	292
第一百一十七章	一份学校 AI 使用规定的改写样本	295
第一百一十八章	一所学校的三年转型	297
第一百一十九章	一个县域的设想	300
第一百二十章	一位教师的一天	302
第一百二十一章	一名学生的一学期	305
第一百二十二章	一篇学位论文的诞生	308
第一百二十三章	家校社协同	310
第一百二十四章	评价改革的时间表与优先次序	312
第一百二十五章	高利害考试的未来	314
第一百二十六章	雇主在想什么	316
第一百二十七章	终身学习与成人教育	318
第一百二十八章	低龄儿童与 AI 伴学	320
第十编 近邻、反驳与证伪		322
第一百二十九章	缺席祖宗逐人划界	323
第一百三十章	近邻普查（二）：技术哲学	330
第一百三十一章	近邻普查（三）：测量学	334
第一百三十二章	近邻普查（四）：中文教育研究中的主体论	337
第一百三十三章	七条反驳与回应	340
第一百三十四章	八条预测与五条判负	343
第一百三十五章	真跑设计	345
第一百三十六章	局限	348
第一百三十七章	给教育决策者的十个问题	350
第一百三十八章	教育研究方法的改写	353
第一百三十九章	导师与学生：指导关系的重新理解	355
第一百四十章	研究议程	357
第一百四十一章	一锅粥之后：一个五年图景	359
第一百四十二章	最强反驳再审：贡献分解能不能切开复合体	362
第一百四十三章	如果本书错了：三种替代解释	365
第一百四十四章	与作者前著的合并清单	368
第一百四十五章	与一位反对者的七轮问答	370
第一百四十六章	学了还有什么用：意义问题的重新回答	373
第一百四十七章	从一锅粥到一张桌子：共识的可能	375
第一百四十八章	教育的三种未来	377

第一百四十九章 十年后回看 379

第一百五十章 开放问题清单 381

结语 内卷是目标已换的信号 384

参考文献 388

附录一 归属虚幻诊断表 390

附录二 术语表 393

附录三 预注册样表 396

附录四 学校自查清单 398

附录五 七项能力的复合体账速查 400

附录六 “两本账”学业记录样张 401

附录七 常见问题问答 403

附录八 术语的教育学译法对照 405

附录九 核心命题索引 407

附录十 阅读路线 410

附录十一 写给学生的一封信 411

附录十二 写给教师的一封信 412

后记 413

一锅粥是怎样煮成的

一、乱象速写

大语言模型进入学校，不过短短几年。这几年来，教育界出现了一种奇特的景象：几乎每个人都在谈改革，几乎每一种改革都有道理，而几乎所有改革放在一起，却让学校、教师、学生和家长比以前更累、更焦虑。

在同一份政策文件里，可以同时读到“鼓励学生积极使用人工智能工具”与“严禁借助人工智能完成作业”；在同一所学校里，信息技术课在教学生怎样写提示语，语文课在用检测软件查学生有没有用模型；在同一个家庭里，父母一边为孩子订阅智能辅导，一边担心孩子“不会自己想了”。教师被要求用 AI 提高备课效率，又被要求说明教案中哪些是本人设计的；学生被要求培养创新能力，又被要求证明创新不是机器给的。各类学术会议上，“AI 赋能教育”“守住人的主体性”“警惕 AI 替代”“人机协同育人”几种口号轮流上台，彼此批评，谁也说服不了谁。

用一句俗话说，教育界眼下乱成了一锅粥。

这锅粥有几个共同的配料。第一是加码：课时在加，任务在加，检测在加，答辩在加，比赛在加。第二是表演：学生学会了表演创新、表演自学、表演独立思考，教师学会了表演原创教案。第三是疲惫：投入越来越多，谁也说不清到底长进了什么。第四是互相指责：学校怪学生依赖 AI，学生怪学校规定矛盾，家长怪学校跟不上时代，专家怪一线不懂技术。

这些现象通常被归入一个词：内卷。

二、三类内卷

“内卷”在今天的中文语境中被用得很宽。为使讨论可以落地，本书先把它限定为一个可操作的含义：一个系统中各方投入持续上升，而投入只改变相对排序，不带来系统总量的增长，甚至总量下降。

按照病根的不同，可以区分三类内卷。

第一类是资源型内卷。名额少、人数多，好学校、好岗位、好机会是有限的，于是人人加码，只为在排序中不落后。这是最常被讨论的一类，它的出口通常被认为在于扩大供给或改变分配。

第二类是指标型内卷。一个指标原本用来反映某种能力，一旦成为竞争目标，各方就会策略性地优化指标本身，指标便与能力脱钩。经济学中的古德哈特定律、社会学中的坎贝尔定律，讲的都是这件事。它的出口通常被认为在于改进指标、多元评价、防止刷分。

第三类是本书要命名和论证的，归属虚幻型内卷。它的病根不在名额，也不在指标被刷，而在于：把人与器具组成的复合体的发生，记到了一个自然人的头上。

前两类内卷都可以在旧有的教育理论中得到解释，第三类不能。它只有在改换了对“主体”的理解之后才看得见。也正因为看不见，今天绝大多数的改革方案，无论是扩大供给、改进指标，还是加强监管、推动赋能，都在无意中加深它。

三、本书的一句话诊断

本书的诊断可以用一句话说完：

AI 时代的教育改革之所以都会走向内卷，是因为改革仍在为一个并不先在的东西加码：投入实际落在“人---AI”复合体上，收成却到自然人身上去找。

展开来说，有五个环节。

第一，教育长期把理解力、批判性思维、创造性思维、自学能力、独立思考力这一组东西，当作自然人身上的属性来培养和测量。本书称之为“自然人主体属性集合”。

第二，这个集合并不先在。任何一项属性，都是人与器具（材料、工具、环境）组成的复合体在活动中的发生。

第三，过去这一事实被器具的公共性与可消性遮蔽了：书本、纸笔、计算器、考场对所有人相同，也不参与判断，在比较中可以同项相消，于是差异被整体记到人头上，“自然人主体”看上去就像一个事实。历史上的内卷，多发生在器具失去公共性的地方，也多因新工具或新制度恢复了公共性而减轻。

第四，大模型是第一种即使普及也消不掉的器具。它随人而变，并直接参与判断的生成。归属手续从此无法完成，而制度仍然按归属记账，这就是归属虚幻。

第五，在归属虚幻之下，人们普遍接受一个听起来最温和的认可：AI 只是辅助和

赋能自然人的属性成长。于是学校一边往复合体身上加码，一边到自然人身上检验收成；收成找不到，就再加码。投入越多，自然人读数的增量越少，这就是反比律，也是归属虚幻型内卷的运行方式。

出口不是为人守住最后一块余数，也不是再换一幅“新型人才”的画像，而是转换评估的单位：把复合体的发生记在复合体上，把自然人的发生退回它仍然发生的地方，并把承接后果的责任指派给有资格的落点。本书称之为**两本账**。

四、为什么这本书是必要的

作者此前已出版和写作的几部著作，分别处理了相邻的问题。《学席和教席的诞生》提出，AI 使学习与教学的单位变成了“学生—AI”与“老师—AI”，而考试与评价仍投向旧单位，即悬空判断。《AI 时代教育新使命》提出，教育的使命不是用 AI 赋能旧主体，而是建造新的复合主体。《AI 时代的新教育：猜想和实现》把未来教育整理为九个难题，并证明了理念领域中自然人独占判断王权的终结。

这些工作回答了“新单位是什么”“新使命是什么”“新教育长什么样”，但还有一个问题没有被正面回答：为什么今天几乎所有的改革努力，都在把事情越弄越累？这个问题对一线尤其重要。一线的校长和教师未必关心本体论，但他们每天都在承受加码的后果；如果不能说清加码为什么没有出口，任何新理念都会被当作新一轮加码。

本书因此是一部**诊断之书**。它不急于给出新教育的全景，而是把教育界的各种乱象，逐一追到同一个病根上，并给出可以检验、可以推翻的判断。

五、全书结构与读法

全书由导论、十编、结语和附录构成。

第一编描写乱局：四派立场、矛盾指令与“培养怎样的人”这个空格。第二编处理本体：说明主体属性为何不先在，以及主体性为何应被理解为三号位的侧重显影。第三编考察历史：器具的公共性与可消性怎样在过去抑制内卷，内卷怎样随工具的私有与公共化起落，以及 AI 为何可能打破这一周期。第四编给出归属虚幻型内卷的正式定义与运行机制。第五、六编分别从学生端与教师、学校、制度端逐项还原内卷链。第七编是作者本人的第一人称现场。第八编讨论复合体中切不开的来源、否决、签收、选择、判断、承担与追责，以及责任落点如何被指派。第九编给出出口：建造与两本账。第十编与近邻研究划界，回应反驳，并列预测与判负条款。

只想了解结论的读者，可以读导论、第四编和第九编。关心历史的读者，可以从第三编读起。一线教师与校长，可以直接进入第五、六编，在其中找到自己所在学校的样子，再回到第四编看机制。关心理论的读者，请从第二编读起，并留意第十编中的划界与判负。

本书使用的术语不多，核心只有五个：归属虚幻、器具可消性、单位错位、反比律、两本账。它们会在首次出现时给出定义，并在附录中汇总。

第一编

乱局：四派争吵与一块地基

本编描写今天教育界围绕 AI 的主要争论。争论的各方看上去针锋相对，本编要说明的却是：它们共享同一块地基，而正是这块地基，使争论无论怎样进行，都只会把学校推向加码。

替代悲观论

| 1.1 主张

替代悲观论的主张可以概括为：AI 将取代大量教学环节，进而取代教师，甚至取代学习本身。它有温和版本与激进版本。温和版本认为，讲解、出题、批改、答疑这些环节将被智能系统接管，教师数量会减少，教师职业会被重塑。激进版本认为，既然机器可以随时给出任何知识和答案，人类花十几年去学习这些知识就失去了意义，学校作为知识传递机构的存在理由正在消失。

在公共讨论中，替代悲观论常常以焦虑的形式出现：“学了还有什么用”“孩子将来做什么”“教师会不会失业”。它也常常以数据的形式出现：某项任务上模型的表现已经超过大多数学生，某类考试模型可以轻松通过，某所学校试点了 AI 助教，教师工作量下降了多少。

| 1.2 它说对了什么

替代悲观论看到了一个不应否认的事实：许多教学动作确实可以被装置化。过去需要一位教师花一个晚上才能完成的批改，现在几分钟就能完成初稿；过去只有少数名师能提供的个别化讲解，现在人人可以随时获得；过去需要查阅大量资料才能形成的课件，现在可以在一次对话中生成。这些变化是真实的，而且会继续扩大。

它还看到了第二个事实：知识的稀缺性正在下降。教科书与已发表的知识不再稀缺，靠“知道得多”来区分学生的做法正在失效。

| 1.3 它卡在哪里

替代悲观论的错误在于，它把“被替代的是岗位动作”读成了“被替代的是人”。

一个岗位由许多动作组成。讲解被装置化，并不意味着“判断这个学生此刻需要什么讲解”也被装置化；批改被装置化，并不意味着“决定哪一条批改意见可以出门”也被装置化。更重要的是，替代论默认存在两个完整的東西，一个叫“人”，一个叫“AI”，其中一个把另一个吞掉。它从没有问过：当教师和学生都在与 AI 一起工作时，被替代的那个“人”到底是谁。

替代论在学校里的实际后果，往往不是裁员，而是防御性加码。既然担心被替代，就要证明人比机器强，于是强化那些“机器做不到”的能力训练，增加那些“能证明是人做的”环节。这恰恰是后文将反复出现的内卷起点。

| 1.4 替代论在学校里的三种形态

替代悲观论进入学校之后，通常表现为三种形态。

第一种是职业恐慌。教师担心自己被替代，于是急于证明自己的不可替代性：更多的公开课、更多的原创教案、更多“机器做不到”的情感投入与个别辅导。这些证明活动本身就是加码，而且往往与 AI 同时使用，结果是教师在“老师—AI”的状态下，被要求证明自己是“纯粹的老师”。

第二种是意义危机。学生与家长开始怀疑“学这些还有什么用”。一部分学生因此失去学习动力，另一部分学生则转向“AI 学不会的东西”，比如表演、体育、人际交往，或者更早地进入各类“未来能力”训练营。意义危机表面上是对学习的放弃，实际上仍然在旧主体论的框架里：它假定学习的意义在于让“人”拥有某种机器没有的东西。

第三种是防御性课程。学校为了回应替代焦虑，开设大量以“人之所以为人”为主题的课程：情感教育、审美教育、哲学启蒙、领导力训练。这些课程本身有价值，但在替代论的逻辑下，它们被当作“最后的护城河”来建设，于是很快被纳入考核、评比与竞赛，重新进入加码的轨道。

三种形态有一个共同点：它们都在为一个“与 AI 分开的人”寻找存在理由。只要这个问题的形式不变，寻找本身就会变成一场没有终点的竞赛。

保守主体性论

| 2.1 主张

保守主体性论主张：无论技术怎样发展，教育必须守住人的主体性，AI 只能是工具，不能成为主体。它在教育理论界最有号召力，在政策文件中也最常见，典型的表述是“坚持以人为本”“守住育人的主体地位”“AI 不能代替人的思考”。

这一派内部有不同的哲学资源。有的援引康德，认为人是目的而非手段；有的援引现象学，认为人的意识具有不可还原的第一人称视角；有的援引马克思，认为人在劳动中实现自身，把劳动交给机器意味着异化；有的援引传统儒家的“为己之学”，认为学习是自我修养，无法外包。

| 2.2 它说对了什么

保守主体性论说对了一件至关重要的事：判断与责任不能随意交出去。一个学生的成绩、一个病人的诊断、一个被告的判决，如果全部交给机器决定，后果将无人承担，出了错也无从纠正。教育如果不再培养能承担判断后果的人，社会的责任链条就会断裂。

它还看到了第二件事：AI 的迎合性。长期与一个总是顺着自己说话的系统对话，人会产生“自己很行”的错觉，判断会在不知不觉中被塑形。这一担忧是真实的，后文将把它称为主体性固化。

2.3 它卡在哪里

保守主体性论的困难在于，它把主体性当作一种现成的、固定的存量。主体性被想象为人身上本来就有的东西，AI 进来之后，这份存量受到威胁，于是教育的任务就是“守”。

问题是，只能守的东西是不会长的。如果主体性是一份存量，教育就只能防止它流失，而不能使它生长；如果它是固定的，面对一种全新的器具，人就只能后退到越来越小的领地。更根本的是，这一派从未说清：这份存量在哪里，怎样测量，在 AI 进入之前它是如何形成的。作者在另一部著作中已经证明，理念领域中坚守自然人主体性的三种办法，即隔离、划界、宣示，都走不通。本书只指出它在学校里的实际后果：

守，意味着证明。要守住学生的主体性，就要确认学生的作业、观点、创意是“他本人的”；要确认是本人的，就要检测、答辩、隔离。保守主体性论在理论上反对工具化，在实践上却催生了最密集的检测装置。守得越紧，加码越重。

2.4 “守”在课堂上的样子

保守主体性论落到课堂上，通常有几种具体做法：要求学生先独立思考、后使用 AI；要求学生在作业中标注 AI 使用的部分；要求学生写出“我的思考过程”；在课堂讨论中限定“只能说自己的想法”。

这些做法的初衷都是保护学生的主体性，但它们都预设了一个可以与 AI 干净分开的“学生自己”。在实际执行中，学生很快发现，“先独立思考”的那几分钟，往往只是在等待使用 AI；“标注 AI 部分”几乎无法做到准确，因为许多想法是在对话中逐渐成形的；“我的思考过程”可以由 AI 帮助撰写；“只能说自己的想法”则让课堂讨论变成了对 AI 观点的转述。

更深的问题在于，保守主体性论把主体性理解为一种需要防守的边界。边界越清楚，防守越容易；可是人与 AI 之间的边界本来就不清楚，于是防守只能靠不断画线、不断核查。本书第二编将说明，主体性不是边界之内的存量，而是分布、场、美的显影；把它当作边界来守，恰恰使它无法生长。

避免论

| 3.1 主张

避免论是最直接的一派：既然 AI 带来问题，那就限制它、隔离它，必要时禁止它。具体措施包括：课堂上禁止使用大模型；作业必须手写或在监控环境中完成；考试回到闭卷、限时、现场；引入 AI 生成内容检测工具；对使用 AI 完成作业的学生按学术不端处理。

避免论在 2023 年前后大模型刚刚普及时最为流行，许多学校和大学发布过禁令。随后不少禁令被修改或撤回，但避免的逻辑并没有消失，而是转移到了“关键环节禁用”“考试禁用”“低年级禁用”等更细的规定中。

| 3.2 它说对了什么

避免论最敏锐地看到了评估的失真。如果学生可以用模型写出一篇漂亮的论文，这篇论文的分数就不再能说明学生的写作能力；如果作业可以由模型完成，作业就不再能说明学生是否掌握了知识。避免论试图保护的，正是评估的有效性。

它还看到了一个教育学上的真问题：某些学习过程不能被跳过。一个从未自己推导过公式的学生，很难真正理解公式；一个从未自己组织过论证的学生，很难形成判断。

| 3.3 它卡在哪里

避免论的困难在于：隔离只能保住旧考试，保不住旧学习。

学生离开考场之后，学习、写作、研究、工作都在与 AI 一起进行。在考场里隔离出来的那份能力，与学生真实从事的活动越来越远。考试守住了，但考试测的东西，已经越来越不是学生实际在做的东西。

避免论的第二个困难是成本。随着模型越来越易得、越来越难以察觉，维持禁用所需的检测、监考、惩戒成本持续上升。检测工具有误判，误判会伤害无辜的学生；学生会学习规避检测的方法，规避又推动检测升级。这是一场没有终点的军备竞赛。本书将在第三编说明，禁用本质上是用制度去恢复器具的可消性，而在 AI 面前，这种恢复的成本会越来越高、覆盖的范围会越来越小。

避免论的第三个困难更为隐蔽：它和保守主体性论一样，假定有一个在 AI 之外、完整的学生，隔离只是把这个学生“还原”出来。这个假定本身，正是本书要质疑的。

| 3.4 禁令的轨迹

回顾大模型普及初期各地学校与大学的反应，可以看到一条相似的轨迹：先是全面禁止，接着是有限开放，然后是分场景规定，最后是在“鼓励使用”与“严禁代写”之间反复调整。

这条轨迹说明，避免论很难以纯粹的形式长期存在。全面禁止无法执行，因为模型无处不在；有限开放需要划定边界，而边界难以划清；分场景规定需要大量解释与监督；反复调整则产生了第五章所说的矛盾指令。

避免论的每一步退却，都没有放弃它的核心假设：有一个可以被隔离出来的学生。于是每一步退却，都在别处增加新的核查装置。禁令从全面转为局部，核查却从少数场合扩展到几乎所有作业与项目。避免论在形式上后退了，在成本上却前进了。

合作论与余数教育

| 4.1 主流的形成

四派之中，合作论最晚成形，却很快成为主流。它的主张是：人与 AI 应当协同、互补、各展所长。教育学版本则可以压缩成一句话：AI 擅长什么就交给 AI，人去做 AI 做不了的事。

合作论之所以成为主流，有三个原因。其一，它最务实。它既不像替代论那样悲观，也不像避免论那样逆潮流，更不像保守论那样抽象，它给一线提供了一条看上去可以执行的路线：把 AI 能做的交出去，把人能做的留下来并加强。其二，它最容易与既有体系兼容。学校不必改变课程目标，不必改变评价制度，只需重新分配时间：少花时间在“AI 能做的”，多花时间在“AI 不能做的”。其三，它最容易与产业叙事结合。教育科技公司的产品说明、各类“人机协同育人”试点，几乎都以合作论为底色。

在合作论的指导下，一份典型的“面向 AI 时代的能力清单”通常是这样的：记忆与检索交给机器，人负责理解；计算与推导交给机器，人负责建模；初稿交给机器，人负责构思与审辨；信息整理交给机器，人负责批判与创造；标准化讲解交给机器，人负责情感关怀与价值引领。

4.2 余数教育

这份清单背后有一个结构：人被定义为 AI 做完之后剩下的那一块。本书称之为余数教育。

余数教育的目标不是从“人要成为什么”出发来定义的，而是从“AI 还缺什么”出发反向推出的。这一定义方式有四处站不住。

第一，余数在缩，目标在漂。十年前，“AI 不能做的”清单里包括写作、翻译、编程、作画、解题；五年前，还包括论证、总结、代码调试、跨语言对话；今天，剩下的是创造力、批判性思维、提问能力、共情、价值判断。而这几项也在被逐条攻陷：模型可以提出令人意外的研究假设，可以指出论证中的漏洞，可以提出比学生更尖锐的问题，可以写出让人动容的安慰信。按余数的定义，课程表就要跟着模型的发布节奏修改，教育目标由他人的研发进度决定。一个靠负定义立起来的目标没有自己的方向，只能一路后退，而且后退的速度越来越快。

第二，能力不是可以切开派发的清单。合作论假定，“理解”可以与“记忆”分开，“建模”可以与“计算”分开，“构思”可以与“写初稿”分开。然而大量学习研究表明，高阶能力是从低阶活动中长出来的。一个学生对函数的理解，是在一次次亲手计算、画图、犯错中形成的；一个学生的构思能力，是在一遍遍写坏初稿、重写初稿中形成的；一个学生的批判能力，是在亲自查证、亲自比较、亲自被说服又被推翻中形成的。把低阶活动整体交出去，高阶能力就失去了发生的地方。这就像把梯子的下半截抽掉，却要求人爬得更高。

第三，``能不能做"不等于``该不该交"。合作论用能力边界划分工，却绕开了责任边界。有些事 AI 完全能做，却不能不经签收就出门：给一个学生打分、写一份评语、对一篇论文做出学术判定。另一些事 AI 做不了，却未必值得教：并不是所有“机器做不到的”都是有价值的。以能力边界代替责任边界，是合作论最容易被忽视的缺陷。

第四，它仍然站在四派共同的地基上。分工的前提，是两个事先完整的部件，任务在两者之间派发。评估最后照样只找那个“人”：你负责的那一块，是不是你本人完成的。

4.3 生产的分工与学习的分工

合作论的深层错误，是把生产中的分工原则搬进了学习。

在生产中，问题是“这件事谁来做更划算”。如果机器写初稿又快又好，人就应该把初稿交给机器，自己去做修改和决策。这一原则在生产中基本正确。

在学习中，问题是“这个人怎样才能长出这种能力”。如果学生把初稿交给机器，他就失去了在写初稿过程中形成构思能力的机会。学习不是为了产出一份初稿，而是为了让写初稿这件事在学习者身上发生。

	生产	学习
核心问题	这件事谁做更划算	这种能力怎样才能发生
AI 能做的部分	可以交出去	往往不能跳过
合作论的处理	按分工切	也按分工切，因而出错

把生产的分工搬进学习，结果不是提高了学习的效率，而是省掉了发生。

但本书在后文会进一步指出，合作论的这一错误，在旧主体论之内是无法被真正纠正的。纠正的方式似乎是“那就让学生把低阶活动也自己做一遍”，可是一旦学生离开课堂，他真实的学习和工作都在与 AI 一起进行，“自己做一遍”就只能在隔离的环境里进行，而隔离正是避免论的老路。合作论与避免论在这里相遇：一个说分工，一个说隔离，最后都要在自然人身上检验收成。

4.4 合作论为何是内卷的温床

合作论在学校里的实际运行，通常分为三步。第一步，引入 AI 工具，鼓励学生使用，宣传“赋能”。第二步，提高对“AI 不能做的”那部分能力的要求：更高的创新门槛、更深的批判要求、更多的项目式学习。第三步，为了确认这部分能力确实在学生身上，增加答辩、口试、现场展示、过程记录。

这三步合在一起，恰好构成了本书所说的归属虚幻型内卷的完整结构：投入落在“学生—AI”上，读数取在学生个人身上。合作论之所以是主流，恰恰因为它最不像是在制造内卷。它温和、务实、兼容，没有人会反对“人机协同”；但它保留了“人有一块属于自己的能力，AI 在这块能力之外帮忙”这一假设，而这个假设，正是本书第四编要详细解剖的内卷发动机。

矛盾指令

| 5.1 一组并存的要求

如果把近几年各地、各校关于 AI 进入教育的文件、通知、讲话放在一起读，会发现一个醒目的现象：相互矛盾的要求常常同时出现，而且出现在同一份文件里。

例如：- 一方面要求“积极探索人工智能赋能教学”，另一方面要求“严禁学生使用生成式人工智能代写作业”；- 一方面要求“培养学生运用智能工具解决问题的能力”，另一方面要求“作业、论文须体现学生独立完成”；- 一方面鼓励教师“利用人工智能提升备课和批改效率”，另一方面要求教学成果“须为教师本人原创”；- 一方面倡导“人机协同的学习方式”，另一方面沿用“独立完成、不得借助外力”的考试规则。

这些要求单独看都有道理。放在一起，却使学生和教师无所适从：到底可以用多少？用到什么程度算“代写”？“协同”出来的成果算不算“独立完成”？

| 5.2 为什么矛盾能够并存

矛盾指令能够长期并存而不被当作矛盾，是因为它们共享同一个前提：有一个先在的学生（或教师），AI 或者帮助他，或者替代他，而教育要确认的，始终是这个本人。

在这个前提之下，“鼓励使用”和“严禁代写”并不矛盾：鼓励的是“帮助”，禁止的是“替代”。问题在于，帮助与替代之间的界线，在实际使用中根本划不出来。一个学生先让模型列出论文提纲，自己改了改，再让模型写出第一段，自己又改了改，然后自己写了第二段，请模型润色，最后请模型检查逻辑并按建议修改。这是帮助还是替代？每一步都可以说是帮助，合在一起又可以说是替代。

矛盾指令的真正根源，是这个前提所要求的切分做不到。文件起草者并非不聪明，而是在一个无法切分的现实上，被迫写出一条切分线。

| 5.3 矛盾指令的成本

矛盾指令在学校里会产生三类成本。

解释成本。学校和教师需要花大量时间向学生解释“哪些可以、哪些不可以”，而这些解释往往因课程、因教师而异，学生在不同课堂之间反复切换规则。

证明成本。学生需要花时间证明自己“没有越界”：保存修改记录、准备口头说明、刻意保留“人工痕迹”。教师也需要花时间证明自己的教案是原创的。

摆动成本。学校在“鼓励”与“禁止”之间来回摆动。某个事件发生后加强禁止，某项评比到来时强调鼓励。每摆动一次，就增加一层规定、一套流程、一次培训。

这三类成本有一个共同点：它们都不产生任何学习的发生，只用于维持“成果属于本人”这一归属。本书将在第四编把这类成本命名为 C_2 ，并说明它是归属虚幻型内卷的两大燃料之一。

四派的国际面貌

| 6.1 不是一国的现象

第一编描述的四派立场，并非某一国家独有。大模型普及以来，世界各地的教育系统几乎同时出现了类似的争论与摆动。本章简要描述四派在国际上的面貌，以说明归属虚幻是一个普遍的结构，而不是某一教育体制的特殊问题。本章的描述是概括性的，具体政策以各国官方文件为准。

| 6.2 避免论的国际面貌

大模型普及初期，世界各地都有学校与学区宣布禁止在校使用生成式 AI，一些大学也发布了限制性规定。随后，许多禁令被放宽或撤回，转为有条件的使用规定。考试形式出现了向课堂写作、口试、监考环境回归的趋势。一些高校重新重视现场考试与口头答辩。

这一轨迹与第三章描述的禁令轨迹一致：先禁止，后放宽，再分场景规定，核查装置在这一过程中不断扩展。

| 6.3 合作论的国际面貌

与此同时，许多国家与国际组织发布了关于 AI 与教育的指导文件，强调人机协同、以人为本、AI 素养。国际组织的相关指南，通常同时强调 AI 的潜力与风险，主张在保护人的能动性的前提下使用 AI。许多国家把 AI 素养纳入课程框架。

这些文件的主调，与第四章描述的合作论相近：AI 作为辅助，人保持主导，教育培养人使用 AI 的能力以及 AI 无法替代的能力。

6.4 保守主体性论的国际面貌

在国际讨论中，保守主体性论常以“人的能动性”“人的判断不可替代”“保持人在回路中”等表述出现。许多指导文件强调，AI 不应取代教师的专业判断，学生的学习应当保持人的主导。

这些表述正确地强调了责任与判断的重要性，但通常仍然预设了一个先在的、完整的“人”，AI 在其外部。

6.5 替代悲观论的国际面貌

替代悲观论在国际上主要表现为对教师职业前景的担忧、对学习意义的质疑，以及对“知识不再值得学习”的讨论。一些评论认为，AI 将使大量教学工作自动化；另一些评论则担心学生失去学习的动力。

6.6 学术诚信政策的趋同

在国际范围内，学术诚信政策呈现出一种趋同：从最初的“禁止使用”，转向“允许使用但须披露”。许多大学与期刊要求说明 AI 的使用情况，有的给出了分级的使用规定，区分“不得使用”“可有限使用”“可充分使用但须说明”等情形。

从本书的角度看，这种分级披露是一个进步，因为它承认了复合体的存在。但分级披露通常仍然按“AI 做了多少”来划分，其背后仍然是归属的逻辑：试图说明成果中有多少属于学生本人。本书的建议是，把披露的重心从“AI 做了多少”转向“配置、路径与承接者”。

6.7 检测工具的争议

在国际上，基于文本特征的 AI 生成检测工具也引发了广泛争议。一些研究与报道指出，这类工具存在误判，并可能对非母语写作者等群体不利。一些机构因此停用或限制使用这类工具的检测结果。

这与第六十四章的分析一致：检测工具试图从文本上判断归属，而归属在复合体中本来就无法从文本上判断。

6.8 国际面貌的共同结构

综合来看，国际上的争论与政策，呈现出与本书第一编描述的相同结构：四派并存，矛盾指令普遍，核查装置扩张，披露制度仍以归属为核心。这说明，归属虚幻不是某一国家教育体制的问题，而是 AI 与旧主体论相遇时的普遍结构。

不同国家的差异，主要在于高利害考试的地位。在高利害考试地位突出的教育体系中，归属虚幻型内卷可能更为激烈，因为自然人读数直接决定学生的去向；在评价更为多元的体系中，内卷可能以多元归属的形式出现，即第六十六章所说的“多元评价变成多元归属”。

6.9 小结

四派立场与归属虚幻，是一个国际普遍的结构。国际上的禁令轨迹、合作论文件、分级披露、检测争议，都显示了同样的底色。各国的差异主要在于高利害考试的地位，这影响内卷的激烈程度与表现形式。

培养怎样的人": 一个空格

7.1 同一个空格

把视野从 AI 立场之争扩大到整个教育改革，可以看到一个更一般的共同点：几乎所有的改革方案，都在回答同一个问题：教育的目标是培养怎样的人？

核心素养框架、未来技能清单、拔尖创新人才计划、面向 2035 的教育现代化规划，各有侧重，但形式相同：描绘一幅理想的人的画像，列出这幅画像应当具有的品质与能力，然后设计课程与评价去实现它。

四派不过是在这个空格里填写了不同的答案：

派别	填进空格的答案
替代悲观论	培养出来的人没用了
保守主体性论	守住现成的那个人
避免论	让人不碰 AI，保持原样
合作论	培养去做 AI 剩下之事的那种人

7.2 空格里的三个预设

“培养怎样的人”这一问题形式，预设了旧主体的三件事。

先在。主体在教学互动之前就已存在，教育是对它的加工。学生是原料，教育是工序，毕业生是产品。

完整。一个“人”是一个完整的单位，也是评估的单位。成绩单写的是一个人的名字，毕业证发给一个人，能力测评测的是一个人。

存量。能力是装进这个人身上的东西。它可以清点，所以有考试；可以被夺走，所以有“AI 威胁论”；可以被守住，所以有“主体性坚守”。

| 7.3 焦虑是结构性的

当真正在学的单位已经是“学生—AI”，这个空格就失去了准确的所指。无论往里面填什么答案，答案都指向一个不再完整、不再先在、能力也不再是存量的东西。答案悬空，焦虑也就无法平息。

这就是为什么教育界的辩论越来越激烈，却越来越没有结论。辩论的双方都在填同一个空格，而空格本身出了问题。本书把这种状况看作悬空判断在目标层面的表现：不仅评估投向了不在场的单位，目标本身也投向了不在场的单位。

| 7.4 为什么不能换一幅新画像

一个自然的反应是：既然旧画像过时了，那就换一幅新画像，比如“人机协同型人才”“AI 素养型人才”“复合型创新人才”。

本书认为，这种替换只会让空格变得更大，而不会让空格消失。“培养合格的人—AI 复合型人才”仍然是在“培养怎样的人”这个形式里作答，它仍然预设有一个先在的人，只是这个人被要求具有使用 AI 的能力。评估最终仍然会落到这个人身上：你的“AI 素养”是多少，你的“协同能力”有多强。这实际上是合作论的升级版，它不会减少内卷，只会增加新的考核项目。

真正的替换，不是给出一个新名词，而是改变问题的形式：从“要造出怎样的人”，改为“怎样的主体能够在这里发生，并由谁承接后果”。这一改写需要先回答一个更根本的问题：主体属性到底是什么，它在哪里。这是第二编的任务。

| 7.5 第一编小结

本编描写了四派立场、主流的合作论、矛盾指令与“培养怎样的人”这个空格。四派在关系形态上各不相同，在前提上完全一致：人与 AI 是两个事先分好、各自完整的东西，教育要确认的始终是那个人。

这个前提在学校里的后果，本编已经零星看到：替代论催生防御性加码，保守论催生检测装置，避免论催生核查的扩张，合作论催生“AI 不能做的”那部分能力的层层加码，矛盾指令催生解释、证明与摆动的成本。所有这些后果都指向同一个方向：投入越来越多，确认“是不是本人的”越来越难，学校、教师、学生越来越累。

要说明这些后果为何必然出现，需要先回到前提本身。第二编将说明，这个前提所预设的“先在、完整、存量”的自然人主体属性集合，本身并不成立。

第二编

本体：属性不先在

第一编说明，各派争论共享一个空格：“培养怎样的人”。本编要说明这个空格为何失去了所指。核心判断只有一句：自然人主体属性集合并不先在，它是发生的，而且是复合体发生的。作者在其他著作中已对复合主体作过系统论证，本编只保留与内卷诊断直接相关的部分，并尽量用教育中的具体情形来说明。

能力是关系，不是存量

| 8.1 一个日常追问

教师在评语里常写：“该生具有较强的批判性思维。”这句话看起来说的是学生身上的一种性质，就像“该生身高一米七”。但只要追问一句“这种批判性思维在哪里”，这句话就开始松动。

它在学生的大脑里吗？如果是，我们为什么只能通过学生对某篇文章、某个观点、某个实验结果的反应来认出它？它在学生写下的文字里吗？如果是，那么同一个学生面对自己熟悉的题目写得犀利，面对陌生的题目写得平庸，他的批判性思维到底是强还是弱？它在学生的习惯里吗？如果是，为什么同一个学生在课堂讨论中敢于质疑，在权威面前却沉默？

这些追问指向同一个结论：我们所说的“批判性思维”，从来不是在学生身上直接看到的，而是在学生与某个对象的一次具体遭遇中看到的。

| 8.2 七种能力的关系结构

把这个结论推广，可以看到教育最看重的几项能力，都有相同的关系结构。

- **理解**出现在人被追问的时刻：能否把一个概念用另一种方式重新说出，能否把它用到新的情境里。它是人与一个问题、一个追问者、一个新情境之间的关系。
- **批判**出现在人面对一个断言的时刻：信不信，为什么信，在哪里停下来。它是人与断言之间的关系。
- **创造**出现在人面对一片可能性的时刻：往哪里推进，放弃什么，坚持什么。它是人与可能性之间的关系。
- **自学**出现在人卡住的时刻：怎样找到路，向谁求助，何时放弃，何时换路。它是人与卡点、与资源之间的关系。
- **独立思考**出现在人与他人意见相遇的时刻：采纳、修改还是拒绝。它是人与他人意见之间的关系。

- 表达出现在人面对听众与语言材料的时刻：说给谁听，用哪些词，怎样组织。它是人与语言、与听众之间的关系。
- 合作出现在人与他人共同完成一件事的时刻：怎样分工，怎样协调，怎样处理分歧。它是人与他人、与任务之间的关系。

在所有这些关系里，“另一端”都不是虚空，而是具体的东西：文章、题目、数据、工具、书本、同伴、教师、环境。本书把这些统称为**器具**，并按作者的一贯用法分为三类：材料、工具、环境。

| 8.3 从关系到存量的错觉

既然能力是关系，为什么我们长期把它当作存量？

原因在于，关系的另一端长期保持稳定。当所有学生面对的是同样的教材、同样的题目、同样的考场，关系的另一端就像一个常数，关系的强弱看起来只取决于学生这一端。于是我们习惯于把关系的结果记在学生身上，说“他有批判性思维”，就像说“他有身高”。

这是一种合理的简化，但它毕竟是简化。一旦关系的另一端不再稳定，这个简化就会失效。本编的其余几章，将说明这个简化在什么条件下成立，以及 AI 为何使它失效。

| 8.4 对教育学的一个提醒

说能力是关系，并不是说能力不存在，也不是说能力不能培养。关系是真实的，关系可以变强，也可以变弱，可以训练，也可以退化。区别在于：培养一种关系，必须同时照看关系的两端；测量一种关系，必须同时说明关系的另一端是什么。

旧的教育学只照看一端，只说明一端。在另一端稳定的时代，这没有大问题；在另一端剧烈变动的时代，这就成了所有问题的开端。

人与器具本来不可分

| 9.1 厨师的手艺

考虑一个厨师。我们说他手艺好，是什么意思？是他在任何厨房、用任何刀具、面对任何食材都能做出好菜吗？显然不是。把一位川菜名厨放进一个只有微波炉的公寓厨房，给他一堆冷冻半成品，他未必做得比普通人好多少。他的手艺，是在特定的灶台、特定的锅、特定的调料、特定的食材供应之中形成和显现的。

这不是说厨师的手艺是假的，而是说手艺从来是“厨师---厨房”这个整体的性质。评一位厨师，其实是在评这个整体；只是当所有厨师都在相似的厨房里工作时，我们可以省略厨房，只说厨师。

| 9.2 学生的手艺

学生也是如此。一个学生的数学能力，是在特定的教材、特定的符号系统、特定的纸笔、特定的计算器、特定的课堂节奏之中形成和显现的。一个学生的写作能力，是在特定的语言、特定的阅读材料、特定的写作工具、特定的评改习惯之中形成和显现的。

历史上每一次器具的变化，都悄悄改变了这些能力的形态。从竹简到纸，从毛笔到钢笔，从手写到键盘，从查字典到搜索引擎，写作能力都在变化。一个习惯用键盘写作的学生，突然被要求用毛笔写一篇长文，他的写作能力会明显下降；这不是他退化了，而是他所在的复合体被拆散了。

| 9.3 没有器具的时候

有人会问：总有不用器具的时候吧？比如学生闭着眼睛心算，或者在脑中构思一首诗。

即便在这些时候，人也没有脱离器具。心算使用的是数字系统和运算规则，这是千百年来沉淀的符号材料；构思诗歌使用的是语言、韵律、意象，这是语言共同体提供的材料；而思考发生的时间、地点、身体状态，本身就是环境。作者在《学席和教席的诞生》中专门讨论过这一点：即使没有明显的工具，人也与材料、环境组成单位，这个单位从来是三维的。

所以，“不用器具的纯粹个人能力”，严格说并不存在。存在的只是“器具不显眼”的时候。

| 9.4 与延展心灵论的区别

哲学上，Clark 与 Chalmers 的延展心灵论主张，认知过程可以延伸到颅骨之外，笔记本、计算器在满足一定条件时就是心灵的一部分。本书的看法与之相近，但有一个重要区别。

延展心灵论通常仍以一个先在的认知者为中心：先有一个心灵，它向外延伸，把工具纳入自身。这是作者所说的主体延升论，即预设原来有一个先验的主体，然后它被扩展了。本书的立场是：没有一个先在的中心等待被延伸，主体本身就是在人与器具的复合中发生出来的。两种立场在日常情形中结论相似，在 AI 面前则分道扬镳：延升论会说“AI 延伸了学生的能力”，于是继续去学生身上找能力；发生论会说“学生—AI 这个复合体发生了新的能力”，于是去复合体上找能力。前者通向内卷，后者通向出口。

自然人：器具消去之后的概念发生

| 10.1 “自然人”从哪里来

如果能力是关系，人与器具本来不可分，那么“自然人”这个概念从哪里来？我们为什么会觉得有一个“剥离了一切器具之后的纯粹的人”？

本书的回答是：自然人是主体经过器具消去之后留下的概念发生。

这句话需要一点解释。在比较许多人的时候，如果他们使用的器具都相同，我们就可以在比较中把器具“消去”：既然大家都有，就不必提它。消去之后，剩下的差异就被归到人身上。这个“剩下的、被归属了差异的东西”，就是我们所说的“自然人”。

所以，“自然人”不是一个被发现的实体，就像我们在人体中发现心脏那样；它是在“消去器具”这个动作之中生成的概念。每一次比较，都会生出这个概念；比较的条件越稳定，这个概念就显得越坚固，越像一个事实。

| 10.2 一个简化的记账式

可以用一个简单的式子表示这个过程。设某项产出 y 由人端 h 与器具端 g 共同决定：

$$y = f(h, g)$$

如果在一群人中， g 对所有人都相同，而且不随时间改变，那么比较不同人的 y ，就等价于比较他们的 h 。按 y 排序，就是按 h 排序。此时说“某人能力强”，在这个比较框架之内是真的。

这就是“自然人”概念的有效条件。本书第三编将把这一条件拆成两个性质，即器具的公共性与可消性，并考察它们在历史上怎样被维持、怎样被破坏。

| 10.3 框架内为真

需要强调，说“自然人是一个概念发生”，并不是说过去的教育评估都是假的。在器具可消的条件下，把差异记到人头上，是一条有效的记账约定，它在框架内为真。两千多年来，考试、选拔、学位制度大体行得通，正是因为这条约定的条件大体成立。

问题只出现在条件失效之后。一旦 g 不再对所有人相同，或者 g 开始随使用者改变、甚至参与决定 y ，那么按 y 排序就不再等于按 h 排序。此时如果仍然把差异整体记到人头上，这条约定就从“框架内为真”变成了“框架外的错误”。本书把这一状态称为归属虚幻，并将在第四编给出正式定义。

| 10.4 自然人不会消失，但会换位置

说自然人是概念发生，也不是说自然人会消失。作者在别处用过一个类比：有了汽车之后，在“交通”这一行为中，已经很难说有“自然人”在发生，人与车是一个整体；但在“身体锻炼”这一行为中，自然人反而发生得更清楚了，人们跑步、游泳，正是为了让身体自己发生。

同样，AI 进入理念活动之后，在有竞争力、讲效率的理念行为里，自然人会越来越难发生；但在另一些行为里，例如不以竞争为目的的思维保健训练，自然人仍然会发生，甚至发生得更清楚。本书在第四编和第九编会反复用到这一区分：自然人读数不是没有意义，而是必须退回到它仍然发生的地方。

教育史上的主体观念与器具

| 11.1 为什么回顾观念史

第二编从本体上说明了主体属性为何不先在。本章从教育思想史的角度补充：历史上的教育家怎样理解学习者，以及他们怎样看待器具。这一回顾是简要的，目的不是完整的思想史，而是说明“先在的、完整的、拥有属性的学习者”这一观念，在教育思想中是怎样形成与巩固的，又在哪些地方出现过松动。

| 11.2 古典教育：修身与器具

中国古典教育强调修身，“为己之学”强调学问是为了自身的成长。孔子重视学与思的结合，“学而不思则罔，思而不学则殆”。在这一传统中，学习者被理解为一个需要修养的人，学问的最终归属是这个人的德性与见识。

与此同时，古典教育也高度重视器具：经典、注疏、师承、书院。一个人的学问，离不开他读过的书、跟过的老师、所在的学术共同体。只是这些器具通常被视为修身的条件，而不是学问本身的一部分。

西方古典教育也有类似的结构。苏格拉底以对话启发学习者，强调知识在对话中被引出；柏拉图认为学习是回忆，知识本在灵魂之中。在这些理解中，知识最终被归属于学习者的灵魂，而对话、教师、文本则是引出知识的条件。

| 11.3 近代教育：个人与方法

近代教育思想中，个人的地位进一步突出。夸美纽斯提出系统的教学方法，洛克强调经验对心灵的塑造，卢梭强调儿童的自然发展，裴斯泰洛齐强调直观与自我活动，赫尔巴特建立了以心理学为基础的教学理论。

在这些思想中，学习者越来越被理解为一个有内在发展过程的个人，教育的任务是遵循或引导这一过程。教学方法、教材、环境被视为影响个人发展的外部条件。

11.4 杜威：经验与环境

杜威的教育思想，是这一传统中的一个重要转折。杜威强调经验是有机体与环境的交互作用，学习发生在做中，教育是经验的不断改造。他对“心灵与世界”二分的批评，对“学习者—环境”交互的强调，与本书的复合体思路相近。

然而，杜威的交互论仍然以有机体为中心，环境是有机体与之交互的对象。在教育评价层面，杜威的思想也没有发展出一套以“交互单位”为对象的记账方式。

11.5 建构主义与社会文化理论

二十世纪的建构主义与社会文化理论，进一步强调了学习的建构性与社会性。皮亚杰关注个体的认知建构，维果茨基提出最近发展区与中介工具的概念，强调高级心理机能是以工具与符号为中介、在社会互动中形成的。

维果茨基的中介工具思想，与本书关于器具的讨论高度相关。他认为语言、符号等心理工具改变了人的心理机能，人的高级心理机能首先在人际之间出现，然后才内化为个人的机能。

联系与分界。维果茨基的“内化”概念，与 Salomon 等人的“来自技术的效果”类似，都预设了一个最终的个人归属：工具中介的机能，最终要内化到个人身上。本书的看法是，在大模型时代，许多复合体机能不会、也不必完全内化；把内化作为评价的唯一依据，正是归属虚幻。

11.6 观念史的小结

回顾教育思想史，可以看到一个大致的轨迹：学习者从修身的人、灵魂的持有者，到有内在发展过程的个人，再到与环境交互的有机体、以工具为中介的心理主体。器具的地位逐渐上升，但学习的最终归属始终落在个人身上。

这一轨迹说明，“先在的、完整的、拥有属性的学习者”不是某个人的错误，而是长期教育思想的共同底色。它之所以能长期成立，正是因为器具在比较中可以被消去。大模型的出现，使这一底色第一次无法再被维持。

主体性是三号位的侧重显影

| 12.1 为什么需要一个新的主体性定义

前三章说明了能力是关系、人与器具不可分、自然人是概念发生。但如果到此为止，读者会产生一个合理的担忧：既然一切都是关系，是不是就没有主体了？如果没有主体，教育培养什么？谁来负责？

这个担忧的根源，在于我们对“主体性”的理解仍然停留在旧的方式上：主体性是某个实体所拥有的东西。只要保留这个理解，一旦说“能力不属于自然人”，就会觉得主体被掏空了。

作者对主体性给出了另一个定义：

主体性，是三号位的侧重显影：分布、场、美。

与之对偶的是：

客体，是一号位的侧重显露：对比、粒子、真。

这两个定义来自作者的本体论体系。本章不重复其全部论证，只说明它们对教育意味着什么。

| 12.2 三个位置

在作者的体系里，任何一次“发生”都可以从三个位置去看。一号位侧重“对比”，它让事物显露为可以区分、可以计数、相对稳定的对象，这就是我们通常所说的客体。二号位侧重“变化”，它让事物显露为互动、过程、影响。三号位侧重“分布”，它让事物显影为一种布局：连到哪里，在什么场中，以怎样的和谐方式成形。

所谓“主体”，不是站在客体对面的一个实体，而是整个发生在三号位侧重下的显影。所谓“客体”，也不是主体面前的一个现成物，而是整个发生在一号位侧重下的显露。主体与客体不是发生里的两方，而是同一发生的两种侧重。

| 12.3 分布、场、美

三号位的显影有三个方面。

分布，指一个主体够得着什么、影响得到什么、与什么共存。一个学生的主体性，在分布上表现为：他能连到哪些知识、哪些人、哪些问题，他的判断能改变什么，他与哪些观点共处。

场，指判断在其中成形的那片场域。一个学生的主体性，在场上表现为：他在什么样的上下文、什么样的材料、什么样的人际与器具环境中形成判断。

美，指在更大的场中达到的新统一、新多样、新和谐。一个学生的主体性，在场上表现为：许多判断放在一起时，他能否使它们收拢而不被压成一种，能否让异质的东西共存。

三者之间可以写出一个函数关系： $\text{分布} = F(\text{场}, \text{美})$ 。分布受损或偏窄时，修复它的办法不是简单地加量，而是改场、调美。

| 12.4 “我”句的检验

这个定义有一个简便的检验方式：看人们平时怎样说“我”。

- “我觉得这个点子好。”说的是美的权重。
- “我想不到别的了。”说的是分布的边界。
- “这里好像不对劲。”说的是场里出现了异质的东西。
- “我在这个领域里说得上话。”说的是分布的范围。
- “我在这个团队里才想得这种东西。”说的是场的作用。
- “这些想法放在一起，我终于看清楚了。”说的是美的达成。

在这些句子里，“我”后面讲的都是分布、场、美的某种权重组合，而不是一个内在者的某种固定属性。主体性不是“我拥有什么”，而是“我在分布、场、美上怎样显影”。

| 12.5 这个定义对教育的意义

这个定义之所以对教育重要，是因为它不需要一个先在的归属方。

旧的主体性定义都需要先回答“这是谁的”：是这个人的能力，是这个人的判断，是这个人的责任。一旦人与 AI 共同工作，这个问题就答不上来，于是评估陷入困境。

三号位定义不需要先回答这个问题。分布、场、美在复合对话中照样显影，不必先切分“哪部分属于人、哪部分属于机器”。因此，它可以直接被用来描述“学生—AI”这个复合体的主体性，也可以直接被用来设计这个复合体的培养与评估。本书第九编将在此基础上给出出口。

与客体的对偶

| 13.1 客体也不是现成的

在旧的教育观念中，知识是客体，学生是主体，学习是主体掌握客体。这幅图景之所以深入人心，是因为它与日常经验相符：书本上的知识似乎就在那里，不管学生学不学，它都不变。

作者的本体论对这幅图景作了改写：**客体是一号位的侧重显露：对比、粒子、真。**知识之所以显得“就在那里”，不是因为它是一个脱离一切互动的实体，而是因为在一次学习的发生里，一号位的稳定态，不随三号位（学生的分布、场、美）与二号位（互动的变化）的改变而改变。它的“客观性”是发生学的，不是实体论的。

这一改写也使康德意义上的“物自体”变得不再必要。物自体是主客先验二分之下的结论：既然知识是现象，就必有一个现象的来源者，而它又不可知。如果客体本来就是整个发生在一号位侧重下的显露，就不需要在现象背后再设一个不可知的来源者。

| 13.2 对偶为何重要

主体与客体的对偶，对理解内卷有一个直接的帮助。

旧的教育评估，本质上是用一号位的方式去测三号位的东西。它把学生的能力当作一个可以对比、可以计数、相对稳定的对象，就像测量知识的掌握程度一样。在器具可消的时代，这种测量大体可行，因为学生的分布、场、美在同一套器具中形成，彼此的差异可以被压缩成一号位的对比。

当 AI 进入，学生的场被重新构造，分布被大幅扩展，美的形成过程被对话改写，三号位的显影就不再能被压缩成一个稳定的对比量。此时继续用一号位的方式去测，读数就会与真实的发生脱钩。

| 13.3 知识客观性不受影响

需要说明，这一对偶并不意味着知识变得主观了。一号位的稳定态仍然存在：一个数学定理不会因为学生用了 AI 而改变真假，一个历史事件不会因为学生的场变了而改变发生的年代。AI 改变的是三号位，即学生怎样与这些知识相处、在怎样的场中形成判断、判断之间怎样达到和谐。

所以，本书的主张不是“知识没有客观性”，而是“主体性不是一个可以像客体那样测量的存量”。混淆这两者，才会出现“AI 让知识变得不可靠”“AI 让学习变得主观”之类的误解。

复合体发生：AI 第一次进入三号位

| 14.1 历代器具改变了什么

回顾教育史上的器具，从文字、纸张、印刷书、黑板、钢笔、计算器，到投影仪、电脑、互联网，它们都极大地改变了教育。但从三个位置去看，这些器具主要改变的是
一号位与二号位。

纸张与印刷改变了知识的载体与传播，使客体更易获得、更稳定，这是一号位的变化。黑板、投影、电脑改变了讲解与互动的方式，使变化更快、更可见，这是二号位的变化。计算器改变了运算的速度，但判断“算什么、结果意味着什么”，仍然在人端显影。搜索引擎改变了信息获取的方式，但决定“信什么、怎样组织”，仍然主要在人端完成。

这些器具都没有直接进入三号位。它们改变了学生能接触什么、互动多快，却没有直接参与学生“往哪里想、怎样判断、何为和谐”的形成。

| 14.2 大模型的不同

大语言模型不同。它是一个高速生成具有个体性特征语言的**语言器具集合**。它同时占据了器具的三格：

- 它是**材料**：它包含海量语言材料，可以随时调出、重组；
- 它是**工具**：它可以写、改、算、查、译、总结；
- 它是**环境**：它提供了一个持续在场的对话场，判断就在这个场中成形。

更重要的是，它不只是提供材料、执行操作，而是直接参与判断的生成。学生问它一个问题，它不仅给出答案，还给出答案的框架、理由、反例、权衡，甚至给出学生没有想到的问题。它改变的**不是**学生能接触什么，而是学生的分布怎样扩展、场怎样构成、美怎样形成。

这是教育史上第一次，一种器具直接进入了三号位。

| 14.3 两个互相改变的端

人与 AI 的关系，还有一个前所未有的特点：**两端互相改变**。

学生在对话中被模型改变：他的问题被重新表述，他的判断被补充或挑战，他的注意力被引向新的方向。模型也在对话中被学生改变：上下文、记忆、个性化配置、学生偏好，都在塑造模型下一次的输出。久而久之，同一个模型在不同学生手里，成为了不同的器具。

这种双向改变，使复合体成为一个真正的**发生单位**。作者把它称为“对话复合体”：不是 AI 改变了人的三号位，而是“人+AI 一起对话”的三号位在发生、在改变，而且这种改变可以被计划、被工程化。

| 14.4 迎合与固化

双向改变有一个危险的方向。模型在长期对话中会倾向于迎合使用者：顺着说、延展说、赞许说。使用者会感觉自己越来越行，而实际上，复合体的分布、场、美可能正在固定下来：分布不再外扩，场里只剩回声，美退化为自我确认。

作者称之为**主体性固化**。它的可测形态不是立场的漂移，而是**差异供给的塌缩**：候选越来越少，判断越来越像。本书后面会看到，固化与内卷常常同时出现，而且互相掩护：内卷让学校以为“投入还不够”，固化让学生以为“自己已经很强”。

| 14.5 本编小结

本编的论证可以归结为四点：

1. 能力是关系，不是存量；
2. 人与器具本来不可分，自然人是器具消去之后留下的概念发生；
3. 主体性是三号位的侧重显影，它不需要先在的归属方；
4. 大模型是第一种直接进入三号位的器具，人与 AI 构成真正的发生单位。

由此可以理解，“培养怎样的人”这个空格为何失去了所指。但本编还留下一个问题没有回答：如果自然人一直都是概念发生，为什么过去的教育没有像今天这样陷入普遍的内卷？这正是第三编的任务。

第三编

可消性与内卷的历史周期

第二编说明，自然人主体属性一直是复合体的发生。本编要回答随之而来的问题：既然如此，过去的教育为什么大体行得通，内卷为什么只在局部出现？本编的回答是：器具的公共性与可消性，一直在压制内卷。历史上的内卷，多发生在器具失去公共性的地方；内卷的减轻，多来自新工具或新制度使器具重新公共、重新可消。而大模型，可能是第一种无法被这样化解的器具。

公共性与可消性

| 15.1 两个性质

本书把器具在教育比较中的两个性质区分开来。

公共性：器具对所有参与比较的人相同，人人可得。同一个班的学生用同一套教材，同一场考试的考生用同样的试卷、同样的时间、同样的文具，这些器具就具有公共性。

可消性：器具在比较中可以同项相消，差异可以被整体记到人头上。要满足可消性，除了公共性，还需要另一个条件：器具不随使用者改变输出，不参与判断的生成。一本教材不会因为读者不同而改写自己，一把尺子不会因为使用者不同而改变刻度，一台计算器不会替使用者决定算什么，它们都满足这一条件。

公共性是可消性的必要条件，但不是充分条件。一种器具可能人人都有，却因为随人而变、参与判断，仍然不可消。本编最后将说明，大模型正是这样一种器具。

15.2 为什么两个性质能压制内卷

回到第十章的记账式 $y=f(h, g)$ 。当器具公共而且可消， g 在比较中是一个常数，按 y 排序就等于按 h 排序。这带来三个结果。

第一，读数与发生挂钩。学生多投入一分，多半能真实改变人端的发生， y 也随之变化。努力可以转化为增长。

第二，竞争集中在人端。既然器具相同，就没有必要在器具上竞争，竞争只能在练习、理解、思考上进行，而这些竞争至少会带来一部分真实的增长。

第三，制度的检验成本低。既然器具相同、不参与判断，就不需要花大量成本去核查“成果是不是本人的”，一场统一的考试就能完成比较。

在这三个结果之下，竞争可能很激烈，名额可能很稀缺，但测量本身没有空掉。内卷即使发生，也主要是资源型的：大家争的是有限的名额，而不是在一个与发生脱钩的读数上空转。

15.3 两个性质被破坏时

反过来，当器具失去公共性，或者失去可消性，情况就变了。

器具失去公共性时， g 在不同人之间不同， y 的差异里混进了器具的差异。拥有更好器具的人得到更高的读数，于是竞争开始转向器具：谁能得到更好的教材、更好的老师、更好的辅导。这类竞争很大一部分不产生人端的发生，只产生排序，内卷由此加剧。

器具失去可消性时，情况更为严重。器具开始参与决定 y ，比较时不仅混进了器具的差异，还混进了器具与人的交互。此时连“哪部分是器具的贡献”都难以说清，制度只能不断加码去核查“成果是不是本人的”。

15.4 一个判断

由此可以提出本编的核心判断：

在教育中，器具的公共性与可消性，起到减少内卷的作用。内卷的加剧，往往伴随着器具私有化或器具参与判断；内卷的减轻，往往伴随着器具重新公共化、重新可消。

这个判断可以在历史中检验。以下几章选取若干片段加以说明。需要事先声明，这些片段是说明性的，不是完整的历史研究；它们的作用是展示一个机制，而不是穷尽证据。

记账式与维持装置

| 16.1 记账式的含义

本书反复使用的 $y=f(h, g)$ ，不是一个真正的数学模型，而是一个记账式。它提醒我们，任何教育读数都是人端与器具端共同决定的，而我们习惯于把读数整体记到人端。

这个记账式可以推出一个简单的推论：旧的评估单位有效，当且仅当器具项可消。这里的“有效”，是指按读数排序等于按人端排序。当器具项不可消，旧单位就失效了，此时如果仍然按旧单位记账，判断就投向了一个已经不在场的单位，这就是悬空判断。

| 16.2 维持可消性的制度装置

既然可消性如此重要，历史上的教育制度花了大量成本去维持它。可以把这些制度称为可消性维持装置。常见的有：

- 统一教材与统一考纲：使学生面对的材料相同；
- 闭卷考试：排除学生可能携带的私人材料；
- 限时与同场：使环境相同；
- 禁止携带与身份核验：排除私人工具与替考；
- 统一型号的文具与计算器：使工具相同；
- 查重与原创性审查：排除他人作品的参与。

这些装置都有成本：编写统一教材要成本，组织考试要成本，监考要成本，查重要成本。社会之所以愿意支付这些成本，是因为它们换来了读数的有效性，而读数的有效性支撑着选拔、升学、就业的公平。

| 16.3 装置的边界

维持装置有一个共同的边界：它们只在特定的场合有效。闭卷考试只在考场里排除器具，出了考场，学生仍然使用各种器具学习；统一教材只保证课堂里的材料相同，课外的阅读、辅导、资源仍然因人而异。

在器具差异不大的时代，这一边界不构成大问题。考场里测出来的能力，与学生在考场外的真实活动差距不大。当器具差异变大，边界问题就会凸显：考场里测的与考场外做的越来越远，装置保住了读数的形式有效性，却失去了读数的实际意义。

| 16.4 其他领域的同类装置

可消性维持装置不只存在于教育。驾驶执照区分准驾车型：会开小汽车的人不一定会开大客车，所以执照要写明能开什么车。飞行执照设置型别等级：会飞一种机型不等于会飞另一种，所以执照要写明机型。这些制度的本质，是登记器具配置，使比较在相同配置之内进行，从而恢复可消性。

这类“配置登记”对理解 AI 时代的出口很有启发。本书在第九编将讨论，教育能否以类似方式登记学生所用的 AI 配置，以及这样做的限度。

书籍与印刷：拼藏书的内卷怎样消退

| 17.1 书籍稀缺的时代

在印刷术普及之前，书籍是极为昂贵的器具。一部书需要手工抄写，抄本数量少，价格高，许多典籍只存在于少数家族、寺院或官府收藏中。在这样的时代，读书首先是一个获取书籍的问题。

器具的这种私有性，直接影响了学问的竞争。谁家藏书多，谁就更容易成为学问之家；谁能借到稀见的抄本，谁就更有可能在学术上胜出。学问的差异中，混进了大量的器具差异。围绕书籍的竞争，如收藏、抄写、借阅、保密，消耗了大量的资源，而这些资源的相当一部分，并不直接转化为学问本身的增长。用本书的语言说，这是一种器具私有化造成的内卷。

| 17.2 印刷使书籍公共化

雕版印刷在唐代出现，至宋代大规模普及，活字印刷随后出现。印刷使同一部书可以大量复制，价格大幅下降，书籍逐渐从稀缺的私有器具，变成相对易得的公共器具。宋代官府与民间刻书兴盛，经典与科举用书广泛流通。

书籍的公共化，削弱了“拼藏书”这一维度上的竞争。当同一部经典人人可以买到，拥有它就不再是优势，竞争只能转向对它的理解与运用。在这个意义上，印刷术减轻了一种旧的内卷。

| 17.3 旧内卷消退，新竞争兴起

但印刷术并没有让竞争总量减少。书籍公共化降低了读书的门槛，参与科举的人数大幅增加。宋代以后，应举者的规模远远超过前代，录取比例却十分有限。于是竞争在新的维度上变得更加激烈：人们开始比拼应试技巧、比拼对考试文体的熟练程度，各种应试用书、范文选本应运而生。

这一片段显示了本编所说的周期的两个特征。第一，器具的公共化确实消解了旧维度的内卷；第二，公共化并不保证总量下降，它往往在降低门槛的同时，把竞争推向新的维度。而新维度上的竞争，又会催生新的私有器具，比如名家的应试辅导、秘传的文章法门，从而开启新一轮的私有化。

| 17.4 对今天的启示

今天的大模型，在某种意义上重复了印刷术的第一步：它使大量知识变得人人可得，“知道得多”不再是优势。这确实会消解一些旧的竞争，例如拼资料、拼信息渠道。

但与印刷书不同，大模型不是一本人人相同的书。它随人而变，参与判断。它所带来的公共化，是“获得的公共化”，而不是“器具的可消化”。这一差别，将在本编最后一章展开。

糊名与誊录：制度造出的可消性

| 18.1 考卷上的器具

在科举考试中，有一种常被忽视的“器具”：考卷上的字迹与考生的身份。考官阅卷时，如果能看到考生的姓名，就可能受到家世、名声、请托的影响；即使看不到姓名，也可能从字迹认出考生，或者因字迹的美丑影响对文章的评价。这些因素与考生的学识无关，却会进入读数。用本书的语言说，身份与字迹是一种不公共、不可消的器具项。

这种器具项造成的后果，正是一种内卷：考生不仅要比学问，还要比门第、比人脉、比请托、比书法。资源被大量投入到与学识无关的维度上，而这些投入只改变排序。

| 18.2 糊名与誊录

宋代逐步建立了糊名与誊录制度。糊名，即把考卷上考生的姓名、籍贯等信息封住，使考官阅卷时无法知道考生是谁；誊录，即由专人把考生的原卷抄写一遍，考官只看抄本，从而无法凭字迹认人，也不受字迹美丑的影响。一般认为，糊名先在殿试中实行，随后推广到其他考试，誊录制度则在北宋中期设立专门机构加以推行。具体年代学界有不同的考订，但制度的方向是清楚的。

这两项制度的共同作用，是人为地把考卷上的器具项消去：身份被封住，字迹被抄掉，考官面对的只剩下文章本身。于是，按读数排序就更接近按学识排序。

| 18.3 制度也能造出可消性

这个片段有一个重要的启示：可消性不一定依赖新工具，也可以由制度造出来。

糊名与誊录并没有发明新的书写工具，而是通过一套流程，让原本不可消的器具项变得可消。这与后世的闭卷考试、统一考纲、匿名评审、双盲审稿同属一类，都是花钱维持可消性的装置。

这一启示对 AI 时代很重要。面对大模型，许多学校的第一反应也是制度性的：禁止、隔离、检测。这些做法在精神上与糊名誊录一致，都是试图用制度把器具项消去。问题在于，本编最后一章将说明，大模型这个器具项，比字迹和身份要难消得多。

| 18.4 装置的代价

糊名与誊录也有代价。誊录需要大量人力，考试组织的成本显著上升；制度越严密，考场的管理越复杂，舞弊与反舞弊的博弈也随之升级。历史上围绕科举的舞弊手段层出不穷，反舞弊的规定也越来越细。

这说明，维持可消性的装置，本身也可能卷入一场军备竞赛。只要装置的成本低于它带来的公平收益，社会就愿意维持它；一旦成本持续上升而效果递减，装置就会成为内卷的一部分。

珠算与计算器：一场摆平了的争论

| 19.1 计算能力作为竞争维度

在相当长的时期里，计算速度与准确性是教育中的重要竞争维度。珠算、心算的训练占据大量课时，计算竞赛层出不穷，快速准确的计算被视为数学能力的标志。在这个维度上，勤学苦练能够带来明显的读数提升，读数也大体反映了人端的发生。

| 19.2 计算器进入课堂的争论

二十世纪七八十年代，电子计算器价格下降，开始进入学校。这引发了一场与今天极为相似的争论：计算器会不会毁掉学生的计算能力？是否应当禁止带进课堂和考场？支持者认为计算器可以把学生从繁琐的运算中解放出来，专注于问题解决；反对者认为学生会因此失去基本技能，变得离开机器就不会算。

争论持续多年。一些教育组织逐步明确支持在数学教学中合理使用计算器，许多国家和地区的课程与考试随之调整：在规定环节允许使用统一型号或统一功能的计算器，在规定环节禁止使用，并把试题改为“即使有计算器也需要想清楚”的问题。对计算器研究的元分析，例如 Hembree 与 Dessart 在 1986 年、Ellington 在 2003 年所做的工作，大体显示在合理使用的条件下，计算器并未显著损害学生的基本运算能力，并可能有助于问题解决与态度。

| 19.3 为什么这场争论能够摆平

这场争论最终被摆平，关键不在计算器不够强，而在于计算器满足可消性的两个条件。

第一，它可以被公共化。计算器价格迅速下降，人人可以拥有；考试可以规定统一型号或统一功能，使同一场考试中人人拿着功能相当的机器。

第二，它不参与判断。计算器只执行运算，不决定算什么、怎样建模、结果意味着什么。判断仍然在人端显影。

因为满足这两个条件，“分场加统一型号”的办法就能恢复比较的有效性。计算速度这一竞争维度在学校评估中逐渐消失，与之相关的内卷也随之减轻，教学的重心转向了建模与问题解决。

| 19.4 这场争论为何不能照搬

今天许多学校在处理 AI 时，自觉或不自觉地沿用了计算器时代的经验：分场使用，关键环节禁用，调整题型。这些做法并非没有作用，但它们在 AI 面前的效果会越来越差。

原因在于，大模型不满足计算器所满足的两个条件。它很难被“统一型号”，即便学校规定所有学生使用同一个产品，每个学生与它的对话史、记忆和使用习惯也使它成为不同的器具。它也不只执行运算，而是参与决定“想什么、怎样判断”。所以，计算器时代的办法搬到今天，只能守住闭卷考场这一小块，守不住学生在考场之外真实发生的学习。看清这一差别，才能理解为什么沿用计算器经验的学校，会发现成本越来越高、效果越来越差。

课外辅导：没有公共化的私有器具

| 20.1 影子教育

如果要在今天找一个器具私有化造成内卷的典型，课外辅导是最清楚的例子。比较教育学者 Mark Bray 把课外有偿辅导称为“影子教育”：它跟随学校课程而存在，像影子一样随学校教育的变化而变化，在东亚许多国家和地区尤其普遍。

从本书的角度看，课外辅导本质上是一种私有化的器具。它提供额外的材料（讲义、题库）、额外的工具（解题方法、应试技巧）、额外的环境（小班、一对一、密集训练）。这些器具不是人人相同的，而是取决于家庭的经济能力、信息渠道与时间投入。

| 20.2 辅导内卷的发生链

课外辅导造成内卷的过程，可以用本书的记账式清楚地描述。

第一，考试读数 y 原本主要反映学生在公共器具下的发生 h 。

第二，部分家庭为孩子购买辅导，获得额外的器具 g' ，这些学生的 y 上升。

第三， y 的差异中混进了 g' 的差异，读数开始反映家庭投入。

第四，其他家庭为了不落后，也购买辅导， g' 的平均水平上升。

第五，由于录取名额不变，排序大体不变，但所有家庭的投入都上升了。

第六，辅导机构为了体现价值，不断提前进度、增加难度，学校课程与考试也随之调整，形成新的起点，下一轮竞赛开始。

这是一个经典的内卷链。它的根源不只是名额稀缺，而是私有器具进入了读数。如果辅导是人人相同、人人免费的，这条链的大部分环节就不会发生。

| 20.3 制度的回应

面对辅导内卷，各国和地区尝试过多种制度回应：限制辅导机构的营业时间或内容，规范收费，加强学校课后服务，调整考试内容以减少可被辅导的部分。中国在 2021 年推出的“双减”政策，也包含了规范校外培训、强化校内服务的内容。

从本书的角度看，这些回应可以分为两类：一类是限制私有器具，一类是提供公共器具。前者类似避免论，后者类似印刷术的公共化。经验显示，单纯限制往往会使私有器具转入地下或变换形式，而提供高质量的公共器具，才可能真正削弱这一维度上的竞争。

| 20.4 AI 与辅导内卷

大模型对辅导内卷有一个有意思的影响：它可能使辅导资源公共化。一个随时可问、从不厌烦的 AI 辅导者，在很大程度上提供了过去只有少数家庭才能负担的一对一辅导。如果高质量的 AI 辅导普及，辅导维度上的差距可能会缩小，辅导内卷可能随之缓和。

这是 AI 可能带来的一个积极变化。但它有两个前提：一是 AI 辅导的质量对所有学生大体相当，二是不同学生使用 AI 的方式不会造成新的巨大差距。后者恰恰是问题所在：同样的 AI，在不同学生手里是不同的器具。所以，AI 可能在消减辅导内卷的同时，开启一种新的、更难察觉的内卷。

标准化考试：二十世纪的可消性工程

| 21.1 从口试到笔试

在很长的历史中，许多教育评价是口头的、个别的：教师提问，学生回答，教师凭经验判断。口试的读数高度依赖场合：谁来问，问什么，气氛如何，学生与考官的关系如何。这些都是不公共、不可消的器具项。

笔试的推广，使题目可以统一，时间可以统一，答卷可以保存和复核。中国科举很早就采用了以文字作答的考试形式，欧洲与北美的大学和中小学在近代也逐步从口试转向笔试。从本书的角度看，这是一次重要的可消性工程：它把考官、场合、临场关系这些器具项压缩到最小，使不同考生面对的“器具”尽量相同。

| 21.2 选择题与机器阅卷

二十世纪初，美国的教育测量运动推动了标准化测验的发展。一般认为，多项选择题在这一时期被引入大规模测验，随后大学入学考试等标准化考试相继出现。选择题与后来的机器阅卷，使评分过程几乎不再依赖阅卷人的判断。

这是可消性工程的又一步。作文阅卷中，阅卷人的偏好、疲劳、标准差异，都是器具项；选择题把这些器具项几乎完全消去。每一个考生面对同样的题目、同样的选项、同样的评分规则，读数的差异就可以更干净地归属给考生。

| 21.3 可消性的代价

标准化考试带来了高度的可比性，也带来了著名的批评：它只能测量容易被统一格式化的东西，鼓励应试训练，使教学围绕题型展开。二十世纪后半叶，许多教育学者对标准化考试提出批评，认为它窄化了课程，扭曲了教学。

从本书的角度看，这些批评揭示了可消性工程的一个代价：为了使器具可消，必须限制读数所能反映的活动范围。越是复杂、开放、依赖情境的活动，越难被标准化，也就越难以可消的方式测量。标准化考试把评价集中在可以被可消化的那一小部分上，于是教学也被集中到这一小部分上。

这种代价在过去是可以承受的，因为考场之外的学习，与考场之内测量的活动之间，差距还不算太大。学生在考场外做的练习，与考场内做的题目，形式相近、器具相近。

| 21.4 标准化考试的内卷

标准化考试也有自己的内卷，而它的内卷恰好验证了周期律。

当考试高度标准化，题型相对固定，一个新的私有器具便应运而生：应试辅导与题型训练。谁能得到更系统的题型训练、更多的模拟题、更好的应试技巧指导，谁就能在考试中取得优势。这些器具不是公共的，它们取决于家庭资源与地区资源。于是，标准化考试在消去考场内器具项的同时，把竞争推向了考场外的私有器具，形成了第二十章所说的辅导内卷。

命题方的回应，通常是增加题目的开放性与情境性，减少可被训练的部分。辅导方的回应，则是针对新的题型开发新的训练。这一循环，正是器具—内卷周期律在二十世纪的一个典型表现。

| 21.5 AI 对标准化考试的冲击

大模型对标准化考试的冲击，有两个层面。

考场之内，只要隔离有效，标准化考试仍然可以维持可消性。这是它在今天仍被广泛依赖的原因。

考场之外，大模型使题型训练变得极为廉价：任何学生都可以让 AI 生成无数道模拟题，解析每一道题的思路，总结每一类题型的规律。这在一定程度上使题型训练公共化，削弱了应试辅导的私有优势。

但与此同时，考场之外的学习与考场之内的测量之间的差距急剧扩大。学生在考场外与 AI 一起完成的活动，已经远远超出了标准化考试所能反映的范围；而考场内的测量，仍然只反映隔离条件下自然人的表现。标准化考试原本付出的代价，即读数范围的窄化，在 AI 时代被急剧放大：它测的越来越只是学生真实活动中很小的一部分。

| 21.6 小结

标准化考试是二十世纪最成功的可消性工程。它的成功依赖于一个条件：考场内外的器具差距不大。AI 时代，这一条件被打破，标准化考试的可消性仍然在考场内成立，却越来越难以代表考场外的发生。这使它从一个压制内卷的装置，逐渐变成一个与真实活动脱钩的装置。

搜索引擎与在线百科：一次未完成的公共化

| 22.1 信息获取的私有与公共

在互联网普及之前，获取信息的能力高度依赖私有器具：家中藏书的多少，所在学校图书馆的规模，能否接触到专业资料，能否向专家请教。学生写一篇研究性作业，信息获取的差距会直接进入作业质量。

二十世纪九十年代以后，搜索引擎与在线百科迅速普及。它们使大量信息变得人人可得，在很大程度上把信息获取公共化了。一个偏远地区的学生，理论上可以与大城市的学生查到同样的资料。

| 22.2 抄袭焦虑与查重工具

信息的公共化，带来了一种新的焦虑：抄袭。学生可以轻易地从网上复制文字，粘贴到作业中。教师很难判断一篇作业中有多少是学生自己写的，有多少是从网上抄来的。

教育系统的回应，是开发和推广文本比对工具。二十世纪九十年代末以后，商业化的查重服务逐渐进入学校与大学，论文查重成为许多学位授予的必经程序。

从本书的角度看，查重工具是一种可消性维持装置：它试图把“网上现成的文字”这个器具项从学生作业中剔除出去，使剩下的部分可以归属给学生。

| 22.3 为什么那一次基本摆平了

搜索引擎时代的抄袭焦虑，在一定程度上被摆平了。原因有三。

第一，网上的文字是固定的。一段被复制的文字，在网上有明确的来源，可以被比对出来。搜索引擎提供的是现成的文本，而不是为每个学生量身生成的新文本。

第二，搜索引擎不参与判断。它提供资料，但怎样选择资料、怎样组织论证、怎样得出结论，仍然主要在学生端完成。

第三，引用规范可以划清界线。学生可以使用网上资料，只要注明出处。引用规范为“使用资料”与“冒充作者”划出了一条相对清楚的线。

这三点使搜索引擎在大体上仍满足可消性的条件：它的输出是公共的、固定的、可追溯的，它不直接参与判断。查重工具与引用规范合在一起，基本维持了“成果属于本人”这一归属。

| 22.4 未完成的部分

然而，这一次公共化并没有完全完成。

一方面，信息获取的能力差距并没有消失，而是转移了：谁更会搜索、谁更会判断信息的可靠性、谁能访问付费数据库，仍然存在差异。这些差异是较为隐蔽的私有器具。

另一方面，“改写式抄袭”一直是查重工具的盲区。学生可以把网上的文字换一种说法，避开比对。改写服务、代写服务随之出现，形成了一个灰色市场。查重与反查重的博弈，在搜索引擎时代已经开始。

| 22.5 大模型的不同

大模型与搜索引擎的关键区别，恰恰在于上面三点都不再成立。

第一，大模型的文字是生成的，不是固定的。每一次输出都可能不同，没有一个固定的来源可以比对。查重工具对它基本失效，于是出现了基于文本特征的“AI 生成检测”，而这类检测给出的只是概率，误判难以避免。

第二，大模型参与判断。它不只是提供资料，还提供论证、结构、结论。学生与它之间，已经没有“使用资料”与“完成作品”的清楚界线。

第三，引用规范难以划线。学生可以注明“使用了某模型”，但无法注明哪一句、哪一个想法来自模型，因为许多内容是在往返中成形的。

所以，搜索引擎时代的那套办法，即查重加引用规范，在大模型面前基本失效。这再次说明，大模型不是一次普通的信息公共化，而是一种不可消的器具。

| 22.6 小结

搜索引擎与在线百科完成了信息获取的大规模公共化，并通过查重与引用规范，大体维持了归属的可完成性。这次公共化留下了改写与代写的盲区，但没有动摇整体框架。大模型则使查重、固定来源、引用划线这三根支柱同时失效，使搜索引擎时代的经验无法照搬。

计算器之后：图形计算器与计算机代数系统

| 23.1 一个过渡案例

第十九章说明，普通计算器满足可消性的两个条件，因此计算器进入课堂的争论得以摆平。但计算器本身也在进化。图形计算器与计算机代数系统的出现，提供了一个介于普通计算器与大模型之间的过渡案例，值得单独讨论。

| 23.2 更强的计算工具

图形计算器可以绘制函数图像、求解方程、进行统计分析。计算机代数系统可以进行符号运算：化简表达式、求导、积分、解方程，给出精确的符号结果。这些工具不只是加快了运算，还在一定程度上替代了过去被认为是数学能力核心的操作，例如求导、积分、解方程的手工过程。

| 23.3 教育的回应

教育系统对这些工具的回应，与普通计算器相似，但更为复杂。

一些考试允许使用规定型号的图形计算器，并在题目设计中假定学生拥有这类工具。一些考试区分了允许使用计算机代数系统的试卷与不允许使用的试卷。有的考试要求计算器在考试时处于限制功能的模式，以防止调用存储的资料或程序。

这些回应，本质上仍然是“分场加统一型号”，并增加了“功能限制”这一新的维持手段。

| 23.4 为什么它们大体仍可消

图形计算器与计算机代数系统，虽然比普通计算器强大得多，但在两个关键方面仍然大体满足可消性。

第一，它们可以被统一型号与限制功能。考试可以规定具体型号，可以检查计算器的模式，可以清除存储。

第二，它们的输出是确定的。同一个输入，得到同一个输出，不随使用者改变。它们不会根据使用者的对话历史生成不同的回答。

它们对判断的参与，也比大模型有限：它们可以求解一个方程，但不会告诉学生应该建立哪个方程，不会替学生决定建模的思路。

| 23.5 过渡案例的意义

这个过渡案例说明，器具的可消性并不只取决于器具的强弱。一个强大的器具，只要能被统一、输出确定、不参与建模判断，仍然可以被纳入可消的框架。

大模型之所以不同，不是因为它比计算机代数系统更强，而是因为它不能被统一、输出不确定、参与建模判断。这三点，恰恰是计算机代数系统所没有的。

这也回应了一个常见的说法：“当年计算器进课堂也有人反对，后来不也没事吗？”这个说法忽视了计算器与大模型在可消性上的根本差异。计算器的进化史，恰恰说明了可消性的边界在哪里。

| 23.6 小结

图形计算器与计算机代数系统是一个过渡案例：它们比普通计算器强大，但仍能被统一型号、限制功能，输出确定，不参与建模判断，因此大体仍可消。这说明可消性不取决于器具的强弱，而取决于器具能否被统一、输出是否确定、是否参与判断。

字典、工具书与翻译软件

| 24.1 工具书的教育史

在很长的时间里，字典、词典、百科全书、索引、年表等工具书，是学习者最重要的器具之一。一个学生能否读懂古文、外文，很大程度上取决于他手边有什么工具书，以及他会不会使用。

工具书在私有阶段，同样造成过差距。大型辞书价格昂贵，只有少数家庭与学校能够购置；专业工具书更是稀缺。会查、能查的学生，在阅读与写作中占据优势。

随着出版业的发展，常用工具书的价格下降，学校图书馆普遍配备，学生个人也能购买小型字典。工具书逐渐公共化。教育系统对工具书的态度，也形成了稳定的规则：平时学习可以使用，某些考试允许携带规定的字典，某些考试禁止携带。

| 24.2 工具书为何可消

工具书满足可消性的两个条件。

公共。同一版本的字典，内容对所有人相同。考试可以规定允许携带的版本。

不参与判断。字典给出词义，但不替学生决定在这个语境中取哪一个词义；百科给出事实，但不替学生组织论证。判断仍然在人端显影。

因此，工具书进入学习，没有引发普遍的归属危机。一个学生查了字典写出的文章，仍然被认为是他自己写的。

| 24.3 电子词典与翻译软件

二十世纪末以后，电子词典与机器翻译软件逐步普及。电子词典加快了查找速度，基本仍属于工具书的范畴。机器翻译则不同：它不只给出单个词的意义，而是给出整句、整段的译文。

机器翻译进入外语学习之后，引发了一轮与今天类似的焦虑：学生用翻译软件完成翻译作业、写外语作文，教师难以判断学生的真实水平。教育系统的回应，是在作业中限制使用、在考试中禁止携带、设计翻译软件难以处理的题目。

| 24.4 机器翻译的可消性

早期的机器翻译，在可消性上处于中间状态。

一方面，它的输出相对确定：同一段原文，在同一版本的软件中，得到大体相同的译文。这使教师可以把学生的作业与机器译文比对，识别直接复制的情况。

另一方面，它开始参与判断：选择哪个词义、采用什么句式，由软件决定。学生如果只是修改机器译文，他的翻译能力与软件的能力就混在了一起。

早期机器翻译的质量有限，学生直接使用往往会产生明显错误，教师容易识别。这种质量上的限制，客观上维持了一定的可消性：学生不得不自己完成大部分判断。

| 24.5 大模型的翻译

大模型的翻译能力远超早期机器翻译，而且它不只翻译，还可以解释、改写、调整语气、按要求模仿某种风格，并与学生反复讨论译法。它的输出不再确定，学生与它的交互决定了最终的译文。

这使外语学习中的翻译与写作，完全进入了复合体。第五编中专门讨论外语学习的那一章，将说明这对外语教育意味着什么。

| 24.6 小结

工具书是一种典型的可消器具：公共、不参与判断。电子词典延续了这一性质。机器翻译开始参与判断，处于可消性的中间状态，其质量限制客观上维持了部分可消性。大模型使翻译完全进入复合体，工具书时代的规则难以照搬。

在线课程与慕课：一次“公共化”的意外

| 25.1 慕课的期待

二十一世纪初，在线课程与大规模开放在线课程兴起。许多人期待，它们会使优质教育资源公共化：一个偏远地区的学生，可以与名校学生听同样的课、做同样的练习。

从器具—内卷周期律的角度看，这是一次宏大的公共化尝试：把名校课程这一私有器具，变成人人可得的公共器具。

| 25.2 意外之一：完成率

然而，慕课的实际效果与期待有距离。许多研究与报道指出，慕课的注册人数很多，完成率却普遍较低；完成课程的学习者，往往是已经具有较高学历与较强自学能力的人。

这一现象说明，资源的公共化，不等于发生条件的公共化。课程视频人人可得，但能否持续学习、能否穿过卡点、能否得到反馈，仍然取决于学习者自身的条件与所处的环境。

| 25.3 意外之二：证书的信任

慕课平台发放的证书，在社会上的认可度有限。原因之一是，在线学习的归属难以确认：学习者是否本人完成了课程与考试？平台为此引入了身份验证、在线监考等措施，这些措施增加了成本，也影响了学习体验。

这是归属问题在 AI 之前的一个预演：学习在开放环境中进行，而证书需要确认个人归属，于是产生了 C_2 。

| 25.4 意外之三：新的分化

慕课没有如期缩小差距，反而在某些方面扩大了差距：本来就有优势的学习者，更善于利用开放资源，获益更多。这提示，公共资源在不同的人手中，可以成为不同的器具，这与大模型“在不同学生手里是不同的器具”有相似之处，只是程度较轻。

| 25.5 慕课与大模型

慕课的经验，对理解大模型有三点帮助。

第一，公共化的外形不等于可消性。慕课课程人人可得，但学习者与课程之间的关系各不相同。大模型更是如此。

第二，开放环境中的归属确认，成本很高。慕课的在线监考与身份验证已经说明了这一点，大模型使这一成本进一步上升。

第三，发生条件比资源更重要。慕课之后，人们逐渐认识到，学习支持、反馈、社群，比课程视频本身更重要。大模型提供了前所未有的反馈能力，这可能部分弥补慕课的缺陷；但它同时使复合体的发生质量高度依赖使用方式，发生条件的差距可能以新的形式出现。

| 25.6 小结

慕课是一次宏大的公共化尝试，却出现了完成率低、证书信任不足、分化扩大三个意外。这些意外说明，资源的公共化不等于发生条件的公共化，开放环境中的归属确认成本很高。这些经验，为理解大模型时代的教育提供了预演。

体育器材：规格统一怎样终结一场军备竞赛

| 26.1 为什么看体育

体育是理解器具可消性的一个清楚窗口。体育比赛追求比较“人”的能力，但运动员从来不是赤手空拳地比赛：跑鞋、泳衣、自行车、撑竿、球拍，都是器具。体育界比教育界更早、更直接地面对“器具进入读数”的问题，也形成了更成熟的应对办法。

| 26.2 高科技泳衣

二十一世纪初，游泳界出现了一轮高科技泳衣的竞赛。新材料、新剪裁的全身泳衣，被认为能够减少阻力、增加浮力。在一段时间内，大量世界纪录被刷新，其中许多与新型泳衣的使用有关。

从本书的角度看，这是一个典型的器具私有化阶段：不同品牌、不同型号的泳衣性能差距明显，并非所有运动员都能获得最好的泳衣。比赛成绩中混进了大量的器具差异，“谁穿了什么”成为影响名次的重要因素。运动员与国家队开始在泳衣上展开竞争，这是一场不产生运动员能力增长的军备竞赛。

| 26.3 规格统一

面对这一局面，国际游泳管理机构修订了泳衣规则，对材料、覆盖范围等作出限制，禁止此前那类高科技全身泳衣，相关规定大约在二〇一〇年前后生效。此后，因泳衣造成的纪录井喷现象基本停止，比赛重新回到比较运动员本身。

这是一次由制度推动的公共化：通过统一规格，使器具重新可消。本书第十八章所说的糊名誉录，与这一做法在结构上相同：不是发明新器具，而是用规则把器具项压到相同。

26.4 自行车的规格

自行车运动也有类似的经历。二十世纪后期，空气动力学设计不断改进，出现了各种非常规的车型与骑行姿势，一些成绩与车辆设计密切相关。国际自行车管理机构随后对车辆设计作出了更严格的规定，并在某些纪录项目中一度要求使用接近传统规格的车辆，以便比较运动员本身的能力。后来规则又有所调整，允许在一定规格范围内使用现代车辆。

这一经历说明，规格统一并不是一次性的，而是在“允许技术进步”与“保持可比性”之间不断寻找平衡的过程。

26.5 两条路线：统一规格与分组比较

体育界应对器具问题，大致有两条路线。

统一规格。限制器具的差异，使所有运动员使用规格相近的器具，从而恢复可消性。泳衣规则、自行车规则、球拍与球的规格，都属于这一路线。

分组比较。承认器具不同，按器具分组比赛。赛车运动按车辆级别分组，帆船运动按船型分组，射击运动按枪支类型分项。每一组内部，器具大体相同，比较仍然可以进行。这与第十六章所说的配置登记，结构相同。

26.6 为什么教育难以照搬

体育的经验，对教育有启发，但难以照搬。

统一规格要求器具可以被规定和检查。泳衣可以被检测，自行车可以被称重和测量。大模型却很难被“统一规格”：即使规定统一的模型，每个学生的使用方式、对话历史、提示习惯也会使它成为不同的器具，而这些差异很难被检查。

分组比较要求器具可以被清楚地分类。赛车有明确的级别，帆船有明确的型号。大模型的配置却难以清楚分类，且变化极快。

更根本的是，体育器材不参与运动员的“判断”。泳衣不会替运动员决定何时加速，自行车不会替骑手决定何时冲刺。大模型却直接参与判断的生成。这使得即使规格统一，交互效应仍然存在，器具项仍然无法被干净地消去。

26.7 小结

体育器材的历史，清楚地展示了器具私有化引发军备竞赛、规格统一或分组比较终结竞赛的过程，是器具—内卷周期律的一个典型例子。它同时说明了教育面对大模型时的困难：统一规格与分组比较都依赖器具可检查、可分类、不参与判断，而大模型不满足这些条件。

周期律：私有、公共化、再起

| 27.1 四步周期

把前几章的片段放在一起，可以归纳出一个反复出现的周期，本书称之为**器具---内卷周期律**：

- 1. **私有阶段**：一种器具出现之初，只为少数人拥有，或者因人而异。器具不公共，比较开始反映“谁拥有器具”，围绕器具的竞争出现，内卷在这一维度上加剧。
- 2. **公共化阶段**：器具普及并标准化，人人都有、功能相当；或者制度把器具项封住、抹平。器具重新可消，这一维度上的竞争失去意义，内卷减轻。
- 3. **推手**：公共化往往由下一种器具推动。新器具使旧器具变得廉价、易得，或者使旧器具的差异变得无关紧要。
- 4. **再起**：新器具本身又处于私有阶段，新的内卷在另一个维度上开始。

器具	私有阶段的内卷	公共化途径	结果
书籍	拼藏书、拼抄本	雕版与活字印刷	拼藏书消退，应试技巧竞争兴起
考卷上的身份与字迹	拼门第、拼请托、拼书法	糊名、誊录	由制度造出可消性，舞弊与反舞弊博弈升级
计算能力	拼计算速度	电子计算器与统一型号	该维度的竞争在学校评估中基本消失
课外辅导	拼辅导资源	尚未公共化，AI 辅导可能推动	当下最典型的未消退内卷

| 27.2 周期律的三个要点

第一，减少内卷的直接原因是公共化，而不是新发明本身。新发明常常是公共化的推手，但它首先是一个新的私有器具。只有当它或它所推动的变化使器具重新公共、重新可消时，内卷才会减轻。

第二，公共化可以靠工具，也可以靠制度。印刷术、计算器是工具推动的公共化；糊名誊录、统一考纲、闭卷考试是制度推动的公共化。两者的差别在于成本：工具推动的公共化一旦完成，维持成本很低；制度推动的公共化需要持续付费，而且可能卷入军备竞赛。

第三，公共化消除的是旧维度的内卷，不保证总量下降。门槛降低之后，参与者增加，竞争往往转移到新的维度，并在新维度上催生新的私有器具。所以，历史上的内卷没有消失，而是在不同维度之间迁移。

| 27.3 周期律为什么重要

周期律帮助我们重新理解过去教育的“成功”。过去的教育之所以大体行得通，不是因为自然人主体属性是一个坚实的事实，而是因为：在每一个关键维度上，器具最终都被公共化了，归属手续因而能够完成，把差异记到人头上的约定在框架内为真。每当某个维度出现私有器具，就会出现局部的内卷；然后，新工具或新制度把它公共化，内卷就退到别的维度去。

换言之，过去的教育一直在等待和依靠公共化来化解内卷。这种等待是有效的，因为过去的器具都能被公共化。

AI：第一种普及也无法消去的器具

| 28.1 AI 的双重作用

按照周期律，大模型应当起到双重作用。

一方面，它是强大的公共化推手。它使大量知识、大量辅导、大量写作与编程帮助变得人人可得。许多旧维度上的私有器具差距，例如资料获取、一对一辅导、专业润色，会因此缩小，相应的旧内卷可能减轻。

另一方面，它本身是一个新器具，会开启新的内卷。按照周期律，人们会期待：随着 AI 的普及和标准化，它最终也会被公共化，新的内卷也会随之减轻。

本章要论证的是：这一期待可能落空。大模型可能是第一种即使普及也无法恢复可消性的器具。

| 28.2 无法统一型号

过去的器具之所以能被公共化，一个关键条件是它们可以“统一型号”。一本书是一样的书，一台计算器是功能相当的计算器，一场考试是一样的试卷。

大模型很难做到这一点。即使所有学生使用同一个产品、同一个版本，下列因素仍然使它在不同学生手里成为不同的器具：

- 对话史：每个学生与模型的对话上下文不同，模型的输出随之不同；
- 记忆与个性化：许多模型具有记忆或偏好学习功能，会逐步适应每个使用者；
- 提示方式：学生提问的方式、追问的深度、要求的格式，极大地影响输出的质量；
- 组合使用：学生可以组合多个模型、多种工具、多种检索来源；
- 使用时长与频率：长期深度使用的学生，与偶尔使用的学生，构成完全不同的复合体。

这些因素意味着，普及只能给大模型一个公共的外形，给不了它可消性。人人都有同一个 App，不等于人人拥有同一个器具。

| 28.3 直接参与判断

第二个关键条件是器具不参与判断。计算器只算不判，书本只供不判。大模型却直接参与判断的生成：它给出框架、提出反例、权衡利弊、建议取舍，甚至先于学生提出问题。

一旦器具参与判断，比较中混进来的就不只是器具的差异，还有器具与人的交互。此时，即使在统一型号的理想情形下，也无法把读数的差异干净地归到人身上，因为不同的人与同一个器具的交互方式不同，交互本身就在决定读数。

| 28.4 等不来的公共化

把两个条件合在一起，可以得出本编的结论：历史上“等待下一种器具把上一种器具公共化”的出路，在 AI 面前可能失效。

这不是说 AI 不会更加普及，也不是说制度不会作出反应。而是说，无论普及到什么程度，大模型都难以像书本和计算器那样，在比较中被干净地消去；无论制度怎样隔离、检测、登记，维持可消性的成本都会越来越高、覆盖的范围都会越来越小。

所以，这一轮内卷不会像过去那样自行消退。它的出口不在“等待公共化”，而在改换评估的单位：不再试图把器具消去，而是承认复合体就是评估对象，把复合体的发生记在复合体上。这是本书第九编的主题。

| 28.5 一个可检验的推论与一个判负条件

本编的判断可以在经验上检验。如果周期律与本章的结论都成立，那么在 AI 辅导普及较快的地区，应当同时看到两条线：一条是家庭课外辅导支出与辅导时长的下降，另一条是作业查重、AI 检测、答辩、监考等成本的上升。前者是旧内卷的消退，后者是新内卷的兴起。

本章结论也有一个直接的判负条件：如果出现一种有效的配置登记制度，像飞行执照的型别等级那样，登记学生所用的模型、配置、记忆状态，并按配置分组比较，而且这种登记的成本足够低、覆盖足够广，那么可消性就被人为恢复了，AI 也就回到了普通器具的周期之中，本书“只能改换单位”的判断需要收窄为“配置登记出现之前的暂态”。

棋类：一个已经分好两本账的领域

| 29.1 棋类与 AI

在所有领域中，棋类是最早被 AI 全面超越的领域之一。国际象棋程序在二十世纪末击败了世界冠军，围棋程序在二〇一六年前后击败了顶尖职业棋手。此后，AI 在这两种棋类中的水平远远超过人类。

有意思的是，棋类并没有因此消亡，反而在某种意义上更加活跃。更值得注意的是，棋类领域在 AI 面前形成的一套安排，与本书所说的两本账高度相似。

| 29.2 复合体的训练

AI 超越人类之后，职业棋手的训练方式发生了深刻变化。棋手普遍使用 AI 分析棋局、研究开局、检查自己的失误。AI 成为最重要的训练伙伴。可以说，今天的职业棋手，是在“棋手—AI”复合体中成长的。

这种复合体训练极大地提高了棋手对棋局的理解，也改变了棋的风格。许多过去被认为不好的下法，因为 AI 的评价而被重新接受；许多过去流行的下法，因为 AI 的评价而被放弃。

| 29.3 比赛中的自然人账

然而，在正式比赛中，棋手必须独自下棋，严禁使用 AI。比赛有严格的防作弊措施：限制电子设备，监控异常行为，事后用分析工具比对棋手的着法与 AI 的推荐是否过于一致。

这正是本书所说的自然人账：在隔离条件下，测量棋手单独的表现。

| 29.4 为什么棋类的两本账大体可行

棋类的两本账之所以大体可行，有几个原因。

第一，比赛本身就是目的。棋类比赛不是为了测量棋手在别处的能力，而是为了观赏人与人之间的对弈。比赛中的隔离，不是为了代表棋手在复合体中的真实活动，而是比赛本身的规则。就像身体锻炼一样，比赛是一种“人端的发生”，它的价值就在于人端。

第二，复合体训练不被直接评价。棋手在训练中与 AI 一起研究了多少，不会被直接打分；只有比赛成绩被记录。两本账在这里天然分开：复合体账是私人的训练，自然人账是公开的比赛。

第三，社会接受这种安排。观众知道 AI 比棋手强，但仍然愿意看人与人的比赛，就像人们知道汽车比人快，仍然愿意看赛跑。

| 29.5 棋类的内卷

即便如此，棋类也出现了某种内卷的迹象。随着 AI 训练普及，职业棋手之间的开局准备越来越深入，许多棋局在开局阶段就沿着 AI 推荐的路线走得很远。一些评论者注意到，棋的风格出现了趋同，开局的多样性在某些方面有所下降。

从本书的角度看，这是复合体训练带来的固化：大家在同一个场里、朝同一种评价标准优化，分布被挤向同一个位置。这说明，即使两本账分开，复合体账本身也需要防止固化。

| 29.6 对教育的启示

棋类的经验，对教育有三点启示。

第一，自然人账可以作为一种“比赛”或“保健”保留，但要明确它的定位。棋类比赛不假装代表棋手的全部能力，它只是人端发生的一种形式。教育中的隔离考试，如果也能被这样定位，就不会与复合体的学习相冲突。

第二，复合体账可以与自然人账并存，而不必相互替代。棋手在复合体中训练，在比赛中单独下棋，两者互相促进，而不是互相否定。

第三，教育与棋类的根本不同在于，教育的读数决定了学生在社会中的去向。棋类比赛的结果只决定比赛本身，而教育的读数被用于升学、就业、资格认定。当自然人账被用于这些决定，而学生在社会中实际从事的是复合体活动时，就出现了单位错位。棋类可以只看自然人账，教育不行。

| 29.7 小结

棋类是一个在 AI 面前较早形成两本账安排的领域：复合体用于训练，自然人用于比赛。这一安排大体可行，因为比赛本身就是目的，复合体训练不被直接评价。它的经验说明，两本账是可以并存的；它的局限说明，教育的读数有更重的社会用途，不能只保留自然人账。棋类中出现的风格趋同，也提示复合体账需要防止固化。

| 29.8 本编小结

本编的论证可以归结为五点：

1. 器具的公共性与可消性压制内卷；
2. 历史上的内卷多发生在器具私有化之处，多因公共化而减轻；
3. 公共化可以靠工具，也可以靠制度，后者需要持续付费；
4. 公共化只消除旧维度的内卷，竞争会迁移到新维度；
5. 大模型可能是第一种普及也无法消去的器具，这一轮内卷等不来公共化。

至此，本书已经准备好给出核心概念的正式定义：当器具不再可消，而制度仍然把复合体的发生记到自然人头上，会发生什么。这是第四编的任务。

第四编

归属虚幻型内卷：定义与机制

前三编分别说明了乱局、本体与历史。本编给出全书的核心概念，并解剖它的运行机制。本编是全书的承重部分。

正式定义

| 30.1 归属虚幻

定义一（归属虚幻）。在一项理念活动中，产出 y 由人端 h 与器具端 g 共同发生。若评估制度仍然把 y 的差异整体归属给自然人 h ，而下列两个条件至少有一个已经不成立：

1. 器具公共： g 对所有参与比较者相同；
2. 器具可消： g 不随使用者改变，不参与判断的生成，从而在比较中可以同项相消，

那么这一归属称为主体性自然人属性的归属虚幻，简称归属虚幻。

| 30.2 归属虚幻型内卷

定义二（归属虚幻型内卷）。在归属虚幻之下，投入被加在人—器具复合体上，读数却取在自然人身上。为了维持这一归属，系统同时支付两类成本：

- C_1 ：推动复合体发生的成本；
- C_2 ：证明“这份产出属于本人”的成本。

当各方的 $C_1 + C_2$ 持续上升，而自然人属性读数的增量不升反降、只改变相对排序时，称该系统处于归属虚幻型内卷。

| 30.3 三点说明

第一，虚幻的是归属，不是属性，也不是发生。复合体的发生是真实的，学生在其中的参与也是真实的，由此形成的能力同样是真实的。虚幻的只是“这份发生属于一个先在的自然人，并且可以在他身上单独测出”这一记账方式。

第二，归属在可消条件下是有效的记账约定。第三编已经说明，当器具公共且可消时，把差异记到人头上在框架内为真，“自然人属性”正是这条约定生出的概念。本定义并不否定过去的教育评估，而是划出它有效的边界：边界之内，归属是约定；边界之外，归属才成为虚幻。

第三，内卷是维持虚幻所付的代价。 C_1 喂养的是复合体，却被期待在自然人身上兑现； C_2 只为完成一个已经完成不了的归属手续。两笔成本越高，虚幻维持得越久，内卷越深。

| 30.4 诊断问题

由定义可以得出一个简单的诊断问题，用来判断一项改革、一项制度、一种教学安排是否会陷入这类内卷：

它的读数，是否仍要求把复合体的发生归属给某个自然人？

要求的，必然走向归属虚幻型内卷；不要求、改为记复合体账并指派承接后果的落点的，才有出口。

这个问题可以用来检查几乎所有常见的改革措施。例如：

- “用 AI 提升学生的创新能力，并以创新成果评比排名”——读数要求把复合体产出归属给学生个人，会卷；
- “引入 AI 辅导，并以关闭 AI 的期末考试检验效果”——读数要求在自然人身上兑现复合体投入，会卷；
- “允许使用 AI 完成作业，但要求学生在答辩中证明观点是自己的”——读数要求归属，会卷；
- “允许使用 AI 完成项目，评价看路径记录、问题基线差距与追问下的重开，并由指定学生签收后果”——读数不要求归属，不必然卷。

| 30.5 与“可认领性”的关系

作者在其他著作中论证过：AI 时代理念活动中的发生，不再能被认领为某个自然人的。认领需要三个条件：可分离、可复验、可独占，而 AI 同时破坏了这三个条件。

归属虚幻与可认领性失效是同一件事的两面。可认领性失效是结构：认领手续已经无法完成。归属虚幻是制度的反应：手续无法完成，制度却仍然按完成了在记账。归属虚幻型内卷则是这一反应在教育投入上的后果。

| 30.6 三种常见误读

归属虚幻这个概念提出之后，容易出现三种误读，这里预先澄清。

误读一：``既然归属是虚幻的，学生就不必对作业负责了。"这是把归属与责任混为一谈。本书说的是，复合体的发生无法被干净地归属给某个自然人；但这并不意味着没有人承接后果。恰恰相反，本书第八编将说明，正因为归属无法完成，责任才必须由规则明确指派给有资格的承接者，而承接者的资格可以被训练、被核验。取消虚幻的归属，是为了建立真实的责任，而不是取消责任。

误读二：``既然自然人属性是虚幻的，学生个人的能力就不重要了。"这是把归属的虚幻误读为能力的虚无。学生在复合体中的参与是真实的，学生在脑保健区中的发生也是真实的。本书反对的，是用自然人读数去衡量复合体投入、并据此排序；本书并不反对学生个人的成长，反而主张为这种成长保留一块不受竞争污染的区域。

误读三：``既然如此，就应当完全放开 AI，不作任何限制。"这是把改换单位误读为放任。改换单位意味着更严格的复合体账：路径要留痕，基线要对照，产出要经受异源检验，群体分布要被监测，承接者要在追问下重开判断。这些要求并不比现行的检测更宽松，只是它们指向真实的发生，而不是虚幻的归属。同时，脑保健区中的单人训练仍然需要不接模型的时间与空间。

与资源型、指标型内卷的区分与叠加

| 31.1 三类内卷

导论已经区分了三类内卷。这里把它们放在一起比较。

类型	病根	典型出口	能否在旧主体论内解释
资源型内卷	名额稀缺，参与者过多	扩大供给、改变分配	能
指标型内卷	指标成为目标后被策略性优化	改进指标、多元评价	能
归属虚幻型内卷	把复合体的发生归属给自然人	改换评估单位、两本账	不能

| 31.2 为什么前两类的出口不够

对资源型内卷，常见的出口是扩大供给。但即使名额充足，只要评估仍然把复合体的发生归属给自然人，学生仍然会面对“开着 AI 能做、关掉 AI 做不了”的剪刀差，学校仍然会为了证明本人而加码。扩大供给能缓解排序的压力，不能消除单位错位。

对指标型内卷，常见的出口是改进指标、多元评价。但在归属虚幻之下，无论指标怎样改进，只要它测的是自然人，就会与复合体的投入脱钩；多元评价如果每一元都要求归属，就只是把一个错位变成多个错位。甚至可以说，多元评价在归属虚幻之下会加剧内卷，因为它增加了证明本人的场合， C_2 随之上升。

31.3 三类内卷的叠加

三类内卷可以并存，而且会相互放大。

资源型放大指标型：名额越稀缺，越依赖精细的指标来排序，指标被刷的动力越强。

指标型放大归属虚幻型：指标越依赖对自然人的归属，复合体投入与自然人读数的脱钩就越明显，为维持归属所付的 C_2 就越高。

归属虚幻型放大资源型：当自然人读数失去区分度，学校与家庭会把竞争转向其他可以区分的东西，例如更早的起步、更好的 AI 配置、更贵的 AI 辅导，形成新的资源竞争。

今天教育中感受到的“内卷空前”，正是三类内卷叠加的结果。但在三者之中，归属虚幻型是新出现的、也是唯一在旧理论中看不见的一类。它看不见，所以它引起的加码被误认为前两类内卷的延续，于是人们用前两类的出口去应对它，结果越应对越深。

31.4 如何在现场识别归属虚幻型内卷

在一所具体的学校里，可以用以下几个迹象来识别归属虚幻型内卷，区别于另外两类：

1. 剪刀差：开着 AI 的作业、项目表现持续上升，关掉 AI 的考试表现持平或下降；
2. 证明成本上升：检测、答辩、过程记录、口试的次数与时间逐年增加；
3. 矛盾指令：同时存在鼓励使用与要求本人完成的规定；
4. 表演出现：学生开始准备“来源故事”“独立痕迹”“答辩话术”；
5. 归因于学生：出现问题时，学校的第一反应是“学生依赖 AI”“学生作弊”。

资源型内卷的典型迹象是名额竞争与提前起跑，指标型内卷的典型迹象是刷分与指标膨胀。归属虚幻型内卷的独特迹象，是上面第一、二、四项。

发动机：辅助论、赋能论与主体延升论

| 32.1 一个最温和的认可

读数与发生脱钩，本身并不必然导致内卷。一个制度如果察觉到读数失效，完全可以停下来重新定义读数。真正让制度一路加码、停不下来的，是一个被普遍接受、听起来最温和、最没有人会反对的认可：

AI 只是辅助和赋能` `单独属于自然人的主体属性"的成长和扩大。

本书称之为辅助论，或赋能论。在哲学上，它属于主体延升论：预设原来有一个先验的主体，然后它被工具延长、扩大了。

今天教育中最常见的宣传语，如“AI 赋能教学”“AI 助力学生成长”“用 AI 提升学生核心素养”“让每个学生都有一位 AI 导师”，大多建立在这一认可之上。它不属于四派中的任何一派，却渗透在每一派之中：替代论担心赋能过头变成替代，保守论主张只许辅助不许主导，避免论主张在某些环节禁止辅助，合作论主张合理分配辅助的范围。四派的分歧，只是赋能的程度与范围不同。

| 32.2 三个不成立的判断

辅助论包含三个判断，三个都不成立。

辅助论的判断	实际情况
属性先在，属于自然人	属性是发生的，而且是复合体发生的
AI 在属性之外，作用于属性	AI 进入了三号位，参与分布、场、美的显影，就在发生之内
辅助后的增量仍归自然人	增量无法从复合体中切出，也无法带出复合体

过去的器具之所以可以被称为“辅助”，是因为它们可消，只改变一号位与二号位，不进入三号位。说计算器“辅助了数学能力”，大体不错：计算器帮人算得快，

判断仍在人端显影，关掉计算器之后，人端的判断能力仍在。说大模型“辅助了批判性思维”，就不再准确：大模型直接参与了判断的生成，关掉它之后，在复合体中发生的那部分判断并不会留在人端。

把大模型仍称为辅助，就是把一个新的发生单位，误认为旧单位加了一个外挂。

| 32.3 发动机的五个冲程

辅助论怎样驱动内卷，可以分为五个冲程。

第一冲程：目标不变。既然 AI 只是赋能，目标就仍然是“培养自然人的某某能力”。合格线不必改，课程目标不必改，评价标准不必改。

第二冲程：期待上调。既然被赋能了，人就应当更强。于是门槛提高：更新颖的创意、更快的进度、更深刻的观点、更高的项目质量。

第三冲程：评估仍找人。既然增量属于人，就应当能在人身上测出来。于是查重、答辩、闭卷复现、关掉 AI 的检测，要求“去掉 AI 之后你仍然具有这些能力”。

第四冲程：发现测不出。去掉 AI，表现落回原处，甚至低于原来。辅助论无法解释这一点，于是只能归因于学生：“学生滥用 AI”“学生依赖 AI”“学生没有真正学会”。

第五冲程：再加码。一边要求学生多用 AI 来赋能，一边要求学生证明不靠 AI 也行。学生被夹在两头，只能两头都演。

五个冲程循环往复，发动机就持续运转。

| 32.4 矛盾指令的真正来源

第一编第五章描述的矛盾指令，在这里找到了真正的来源。“你要会用 AI，但成果必须是你自己的”，这句话同时承认 AI 在里面，又否认 AI 在里面。它之所以能被说出，并且被认为合理，是因为辅助论提供了一个想象：AI 在人的外面帮忙，帮完之后，成果仍然是人的。

这个想象在计算器时代大体成立，在 AI 时代不再成立。矛盾指令不是起草者的疏忽，而是辅助论在制度语言中的直接投影。

| 32.5 辅助论为何难以被发现

辅助论之所以长期不被怀疑，有三个原因。

其一，它与旧目标完全兼容。学校不必改变任何东西，只需添加一个工具。在所有改革方案中，它的阻力最小，因此最容易被采纳，也最容易成为主流。

其二，它有短期证据。用了 AI，作品确实更好，进度确实更快，学生确实更自信。这些证据看起来直接证明了赋能有效。只有把 AI 拿掉，或者从群体的多样性去看，才会发现增量不在自然人身上，或者群体正在趋同。而大多数学校的评估，要么只看开着 AI 的作品，要么只看关掉 AI 的考试，很少把两者放在一起比较。

其三，它把失败归给学生。测不出增量时，结论总是“学生依赖了”“学生作弊了”，而不是“这个框架错了”。框架因此永远不被检验，只会不断加码。每一次加码失败，都被解释为学生的问题；每一次学生的问题，都成为下一次加码的理由。

| 32.6 辅助论与主体性固化

辅助论还有一个隐蔽的后果：它会加速主体性固化。

辅助论让学生相信，与 AI 对话之后产生的想法、判断、作品，都是“自己被放大了”的结果。模型的迎合进一步加强了这种感受。于是学生很难察觉，自己的分布正在停止外扩，场里的异质正在减少，判断的差异供给正在塌缩。当学生以为自己被赋能而变得更强大时，复合体可能正在固定下来。辅助论使内卷与固化同时发生，并互相掩护。

归属虚幻的四种伪装

| 33.1 为什么需要识别伪装

归属虚幻型内卷之所以难以被识别，是因为它常常以其他面目出现。本章列出四种常见的伪装，帮助读者在现场识别。

| 33.2 伪装一：质量保障

归属虚幻最常见的伪装，是质量保障。检测、答辩、监考、过程材料，都被说成是确保学生真正学会的质量保障措施。没有人会反对质量保障，于是这些措施不断增加。

识别方法。问一个问题：这项措施保障的是“学生—AI 复合体的发生质量”，还是“成果属于本人”这一归属？如果是后者，它就是 C₂，而不是质量保障。真正的质量保障，例如同题基线、异源检验、真跑，指向的是发生的真实性。

| 33.3 伪装二：个性化

第二种伪装，是个性化。智能平台为每个学生提供个性化的学习路径，被说成是因材施教。个性化本身是好的，但如果个性化学习的效果仍然按统一的自然人考试来衡量，个性化就会变成“每个学生用不同的复合体准备同一场自然人考试”。

识别方法。问一个问题：个性化学习的效果，是按什么单位衡量的？如果仍然是统一的自然人读数，个性化就是归属虚幻下的路径级改革。

| 33.4 伪装三：素养

第三种伪装，是素养。“AI 素养”“数字素养”“创新素养”，被列入核心素养框架，成为新的培养目标与评价内容。素养被理解为学生个人的属性，于是需要测量、需要评比。

识别方法。问一个问题：这项素养是在复合体中发生的，还是被假定为学生个人拥有的？如果是后者，把它列为评价内容，就是在空格里填了一个新名词。

| 33.5 伪装四：公平

第四种伪装，是公平。为了公平，要求所有学生在相同条件下被评价，于是禁止使用 AI、统一考试条件。公平是重要的价值，但在归属虚幻之下，“相同条件”只能在考场这一小块区域中实现，考场之外的不公平，例如 AI 配置与使用方式的差距，反而被遮蔽了。

识别方法。问一个问题：这项公平措施，是在真实的学习与工作中实现公平，还是只在考场里实现公平？如果只在考场里，它可能在制造一种形式上的公平，同时遮蔽了考场外更大的不公平。

| 33.6 小结

归属虚幻型内卷常常伪装成质量保障、个性化、素养与公平。识别的共同方法，是追问：这项措施所对准的单位，是复合体的发生，还是自然人的归属。

单位错位：投入在复合体，读数在自然人

| 34.1 一句话结构

发动机运转起来之后，内卷的结构可以用一句话概括：

加码实际上是复合主体的加码，测试的却是自然人的属性提升。

本书称这一结构为**单位错位**。投入端与读数端，落在了两个不同的单位上。

| 34.2 投入端

在今天的学校里，几乎所有的加码都落在复合体上。

- 布置更多、更难的作业：学生与 AI 一起完成；
- 要求更高质量的项目：学生与 AI 一起设计、实施、撰写；
- 增加自主学习的课时与章节：学生与 AI 一起穿过卡点；
- 增加创新比赛与成果评比：学生与 AI 一起生成、筛选、打磨；
- 要求更丰富的阅读与写作：学生与 AI 一起阅读、总结、写作。

每一分加码，推动的都是“学生—AI”这个复合体的发生。复合体因此确实在变强：作品更好，进度更快，覆盖更广。

| 34.3 读数端

与此同时，几乎所有决定升学、评优、毕业的读数，仍然取在自然人身上。

- 闭卷考试：关掉 AI，测学生个人；
- 答辩与口试：要求学生个人解释、辩护；
- 现场写作与现场构思：隔离 AI，测学生个人；
- 查重与 AI 检测：确认成果是学生个人的；
- 能力测评量表：测学生个人的批判性、创造性、自学能力。

这些读数测的，是“学生个人在离开 AI 之后还剩下什么”。

| 34.4 空转

投入在复合体，读数在自然人，两者之间没有传动轴。复合体的发生增量留在复合体里，带不到自然人读数上。加码越多，两端之间的空转越大。

作者在其他著作中把这种情形称为悬空判断：判断投向了一个已经不在场的单位。单位错位是悬空判断在投入—产出关系上的表现形态：悬空判断说的是评估对象错了，单位错位说的是投入与收成落在两个不同的地方。

| 34.5 更坏的一步：读数不升反降

单位错位的后果不仅是“投入收不回来”。更坏的是，读数可能不升反降。

原因在于，复合体越顺畅地完成任务，自然人本来要亲自穿过的那一段就越短。学生本来要自己卡住、自己寻路、自己犯错、自己修正，这些段落被复合体接过去了。而自然人属性，恰恰是在这些段落里发生的。所以，加码不仅没有传导到自然人读数上，还压缩了自然人读数赖以形成的段落。

于是学校看到的是：投入增加，自然人读数不升反降。在辅助论的框架里，这只能被解释为“学生依赖了”，于是再加码。一个自我强化的闭环就此形成。

| 34.6 两种出路不能混用

单位错位有两种合理的出路。

第一种：读数跟着单位走。既然投入落在复合体上，就测复合体的发生。复合体能否到达单独的人与单独的 AI 都到不了的地方，换一个配置之后能否重开，被追问时能否持续回应，判断的差异供给是否塌缩。

第二种：自然人读数退回它仍然发生的地方。在 AI 没有进入、也不承受竞争与效率压力的行为中，自然人仍然会发生，也可以测。但这些读数不应再拿去作竞争排序，否则会被复合体的投入污染。

归属虚幻型内卷的根本做法，恰恰是把两种出路混在一起：在复合体上加码，再用自然人读数去排序。

34.7 一个学期的典型轨迹

为使单位错位更具体，下面描述一所虚构但典型的中学在一个学期中的轨迹。

开学时，学校宣布推进“AI 赋能学习”，为每个学生开通智能学习平台，并鼓励学生在作业与项目中使用大模型。教师接受了培训，学会用 AI 备课与批改。

第一个月，作业质量明显提高。学生交来的作文结构清楚、语言流畅，项目报告图文并茂，数学作业的正确率上升。学校在月度总结中报告了“赋能效果显著”。

第二个月，教师开始感到不安。全班作文越来越像，许多学生在课堂提问时答不上自己作业里的内容。一次随堂测验中，关掉 AI 的成绩没有明显变化，个别学生甚至下降。学校决定加强过程管理：要求学生提交作业的修改记录，并在课堂上随机抽查作业内容。

第三个月，期中考试成绩出来，与上学期相比基本持平。学校召开会议，结论是“学生对 AI 存在依赖”。会议决定：关键作业禁用 AI，引入检测工具，增加一次项目答辩，同时继续推进平台使用，因为“赋能方向是正确的”。

第四个月，学生开始适应新的规则。他们在家继续与 AI 一起完成作业，再按学校要求伪造修改记录；答辩前用 AI 准备问答；禁用 AI 的作业，则先用 AI 生成思路，再手写复现。检测工具标出了若干“疑似 AI 生成”的作文，其中两篇经复核属于误判，学生家长提出申诉，学校花了大量时间处理。

期末，学生的平台学习时长比开学时翻了一倍，作业质量指标全面上升，期末考试成绩略有下降，教师普遍反映工作量增加、判断困难，学校的检测与答辩开支显著增加。学期总结的结论是：“AI 赋能取得阶段性成效，但学生的自主学习能力有待加强，下学期要进一步加强管理。”

这条轨迹包含了本编讨论的全部要素：辅助论的发动机，单位错位的结构， C_1 与 C_2 的同步上升，起步期的正增量与加码期的停滞，把问题归因于学生，以及下一轮加码的决定。没有任何一个环节出于恶意，每一个决定在旧的记账方式下都显得合理。

两类成本

| 35.1 C_1 ：推动发生的成本

C_1 是投入复合体发生的成本。在学生一端，它包括做作业、做项目、自主学习、参加比赛所花的时间和精力，以及使用 AI 的费用与 Token 消耗。在学校一端，它包括增加的课时、购买的平台、组织的活动。

C_1 本身不是浪费。它确实推动了复合体的发生，复合体确实在变强。问题在于， C_1 的收成被期待在自然人身上兑现，而这种兑现在单位错位之下无法完成。于是 C_1 被统计为“投入了但没效果”，成为下一轮加码的理由。

| 35.2 C_2 ：证明本人的成本

C_2 是为了维持“产出属于本人”这一归属所付的成本。它包括：

- 学校一端：购买与运行 AI 检测工具，组织答辩与口试，安排监考与隔离场所，制定与解释使用规则，处理疑似违规事件；
- 教师一端：核查作业来源，设计“AI 做不了”的题目，比对学生前后表现，组织现场任务；
- 学生一端：保存修改记录，准备来源说明，刻意保留人工痕迹，规避误判，准备答辩话术。

C_2 有一个与 C_1 根本不同的性质：它完全不产生任何发生。它不推动复合体变强，也不推动自然人变强，它只产生排序，或者只为了使排序看起来可信。

| 35.3 两类成本的相互推高

C_1 与 C_2 会相互推高。

C_1 上升，复合体产出变得更好，自然人与复合体之间的落差变大，于是需要更多的 C_2 去证明产出属于本人。

C_2 上升，学生为了应对检测与答辩，会把更多时间花在表演上，而不是花在真实的发生上；学校为了弥补“学生没学会”的判断，又会增加 C_1 。

两类成本的相互推高，是归属虚幻型内卷的燃料循环。

| 35.4 C_2 的特殊危险

在两类成本中， C_2 更危险，因为它最容易被误认为“必要的质量保障”。检测、答辩、监考，看起来都是负责任的做法。没有人会公开反对“确保学生真正学会”。

但在归属虚幻之下，这些做法所确认的东西，本身就是一个无法完成的归属。它们的效果越来越差：检测工具有误判，答辩可以被准备，隔离只覆盖很小的场景。它们的成本却越来越高。 C_2 于是成为一个只进不出的黑洞。

识别 C_2 ，是走出归属虚幻型内卷的第一步。一所学校可以做一个简单的自查：把过去三年用于检测、答辩、监考、规则解释、违规处理的时间与费用加起来，看它的增长速度，再看同期学生在迁移任务中的表现有没有相应提高。

反比律与简明模型

| 36.1 反比律的表述

单位错位与两类成本合在一起，可以推出一个规律，本书称之为反比律：

在归属虚幻之下，复合体训练成本越高，自然人属性读数的增量越小，到一定阶段转为负值。

用一个比值表示：

$$R = \text{自然人属性读数的增量} \div (C_1 + C_2)$$

反比律说的是：随着投入增加，R 递减，并在某一点之后变为负值。

| 36.2 简明模型

为了使机制清楚，可以写出一个极简的模型。

设复合体的产出为 Y，它随 C_1 上升。设自然人亲自穿过的段落长度为 L，它随复合体完成度上升而下降：

$$L = L_0 - a \cdot Y$$

其中 L_0 是没有 AI 时学生本应亲历的段落长度，a 表示复合体接管这些段落的程度。

设自然人属性的增量 Δ 与 L 成正比：

$$\Delta = b \cdot L = b \cdot (L_0 - a \cdot Y)$$

于是：

- 当 a 很小，即器具可消、只接管运算类段落时，Y 的增长几乎不压缩 L，加码仍能换来 Δ 的增长。这是计算器时代的情形。
- 当 a 较大，即 AI 进入三号位，接管了起问题、找反例、作否决这些段落时，Y 每上升一单位，L 就被压缩 a 单位， Δ 随 C_1 下降。

- 与此同时， C_2 只增加成本，不增加 Y ，也不增加 L_0 。

所以， $R = \Delta / (C_1 + C_2)$ 在 a 较大时单调下降，并在 $a \cdot Y$ 超过 L_0 之后变为负值：此后单人段不仅不再增长，连原本已有的起步能力也开始萎缩。

| 36.3 两个可测量

这个模型很粗，但它给出了两个可以在现场测量的量。

a ，复合体对单人段的接管程度。可以通过记录学生与 AI 的对话来估计：在一次任务中，问题由谁先提出，反例由谁先提出，否决由谁先作出，结构由谁先给出。由 AI 先给出的比例越高， a 越大。

C_2 占总成本的比例。可以通过学校的检测、答辩、监考开支，以及学生在相应环节的时间投入来估计。

反比律是否成立，以及在多大程度上成立，最终取决于这两个量的实际大小。本书第十编将给出相应的测量设计。

| 36.4 反比律不是说 AI 有害

需要强调，反比律并不意味着 AI 对学习有害。它说的是：在归属虚幻之下，用自然人读数去衡量复合体投入，会得到反比的结果。如果改换读数，用复合体读数衡量复合体投入，比值很可能是正的，而且可能很高。

反比律批评的不是 AI，而是记账方式。

三段曲线

| 37.1 曲线的形状

反比律描述的不是一条直线，而是一条分段的曲线。按照投入强度，大致可以分为三段。

阶段	复合体产出	自然人读数	R
起步期	快速上升	小幅上升	为正
加码期	继续上升	持平	趋近于零
重度加码期	仍上升，或开始趋同	下降	为负

| 37.2 起步期：真实的正增量

学生刚开始深度使用 AI 时，自然人读数往往会小幅上升。这不是错觉。对话会把一些新的东西留在学生身上：新的概念、新的区分、新的提问方式、对某类问题的初步地图。学生即使离开 AI，也会比以前多知道一些“可以怎样问”“可以从哪里看”。

起步期的正增量，是辅助论最有力的证据。许多学校的试点报告，正是在这一阶段完成的：引入 AI 一个学期，学生的考试成绩略有提高，学习兴趣明显提升，于是得出“AI 赋能有效”的结论，并决定扩大推广、加大投入。

问题在于，起步期很短。留在学生身上的新问法、新区分，很快就会饱和。

37.3 加码期：增量趋近于零

进入加码期后，复合体产出继续上升，自然人读数却停在原处。学生与 AI 一起完成的作品越来越好，关掉 AI 之后的表现却不再提高。

这一阶段最容易被误读。学校看到投入增加而考试成绩停滞，会认为“边际效应递减是正常的”，于是继续加码，期待突破平台期。实际上，这不是普通的边际递减，而是单位错位开始显形：投入越来越多地转化为复合体的发生，越来越少地留在自然人身上。

37.4 重度加码期：增量为负

继续加码，就进入重度加码期。此时，复合体已经接管了学生本应亲自穿过的大部分段落，学生很少再有机会自己卡住、自己寻路、自己犯错。自然人读数开始下降：离开 AI 之后，学生更难起步，更难组织，更难坚持。

同时，复合体产出也可能开始出现问题：由于大家在同一个场里、朝同一种美、挤同一个分布位置，作品越来越相似，差异供给开始塌缩。复合体产出在数量上仍然上升，在质量上已经停住。

这一阶段是归属虚幻型内卷最严重的阶段。学校看到的是：投入巨大，考试成绩下降，作品雷同，学生疲惫，检测与答辩的成本失控。

37.5 一个现实的证据

已有的实地研究提供了与三段曲线方向一致的证据。Bastani 等人在土耳其一所高中的数学课程中进行了实验：一组学生使用不受限制的 GPT 辅导，一组使用加入约束、只给提示不给答案的版本，另一组不使用。结果显示，使用不受限制版本的学生，练习中的表现大幅提高，但在不允许使用 AI 的考试中，成绩反而低于不使用 AI 的学生；加入约束的版本，则基本消除了这一负面效应。

这一研究清楚地显示了剪刀差：开着 AI 的读数上升，关掉 AI 的读数下降。本书的解释是，不受限制的辅导使 a 很大，复合体接管了学生应亲历的段落；加入约束则降低了 a ，保留了单人段。这一研究也提示， a 是可以通过设计来调节的。但本书要补充的是：调节 a ，只是在自然人账内部修补；它并不回答复合体账该如何记，也不解决学生离开课堂之后与不受限制的 AI 一起学习时的单位错位。

从个体反比到群体内卷

| 38.1 个体层面：自我内卷

对一个学生、一位教师、一位研究者来说，反比律表现为：越投入，按这把尺子量越不见长进。

这种体验是令人沮丧的。一个每天花大量时间与 AI 一起学习的学生，会发现自己离开 AI 之后并没有变得更强，甚至变弱了。他可能得出结论：自己不够努力，或者自己太依赖 AI。前者会让他更加投入，后者会让他产生罪疚感，两者都会增加他的成本，而不会改变结果。

本书把这种状况称为自我内卷。它不需要与他人竞争，只需要用自然人读数去衡量自己的复合体投入。

| 38.2 群体层面：内卷的形成

当许多人使用同一把尺子相互比较，同时又都靠加码复合体来提高读数时，个体的反比就汇成群体的内卷。

具体过程如下：

1. 每个学生都加码复合体，希望在自然人读数上胜出；
2. 每个学生的自然人读数增量都很小，甚至为负；
3. 由于大家都这样做，相对排序基本不变；
4. 由于排序不变，每个人都认为自己需要进一步加码；
5. 总投入上升，自然人读数整体下滑，排序照旧。

这正是内卷的标准形态：投入上升，只改变排序，总量不增反降。

| 38.3 群体趋同

群体层面还有一个个体层面看不到的后果：趋同。

当全班、全校、全国的学生都与同一类模型对话，按同一类评分标准优化，他们的作品会在结构、用词、论证路径上越来越相似。Doshi 与 Hauser 的实验发现，生成式 AI 提高了个体故事的创意评分，却降低了作品之间的多样性。按个体看，人人都进步了；按群体看，多样性在收窄。

趋同使内卷进一步加剧：作品越相似，区分越困难；区分越困难，学校越要提高门槛、增加评比、加强答辩；这又推动学生更加依赖同一类方法去优化，趋同进一步加深。

| 38.4 为什么学校会沿着曲线往更差的方向走

在辅助论的框架里，学校面对“投入了却没长进”，只有两种解释：投入还不够，或者学生在依赖。前者导致继续加码，后者导致加强检测。两者都沿着曲线往更差的方向走。

只有换一个框架，学校才能看到第三种解释：投入落在一个单位上，读数取在另一个单位上。这个解释不指任何人，它只要求改变记账方式。

内卷在这里不是低效，而是投入与目标反向。

归属虚幻的形式化草图

| 39.1 草图的性质

本书的主要论证是用自然语言进行的。本章给出一个简单的形式化草图，帮助读者更精确地理解归属虚幻、单位错位与反比律之间的关系。草图是示意性的，不是严格的数学模型，其中的假设需要在实证中检验。

| 39.2 产出与读数

设一名学生在某任务上的复合体产出为：

$$Y = F(h, g, h \times g)$$

其中 h 表示人端， g 表示器具端配置， $h \times g$ 表示两者的交互。

设学校使用的读数为：

$$R = Y \text{ 或 } R = Y_0$$

其中 Y 是开着器具时的产出读数， Y_0 是隔离条件下的读数，即 g 被设为一个公共的、固定的基础状态 g_0 时的产出： $Y_0 = F(h, g_0, h \times g_0)$ 。

| 39.3 可消性的条件

当所有学生的 g 相同，即 $g = g_0$ ，且交互项 $h \times g$ 可以忽略时， Y 与 Y_0 的排序一致，而且都与 h 的排序一致。这是器具可消的情形，旧单位有效。

当 g 在学生之间不同，或者交互项 $h \times g$ 不可忽略时， Y 的排序不再与 h 的排序一致， Y 与 Y_0 的排序也不再一致。这是器具不可消的情形。

大模型使两个条件同时被破坏： g 随学生而变， $h \times g$ 占有显著份额。

| 39.4 归属虚幻的表述

归属虚幻可以表述为：在 g 不相同或 $h \times g$ 不可忽略的条件下，仍然把 Y 的差异解释为 h 的差异，或者把 Y_0 当作对学生在真实活动中能力的完整读数。

| 39.5 单位错位的表述

设学校的投入 C_1 主要作用于 Y ，即作用于复合体的发生；而决定学生去向的读数是 Y_0 。单位错位可以表述为：

$$\partial Y / \partial C_1 > 0, \text{ 而 } \partial Y_0 / \partial C_1 \text{ 很小, 甚至为负。}$$

| 39.6 反比律的表述

第三十六章的简明模型可以写入这一草图。设 Y_0 主要取决于人端在单人段中的发生，单人段长度为 $L = L_0 - a \cdot Y$ ，其中 a 是复合体对单人段的接管程度。设 Y_0 的增量与 L 成正比，则：

$$\partial Y_0 / \partial C_1 = b \cdot \partial L / \partial C_1 = -a \cdot b \cdot \partial Y / \partial C_1$$

当 $a > 0$ 时， $\partial Y_0 / \partial C_1 < 0$ 。这就是反比律在草图中的形式：复合体投入越有效，自然人读数的增量越负。

需要说明，这里忽略了起步期的正增量，即复合体对话会在人端留下一些新的问法与区分。完整的形式应当包括一个随时间饱和的正项，使 $\partial Y_0 / \partial C_1$ 在起步期为正、之后转为负，对应第三十七章的三段曲线。

| 39.7 两本账的表述

两本账可以表述为：

- 复合体账使用 Y 相对基线 Y_b 的增量 $\Delta Y = Y - Y_b$ 作为主要读数，其中 $Y_b = F(\emptyset, g, \cdot)$ 是没有学生参与时器具单独的产出。 ΔY 近似反映了 h 与 $h \times g$ 的贡献，但不再区分两者。
- 自然人账使用 Y_0 作为保健读数，不用于排序。

| 39.8 双替换检验的表述

双替换检验可以表述为：固定 h ，改变 g ，观察 Y 的变化；固定 g ，改变 h ，观察 Y 的变化。若两者都显著，且 h 的排序在不同 g 下不稳定，即交互项主导，则判定该能力属于复合体， h 的单独贡献没有稳定的定义。

| 39.9 草图的局限

这一草图有明显的局限：它把人端与器具端写成两个变量，这本身就带有二分的痕迹，与本书“主体在复合中显影”的主张存在张力。草图的作用，只是帮助说明在现行制度的记账框架下，错位与反比如何发生；它不是本书本体论主张的形式化。

为什么只靠减负出不去

| 40.1 减负的思路

面对教育内卷，一种常见的思路是减负：减少作业，减少考试，减少课外辅导，减少竞赛。减负在许多时候是必要的，也确实能够缓解学生的压力。

但本书认为，在归属虚幻之下，只靠减负出不去。

| 40.2 减负减掉的是什么

减负通常减掉的是 C_1 的一部分：作业量、课时、辅导时间。然而，归属虚幻型内卷的核心，不在 C_1 的数量，而在 C_1 与读数的错位，以及 C_2 的上升。

如果只减少作业量，而评价仍然按自然人读数排序，学生会用更少的时间、更高效的复合体去准备自然人考试，错位依然存在。如果只减少课外辅导，而 AI 辅导使辅导公共化，家庭会转向 AI 配置的竞争，形成新的私有器具竞争。

减负甚至可能使 C_2 的比例上升：作业减少了，每份作业的“归属审查”反而更严格。

| 40.3 减负与加码的交替

在归属虚幻之下，减负与加码往往交替出现：一段时间减负，学校发现学生“没学会”，又开始加码；一段时间加码，学生负担过重，又开始减负。这种交替，是第三章所说的摆动成本的另一种形式。

交替的根源，在于减负与加码都没有触及记账方式。它们只是在旧账本上调整投入的数量。

| 40.4 需要与减负配合的改变

减负要真正有效，需要与本书的出口配合：

- 与停止排名配合。减负的同时，停止在错位读数上精细排名，使学生失去加码的动力。
- 与两本账配合。减负的同时，明确复合体账与自然人账的区分，使学生知道剩下的时间应当怎样使用。
- 与保护单人段配合。减负的同时，保留不排名的脑保健时间，使减掉的负担不被复合体的空转填满。
- 与降低 C_2 配合。减负的同时，减少证明本人的要求，使学生与教师的负担真正下降。

| 40.5 小结

减负减掉的是 C_1 的数量，而归属虚幻型内卷的核心是错位与 C_2 。只靠减负，会导致减负与加码的交替。减负需要与停止排名、两本账、保护单人段、降低 C_2 配合，才能真正有效。

反比律的边界

| 41.1 三个前提

反比律不是普遍规律，它有三个前提：

1. 任务由复合体完成：学生在完成任务时与 AI 一起工作；
2. 读数取在自然人身上：评估要求学生离开 AI 单独表现；
3. AI 已经进入该项行为：该行为中的关键段落，AI 可以接管。

缺少任何一个，反比律都不成立。

| 41.2 AI 没有进入的行为

在 AI 没有进入的行为中，投入仍然能正向转化为自然人的发生。

作者用交通与锻炼作过类比。汽车出现之后，在“交通”这一行为中，已经很难说有“自然人”在发生：人与车是一个整体，比较谁走得远，比较的是人车复合体。但在“身体锻炼”这一行为中，自然人反而发生得更清楚：人们跑步、游泳、登山，恰恰是为了让身体自己发生，而不是为了比汽车快。

同样，AI 进入理念活动之后，在有竞争力、讲效率的理念行为中，自然人会越来越难发生；但在另一类行为中，自然人仍然会发生，甚至发生得更好。作者把这类行为称为脑保健：不以思考竞争力为目的，而以保持思维机能为目的的训练。

| 41.3 脑保健的特殊性

脑保健有一个特殊之处：它并不能完全脱离器具。材料与记忆已经外挂，一个人即使不用 AI，他的知识结构也已经在复合体中形成。所以，脑保健不是回到“纯粹的自然入”，而是在复合体的背景下，保留一块由人端操作的训练。

作者的建议是，这类训练可以与 AI 一起进行，例如通常的形式逻辑训练：类比、演绎、归纳。AI 负责提供负荷，如题目、材料、反馈；人负责操作，即亲自完成推理。在这类训练中，投入与自然人读数之间是正向关系。

| 41.4 保健读数不能用于排序

然而，脑保健的读数有一个严格的使用限制：不能用于竞争排序。

一旦脑保健的读数被拿去排名、评优、升学，学生就会用复合体去优化它：用 AI 预先演练题型、用 AI 记忆套路、用 AI 准备答案。于是保健区被复合体的投入污染，重新进入单位错位，反比律重新生效。

所以，自然人读数的正确位置是：保留，但退出竞争。它用于自我检查，用于确认自己仍能在难处停住、仍能自己起步，而不适用于决定谁优谁劣。

| 41.5 本编小结

本编给出了全书的核心概念与机制：

1. 归属虚幻：器具不公共或不可消时，仍把复合体的发生归属给自然人；
2. 归属虚幻型内卷：投入在复合体、读数在自然人， $C_1 + C_2$ 持续上升而自然人读数增量不升反降；
3. 发动机：辅助论，即主体延升论；
4. 结构：单位错位；
5. 燃料：推动发生的成本 C_1 与证明本人的成本 C_2 ；
6. 规律：反比律与三段曲线；
7. 传导：从个体反比到群体内卷与趋同；
8. 边界：反比律只在三个前提下成立，自然人读数应退回脑保健区，且不适用于排序。

接下来的第五编，将以学生端的七项能力为例，逐项还原内卷链的具体发生过程。

第五编

学生端：七项能力的内卷链

本编以学生端最受重视的七项能力为例，逐项还原归属虚幻型内卷的发生过程。这七项是：创新思维力、自学能力、独立思考力、批判性思维、阅读与理解、写作与表达、合作能力。它们几乎出现在所有“面向未来的核心素养”框架中，也恰恰是合作论清单上被认为“AI 最难做”的部分。押注越重，内卷越早。

七步链总论

| 42.1 七步

七项能力的内卷，走的是同一条链。

第一步，旧定义。能力被当作自然人的属性。教学的任务是充实它，评估的任务是测出它。

第二步，过去成立的条件。器具公共且可消，读数大致反映人端的发生。

第三步，AI 进入。器具随人而变，并直接参与生成，可消性被破坏。

第四步，读数脱钩。分数开始反映器具配置、投入时间和对量规的迎合，而不是能力的发生。

第五步，学校加码。为了“测准那个人”，学校增加课时、细化量规、加强监考与答辩、组织更多评比。

第六步，学生迎合。学生针对加码去优化信号，出现“能力表演”：表演创新、表演自学、表演独立、表演批判、表演理解、表演原创、表演合作。

第七步，循环升级。表演拉平区分度，学校再加码，投入持续上升，真实的发生不增反降。

| 42.2 每一项都要回答的问题

在分析每一项能力时，本编都将回答同样几个问题：

- 旧定义是什么，过去为什么可测；
- AI 使哪一部分变得廉价；
- 读数怎样脱钩；
- 学校怎样加码，学生怎样表演；
- 真实的损失是什么，也就是本应发生而没有发生的段落；
- 固化以什么形态出现；
- 在复合体账中，这项能力应当怎样重新描述。

| 42.3 一个提醒

本编的描述是结构性的，不是对任何具体学校的指控。大多数学校和教师的出发点是善意的，他们加码，是因为真心希望学生成长；他们检测，是因为真心担心学生没有学会。本编要说明的是，善意在错误的记账方式下，会产生与初衷相反的结果。

创新思维力与创造力平权

| 43.1 旧定义与过去的可测性

创新思维力，传统上被理解为人产出新颖且有价值的想法的能力。评估通常看作品的新颖度、独特性、完成度，有时辅以发散思维测验，数一数学生能想出多少种不同的用途、多少个不同的方案。

在过去，这种评估大体可行。学生手里是同样的教材、同样的参考书，想法主要从人端冒出来。谁的点子新，大体说明谁想得远。当然，家庭背景、阅读量、见识会影响想法，但这些差异相对稳定，也相对可见。

| 43.2 创造力平权

AI 进入之后，最先被改变的是“产出新点子”这一环节。学生使用大模型或专门的创新智能体，例如作者团队开发的 ChatSDE，一个晚上就能生成几十个结构完整、带有反直觉判断的点子。过去只有少数学生能写出清楚、新颖的想法，现在全班都能做到。

本书把这种变化称为创造力平权。平权本身是好事。它把创造的地板整体抬高了，让更多学生第一次体验到提出新想法的感觉。它不应被否认，也不应被禁止。

问题不在平权，而在平权之后的比较方式。

| 43.3 读数脱钩

如果学校仍然用创新智商分数或新颖度量规，对全班学生的点子进行排名，读数就会迅速脱钩。

分数量的是引擎，不是学生。全班使用同一台引擎，产出的分数会集中到引擎能力附近的一条窄带里。剩下的分差，主要来自：跑了多少轮，选了哪个基底和档位，提示写得多细，是否朝评分尺子的偏好去生成。这些是使用熟练度与投入时间，不是创造。

生成与评分同源，形成闭环。如果生成器与评分尺子依据的是同一套判据，高分只说明“更贴合这把尺子”。学生会学着朝尺子的偏好生成，分数上升，而真正的新反而减少。这是古德哈特定律的典型情形。

稀缺的东西换了位置。平权之后，“生成新点子”不再稀缺。稀缺的是：问题从哪里来，哪些点子被否决、为什么，哪一条经过真跑与证伪还能站住，能否回写到自己的领域并承担后果。创新分数测的是成品，恰好错过了这些。

| 43.4 加码与表演

分数普遍上涨、区分不开之后，学校开始加码：

- 提高新颖度门槛，要求“跨学科”“颠覆性”“原创性”；
- 增加创新课程、创新实验班、创新大赛；
- 增加答辩，要求当场解释点子的来源；
- 部分课程禁用 AI，要求在规定时间内现场构思。

学生随之表演：

- 多轮生成，从几十个点子中精选最好的；
- 准备答辩话术，编写“我是怎样想到这个点子的”故事；
- 在现场构思前，用 AI 预先演练常见题型，把模板记在脑中；
- 在作品中刻意加入个人经历，使其看起来“有本人痕迹”。

这是创新表演。

| 43.5 循环升级与趋同

表演的结果，是全班点在结构、用词、论证路径上越来越像。原因很简单：大家在同一个场里、朝同一种美、挤同一个分布位置。个人分数上升，全班多样性下降。

学校感觉“创新仍然不够”，继续加课、加赛、加门槛。学生继续加码生成轮次。一个学期下来，可能出现以下迹象：平均分上升而分数方差缩小；学生之间的题目与核心判断相似度上升；学生产出与同题裸跑基线的差距缩小；学生花在多轮生成上的时间增加，花在选题、否决与真跑上的时间减少。

| 43.6 真实损失与固化形态

真实损失是：问题来源、否决、真跑，这些平权之后真正稀缺的环节，没有人去练。

固化形态是：全班点子趋同，复合体的分布被挤向同一个位置。

| 43.7 在复合体账中重新描述

在复合体账中，创新思维力应当被重新描述为：复合体能否在几乎无限可得“新”之中定向、否决、推进，推到单独的人与单独的 AI 都到不了的地方。

对应的读数包括：

- 同题裸跑基线差距：学生—AI 的产出，与模型单独裸跑的产出相比，差出来的部分；
- 否决记录：被杀掉的点子及其死因；
- 异源检验：真跑、证伪、同伴与专家的反驳之后还剩下什么；
- 群体分布：全班的题目与判断是否分散。

分数可以保留，但只作门槛，不作排名。

自学能力

| 44.1 旧定义与过去的可测性

自学能力，传统上被理解为离开教师也能自己获取、理解和掌握知识的能力。评估通常看自主完成的进度与结果：自己读完了多少，自己学会了什么，自己解决了哪些问题。

在过去，自学时手里只有书与习题，卡住了必须自己想办法：翻书、查资料、问同学、反复琢磨。能否自学，大体就是能否独自穿过这些卡点。进度快、效果好的学生，通常确实具有较强的自学能力。

| 44.2 AI 使什么变得廉价

AI 进入之后，最先变得廉价的是穿过卡点。每个学生身边都有一个随时可问、从不厌烦、能用多种方式解释的辅导者。卡点几乎不复存在，问一句就过去了。

表面上，人人都成了“自学者”。进度可以非常快，覆盖可以非常广，理解看起来也很顺畅。

| 44.3 读数脱钩

学校与学习平台通常用以下数字衡量自学能力：学习时长、完成章节数、打卡天数、测验通过率、知识点覆盖率。

这些数字对 AI 辅助极其敏感。同一个学生，开着 AI 与关着 AI，进度可以相差数倍，通过率可以相差很多。读数测到的，主要是学生使用 AI 的顺畅程度，以及平台与 AI 的配合程度，而不是学生独自穿过卡点的能力。

| 44.4 加码与表演

进度数字人人好看，学校开始加码：

- 推行自主学习计划，要求每周自学若干课时并打卡；
- 引入学习平台，记录进度，公开排名；
- 为防止“假自学”，增加随堂检测、单元测验、口头抽查；
- 部分学校规定自学阶段禁用 AI，或者只允许使用受限版本。

学生随之表演：

- 追求进度条，用 AI 把每个卡点快速问穿；
- 刷完章节，刷高通过率；
- 检测前集中突击，用 AI 生成考前总结；
- 禁用时转为地下使用，或在家使用、在校隐藏。

这是自学表演：看起来一路顺畅，实际跳过了本应自己穿过的那一段。

| 44.5 循环升级

进度数字区分不开，学校就加量：更多课时、更多章节、更频繁的检测、更高的通过率要求。学生用更多 AI 去应付更多的量。检测发现“学生没学会”，学校就再增加检测与补课。

| 44.6 真实损失

自学最核心的东西，不是进度，而是卡住时自己寻路：判断自己卡在哪里，尝试不同的路径，在错误里摸索方向，在困惑中坚持，在某个时刻突然想通。这一段恰恰最容易被 AI 替人跳过，也恰恰是高阶能力发生的地方。

进度越快，这一段越少。梯子的下半截被抽掉了，学生却以为自己爬得更快。Kapur 关于“有成效的失败”的研究，以及 Koedinger 等人关于“辅助困境”的讨论，都从不同角度指出了这一点：帮助来得太早、太多，会削弱学习。本书的补充是，在归属虚幻之下，这种削弱会被加码不断放大。

| 44.7 固化形态

固化形态是学习路径趋同。全班学生以相似的方式、相似的节奏、相似的问题穿过相似的内容，个人的学习路径不再有明显差异，遇到陌生情境时，大家都只会同一种求助方式。

| 44.8 在复合体账中重新描述

在复合体账中，自学能力应当被重新描述为：复合体能否进入一个陌生的场，并在其中建立新的分布；在换一个配置、被追问、出错时能否重开。

对应的读数包括：

- 陌生领域进入测试：给复合体一个全新领域的问题，看它怎样建立地图、怎样识别关键概念、怎样判断资料可信度；
- 换配置测试：换一个 AI 工具或限制其功能后，复合体能否继续推进；
- 重开测试：告诉复合体某个已完成的理解是错的，看它能否重新打开并修正；
- 路径记录：卡点在哪里、怎样处理、哪些由人先判断、哪些由 AI 先给出。

自然人账则保留一块不接模型的慢读与推导练习，只用于自我检查，不排名。

独立思考力

| 45.1 旧定义与过去的可测性

独立思考力，传统上被理解为不依赖他人、自己得出判断的能力。评估通常看观点是否出自本人、是否有自己的见解、是否不人云亦云。议论文、辩论、开放性问答，是常见的评估方式。

在过去，获取他人意见需要去找、去读、去问，成本较高。一个学生能在议论文中给出与教材、与教师、与流行观点不同的判断，并能说出理由，大体说明他确实自己想过。

| 45.2 最矛盾的一项

在七项能力中，独立思考力在 AI 时代最为矛盾。

“独立”在定义上要求不依赖他人。而 AI 恰恰是一个随时在场、参与判断成形的“他者”。学生的判断在对话中逐步成形：他提出一个模糊的看法，AI 帮他整理成清楚的论点；他犹豫不决，AI 列出正反两方面的理由；他写出一个结论，AI 提出反例，他修改结论。判断的理由、反例、权衡，都在复合体中产生。

按旧定义，几乎没有一个深度使用 AI 的学生还是“独立”的。

| 45.3 读数脱钩

学校仍然要求“本人观点”。但观点是否本人，已经无法从文本上判断。AI 很擅长生成“看起来有独特见解”的论述，甚至可以按要求写得“像一个有主见的中学生”，加入适度的稚拙、个人化的例子、看似独到的角度。

读数于是脱钩：一篇观点鲜明、论证有力的议论文，可能是学生深思熟虑的结果，也可能是复合体顺畅运行的结果，还可能是学生按照模板改写的结果。评分者无法区分。

| 45.4 加码与表演

学校开始加码：

- 使用查重与 AI 检测工具；
- 要求提交写作过程记录、修改历史；
- 组织课堂辩论、限时写作、即兴演讲；
- 口试追问：“这个观点是你自己想到的吗？你是怎么想到的？”
- 把独立等同于隔离，在关键写作环节明令禁用 AI。

学生随之表演：

- 刻意加入个人经历，使观点看起来有“本人来源”；
- 刻意与主流唱反调，使观点看起来“独立”；
- 改写 AI 文本，调整句式与用词，以规避检测；
- 事先准备“我是怎么想到的”说法，应对口试追问；
- 在隔离场合，背诵预先成形的观点来复现。

这是独立表演，而且表演的恰恰是“不依赖”。

| 45.5 循环升级

检测越严，规避越精；禁用越多，地下使用越普遍。检测工具的误判伤及无辜学生，引发申诉与争议，学校又需要投入更多资源处理。学校越来越多地投入于“证明是本人”，学生越来越多地投入于“显得是本人”。

已有的调查显示了一个值得注意的方向：对知识工作者的研究，如微软与卡内基梅隆大学研究者 2025 年的工作，以及 Gerlich 同年的研究，都报告了对 AI 的信任与依赖程度越高、自述的批判性投入越低的相关关系。这些研究多为相关或自报数据，不能作为因果定论，但它们提示，在不改记账方式的情况下，独立思考可能在不知不觉中被削弱。

| 45.6 真实损失

旧意义上的独立，在复合体中本来就不再成立。真正需要培养的，不是“不依赖”，而是在复合体中的三种能力：

- 察觉：察觉自己在哪一步被 AI 带偏，察觉 AI 在迎合自己；
- 重开：在追问下，把已经收束的判断重新打开；
- 拒签：必要时拒绝复合体的结论，不让它出门。

这些能力没有人去练，因为全部力气都花在证明独立上。

| 45.7 固化形态

更糟的是，AI 长期迎合，会让学生觉得自己很有主见，而判断的差异供给却在收窄。学生的观点越来越流畅、越来越自信，却越来越像彼此，也越来越像 AI 最常给出的那几种框架。这就是主体性固化在独立思考上的形态：判断差异供给塌缩。

| 45.8 在复合体账中重新描述

在复合体账中，独立思考力应当被重新描述为：复合体的场里是否持续出现异质断言，理念美是否允许不和谐的东西留下来，判断的差异供给是否塌缩，以及复合体中承接后果的人能否察觉、重开、拒签。

对应的读数包括：

- 异质度：一段时间内，复合体产出的判断在观点、框架、论证路径上的离散程度；
- 迎合检测：故意给出错误前提，看复合体是否顺着说下去，承接者能否察觉；
- 重开测试：对已完成的判断提出有力反驳，看承接者能否重新打开；
- 拒签记录：承接者在哪些情形下拒绝了复合体的结论，理由是什么。

批判性思维

| 46.1 旧定义与过去的可测性

批判性思维，传统上被理解为人识别谬误、评估论证、审辨证据的能力。评估常用标准化测验、论证分析题、文章评析等形式，量规通常包括：能否指出论证中的问题，能否提出反例，能否评估证据的可靠性。

在过去，找出一篇文章的逻辑漏洞，需要学生亲自细读、比较、推敲。能做到的学生，大体确实具有较强的批判性思维。

| 46.2 AI 使什么变得廉价

AI 使批判的产物变得廉价。让模型“指出这篇文章的三处论证问题并各给一个反例”，几秒钟就能得到一份结构清楚、表述专业的评析。常见的量规要求，AI 几乎都能满足。

| 46.3 读数脱钩

学校仍然按量规评分：指出了几处问题，反例是否恰当，评析是否有条理。这些读数迅速膨胀，全班的批判性评析看起来都很专业。读数测到的，是复合体生成批判文字的能力，而不是承接者对断言作出取舍的能力。

| 46.4 加码与表演

学校开始加码：增加批判性思维课程与课时，设计更复杂的量规，组织辩论赛与评析比赛，要求在课堂上当场评析陌生材料。

学生随之表演：批判模板化，评析千篇一律地包含“指出前提问题”“指出因果谬误”“提出反例”几个模块；课堂当场评析时，套用预先准备的框架；辩论中背诵 AI 准备的攻防要点。

这是批判表演：批判的形式越来越完整，批判的实质越来越空。

| 46.5 真实损失

批判性思维的核心，不是写出批判文字，而是决定信什么、弃什么、在哪里停。在复合体中，这意味着对 AI 生成的断言作出取舍：哪些断言可以接受，哪些需要核查，哪些必须拒绝；以及察觉 AI 自己的断言中的问题。

批判表演恰恰绕过了这一点。学生越来越擅长让 AI 批判别人的文章，却越来越少地批判 AI 本身。判断被外包，人只剩核对格式。

| 46.6 固化形态

固化形态是批判框架趋同：全班学生用相同的几种框架批判所有文章，批判本身失去了异质性，变成了一种格式。

| 46.7 在复合体账中重新描述

在复合体账中，批判性思维应当被重新描述为：复合体内部的判断位置在哪里，对生成物的取舍与停止是否留下了可追溯的记录，承接者能否在复合体给出看似完美的结论时发现问题。

对应的读数包括：修订链与被否决选项的留痕；对 AI 故意植入错误的识别率；在追问下判断能否站住或被合理修改。

阅读与理解

| 47.1 旧定义与过去的可测性

阅读与理解能力，传统上被理解为个人读懂文本、把握要义、重构意义的能力。评估常用阅读理解题、复述、概括、回答问题等形式。

在过去，读懂一本难书，需要长时间的细读：逐句读，在难句前停住，查阅概念，反复回看，在不懂中熬住，逐渐建立理解。能读懂难书的学生，通常具有较强的阅读理解能力。

| 47.2 AI 使什么变得廉价

AI 使快速把握一本书变得廉价。学生与 AI 一起，可以在很短时间内得到一本书的结构、要点、概念谱系、与其他著作的关系，甚至得到对某个难段的多种解释。一本过去需要数月才能读懂的书，现在一天就能“拆解”完毕。

作者本人的经验可以说明这一点。与 Claude、ChatSDE 一起，一天之内就能完成对德勒兹《差异与重复》的解构，得到其结构、概念谱系以及与自身体系的碰撞点。这是强大的学习力，但它属于复合体。

| 47.3 读数脱钩

学校仍然用阅读理解题、读书报告、概括与复述来评估。这些读数对 AI 高度敏感：读书报告可以由复合体快速生成，概括与复述可以在考前由 AI 预先准备。读数测到的，是复合体拆解文本的能力，以及学生记住拆解结果的能力。

47.4 加码与表演

学校开始加码：增加阅读书目，提高阅读量要求，要求提交读书笔记，组织阅读测试与读书分享会，部分学校要求在课堂上限时阅读陌生文本。

学生随之表演：用 AI 生成读书笔记与分享稿，在测试前用 AI 准备要点，按“书评模板”写读书报告，读书分享会上讲述 AI 提供的结构。书目越来越多，真正亲自读完的却越来越少。

这是阅读表演。

47.5 真实损失

旧阅读力的核心环节，逐句读、在难处停住、自己追查概念来龙去脉、在不懂中熬住，几乎全部被复合体接过去了。单人练得少，关掉 AI 之后，学生面对难文本的耐心与能力会下降。

提升也确实存在，但发生在更高的维度上：判断一本书是否值得读，迅速找到它的承重概念，知道它与哪些思想在争夺同一块地，把它放进自己的问题中去碰撞。然而，这些提升大部分也发生在复合体中，离开 AI 后留在人端的，只是一张更大的地图、一套更快的提问方式、一些对何处需要警惕的直觉。

47.6 固化形态与特殊风险

阅读上的固化有一个特殊形态：同化。用自己的框架与 AI 一起解构每一本书，最容易把一切都读成自己框架里的东西。如果每一本书解构下来都“印证”了已有的体系，那不是学习力强，而是场在固化。

另一个风险是读顺而读偏。难书之所以难，往往因为它在关键处有意拒绝被读顺。复合体给出的流畅解释，可能恰恰抹掉了原文最关键的张力。

47.7 在复合体账中重新描述

在复合体账中，阅读与理解应当被重新描述为：复合体读得准不准，有没有被自身框架同化，能否在新问题出现时重新进入文本。

对应的读数包括：

- 忠实度：复合体给出的结构与解释，与原文关键段落、专门研究者的解读对照，关键处有无改写；
- 异质保留：解构结果中是否保留了与自身框架冲突的部分；
- 可重开：一段时间后，面对关于这本书的新问题，复合体能否重新进入，而不是只能重新拆解一遍。

自然人账则保留每周少量不接模型的原文慢读，只看自己是否仍能在难处停住，

不排名。

写作与表达

| 48.1 旧定义与过去的可测性

写作与表达能力，传统上被理解为个人组织思想、运用语言、面向读者清楚有力地表达的能力。评估常用作文、论文、演讲、答辩等形式，量规包括立意、结构、语言、论证、文采。

在过去，一篇好文章需要学生亲自构思、起草、修改。从一个模糊的念头到一篇成形的文章，中间要经历无数次的选择：先说什么，后说什么，用哪个词，删掉哪一段。能写出好文章的学生，通常确实具有较强的写作能力。

| 48.2 AI 使什么变得廉价

AI 使成形的文字变得廉价。一篇结构完整、语言流畅、立意端正的作文，可以在几秒钟内生成；一篇论文的初稿，可以在一次对话中完成；演讲稿、答辩稿、申请书，都可以快速产出。

| 48.3 读数脱钩

作文评分的传统量规，恰恰是 AI 最擅长满足的：结构清楚、语言规范、立意明确、论证完整。全班作文的平均分会上升，分数的差异会缩小，高分作文会越来越像。作者曾在对高考作文评分机制的分析中指出，“深度”常常是被呈现工程制造出来的；在 AI 时代，这种呈现工程可以被复合体大规模完成。

读数测到的，是复合体的呈现能力，而不是承接者的构思与选择。

| 48.4 加码与表演

学校开始加码：提高作文的“思想深度”要求，增加写作课时与练笔次数，要求手写或在监控下写作，要求提交构思过程与修改稿，组织写作比赛与现场写作。

学生随之表演：用 AI 生成“有深度”的立意与论证，然后在手写或现场写作中复现；伪造修改稿，使其看起来经历了从粗到精的过程；在比赛中背诵预先准备的范文结构；在文中刻意加入“真情实感”的个人段落。

这是写作表演。

| 48.5 真实损失

写作的核心，是选择：面对无数可能的表述，决定哪一个最能表达自己想说的，决定删掉什么、保留什么，决定在哪里停下来。在复合体中，写作的核心变成：面对 AI 给出的大量可用表述，决定哪些能出门，哪些必须改，哪些必须弃；以及察觉 AI 的流畅表述是否偏离了真正想说的东西。

写作表演绕过了这一点。学生越来越擅长让 AI 写出好文章，越来越少地决定文章应当说什么。

| 48.6 固化形态

写作上的固化形态是语言趋同。全班乃至全国学生的作文，在句式、用词、结构、论证套路上越来越相似，逐渐形成一种“AI 腔”。个人语言的分布收窄，个人风格的差异消失。

| 48.7 在复合体账中重新描述

在复合体账中，写作与表达应当被重新描述为：复合体能否把一个真实的问题，经过有记录的选择，变成一份能被他人追问、能被承接者负责的文本。

对应的读数包括：

- 选择记录：初稿到终稿之间，哪些表述被弃、哪些被改，依据是什么；
- 同题基线差距：同一题目下，模型单独写出的文本与复合体文本的差异；
- 追问下的回应：读者对文本提出质疑时，承接者能否带着复合体给出回应，并必要时修改；
- 风格离散度：一段时间内，一个复合体的文本风格是否在收窄。

合作能力

| 49.1 旧定义与过去的可测性

合作能力，传统上被理解为个人与他人协作完成任务的能力：沟通、分工、协调、处理分歧、承担责任。评估常用小组项目、团队展示、同伴互评等形式。

在过去，小组合作的质量，很大程度上取决于成员之间的真实互动：谁提出想法，谁负责执行，谁调解分歧，谁收尾。教师通过观察与同伴互评，可以大致判断每个成员的合作能力。

| 49.2 AI 使什么变得廉价

AI 使协调与分工的许多工作变得廉价。小组可以用 AI 生成项目计划、分配任务、整合各人的部分、统一文风、准备展示。甚至，一个成员可以借助 AI 完成原本需要整个小组完成的工作。

更复杂的是，每个成员都带着自己的 AI 进入小组。小组不再是几个人的组合，而是几个“人—AI”复合体的组合。

| 49.3 读数脱钩

学校仍然按小组成果评分，并用同伴互评区分个人贡献。但小组成果越来越好，个人贡献却越来越难以判断。一个成员可能借助 AI 完成了大部分工作，其他成员只是挂名；也可能每个成员都用 AI 完成了自己的部分，彼此之间几乎没有真实的互动。同伴互评测到的，往往是人际关系，而不是合作能力。

| 49.4 加码与表演

学校开始加码：增加小组项目的数量与复杂度，要求提交详细的分工记录与会议纪要，组织答辩并逐一追问每个成员的贡献，引入过程性评价与多轮互评。

学生随之表演：用 AI 生成会议纪要与分工记录，事先分配好答辩中每个人要讲的内容，互评中彼此给高分，展示时刻意呈现“团队协作”的画面。

这是合作表演：合作的痕迹越来越完整，真实的合作越来越少。

| 49.5 真实损失

在复合体时代，合作的核心不再只是人与人之间的分工，而是多个复合体之间的相遇与整合：怎样让不同成员与不同 AI 形成的判断彼此碰撞，怎样处理由不同 AI 带来的不同框架，怎样在分歧中形成共同的判断，以及由谁来承接共同判断的后果。

合作表演绕过了这些。小组越来越像一台流水线，每个人与自己的 AI 完成一段，拼起来交差。

| 49.6 固化形态

合作上的固化形态是群体场的同质化。当所有成员使用相似的 AI、相似的提示方式，小组内部的异质性就会下降，讨论变成相似意见的汇总，分歧越来越少，看似和谐，实则单调。

| 49.7 在复合体账中重新描述

在复合体账中，合作能力应当被重新描述为：多个复合体组成的更大单位，能否保持内部的异质性，能否在分歧中形成新的统一，能否指派并落实承接后果的落点。

对应的读数包括：小组讨论中不同框架出现的数量与处理方式；分歧的记录与解决路径；共同判断相对于各成员单独判断的新增部分；承接者的指派与在追问下的表现。

学段差异（上）：小学与初中

| 50.1 为什么要分学段

第五编把七项能力的内卷链描述为一个共同的结构。但在不同学段，这一结构的表现有明显差异。学生的年龄、认知发展、使用 AI 的方式、评价制度的利害程度，都会影响归属虚幻型内卷的形态与强度。本章与下一章分学段讨论。

| 50.2 小学：单人段最重要的阶段

小学阶段，学生正在形成最基础的能力：识字、阅读、书写、计数、基本运算、初步的推理与表达。这些能力中，有大量的段落必须由学生亲自穿过。一个孩子学会写字，需要亲手一笔一画地写；学会加减法，需要亲自数、亲自算、亲自犯错。

从本书的角度看，小学阶段是单人段最重要、脑保健区比例最高的阶段。反比律在这里尤其危险：如果复合体过早接管这些基础段落，后续所有高阶能力都会失去地基。

| 50.3 小学的内卷形态

小学阶段的归属虚幻型内卷，常常以两种形态出现。

第一种形态：家庭端的复合体作业。许多小学作业需要在家完成，家长与 AI 一起帮助孩子完成手抄报、小课题、阅读卡、创意作品。作品越来越精美，班级之间、家庭之间开始比拼。学校按作品评比，读数反映的是家庭与 AI 的配置，而不是孩子的发生。家长为了不让孩子落后，加大投入，形成家庭端的内卷。

第二种形态：过早的“能力”评比。一些小学开展创新、编程、演讲、写作等比赛，学生在家中与 AI 一起准备作品与讲稿。比赛读数与孩子的真实发生脱钩，却被当作孩子的能力，进入评优、特长认定甚至升学参考。

50.4 小学的两本账

对小学而言，两本账的比例需要调整。

自然人账的比例应当更高。大量课堂时间应当保留给不接 AI 的基础练习：书写、朗读、口算、画图、动手操作。这些练习不以排名为目的，而以基础的发生为目的。

复合体账应当以体验为主，不作评比。小学生可以在教师指导下，体验与 AI 一起提问、一起探究，但这类活动的作品不应被用于评比，更不应被用于升学。

家庭作业应当减少对复合体作品的要求。手抄报、小课题等作业，如果在家庭中必然由家长与 AI 完成，就应当改为课堂中完成，或者不作评比。

50.5 初中：过渡与分化

初中阶段，学生开始形成抽象思维，学科知识迅速增加，学习压力逐渐上升。许多学生在这一阶段开始独立使用 AI，而且使用的深度与方式出现明显分化。

初中的特殊性在于：它是学生从“被照看的单人段”走向“自主的复合体”的过渡期。学生开始有能力与 AI 进行实质性的对话，但对 AI 的判断、对自己被带偏的察觉，还远未成熟。

50.6 初中的内卷形态

初中阶段的归属虚幻型内卷，主要有三种形态。

第一，作业的剪刀差开始显现。学生在家与 AI 一起完成的作业质量很高，课堂测验却表现平平。教师开始困惑，家长开始焦虑。

第二，应试压力与 AI 使用交织。面对升学考试，学生用 AI 刷题、总结题型、背诵答案。复合体被用于准备自然人考试，这是第六十五章所说的应试逻辑的初期形态。

第三，检测与禁用开始密集出现。学校为了应对作业质量与测验表现的落差，开始禁止在某些作业中使用 AI，或者要求手写、要求在校完成。学生转向地下使用，教师开始花大量时间核查。

50.7 初中的两本账

初中阶段的两本账，需要承担一个特殊任务：训练学生对复合体的察觉。

复合体账可以开始引入路径记录与问题基线，但以教学为主要目的：让学生看到自己与 AI 的对话路径，看到自己的作品与 AI 单独给出的作品有什么不同。这些记录不应主要用于评分，而应用于讨论。

落点资格的早期训练尤其重要：能不能发现 AI 的错误，能不能在 AI 的流畅回答中停下来，能不能在追问下说明自己的选择。这些训练可以通过植入错误、课堂追问等方式进行。

自然人账仍然保留较高比例：基础运算、阅读、写作、推导，仍然需要亲自完成，且不作精细排名。

50.8 小结

小学是单人段最重要的阶段，两本账中自然人账的比例应当最高，复合体活动以体验为主，不作评比。初中是过渡期，内卷的剪刀差开始显现，两本账需要承担训练学生察觉复合体的任务。两个学段的共同原则是：越是基础的阶段，越要保护单人段，越要避免把复合体作品用于排名。

学段差异（下）：高中、大学与研究生

| 51.1 高中：高利害考试下的分裂

高中阶段，学生面对高利害的升学考试。第六十五章已经说明，高利害考试是当前唯一仍大体维持可消性的大型场域。高中生的学习，因此呈现出最尖锐的分裂：课堂外与 AI 一起学习，考场内独自作答。

高中的归属虚幻型内卷，主要表现为用复合体准备自然人考试。学生与 AI 一起刷题、归纳、总结、背诵，目标是在关掉 AI 的考场里复现最好的表现。AI 使题型训练公共化，削弱了部分辅导的私有优势，却也使备考的强度进一步上升：既然人人都能无限刷题，刷题就成了新的底线。

与此同时，高中阶段的综合素质评价、研究性学习、竞赛与特长，面临严重的归属难题。这些非考试材料几乎都可以在复合体中完成，却被用于招生参考。

| 51.2 高中的两本账

在高利害考试仍然存在的条件下，高中的两本账需要务实地设计。

承认考试属于自然人账。高考或同类考试的读数，是隔离条件下的自然人读数。学校可以帮助学生准备，但应当向学生说明：这只是一本账，不是全部。

在非考试领域建立复合体账。研究性学习、项目作业、综合实践，应当按复合体账评估：路径记录、同题基线、异源检验、承接者核验。这些评估的结果，如果进入招生参考，应当明确标注其为复合体读数。

防止备考吞没全部时间。学校需要有意识地保留不以考试为目的的复合体活动与脑保健活动，避免高中三年完全变成用复合体准备自然人考试。

| 51.3 大学：学位论文与课程作业

大学阶段，学生的学习与研究已经深度依赖复合体。课程论文、实验报告、编程作业、毕业论文，几乎都可以与 AI 一起完成。

大学的归属虚幻型内卷，集中体现在学位论文上。学位论文被认为是学生独立研究能力的证明，学位授予的核心依据之一。在 AI 时代，学位论文面临最严重的归属难题：

- 选题可能在与 AI 的对话中形成；
- 文献综述可能由 AI 辅助完成；
- 研究设计可能经过 AI 的反复修改；
- 数据分析可能由 AI 编写代码完成；
- 写作可能经过 AI 的大量润色甚至起草。

大学的回应，通常是加强查重与 AI 检测、要求提交过程材料、加强答辩。这些都是 C_2 的上升。学生的回应，则是规避检测、准备答辩、伪造过程。学位论文的制作与审查，于是成为大学中 C_2 最集中的地方。

| 51.4 大学的两本账

对大学而言，两本账需要重新定义学位的含义。

学位论文的复合体账。学位论文可以明确承认复合体的参与，要求：

- 完整的路径记录，包括选题的演变、方法的选择、被放弃的方案；
- 配置说明，列明使用的模型与工具；
- 同题或同类问题的基线对照，说明论文相对基线的增量；
- 真跑的真实性，数据必须真实，实验必须实际执行；
- 答辩中的落点资格核验：重开、拒签、在场。

学位的定义。学位证明的，不再是“学生独立完成了研究”，而是“学生作为承接者，与其复合体在某领域完成了有增量的研究，并具备承接该研究后果的资格”。

自然人账。大学仍然可以保留部分不接 AI 的课程考核，例如基础理论的推导、专业知识的理解，但应当明确其作为保健或基础核验的定位，而不是学位的全部依据。

| 51.5 研究生与学术训练

研究生阶段，学生开始进入学术共同体。学术共同体的核心制度，如署名、同行评审、学术诚信，都建立在归属之上。

研究生面临的归属虚幻，有一个特殊的层面：学术产出的数量压力。在许多学术评价体系中，论文数量是重要的考核指标。AI 使论文写作的效率大幅提高，于是论文数量的门槛也随之提高。研究生与 AI 一起写更多的论文，期刊收到更多的投稿，审稿负担急剧上升，审稿人也开始用 AI 审稿。整个学术系统进入复合体的加码，而评价仍然按“某人发表了多少论文”记账。

这是归属虚幻型内卷在学术层面的形态。第八十六章所说的签收问题，在这里尤为尖锐：一篇论文的署名，究竟证明了什么？

| 51.6 研究生阶段的两本账

对研究生而言，两本账可以这样设计：

- 复合体账：研究产出按增量、真跑、可重开、异源检验来评价，而不是按数量；
- 落点资格：研究生作为承接者，需要在导师、同行的追问下，对研究的每一个关键判断作出说明与修正；
- 自然人账：保留一定的不接 AI 的学术训练，如研读经典原文、手工推导核心模型，作为学术保健。

作者在其他著作中提出过一个判断：将来不需要这么多“单独的博士”，因为博士是“博士—AI”复合体，其创新生产力远超今天的博士。如果这一判断成立，研究生教育的目标也需要改写：不是培养更多能独立发表论文的人，而是培养能够承接复合体研究后果、并能使复合体产出真实增量的承接者。

| 51.7 小结

高中是高利害考试下的分裂期，两本账需要务实地区分考试与非考试领域。大学的核心问题是学位论文，两本账要求重新定义学位的含义。研究生阶段，归属虚幻延伸到学术共同体的署名与评价，两本账要求以增量与承接资格取代数量。越到高学段，复合体的比重越大，落点资格越重要，而自然人账的定位越应当是保健，而不是全部。

课例集：七项能力在一所学校里的改写

| 52.1 课例的用途

前面各章给出了七项能力在复合体账中的重新描述。本章把这些描述落实为课例。每个课例包括三部分：旧做法，即目前许多学校的常见做法；问题所在，即它怎样陷入归属虚幻型内卷；改写做法，即按两本账重新设计后的样子。课例均为设想，供教师参考与改造。

| 52.2 创新思维力：校园改进提案

旧做法。学校举办“校园改进金点子”比赛，学生提交改进方案，由评委按新颖性、可行性、表达打分，评出一二三等奖，获奖记入综合素质档案。

问题所在。学生与 AI 一起生成大量方案，精选最漂亮的一份提交。获奖方案高度相似，评委难以区分。学校为了区分，增加现场答辩，学生准备答辩话术。获奖与否，主要取决于家庭对 AI 使用的熟悉程度与准备时间。

改写做法。

1. 比赛前，教师先让模型单独针对“校园改进”生成若干方案，公开作为基线。
2. 学生必须提交一份路径记录：最初发现了校园里的什么问题（最好是亲身观察到的），与 AI 讨论了哪些方案，放弃了哪些，为什么。
3. 评审只看两件事：方案相对基线的增量；方案是否经过了真跑，例如是否实地测量、访谈了相关人员、做了小规模试验。
4. 不设一二三等奖，只设“达到”与“未达到”；达到者进入实施环节。
5. 实施环节中，承接者需要面对真实的反馈，例如后勤部门的反对、同学的意见，并据此修改方案。能重开、能在场的承接者，才能继续推进。
6. 学期末统计全校方案的主题分布，若高度集中，下学期调整题目引导。

| 52.3 自学能力：一个陌生单元

旧做法。教师布置一个课外自学单元，要求学生在平台上完成视频学习与练习，按完成率与正确率计分，期末测验检验效果。

问题所在。学生用 AI 快速穿过卡点，完成率与正确率普遍很高，期末测验成绩却参差不齐。学校要求增加抽查，学生考前突击。

改写做法。

1. 选择一个课程中没有讲过的真正陌生的主题。
2. 学生与 AI 一起自学，但需要提交一份“卡点日志”：在哪里卡住了，怎样处理的，哪些地方是自己先想到办法，哪些地方是 AI 先给出答案。
3. 自学结束后，进行一次“换配置”测试：学生只能使用一个功能受限的工具，面对该主题的一个新问题，看复合体能否继续推进。
4. 进行一次“重开”测试：教师指出学生理解中的一个错误，看学生能否回到自学过程，找到出错的环节。
5. 另设一节不接 AI 的课，让学生亲自完成该主题的一道基础推导或一段原文慢读，只作自我检查。
6. 不按完成率排名，只记录卡点日志的质量与两项测试的结果是否达到。

| 52.4 独立思考力：一场有争议的讨论

旧做法。教师布置一篇议论文，要求“观点鲜明，体现独立思考”，按立意与论证打分，并用检测工具检查是否为 AI 生成。

问题所在。作文普遍立意端正、论证完整，彼此相似；检测工具给出若干“疑似”，引发申诉；学生学会刻意唱反调。

改写做法。

1. 选择一个真正有争议、各方都有道理的本地议题。
2. 学生先不接 AI，写下自己最初的看法与理由，封存。
3. 学生与 AI 一起研究这一议题，并被要求至少让 AI 为自己不同意的一方做一次最强辩护。
4. 学生提交最终文章与路径记录，说明自己的看法是否改变、为什么。
5. 教师在复合体提供的材料中植入一个带有偏向的错误论据，看承接者是否察觉。
6. 课堂上进行一次追问：由持相反立场的同学提问，承接者需要连贯回应。
7. 学期末比较全班最终观点的分布与最初封存看法的分布，观察是否出现了向 AI 常见框架的集中。

52.5 批判性思维：评一篇 AI 写的文章

旧做法。教师给出一篇有逻辑漏洞的文章，要求学生指出问题，按指出的问题数量与准确性打分。

问题所在。学生把文章交给 AI，AI 迅速列出问题，学生抄写。分数普遍很高，但学生并没有练习判断。

改写做法。

1. 教师让 AI 写一篇看起来很有说服力、但含有隐蔽问题的文章，其中一个问题是 AI 自己在复核时很难发现的，例如依赖了一个在本地情境中不成立的前提。
2. 学生可以使用 AI 评析这篇文章，但需要提交：AI 指出的问题有哪些，学生认为 AI 漏掉了什么，学生不同意 AI 的哪些判断。
3. 评价重点是“学生认为 AI 漏掉了什么”与“学生不同意 AI 的什么”，而不是问题的总数。
4. 学期中多次进行类似活动，记录学生对 AI 评析的取舍变化。

52.6 阅读与理解：一本难书

旧做法。要求学生课外阅读一本经典著作，提交读书笔记，期末进行阅读测试。

问题所在。读书笔记由 AI 生成，测试前用 AI 准备要点。学生对这本书的真实理解难以判断。

改写做法。

1. 学生可以与 AI 一起拆解这本书，但需要提交三份材料：书的结构图；与原文关键段落的对照，说明拆解在哪些地方可能读偏；一处自己认为“还没读懂”的地方。
2. 每周保留一节慢读课，学生不接 AI 地读原文的一小段，亲自标注疑问。
3. 学期末，教师提出一个关于这本书的新问题，看复合体能否重新进入文本，而不是重新拆解一遍。
4. 评价看忠实度、异质保留与可重开，不看笔记的篇幅与文采。

52.7 写作与表达：一份给真实读者的文字

旧做法。命题作文，按量规打分。

问题所在。作文普遍符合量规，风格趋同，形成“AI 腔”。

改写做法。

1. 写作任务面向真实读者，例如给社区写一份建议书、给低年级同学写一份说明。
2. 学生与 AI 一起写作，但需要提交选择记录：AI 给出了哪些表述，自己选择了哪些，改掉了哪些，为什么。

3. 文字交给真实读者，收集反馈；承接者根据反馈修改，并说明修改理由。
4. 教师定期统计全班文字的风格离散度，若出现明显趋同，引导学生尝试不同的写法。
5. 另设不接 AI 的短文写作，只作保健，不排名。

| 52.8 合作能力：一个跨组项目

旧做法。小组完成一个项目，按成果打分，辅以同伴互评。

问题所在。各成员分别与 AI 完成自己的部分，拼接成果；互评彼此给高分；合作流于形式。

改写做法。

1. 要求各成员使用不同的 AI 配置，或者从不同立场出发与 AI 研究同一问题，使小组内部天然存在异质。
2. 小组必须提交分歧记录：在哪些问题上出现了分歧，分歧来自哪里，怎样处理的。
3. 评价看共同判断相对各成员单独判断的新增部分，以及分歧处理的质量。
4. 答辩时，评审随机指定一名成员作为承接者，对小组方案进行追问。
5. 另设不接 AI 的小组讨论，由成员亲自陈述与回应，只作保健。

| 52.9 课例的共同原则

七个课例有五条共同原则：

1. 允许使用 AI，不要求证明本人。
2. 让路径可见：路径记录、卡点日志、选择记录、分歧记录。
3. 设置对照：问题基线、封存的最初看法、原文对照。
4. 设置真实的检验：真跑、真实读者、植入错误、换配置、追问。
5. 保留不排名的单人段：慢读、推导、短文、讨论。

这五条原则，正是复合体账与自然人账在课堂上的具体形态。

外语学习与机器翻译

| 53.1 外语学习的特殊性

外语学习是受大模型冲击最直接的领域之一。大模型可以翻译、写作、对话、纠错、解释语法，几乎覆盖外语学习的所有环节。与此同时，外语能力在许多国家的升学与就业中具有重要地位，外语考试的利害很高。这使外语学习成为归属虚幻型内卷的一个典型场所。

| 53.2 旧定义与过去的可测性

外语能力，传统上被理解为个人的听、说、读、写、译能力。评估以标准化考试为主，辅以口语测试与写作任务。

在过去，外语写作与翻译需要学生亲自组织句子，查词典、查语法书，反复修改。口语需要亲自开口，在真实交流中锻炼。读数大体反映了人端的发生。

| 53.3 AI 使什么变得廉价

大模型使以下几项变得廉价：

- 形成的外语文字：地道的外语作文、邮件、报告，可以在几秒钟内生成；
- 翻译：高质量的双向翻译；
- 纠错与解释：即时指出语法错误并解释原因；
- 对话练习：随时可用、不厌其烦的对话伙伴。

最后一项尤其值得注意：它使过去稀缺的口语练习机会公共化了。许多学生过去难以找到外语对话的伙伴，现在可以随时与 AI 练习。这是一次积极的公共化。

| 53.4 读数脱钩与加码

外语作业与作文的读数迅速脱钩：学生交来的外语作文越来越地道，考试中的写作表现却参差不齐。学校的回应，是增加课堂限时写作、口语面试、禁用 AI 的作业。学生的回应，是在家用 AI 生成范文并背诵，在限时写作中复现；用 AI 准备口语话题的标准回答并背诵。

这是外语表演：看起来能写地道的文章、能流利地回答问题，实际上是在复现复合体的产出。

| 53.5 真实损失

外语学习的核心，是在一种新的语言中亲自组织意义：从想说什么，到找到词、搭成句、调整语气，在这个过程中，学习者逐渐形成新语言中的分布、场与美。这一过程恰恰最容易被 AI 接管。学生越来越擅长修改 AI 的译文，越来越少地从零开始组织外语句子。

外语学习还有一个特殊的真实损失：在交流中承担误解的风险。真实的跨语言交流，总是伴随着误解与修复。与 AI 的对话缺少真实的误解代价，学生可能因此缺乏修复误解的经验。

| 53.6 外语的两本账

复合体账。外语的复合体账，可以关注：

- 学生与 AI 一起完成的外语文本，是否有明确的真实读者与目的；
- 选择记录：AI 给出的表述中，学生选择了哪些，为什么，是否考虑了读者的文化背景；
- 真实交流：学生能否带着复合体，在与真实外语使用者的交流中完成任务，并处理误解；
- 拒签：学生能否识别 AI 译文中的错误、不当语气或文化失误。

自然人账。外语的自然人账，可以保留：

- 不接 AI 的限时口语与写作，作为保健；
- 基础词汇与语法的亲自操练；
- 与真人的面对面交流。

这些保健活动不应主要用于精细排名。

| 53.7 外语考试的定位

高利害外语考试属于自然人账。它测量的是隔离条件下的外语能力，这对某些用途，例如需要在没有工具的情况下进行交流的场合，仍然有意义。但考试成绩不应被误读为学生在真实工作与学习中的全部外语能力，因为学生在真实场合中几乎总是与工具一起使用外语。

| 53.8 小结

外语学习受大模型冲击最直接。AI 使口语练习机会公共化，这是积极的变化；但也使外语作文与翻译进入复合体，引发外语表演。外语的真实损失在于亲自组织意义与承担误解风险。两本账下，复合体账关注真实读者、选择记录、真实交流与拒签，自然人账保留限时口语与写作等保健活动。

编程教育：AI 写代码之后

| 54.1 编程教育的冲击

编程是大模型最擅长的任务之一。给出一个功能描述，模型可以生成可运行的代码；给出一段有错误的代码，模型可以指出并修复错误。编程教育因此面临直接的冲击：编程作业几乎都可以由 AI 完成。

| 54.2 旧定义与过去的可测性

编程能力，传统上被理解为个人把问题转化为算法、把算法写成代码、调试并验证代码的能力。评估以编程作业、上机考试、项目为主。

过去，学生需要亲自思考算法、亲自写代码、亲自调试。代码能否运行、结果是否正确，是相对客观的读数。

| 54.3 读数脱钩

AI 进入之后，编程作业的通过率普遍上升，代码质量看起来也更好。然而，学生在不借助 AI 的上机考试中，常常难以独立完成类似的任务。

学校的回应，是加强代码查重、要求解释代码、增加现场编程考试。学生的回应，是让 AI 改写代码以规避查重，让 AI 生成代码解释并背诵。

| 54.4 编程的特殊之处：真跑天然存在

编程有一个其他学科少有的特点：**真跑天然存在**。代码能否运行、能否通过测试，是一个客观的事实，不能被生成出来的文字掩盖。

这使编程教育比其他学科更容易建立复合体账：学生与 AI 一起写的代码，必须真的能运行、真的能通过测试、真的能解决问题。

| 54.5 编程的真实损失

然而，编程的真实损失也很明显：

- 算法思维的萎缩：学生不再亲自把问题分解为步骤；
- 调试能力的萎缩：学生遇到错误时，第一反应是把错误信息交给 AI，而不是自己分析；
- 代码理解的萎缩：学生能让代码运行，却不理解代码为什么能运行。

这些损失会在复合体失效时暴露出来：当 AI 给出的代码有隐蔽的错误，当问题超出 AI 的常见模式，当系统复杂到 AI 难以完整理解时，缺乏这些能力的学生无法承接后果。

| 54.6 编程的两本账

复合体账。编程的复合体账可以关注：

- 功能与测试：代码是否真的通过了测试，包括教师设计的隐藏测试；
- 基线差距：学生—AI 的方案，与模型单独生成的方案相比，在正确性、效率、可维护性上有什么差异；
- 拒签：教师在需求中埋入模型容易忽视的边界条件，看学生能否发现并处理；
- 重开：给出一个生产环境中的故障报告，看学生能否回到代码中定位问题；
- 在场：代码评审中，学生能否回应同伴对设计选择的质疑。

自然人账。编程的自然人账可以保留：

- 不接 AI 的算法设计与手写伪代码；
- 不接 AI 的小规模调试练习；
- 阅读与解释他人代码的练习。

| 54.7 编程教育的启示

编程教育的经验，对其他学科有一个重要启示：有真跑的地方，复合体账更容易建立。代码必须运行，实验必须执行，数据必须真实，这些真跑条件使复述引擎与真实增量之间的差别更容易被看见。其他学科可以学习编程教育，在任务中增加真跑的成分。

| 54.8 小结

编程教育受到直接冲击，但编程有真跑天然存在的优势。真实损失在于算法思维、调试能力与代码理解的萎缩。两本账下，复合体账关注测试、基线差距、边界条件、故障定位与代码评审，自然人账保留算法设计、调试与代码阅读的保健练习。编程教育提示其他学科：增加真跑，更容易建立复合体账。

艺术教育：作品、风格与复合体

| 55.1 艺术教育的冲击

生成式 AI 可以生成图像、音乐、诗歌、视频。艺术教育因此面临一种特殊的冲击：艺术作品一直被认为是最个人化的创造，是作者个性与风格的体现。当 AI 可以在几秒钟内生成风格多样的作品，“这是谁的作品”这一问题变得格外尖锐。

| 55.2 旧定义与过去的可测性

艺术能力，传统上被理解为个人的技法、审美与创造力。评估以作品为主，辅以技法考核。

过去，作品的质量很大程度上反映了学生的技法积累与审美判断。一幅素描需要长时间的练习，一首曲子需要亲自构思与演奏。作品与作者之间的联系相对清楚。

| 55.3 AI 使什么变得廉价

AI 使“看起来完成度很高的作品”变得廉价。一个没有经过长期训练的学生，可以借助 AI 生成精美的图像、完整的乐曲。在以作品为主的评价中，技法积累的差距被大幅压缩。

与此同时，AI 生成的作品存在风格趋同的倾向：同一模型、相似提示，容易产出相似的风格。

| 55.4 读数脱钩与表演

学校与比赛仍然按作品评比。作品质量普遍上升，风格却趋同。评审开始难以区分。学校的回应，是禁止使用 AI 参赛、要求提交创作过程、增加现场创作环节。学生的回应，是用 AI 生成草图再手工临摹、伪造创作过程、在现场创作中复现预先准备的构图。

这是艺术表演。

| 55.5 艺术的真实损失

艺术的核心，不只是作品的完成度，而是在材料中形成自己的感知与判断：一笔下去之后看见什么，一个音出来之后听见什么，然后决定下一笔、下一个音。这一过程中，艺术家的感知与材料相互塑造。

AI 接管了大量的“下一笔”，学生看到的是结果，而不是在材料中与结果相遇的过程。学生可能失去在材料中形成感知的机会。

此外，艺术的另一个真实损失是风格的趋同。艺术尤其依赖差异，风格趋同意味着艺术群体的理念美在收窄。

| 55.6 艺术中的复合体

需要承认，艺术历来就是复合的。画家离不开颜料与画布，音乐家离不开乐器，摄影师离不开相机。每一次新的媒介出现，例如摄影、电子合成器、数字绘画，艺术都经历过“这还算不算艺术”的争论，并最终把新媒介纳入艺术之中。

从这个意义上说，AI 可以被看作一种新的媒介。艺术教育的问题，不是要不要接纳这种媒介，而是怎样在这种媒介中培养艺术的发生，以及怎样评价。

| 55.7 艺术的两本账

复合体账。艺术的复合体账可以关注：

- 过程与选择：学生与 AI 的创作过程中，生成了哪些候选，选择了哪些，改动了哪些，为什么；
- 基线差距：同一主题下，AI 单独生成的作品与学生—AI 作品的差异，尤其是风格上的差异；
- 风格离散度：全班作品风格的分布，防止趋同；
- 真实观众：作品在真实观众面前的反应，以及学生据此作出的调整；
- 在场：学生能否说明作品中的关键选择，回应观众与同伴的质疑。

自然人账。艺术的自然人账可以保留：

- 不接 AI 的写生、速写、即兴演奏、手工创作；

- 在材料中直接感知的练习，例如观察、聆听、触摸。

这些活动是艺术的保健，不应被用于精细排名。

| 55.8 艺术比赛的定位

艺术比赛可以借鉴棋类的经验：如果比赛的目的，是观赏人在材料中的直接创造，就可以设立不接 AI 的比赛项目，明确其为人端发生的展示；如果比赛的目的，是展示复合体的创造，就可以设立允许使用 AI 的项目，并按复合体账评价。两类比赛应当分开，而不是混在一起、再用检测去区分。

| 55.9 小结

艺术教育面临作品归属的尖锐问题。AI 使高完成度作品变得廉价，同时带来风格趋同。艺术历来是复合的，AI 可以被看作新媒介。两本账下，复合体账关注过程、基线差距、风格离散度、真实观众与在场，自然人账保留写生、即兴、手工等保健活动，艺术比赛可以按两类分开。

科学探究：真跑为什么不能被生成

| 56.1 科学探究的双重性

科学教育中的探究活动，具有双重性：一方面，探究的设计、分析、解释、写作可以在复合体中完成；另一方面，探究的核心，即对真实世界的观察与实验，不能被生成。

这种双重性，使科学探究成为建立复合体账的有利场所。

| 56.2 AI 在科学探究中的作用

AI 可以在科学探究中发挥多方面的作用：帮助学生提出假设，设计实验方案，考虑变量控制，分析数据，查阅相关研究，撰写报告。这些作用可以大大提高探究的质量与效率。

| 56.3 风险：生成的数据

然而，科学探究中也有一个严重的风险：**生成的数据**。如果学生让 AI 生成“看起来合理”的实验数据，或者在报告中写入没有实际做过的实验结果，探究就失去了意义。

这一风险在 AI 之前就已存在，即伪造数据。但 AI 使伪造变得极为容易，而且伪造的数据可能看起来非常合理。

| 56.4 真跑的核验

因此，科学探究的复合体账，必须把真跑的核验放在核心位置：

- **原始记录**：实验必须有原始记录，包括时间、地点、器材、操作过程、原始数据；
- **可重复**：关键的实验，应当可以由教师或同伴重复；
- **现场核验**：部分实验在课堂或实验室中现场进行；

- **异常数据**：真实实验往往会出现异常数据，而生成的数据往往过于规整。教师可以关注学生如何处理异常数据；
- **物证**：照片、视频、样本等物证。

56.5 科学探究中的拒签与重开

科学探究也是训练承接者资格的好场所。

拒签。AI 给出的实验方案，可能存在变量控制不当、安全隐患、与本地条件不符等问题。学生能否识别并拒绝，是拒签能力的体现。

重开。实验结果与预期不符时，学生能否回到假设与设计中寻找原因，而不是让 AI 给出一个解释了事，是重开能力的体现。

在场。在科学交流中，学生能否回应同伴对方法与结论的质疑，是在场能力的体现。

56.6 科学探究的两本账

复合体账：设计、分析、写作可以在复合体中完成；评价关注真跑核验、基线差距、拒签与重开的表现、方法的合理性。

自然人账：保留亲手操作实验、亲自观察与记录、手工推导核心公式等保健活动。

56.7 真跑与其他学科

前面讨论编程教育时已经指出，有真跑的地方，复合体账更容易建立。科学探究是另一个例子。其他学科可以思考：怎样在任务中引入不能被生成的部分，例如实地调查、真实访谈、真实读者、真实观众、真实数据。这些真跑成分，是区分复述引擎与真实增量的最可靠依据。

56.8 小结

科学探究具有双重性：设计、分析、写作可以在复合体中完成，观察与实验不能被生成。生成数据是主要风险，真跑核验必须放在核心位置。科学探究是训练拒签、重开、在场的好场所。其他学科可以借鉴科学探究，增加不能被生成的真跑成分。

人文学科：历史、道德与法治、思想政治

| 57.1 人文学科的特殊处境

历史、道德与法治、思想政治等人文学科，在 AI 时代面临一种特殊的处境。一方面，这些学科大量依赖阅读、论述与写作，AI 可以轻易地生成观点鲜明、材料丰富、论证完整的文本；另一方面，这些学科承担着价值教育的任务，学生的判断与立场被认为具有特别重要的意义，“是不是学生自己的观点”在这里显得尤其敏感。

| 57.2 历史学科

历史学习的核心，是在史料中形成对过去的理解与判断。学生需要阅读史料、辨别史料的可靠性、比较不同的叙述、形成自己的解释。

AI 进入之后，学生可以迅速得到某一历史事件的概述、多种解释、相关史料的摘要。这使历史学习的广度大为扩展，但也带来两个风险：一是学生接触的是 AI 转述的史料，而不是史料本身，史料辨析的能力可能萎缩；二是 AI 可能给出看似可靠、实则不准确的史实与引文，学生如果缺乏核验能力，就会把错误当作事实。

历史学科的复合体账，应当把史料核验放在核心位置：学生与 AI 一起形成的解释，其依据的史料必须能够追溯到原始出处；教师可以在 AI 可调用的材料中植入错误的年代或出处，检验学生的拒签能力。历史学科的自然账，可以保留不接 AI 的原始史料阅读，例如亲自阅读一段原文、一份档案、一件文物的说明，并亲自提出问题。

| 57.3 道德与法治、思想政治

道德与法治、思想政治等学科，承担着价值观教育的任务。在这些学科中，学生的观点常常被期待体现正确的价值取向，同时又被期待是学生“真心认同”的。

AI 进入之后，学生可以轻易地生成符合期待的论述。这使这些学科面临一个尖锐的问题：学生交来的一篇价值取向正确的文章，是学生真正的理解与认同，还是复合体顺畅运行的产物？

从本书的角度看，这个问题在旧的记账方式下没有答案。价值认同不是一份可以从文本中读出的存量。本书的建议是，这些学科的评价可以更多地转向情境中的承接：在具体的生活情境、模拟情境或社会实践中，学生面对真实的选择与后果，能否作出判断，能否在追问下说明理由，能否在发现自己错了时修正。这些表现，比一篇文章更能反映价值教育的真实发生。

这些学科的自然人账，可以保留面对面的讨论、辩论与反思，不接 AI，也不排名。

| 57.4 人文学科的共同原则

人文学科的共同原则是：**核验与承接**。核验，是对复合体给出的事实、引文、史料进行真实性检验；承接，是在具体情境中对判断负责。人文学科的复合体账，应当以这两点为核心，而不是以文本的流畅与完整为核心。

| 57.5 小结

人文学科在 AI 时代面临特殊处境。历史学科应以史料核验为核心，保留原始史料阅读；道德与法治、思想政治等学科应把评价转向情境中的承接，保留面对面的讨论与反思。人文学科的共同原则是核验与承接。

体育与劳动：人端发生的保留地

| 58.1 两个天然的保健场

在学校的各类课程中，体育与劳动教育有一个特殊的地位：它们是人端发生的天然保留地。跑步、游泳、球类运动、种植、烹饪、手工制作，这些活动需要身体亲自参与，AI 难以替代。

第四编已经用汽车与锻炼作类比，说明交通中自然人难以发生，锻炼中自然人反而发生得更好。体育与劳动教育，正是教育中的“锻炼”。

| 58.2 体育与劳动也会卷

然而，体育与劳动教育并不因此免于内卷。当体育成绩进入升学考试，学生为了提高分数而进行大量应试训练，体育也会卷起来。当劳动教育被要求提交成果、进行评比，学生可能与家长、与 AI 一起准备精美的劳动成果展示，劳动教育也会卷起来。

后一种情形尤其值得注意：劳动教育的成果展示，例如劳动日记、劳动报告、劳动作品的照片与说明，很容易在复合体中完成。于是，一个本来属于人端发生的领域，因为评价方式而被复合体侵入，出现“劳动表演”。

| 58.3 保护保留地

保护体育与劳动这两个保留地，需要两个条件。

第一，评价看身体的发生，而不是文本的呈现。体育看实际的运动表现与参与，劳动看实际的劳动过程与成果本身，而不是劳动报告的文采。

第二，尽量不排名，或者不以精细排名决定学生去向。体育与劳动的主要价值在于人端的发生与健康，精细排名会引发应试训练与表演。

58.4 AI 在保留地中的角色

AI 在体育与劳动中并非毫无作用。它可以帮助学生制定训练计划、分析运动数据、学习劳动技能的知识。这与脑保健区中“AI 提供负荷、人负责操作”的原则一致：AI 提供知识与反馈，身体亲自完成。

58.5 保留地对理念领域的启示

体育与劳动的经验，对理念领域的脑保健区有启示：保健区需要评价身体或思维的真实操作，而不是其文本呈现；保健区不应以精细排名决定学生去向。理念领域的保健区，可以向体育与劳动学习。

58.6 小结

体育与劳动教育是人端发生的天然保留地，但同样会因评价方式而卷起来，尤其是劳动成果展示容易被复合体侵入。保护保留地，需要评价身体的真实发生、避免精细排名。AI 在保留地中提供知识与反馈，身体亲自完成。这些经验对理念领域的脑保健区有直接启示。

特殊教育与 AI

| 59.1 特殊教育的视角

特殊教育为本书的讨论提供了一个重要的视角。许多有特殊需要的学生，长期依赖辅助技术学习与表达：读屏软件、语音输入、增强与替代沟通设备、助听设备。对这些学生而言，“人与器具不可分”从来不是一个抽象的哲学命题，而是日常的现实。

| 59.2 特殊教育早已面对复合体

特殊教育领域，早已在实践中处理复合体的评价问题。一个使用语音输入完成作文的学生，一个通过辅助沟通设备回答问题的学生，他们的成果是“学生—辅助技术”复合体的产物。特殊教育的基本原则，是提供合理的便利，使学生能够以适合自己的方式参与学习与评价，而不是要求他们离开辅助技术证明“本人能力”。

从本书的角度看，特殊教育的这一原则，已经包含了两本账的雏形：它承认复合体的学习是正当的，评价时考虑器具配置，同时关注学生在复合体中的真实参与。

| 59.3 AI 对特殊教育的机会

大模型为特殊教育带来了新的机会。它可以帮助有阅读困难的学生理解文本，帮助有表达困难的学生组织语言，帮助有注意力困难的学生分解任务。对许多有特殊需要的学生而言，AI 可能是前所未有的辅助。

59.4 特殊教育面临的新问题

与此同时，特殊教育也面临新的问题。

一、合理便利与普通使用的界线。当所有学生都可以使用 AI，特殊教育中的“合理便利”与普通学生的“AI 使用”之间的界线变得模糊。如果普通学生的 AI 使用被怀疑、被检测，有特殊需要的学生的辅助使用也可能被误判。

二、检测的不公平。基于文本特征的检测工具，可能对使用辅助技术的学生产生更高的误判率。

三、单人段的特殊考虑。对有特殊需要的学生，“单人段”的含义需要重新考虑：什么是他们可以、也应当亲自穿过的段落？这需要根据每个学生的具体情况个别确定。

59.5 特殊教育对普通教育的启示

特殊教育的经验，对普通教育有重要启示。

第一，承认复合体学习的正当性，是可能的，也是公平的。特殊教育早已这样做。

第二，评价可以考虑器具配置，而不必要求离开器具。特殊教育中的合理便利，就是一种配置登记。

第三，单人段需要个别化。不同学生的单人段不同，脑保健区的设计也需要考虑个别差异。

第四，检测与隔离可能伤害最脆弱的学生。在推行检测与隔离时，需要特别考虑有特殊需要的学生。

59.6 小结

特殊教育早已在实践中面对复合体的评价问题，其合理便利原则包含了两本账的雏形。AI 为特殊教育带来新机会，也带来合理便利界线模糊、检测不公平、单人段需个别化等新问题。特殊教育的经验，为普通教育走向两本账提供了重要参照。

学生的心理代价

| 60.1 被忽视的代价

归属虚幻型内卷的代价，通常被讨论为时间、金钱与学习效果。但还有一种代价常被忽视：学生的心理代价。本章讨论这一代价。需要说明，本章的讨论基于结构分析，尚无专门的实证研究支持，所描述的心理状态是可能的倾向，而不是确定的结论。

| 60.2 怀疑的代价

在归属虚幻之下，学生的作品常常被怀疑：这是不是你写的？有没有用 AI？学生即使认真完成了作业，也可能因为作品“太好”而被怀疑。被怀疑本身就是一种心理负担，尤其当怀疑来自检测工具的概率判断，学生难以自证清白时。

长期处在被怀疑的环境中，学生可能产生两种反应：一种是焦虑与自我怀疑，担心自己的任何成果都会被否定；另一种是犬儒与疏离，认为规则本来就不公平，于是只求不被发现。

| 60.3 身份的困惑

学生还可能面临一种身份的困惑：我到底会不会？

一个学生与 AI 一起完成了一篇出色的论文，却在关掉 AI 的考试中表现平平。他会困惑：那篇论文算是我的能力吗？如果算，为什么考试做不好？如果不算，我这一个学期到底学到了什么？

在旧的记账方式下，这种困惑没有答案，因为它建立在一个错误的问题之上：把复合体的发生归属给自然人。学生被迫在“我很行”与“我不行”之间摇摆，难以形成稳定的自我认识。

60.4 表演的疲惫

表演需要持续的精力。准备来源故事、保留人工痕迹、规避检测、准备答辩话术，这些都在消耗学生的精力。更重要的是，表演会让学生与自己的真实活动产生疏离：他们越来越关心“看起来怎样”，而不是“真实发生了什么”。

长期的表演，可能使学生失去对学习本身的兴趣，把学习完全理解作为一种应付评价的活动。

60.5 固化中的自满

与上述负面状态相反，另一种心理状态也值得警惕：**固化中的自满**。AI 的迎合使学生感觉自己很有见解、很有能力，对话总是顺畅，想法总被认可。这种感觉可能使学生失去面对挑战的意愿，在真正遇到反对与困难时，产生较大的挫败感。

60.6 罪疚与羞耻

在“使用 AI 就是依赖”的舆论氛围中，一些学生可能对自己使用 AI 产生罪疚感，甚至羞耻感，即使他们的使用是合理的、被允许的。这种罪疚感可能使他们隐瞒使用情况，从而进一步加剧路径的不透明。

60.7 两本账的心理意义

两本账不仅是评价制度的改革，也可能减轻学生的心理代价。

减少怀疑。当评价不再要求证明本人，学生不再需要为自己的作品自证清白。

澄清身份。当复合体账与自然人账分开，学生可以清楚地知道：与 AI 一起完成的论文，是复合体的成果，值得肯定；关掉 AI 的表现，是保健的记录，不代表全部。

“我到底会不会”的问题，被替换为两个更清楚的问题：我与 AI 一起能做什么？我自己还能起步吗？

减少表演。当路径记录的目的是理解而不是核查，当分数只作门槛，表演的动力就会减弱。

对抗自满。当异源检验与追问成为常态，复合体的高读数需要经受外部检验，自满就不易形成。

消除罪疚。当使用 AI 被承认为正常的学习方式，当披露的重心是配置与路径而不是“AI 做了多少”，学生就不必为使用 AI 感到罪疚。

60.8 对教师与家长的提醒

教师与家长在面对学生时，可以留意上述心理状态：学生是否因为被怀疑而焦虑，是否对自己的能力感到困惑，是否在表演中疲惫，是否在固化中自满，是否对使用 AI 感到罪疚。

在制度改变之前，教师与家长可以先在自己的范围内分开两本账，用“你与 AI 一起做了什么”和“你自己还能起步吗”两个问题，替代“这是不是你自己做的”这一个问题。

60.9 小结

归属虚幻型内卷有心理代价：被怀疑的焦虑与犬儒、身份的困惑、表演的疲惫、固化中的自满、使用 AI 的罪疚。两本账可能减轻这些代价。这一判断尚需实证研究检验。

七条链的叠加与互相喂养

| 61.1 七项能力的总表

能力	旧读数	AI 使何者变 廉价	学生表演	真实损失	固化形态
创新思维力	作品新颖度	新点子	多轮生成、 背来源故事	选题、否 决、真跑	点子趋同
自学能力	进度、通过 率	穿过卡点	刷进度条	自己寻路	路径趋同
独立思考力	观点是否本 人	有见解的论 述	制造独立痕 迹	察觉、重 开、拒签	判断差异塌 缩
批判性思维	批判量规	批判文字	批判模板化	对生成物的 取舍	批判框架趋 同
阅读与理解	理解题、读 书报告	拆解一本书	阅读表演	慢读与熬住	同化与读顺 读偏
写作与表达	作文量规	成形文字	复现范文、 伪造修改稿	选择	语言趋同
合作能力	小组成果、 互评	协调整合	伪造合作痕 迹	复合体相遇	群体场同质 化

| 61.2 七条链为何同时启动

七项能力几乎同时出现在各类核心素养框架中，学校往往同时加码。更重要的是，七项能力彼此相连：

- 阅读是自学的基础，自学是独立思考的基础；
- 独立思考是批判的前提，批判是创新的前提；
- 写作是所有能力的呈现方式，合作是所有能力的组织方式。

在旧的教育观念中，这些联系意味着“提升一项能带动其他各项”。在归属虚幻之下，这些联系意味着“一项的内卷会传染给其他各项”。

| 61.3 互相喂养

七条链叠加之后，会出现互相喂养的现象。

时间的挤占。学生的时间被同时挤进多个表演：刷进度、造痕迹、多轮生成、伪造修改稿、准备答辩、编写分工记录。每一项表演都要时间，七项加起来，几乎挤占了所有本可以用于真实发生的时间。

损失的叠加。七项能力真正发生的环节，即卡住时寻路、在难处停住、对生成物作取舍、在廉价的新中作否决、在分歧中形成统一，恰恰是同一类环节：由承接者亲自穿过的不确定段落。七条链叠加，这类段落被全面跳过。

固化的加速。七种固化形态相互强化：路径趋同导致判断趋同，判断趋同导致批判框架趋同，批判框架趋同导致创新点子趋同，最终导致语言与群体场的同质化。

成本的连锁。每一项能力的 C_2 都在上升，而且彼此相关：一次答辩可能同时用于检验创新、独立思考与写作；一次检测可能同时用于检验写作与阅读。学校为了节省成本，把多项检验合并，结果使每一次检验都承载更多的归属要求，学生的表演也更加综合、更加精致。

| 61.4 学生的处境

从学生的角度看，七条链叠加的结果是一种深刻的困惑：自己明明很努力，作品明明越来越好，却总被告知“没有真正学会”；自己明明在按要求使用 AI，却总被怀疑“依赖 AI”；自己明明在合作，却总要证明“贡献了多少”。

这种困惑不是学生的问题，而是记账方式的问题。本书希望教师与家长在看到学生的困惑时，能够想到：学生正在一个错位的单位上被要求交账。

| 61.5 本编小结

本编逐项还原了学生端七项能力的内卷链，并说明了它们的叠加与互相喂养。七项能力的内卷有同一个结构：旧定义把复合体的发生记在自然人头上，AI 使这笔账记不下去，学校越想把它测准，学生越会把它演像，投入越多，真正发生的段落越少。

内卷不只发生在学生端。第六编将转向教师、学校与制度端。

第六编

教师、学校与制度端

学生端的内卷不是孤立的。教师在另一端承受同样的错位，学校在中间承受两端的压力，制度则在更大的尺度上复制这一结构。本编依次考察教师、学校、考试招生、课程文件、教育科技产业与家长。

教师端内卷：``老师---AI''被按个人考核

| 62.1 旧定义

教学能力，传统上被理解为教师个人的属性：备课是否充分，讲解是否清楚，课堂组织是否有序，作业批改是否细致，对学生的了解是否深入，教研成果是否丰富。学校对教师的考核，通常包括教案检查、听课评课、公开课、学生成绩、教研论文、评优评先。

在过去，这些考核大体反映了教师个人的投入与能力。教案要亲手写，课件要亲手做，作业要亲手改，论文要亲手写。教师之间的差异，主要来自各自的经验、钻研与投入。

| 62.2 AI 进入教师的工作

AI 进入之后，教师的工作方式发生了深刻变化。教师可以用大模型：

- 生成教案、学案、分层作业；
- 制作课件、配图、动画演示；
- 出题、组卷、编制答案与评分标准；
- 批改作文、生成评语、分析学情；
- 撰写教研报告、论文初稿、总结材料；
- 设计课堂活动、准备提问、模拟学生可能的回答。

过去需要一个晚上完成的备课，现在一小时就能完成初稿；过去需要一个周末批改的作文，现在几分钟就能得到逐篇评语。真正在教的，已经是“老师—AI”。

62.3 读数脱钩

学校仍然按教师个人考核：教案的份数与质量，课件的精美程度，批改的覆盖率，评语的长度与针对性，公开课的表现，论文的数量。

这些读数对 AI 使用高度敏感。一位熟练使用 AI 的教师，可以在很短时间内交出大量高质量的教案、课件与评语；一位不熟悉 AI 的教师，即使教学经验丰富、对学生了解深入，在这些读数上也可能落后。读数的差异，越来越多地反映工具熟练度，而不是教学判断。

62.4 学校加码

学校看到 AI 提高了备课与批改效率，第一反应往往是加码：

- 既然备课变快了，就要求更精细的分层教案、更多的个性化学案；
- 既然批改变快了，就要求每篇作业都有个性化评语、每次考试都有详细学情分析；
- 既然课件变快了，就要求更多的公开课、示范课、微课；
- 既然写作变快了，就要求更多的教研成果与论文；
- 同时要求说明“哪些是本人完成的”，防止“教师依赖 AI”。

62.5 教师表演

教师随之表演：

- 用 AI 批量生产教案与学案，满足数量与格式要求；
- 用 AI 生成大量评语，使每篇作业都“有反馈”；
- 为公开课准备“看起来是本人设计”的材料，包括手写的设计草图、修改痕迹；
- 用 AI 撰写教研论文，再改写以规避检测；
- 在教案检查中强调“本人原创”，在教学实践中大量使用 AI。

这是教学表演。

62.6 真实损失

教师最核心的工作，不是生产材料，而是判断：

- 判断这个学生此刻卡在哪里；
- 判断该不该帮、帮到哪一步为止，也就是决定单人段应当保留多少；
- 判断 AI 生成的反馈中，哪一句可以出门，哪一句必须拦下；
- 判断全班的作品是否正在趋同，差异供给是否正在塌缩；
- 判断一个学生的高分，是复合体的真实发生，还是表演的结果。

这些判断是“老师—AI”复合体中最需要建造的部分，却不在任何考核表里。更糟的是，教学表演挤占了教师做这些判断的时间。教师越忙于生产 AI 辅助的材料，越没有时间去看学生的路径、做追问、比较问题基线。

学生收到的反馈越来越长、越来越像，教师真正与学生面对面判断的时间，却没有增加，甚至减少。

| 62.7 固化形态

教师端的固化形态是**教学方案趋同**。大量教师使用相似的 AI、相似的提示，生成的教案、课件、评语越来越相似。个体教师的教学风格与判断习惯被磨平，教学的场越来越单一。

| 62.8 在复合体账中重新描述

在复合体账中，教学能力应当被重新描述为：“老师—AI”复合体能否为“学生—AI”复合体设计适当的发生条件，能否在学生端保留必要的单人段，能否识别并阻止学生端的趋同与固化，以及教师作为承接者能否对出门的判断负责。

作者在《学席和教席的诞生》中讨论过教席的读数，其中最锋利的一条是：**命中且未被吸收的否决**。教师的核心贡献，在于他在复合体中作出的、事后被证明正确、而且没有被 AI 吸收为常规输出的那些否决。这类否决，恰恰是教学表演最容易淹没的东西。

账房先生先合法：教师端为何最先卷

| 63.1 一个先后次序

在 AI 进入教育的过程中，有一个值得注意的先后次序：教师使用 AI 被制度承认，往往早于学生使用 AI 被制度承认。

许多学校与地方在 AI 普及初期，就开始鼓励教师用 AI 备课、批改、分析学情，甚至采购专门的平台，组织专门的培训。与此同时，学生使用 AI 往往被限制、被怀疑、被检测。

作者在《学席和教席的诞生》中把这一现象概括为：新单位先在账房一侧合法出生。教师是记账的一方，学生是被记账的一方。记账的一方率先与 AI 结合，被记账的一方则被要求保持“自然人”的状态。

| 63.2 为什么这个次序会加剧内卷

这个先后次序有一个后果：教师端的内卷往往最先开始，也最不容易被察觉。

教师端最先合法使用 AI，于是教师端的加码也最先开始。学校以“AI 提高了效率”为由，要求教师完成更多的工作。这些要求被当作正常的工作安排，而不被当作内卷。

同时，教师端的加码会传导到学生端。教师用 AI 生成了更多的作业、更多的学案、更多的测验，学生的负担随之增加。教师用 AI 生成了更长的评语、更详细的学情分析，学生被要求按这些分析改进，而改进又需要与 AI 一起完成。于是，教师端的复合体加码，变成了学生端的复合体加码。

63.3 两端互相喂养

更重要的是，两端会互相喂养。

教师越忙于生产 AI 辅助的材料，越没有时间看学生的路径、做追问、比较基线，只能退回到按成品打分。按成品打分，正是学生端内卷链的第四步，读数脱钩。

学生端内卷越严重，作品越趋同，表演越精致，教师就越难判断学生是否真正学会，于是要求更多的检测、更多的答辩、更多的过程材料，这又增加了教师的工作量。

教师端与学生端于是形成一个闭环：教师加码导致学生加码，学生加码导致教师加码。

63.4 双重标准的代价

先后次序还带来一个伦理上的代价：双重标准。教师可以用 AI 完成工作，学生却被要求证明没有用 AI。这种双重标准会侵蚀师生之间的信任。学生会觉得规则不公平，教师会觉得学生不诚实。信任下降，检测就要加强， C_2 就要上升。

从本书的角度看，双重标准的根源不在教师或学生的道德，而在于制度只承认了账房一侧的新单位，却不承认被记账一侧的新单位。只要学生端仍然被按自然人记账，双重标准就无法消除。

63.5 出口的方向

出口不是禁止教师使用 AI，也不是放任学生无限使用 AI，而是两端同时改换单位：教师端按“老师—AI”复合体考核其判断质量，学生端按“学生—AI”复合体评估其发生质量，并在两端都保留不排名的单人段与明确指派的承接者。

这一方向将在第九编展开。

学校管理：检测、答辩、监考的成本曲线

| 64.1 学校承受的双重压力

学校处于学生端与教师端之间，也处于社会期待与上级要求之间。在 AI 时代，学校承受着双重压力：一方面要推动“AI 赋能教育”，显示改革成绩；另一方面要保证“学生真正学会”“成果真实可信”，避免学术不端与质量滑坡。

在归属虚幻之下，这两种压力会转化为两类成本的同步上升：推动赋能对应 C_1 ，保证真实对应 C_2 。

| 64.2 C_2 的构成

学校层面的 C_2 ，主要包括以下几项：

- **检测成本**：采购与运行 AI 生成内容检测工具，处理检测结果，复核误判；
- **答辩与口试成本**：为项目、论文、作业组织答辩，安排教师时间，制定追问规则；
- **监考与隔离成本**：为关键考试与写作安排隔离环境，增加监考人员，部署屏蔽设备；
- **规则成本**：制定、解释、修订 AI 使用规则，组织培训，回应疑问；
- **处理成本**：调查疑似违规，组织听证，处理申诉，承担争议带来的声誉风险。

64.3 成本曲线的形状

从归属虚幻型内卷的机制出发，可以预期学校的 C_2 呈现以下曲线：

初期缓慢上升。 AI 刚进入时，学校主要依靠原有的考试与作业制度，额外成本不多。

中期快速上升。 随着学生使用普及、作品质量提升、剪刀差显现，学校开始引入检测、增加答辩、强化监考， C_2 快速上升。

后期效果递减、成本持续上升。 检测工具的误判引发争议，学生学会规避，答辩可以被准备，隔离只覆盖少数场景。学校为了维持效果，不得不持续加码，而每一次加码的边际效果越来越小。

这条曲线与第三编描述的可消性维持装置的命运一致：只要维持成本低于收益，装置就能维持；一旦成本持续上升而效果递减，装置本身就成为内卷的一部分。

64.4 检测工具的特殊问题

在 C_2 的各项中，AI 生成内容检测工具有一个特殊问题：它试图从文本上判断归属，而归属在复合体中本来就无法从文本上判断。

一篇文章可能由学生与 AI 反复协作完成，其中的每一句都经过了双方的改写；也可能由 AI 完成初稿、学生大幅修改；还可能由学生完成、AI 润色。检测工具只能给出“像不像 AI 写的”的概率，而这个概率既不能说明学生是否参与，也不能说明学生参与了多少。

更严重的是，检测工具可能对某些学生群体产生系统性的误判，例如语言风格较为规范、用词较为简单的学生，或者非母语写作者。误判不仅伤害学生，也会增加学校的处理成本与声誉风险。

64.5 一个自查表

学校可以用以下自查表，初步判断自己是否已进入归属虚幻型内卷：

1. 过去三年，用于检测、答辩、监考、规则解释、违规处理的时间与费用，是否逐年上升？
2. 同期，学生在开放性、迁移性任务中的表现，是否有相应提高？
3. 学校的 AI 使用规定中，是否同时存在“鼓励使用”与“须本人完成”的要求？
4. 教师是否普遍反映“看不出学生到底学会了没有”？
5. 学生是否普遍准备“来源说明”“答辩话术”或刻意保留“人工痕迹”？
6. 出现问题时，学校的第一反应是否是“学生依赖 AI”或“学生作弊”？
7. 同届学生的作品、观点、写作风格，是否越来越相似？

如果第一项为“是”而第二项为“否”，同时第三至七项中有三项以上为“是”，学校很可能已经进入归属虚幻型内卷的加码期。

64.6 学校的出路

学校的出路，不在于放弃检测与答辩，而在于改变它们的目的是与对象：检测不再用于判定“是不是本人写的”，而用于了解复合体的路径；答辩不再用于证明“观点是本人的”，而用于检验承接者在追问下能否重开判断；隔离不再用于排名，而用于不排名的脑保健区。

这些改变的具体方案，将在第九编“两本账”与“学校四步路径”中展开。

考试与招生

| 65.1 高利害考试的特殊位置

在所有读数中，升学考试与招生选拔的利害最高。它们决定学生的去向，也决定学校的声誉与资源。正因为利害最高，它们也是可消性维持装置最密集的地方：统一命题、统一时间、闭卷、身份核验、严格监考、屏蔽设备、匿名阅卷。

从本书的角度看，高利害考试是当前唯一仍然大体维持着可消性的大型场域。在考场之内，器具基本公共、基本不参与判断，读数大体仍能反映人端的发生。

| 65.2 考场内外的分裂

然而，高利害考试的可消性，是以考场的边界为代价的。考场之内，学生是“自然人”；考场之外，学生是“学生—AI”。两者之间的距离，随着 AI 的普及而不断扩大。

这带来一个深刻的分裂：学生的全部学习都在复合体中进行，最终的选拔却只测考场内的自然人。于是出现一种新的应试逻辑：用复合体去准备自然人考试。学生与 AI 一起刷题、归纳题型、背诵答题模板、演练考场策略，目的是在关掉 AI 的考场里复现最好的表现。

这种应试逻辑，正是归属虚幻型内卷在高利害考试上的形态。C₁ 投在复合体的备考上，读数取在考场里的自然人。随着 AI 备考越来越高效，考试成绩的区分度会下降，命题方不得不提高难度、增加新题型，备考方随之加码，形成新一轮的竞赛。

| 65.3 招生中的归属难题

招生中的非考试部分，如综合素质评价、研究性学习成果、竞赛获奖、个人陈述、推荐材料，面临更严重的归属难题。这些材料几乎都可以在复合体中完成，而招生方很难判断其中有多少属于申请者本人。

一些招生机构的反应是：加强面试，增加现场任务，要求提交过程材料，使用 AI 检测工具审查个人陈述。这些都是 C_2 的上升。申请者的反应则是：用 AI 准备面试，用 AI 伪造过程材料，用 AI 改写个人陈述以规避检测。这又是表演的升级。

| 65.4 招生的两个方向

面对这一难题，招生制度可能走向两个方向。

第一个方向是退守考场。降低非考试材料的权重，把选拔越来越多地集中到可以隔离的考试上。这一方向可以暂时维持读数的可信度，但会加剧考场内外的分裂，使选拔越来越远离学生的真实活动，也会使应试竞赛更加集中、更加激烈。

第二个方向是改换单位。承认申请者是以“人—AI”复合体的身份进入大学的，在招生中同时考察复合体的发生质量与承接者的资格。例如：给申请者一个开放问题，允许其使用 AI，记录完整路径，比较同题基线，再对承接者进行追问，看他能否重开判断、能否说明取舍。这一方向更接近真实，但需要全新的设计与成本结构。

本书倾向于第二个方向，但也承认，在第二个方向成熟之前，高利害考试的隔离功能仍有存在的理由。关键在于，隔离考试的读数不应被误读为“学生的全部能力”，而应被理解为“自然人账”中的一项，其权重需要重新考虑。

课程改革与核心素养文件

| 66.1 核心素养框架的形式

近二十年来，世界各国与国际组织陆续发布了各种核心素养或未来技能框架。它们的共同形式是：列出一组被认为对未来社会最重要的能力与品格，如批判性思维、创造力、沟通、合作、自主学习、数字素养、社会责任，再据此设计课程标准、教学建议与评价指引。

AI 普及之后，许多框架开始增加“人工智能素养”“人机协作能力”等条目，或在原有条目下增加与 AI 相关的说明。

| 66.2 框架的隐含前提

从本书的角度看，这些框架几乎都建立在“培养怎样的人”这一形式之上。它们列出的每一项能力，都被当作学生个人的属性；它们建议的每一种评价，最终都落在学生个人身上。

增加“人工智能素养”，并没有改变这一前提。它只是在属性清单上增加了一项：学生个人使用 AI 的能力。这实际上是合作论在课程文件中的体现，也是第一编第七章所说的“换一幅新画像”。

66.3 框架如何助推内卷

在归属虚幻之下，核心素养框架会以三种方式助推内卷。

其一，押注最重的能力，内卷最早。框架重点强调的批判性思维、创造力、自主学习，恰恰是第五编分析的内卷最严重的几项。框架越强调，学校越加码，内卷越深。

其二，多元评价变成多元归属。框架通常倡导多元评价、过程性评价、表现性评价。这些评价方式的初衷是好的，但在归属虚幻之下，每一种评价都要求确认“是不是本人的”，于是多元评价变成了多元归属， C_2 成倍上升。

其三，新条目带来新考核。“人工智能素养”一旦进入框架，就会被转化为新的课程、新的测评、新的比赛，学生需要证明自己“会用 AI”，同时还要证明其他能力“不靠 AI”。矛盾指令由此进入课程文件本身。

66.4 目标层的改写

本书在第九编将提出，课程改革需要一次目标层的改写，而不只是在清单上增减条目。一个简单的判据是：一项改革有没有改变“什么算学会了”。

不改合格线定义的，是路径级改革：个性化推荐、智能辅导、自动批改、学情分析，都属于这一类。它们改变的是达到旧目标的方式，而不是目标本身。

改变合格线本身的，才是目标级改革：例如，把“学会了”定义为“学生—AI 复合体能在陌生情境中建立新分布，并由承接者在追问下重开判断”，而不是“学生个人能在隔离条件下复现答案”。

当目标实际上已经换了，而改革仍然停留在路径级，结果必然是内卷。这为教育内卷提供了一个不依赖资源稀缺的解释：目标悬空，而优化仍在旧目标的路径上进行。

教育科技产业：卖赋能的生意

| 67.1 产业的叙事

教育科技产业是 AI 进入教育的重要推手。智能学习平台、AI 辅导产品、自动批改系统、学情分析工具、AI 检测工具，构成了一个快速增长的市场。

这个产业的主流叙事，是赋能：用 AI 提高学生的学习效率，提升学生的能力，减轻教师的负担，改善学校的管理。产品说明、营销材料、试点报告，大多围绕“提分”“提效”“个性化”展开。

| 67.2 产业与辅助论的共振

从本书的角度看，教育科技产业与辅助论高度共振。

产业需要证明产品有效，而最容易被学校与家长接受的有效性证据，是“学生成绩提高了”“学生能力增强了”。这些证据的读数，恰恰取在自然人身上。于是，产业有强烈的动机去支持“AI 赋能自然人属性”的叙事，并提供起步期的正增量作为证据。

同时，产业也从 C_2 中获利。AI 检测工具、防作弊系统、过程记录平台、智能监考设备，都是 C_2 的产品化。一家公司可以同时出售赋能产品与检测产品，一边推动复合体的发生，一边帮助学校证明成果属于本人。

这不是说产业有意制造内卷，而是说，在归属虚幻之下，产业的商业逻辑会自然地与内卷的两类成本对齐： C_1 与 C_2 都是市场。

| 67.3 产业的另一种可能

产业也可以走向另一种方向：为复合体账提供工具。

例如，开发能够记录复合体路径的学习环境，使问题的演变、选项的取舍、否决的依据自然留痕；开发问题基线服务，为教师提供模型裸跑的对照结果；开发异源检验工具，用不同来源的模型或专家对复合体产出提出反驳；开发群体多样性监测工具，帮助教师发现全班作品的趋同。

这类工具不以“提分”为卖点，而以“让复合体的发生可见、可检验、不固化”为卖点。它们目前还不是市场主流，但如果学校开始改换评估单位，它们会成为新的需求。

| 67.4 对采购者的建议

对学校与教育管理部门而言，在采购教育科技产品时，可以增加几个问题：

- 这个产品的有效性证据，是取在复合体上，还是取在自然人上？
- 这个产品是否同时开着 AI 与关着 AI 测量了学生表现？
- 这个产品是否记录了学生与 AI 的交互路径，并允许教师查看？
- 这个产品是否会使全班学生的学习路径与作品趋同？
- 这个产品增加的是 C_1 、 C_2 ，还是复合体账的可检验性？

命题者的内卷：出题的人也在复合体里

| 68.1 被忽视的一端

讨论考试时，人们通常关注考生，很少关注命题者。然而，命题者同样处在归属虚幻之中，而且他们的内卷会直接传导到考生端。

| 68.2 命题者面对的难题

AI 普及之后，命题者面临一个新的难题：怎样出一道 AI 做不了、或者学生无法用 AI 准备的题？

对于隔离考试，这个难题表现为：题型一旦公开，学生就能用 AI 无限训练，题目很快失去区分度。对于开放作业，这个难题表现为：几乎任何题目，AI 都能给出像样的答案。

命题者的回应，通常是不断增加题目的新颖度、情境复杂度与陌生度。这正是合作论思路在命题中的体现：出“AI 不能做的”题。

| 68.3 命题的军备竞赛

这一回应引发了一场命题的军备竞赛：

1. 命题者出一类新题；
2. 学生与 AI 一起研究这类新题，总结规律；
3. 新题很快失去区分度；
4. 命题者出更新、更复杂的题；
5. 学生与 AI 继续研究。

这一循环中，命题者的负担越来越重，题目越来越偏离课程的核心，学生的训练负担也越来越重。最终，考试测量的，越来越是“应对陌生题型的临场能力”，而这种能力本身，又成为新的训练对象。

68.4 命题者自己也在用 AI

更微妙的是，命题者自己也在使用 AI 出题：生成情境、编写选项、检查题目的歧义、预测学生的错误。命题本身已经是“命题者—AI”复合体的产物。

于是出现一个有趣的局面：由复合体出的题，用来测量隔离状态下的自然人，而这个自然人在考场外又用复合体准备这些题。命题者与考生，都在复合体中工作，却在考场这一小块区域里，假装双方都是自然人。

68.5 命题者的两本账

命题者的出路，同样是两本账。

自然人账的命题，不必追求“AI 做不了”，而应追求“测量基础的人端发生”。基础的推理、阅读、运算，不需要每年翻新题型，因为它们本来就不是为了排名，而是为了保健与基础核验。如果这类考试不再承担精细排名的功能，命题的军备竞赛就会失去动力。

复合体账的命题，不必追求“AI 做不了”，而应追求“能区分复述引擎与真实增量”。这类题目可以是开放的、真实的、需要真跑的，并配有问题基线。题目本身可以公开，因为评价看的是路径、增量与承接者的表现，而不是答案本身。

68.6 小结

命题者是考试系统中被忽视的一端。在归属虚幻之下，命题者被迫参与一场出“AI 做不了的题”的军备竞赛，而他们自己也在复合体中出题。两本账可以使命题者从这场竞赛中退出：自然人账的题目回到基础，复合体账的题目转向增量与真跑。

学术出版与同行评审

| 69.1 学术共同体的归属制度

学术共同体是一个以归属为核心的制度体系。署名决定谁是作者，引用决定谁的贡献被承认，同行评审决定哪些成果可以进入知识体系，学术诚信规范决定哪些行为是不可接受的。这些制度都假定：一项学术成果可以被归属给明确的作者。

教育系统中的教师与研究生，同时是学术共同体的成员。学术出版的状况，会直接影响他们的工作方式与评价方式。

| 69.2 学术出版的加码

AI 普及之后，学术出版出现了几个明显的变化。

投稿数量的上升。论文写作的效率提高，研究者可以在更短时间内完成更多的论文。许多期刊报告了投稿量的增加。

审稿负担的上升。投稿增加，审稿人的负担随之增加。审稿人本身也开始使用 AI 辅助审稿。

诚信政策的密集出台。许多期刊与出版机构发布了关于 AI 使用的政策：要求披露 AI 使用情况，规定 AI 不能作为作者署名，禁止审稿人把稿件上传给 AI 工具等。

检测与撤稿。一些明显由 AI 生成、含有虚构引用的论文被发现并撤回，学术界对“论文工厂”的担忧上升。

69.3 学术出版中的归属虚幻

从本书的角度看，这些变化构成了归属虚幻型内卷在学术层面的形态。

投入在复合体。研究者在复合体中完成选题、综述、分析、写作；审稿人在复合体中完成评审。

读数在自然人。学术评价仍然按“某人发表了多少论文”“某人是第几作者”记账；论文的署名仍然只列自然人。

C₂ 上升。期刊要求披露、检测、核查引用；机构要求说明 AI 使用；研究者花时间准备披露声明、规避检测。

表演出现。披露声明趋于格式化，“使用 AI 进行语言润色”成为常见的标准说法，而实际使用的深度往往远不止于此。

69.4 “AI 不能是作者”的含义

许多期刊规定 AI 不能作为作者署名，理由是 AI 无法承担责任。从本书的角度看，这一规定抓住了一个要点：**署名的核心功能，是指派承接者。**AI 不能被署名，是因为它不能成为落点。

但这一规定也留下了一个缺口：它没有说明，当成果是复合体的产物时，署名的自然人究竟承接了什么。如果署名仍然被理解为“这个人独立完成了这项研究”，就是归属虚幻；如果署名被理解为“这个人作为承接者，对这项复合体研究的真实性与后果负责，并具备相应资格”，就是指派观。

本书建议学术共同体明确采用后一种理解，并据此改造披露制度：披露的目的不是说明“AI 做了多少”，而是说明“复合体的配置与路径”，以及“承接者怎样核验了关键判断”。

69.5 同行评审的复合体化

同行评审本身也在复合体化。审稿人使用 AI 总结稿件、检查方法、核对文献。评审意见可能在复合体中形成。

这使同行评审面临与学位论文类似的问题：评审意见是谁的判断？评审质量怎样衡量？

按照两本账的思路，同行评审可以明确承认复合体的参与，同时强化承接者的责任：审稿人作为承接者，需要对评审中的关键判断负责，能够在编辑与作者的追问下说明理由，能够拒绝 AI 给出的不当判断。

| 69.6 数量评价的问题

学术出版中最严重的内卷来源，是以数量为主的评价。当评价看重论文数量，而 AI 使论文生产的效率大幅提高，数量的门槛就会不断上升，研究者被迫不断加码。

这与第四十三章的创新比赛结构相同：复合体产出平权化之后，按数量或按分数排名，必然导致内卷。出路也相同：以增量、真跑、可重开、异源检验取代数量，并把数量指标降为门槛。

| 69.7 小结

学术出版与同行评审是以归属为核心的制度，在 AI 时代同样陷入归属虚幻型内卷。出路在于把署名理解为承接者的指派，把披露改造为配置与路径的说明，把评价从数量转向增量与真跑。

职业教育与在职培训

| 70.1 为什么要讨论职业教育

本书的讨论多集中在基础教育与高等教育。但职业教育与在职培训，是归属虚幻最先与真实工作相遇的地方。职业教育培养的是即将进入工作岗位的人，而工作岗位本身，正在迅速复合体化。

| 70.2 岗位的复合体化

在许多行业，工作已经在人与 AI 的复合体中进行：客服与 AI 一起回答问题，设计师与 AI 一起出方案，程序员与 AI 一起写代码，会计与 AI 一起处理账目，律师助理与 AI 一起检索与起草文件。

对这些岗位而言，“离开 AI 你能做什么”已经不是最重要的问题。更重要的问题是：这个人与 AI 一起，能否可靠地完成工作；出了问题，他能否发现、纠正、承担。

| 70.3 职业资格的归属虚幻

然而，许多职业资格考试与技能认证，仍然按自然人记账：隔离条件下的笔试，禁用工具的实操考核，个人独立完成的作品。

这造成一种新的错位：认证的是自然人，雇用的是复合体。持证者进入岗位之后，实际工作方式与认证方式相去甚远。雇主开始不信任证书，转而用自己的试用期来评估；学员为了拿证而备考，为了工作而另学，负担加倍。

70.4 在职培训的加码

在职培训也出现了类似的加码。企业为员工提供 AI 工具，同时要求员工参加各种培训与考核，证明自己“掌握了业务”。考核往往是隔离条件下的测验，与员工日常使用 AI 的工作方式不一致。员工一边用 AI 工作，一边为考核而复习“不用 AI 的知识”。

70.5 职业领域的两本账

职业领域的两本账，可以借鉴第十六章提到的型别等级与准驾车型。

复合体资格。职业资格可以按“人—配置”登记：在某类工具配置下，某人能够可靠地完成某类工作，并具备发现与纠正错误的能力。考核采用真实任务、允许使用工具、看路径与结果、植入错误检验拒签能力、追问检验在场能力。

基础保健资格。对于某些安全攸关的岗位，仍然需要核验在工具失效时的基本能力，例如飞行员在自动驾驶失效时的手动操控能力。这部分属于自然人账，但其目的不是排名，而是保障工具失效时的安全底线。

配置更新时的再认证。工具配置发生重大变化时，需要重新核验复合体资格，就像飞行员换机型需要重新培训一样。

70.6 职业教育的先行可能

职业教育有一个有利条件：它与真实岗位联系紧密，雇主的需求直接而具体。这使得职业教育有可能比基础教育与学术教育更早地采用两本账。

如果职业教育率先发出“人+配置”的资格证书，并被雇主接受，这可能成为第一百零八章所说的制度转折点的第一个出现地。

70.7 小结

职业教育与在职培训，是归属虚幻最先与真实工作相遇的地方。认证自然人、雇用复合体的错位，使证书失去信任，使学员负担加倍。职业领域可以借鉴型别等级，建立复合体资格与基础保健资格的双轨，并有可能成为制度转折点的先行者。

AI 检测工具：一种注定失效的装置

| 71.1 为什么单独讨论

在所有 C₂ 装置中，基于文本特征的 AI 生成检测工具最能体现归属虚幻的结构。它试图从一段文字本身，判断这段文字是否由 AI 生成，从而判断这段文字是否属于学生本人。本章单独讨论这一装置。

| 71.2 检测的原理与局限

这类检测工具的基本思路，是利用 AI 生成文本与人类写作文本在统计特征上的差异，例如用词的可预测性、句式的变化程度等，给出一段文字由 AI 生成的概率。

这一思路面临几个根本局限。

局限一：输出是概率，不是事实。检测工具给出的是“看起来像 AI 写的”程度，而不是“是否由 AI 写的”事实。任何概率判断都会有误判。

局限二：特征可以被改变。学生可以改写 AI 生成的文字，改变其统计特征；也可以让 AI 模仿人类的写作风格。检测与规避之间，是一场没有终点的博弈。

局限三：人类写作也可能像 AI。写作风格规范、用词简单的学生，或者非母语写作者，其文字可能在统计上接近 AI 生成的文字，从而被误判。

局限四：模型在不断变化。新的模型生成的文字特征与旧模型不同，检测工具需要不断更新，而且总是落后于模型的更新。

| 71.3 更深的问题：复合文本

即使上述局限都被克服，检测工具仍然面临一个更深的问题：复合体产出的文字，本来就不是“AI 写的”或“人写的”二选一。

一段文字可能是学生先写、AI 改写、学生再改；可能是 AI 先写、学生大幅修改；可能是学生与 AI 反复讨论之后由学生写下、再由 AI 润色。在这些情形中，“这段文字是 AI 生成的吗”这个问题本身就没有确定的答案。

检测工具试图回答一个没有答案的问题。这就是本书说它“注定失效”的原因：它的失效不是技术不够好，而是它所对准的归属，在复合体中本来就无法完成。

| 71.4 检测工具的实际后果

在实践中，检测工具可能带来以下后果：

- 误判伤害。被误判的学生承受处分风险与心理压力，需要花大量时间申诉。
- 不公平。某些群体更容易被误判，造成系统性的不公平。
- 规避市场。针对检测的改写工具、“人性化”工具出现，形成新的灰色市场。
- 表演强化。学生刻意在文字中加入“人类痕迹”，写作风格被扭曲。
- 信任侵蚀。师生之间的信任因检测而下降。
- C₂ 上升。学校为采购、运行、复核、处理申诉付出持续上升的成本。

| 71.5 检测工具可以怎样使用

本书并不主张完全禁止这类工具，但主张改变其用途。

不作处分依据。检测结果不得单独作为学术不端的处分依据。

作为对话的起点。如果检测结果提示异常，可以作为教师与学生讨论复合体路径的起点，而不是作为指控的证据。

转向路径而非文本。与其从文本特征判断归属，不如要求路径记录，从路径中理解复合体的发生。

转向真实性检验。真正需要检验的，不是文字是否由 AI 生成，而是数据是否真实、引用是否存在、结论是否经得起追问。这些检验比文本特征检测更可靠，也更有意义。

| 71.6 小结

基于文本特征的 AI 检测工具，是归属虚幻最典型的装置。它面临概率判断、特征可变、人类误判、模型变化四个局限，更根本的是，复合文本本来就无法二分归属。本书主张改变其用途：不作处分依据，转向路径与真实性检验。

五类常见改革方案的逐一诊断

| 72.1 诊断的方法

本章使用附录一的诊断表与第三十章的诊断问题，对当前五类常见的“AI+教育”改革方案进行逐一诊断。诊断针对的是方案的一般形态，具体方案的情况可能不同。

| 72.2 方案一：智慧课堂

一般形态。在课堂中引入智能设备与平台，实时采集学生的作答数据，教师根据数据调整教学，学生在平台上完成练习。

诊断。智慧课堂主要属于路径级改革，目标仍是学生个人在考试中达标。平台数据多为开着平台时的作答表现，而评价仍以隔离考试为主，存在单位错位的风险。

改进建议。同时记录开着与关掉平台的表现；把平台数据用于理解复合体路径，而不只是用于提分；保留不排名的单人段。

| 72.3 方案二：AI 助教

一般形态。为每个学生提供 AI 助教，随时答疑、讲解、批改。

诊断。AI 助教大幅提高复合体接管单人段的程度 a ，如果评价仍以自然人读数为主，反比律的风险很高。第三十七章引用的实地研究，正是这一风险的例证。

改进建议。对助教设置提示而不给答案的模式，降低 a ；明确哪些段落必须由学生亲自穿过；建立复合体账，评估学生与助教一起的发生质量；保留不排名的保健区。

72.4 方案三：个性化作业

一般形态。根据学生的学情，由 AI 生成个性化的作业与练习。

诊断。个性化作业是一种路径级改革，其效果多以考试成绩衡量。如果学生在完成个性化作业时也使用 AI，作业完成情况与考试表现之间可能出现剪刀差。个性化本身还可能被伪装为因材施教，而掩盖评价单位的问题，即第四编所说的“个性化伪装”。

改进建议。区分个性化作业中的单人段与复合体段；以增量与承接资格评价复合体段；避免以作业完成率作为能力读数。

72.5 方案四：AI 素养课程

一般形态。开设专门的 AI 素养课程，教授 AI 的原理、使用方法、伦理问题，并对学生的 AI 素养进行测评。

诊断。AI 素养课程常常把 AI 素养理解为学生个人的属性，并进行测评与评比，属于“素养伪装”。如果素养测评在隔离条件下进行，就是在自然人身上测量复合体能力；如果在开放条件下进行，又会受到配置差异的影响。

改进建议。把 AI 素养课程的重心，从“学生个人掌握 AI 知识”转向“学生能在复合体中承接后果”，即重开、拒签、在场；不把素养测评用于精细排名。

72.6 方案五：AI 生成内容检测

一般形态。引入检测工具，对学生作业进行 AI 生成检测，作为学术诚信管理的一部分。

诊断。检测工具是典型的 C₂ 装置，对准的是无法完成的归属，第九编新增各章已详细讨论。

改进建议。检测结果不作处分依据；转向路径记录与真实性检验。

72.7 诊断的共同发现

五类方案的共同点是：它们大多是路径级改革，或者是维持归属的装置；它们的评价大多仍以自然人读数为主；它们都有改进的空间，改进的方向都是两本账。

本书并不认为这些方案应当被取消。相反，许多方案在两本账的框架下可以发挥更好的作用。关键在于，改变它们所对准的评价单位。

| 72.8 小结

智慧课堂、AI 助教、个性化作业、AI 素养课程、AI 检测工具五类常见方案，大多属于路径级改革或归属维持装置，存在单位错位的风险。改进的方向是：同时记录两类表现，区分单人段与复合体段，以增量与承接资格评价复合体，保留不排名的保健区。

家长端：补习消退，新焦虑兴起

| 73.1 家长的旧焦虑

在过去二十年中，许多家长的教育焦虑集中在课外辅导上：孩子要不要补习，补什么，补多少，去哪里补，花多少钱。这正是第三编所说的私有器具造成的内卷。

| 73.2 AI 对旧焦虑的缓解

AI 辅导的普及，可能在一定程度上缓解这一旧焦虑。一个随时可问、价格低廉的 AI 辅导者，提供了过去只有少数家庭才能负担的一对一辅导。家庭之间在辅导资源上的差距可能缩小，辅导支出可能下降。

这是器具—内卷周期律所预期的：新工具推动旧器具公共化，旧维度的内卷减轻。

| 73.3 新焦虑的兴起

然而，家长很快会面对新的焦虑。

第一，AI 使用的焦虑。孩子用 AI 用得太多，会不会“不会自己想了”？用得太少，会不会落后？应该用哪个 AI？应该怎样用？

第二，AI 配置的焦虑。不同的 AI 产品、不同的会员等级、不同的使用方式，效果差距很大。家长开始比较谁家孩子用的 AI 更好、谁家孩子会用 AI、谁家孩子有更好的 AI 学习环境。这是一种新的私有器具竞争。

第三，证明的焦虑。孩子的作业、项目、作品越来越好，家长却担心老师不信，担心被判定为“AI 代写”。家长开始帮孩子保存过程材料，教孩子准备答辩，甚至要求孩子在某些作业中刻意不用 AI，以免被怀疑。

第四，剪刀差的焦虑。孩子在家与 AI 一起学习时表现很好，考试成绩却不理想。家长困惑：孩子到底学会了没有？于是增加练习、增加检测，甚至重新找人补习，只为提高关掉 AI 之后的成绩。

| 73.4 新焦虑的结构

这四种新焦虑有一个共同结构：家长仍然在自然人身上寻找孩子的能力，而孩子的学习已经在复合体中进行。这正是归属虚幻在家庭层面的投影。

新焦虑与旧焦虑的一个重要区别在于，旧焦虑的对象是可见的私有器具，如补习班，它的差距可以通过公共化缩小；新焦虑的对象是不可消的复合体，它的差距无法通过“给每个孩子一样的 AI”来消除，因为同一个 AI 在不同孩子手里是不同的器具。

| 73.5 给家长的初步建议

在第九编给出系统的个人指南之前，这里先给家长三条初步建议：

1. 分开看两种表现。孩子与 AI 一起完成的作品，与孩子单独完成的练习，是两本账。不要用后者去否定前者，也不用前者去掩盖后者。
2. 看路径，不只看成品。请孩子讲讲一件作品是怎样形成的：最初的问题是什么，改过几次，放弃了哪些想法，为什么。能讲清楚路径的孩子，比只能交出漂亮成品的孩子，更接近真实的发生。
3. 保留一块不比较的单人时间。每周留出一点时间，让孩子不接 AI 地读几页书、做几道推理，但不要拿这部分的结果去与别人比较，只用来确认孩子仍能自己起步。

家庭中的两本账

| 74.1 家庭是另一个教育场

家庭是学生学习的另一个重要场所。许多学生在家中与 AI 一起学习，家长在家中观察、辅导、评价孩子。第七十三章讨论了家长的新焦虑，本章进一步讨论家庭怎样建立自己的两本账。

| 74.2 家庭中的归属虚幻

家庭中的归属虚幻，常常表现为以下场景：

- 家长看到孩子与 AI 一起完成的作业很漂亮，却怀疑“这是不是你自己做的”；
- 家长看到孩子考试成绩不好，归结为“用 AI 用坏了”，于是没收设备；
- 家长比较别人家孩子的 AI 配置，为孩子购买更贵的服务；
- 家长为了让孩子考试成绩更好，要求孩子用 AI 刷更多的题。

这些场景中，家长同样在复合体上加码，在自然人身上找收成。

| 74.3 家庭复合体账

家庭可以建立自己的复合体账，关注孩子与 AI 一起学习的质量，而不是数量。具体做法包括：

问路径。每周选一件孩子与 AI 一起完成的作品，请孩子讲讲：最初想做什么，AI 给了哪些建议，你采纳了哪些，放弃了哪些，为什么。这个对话比检查作品本身更有价值。

问分歧。问孩子：这次你有没有不同意 AI 的地方？如果有，你是怎么处理的？一个从不与 AI 有分歧的孩子，需要引起注意。

问错误。问孩子：这次 AI 有没有说错什么？你是怎么发现的？这个问题培养孩子的拒签能力。

看多样。留意孩子与 AI 一起完成的作品，是否越来越像某种固定的模式，是否越来越少出现孩子自己的特点。

| 74.4 家庭自然人账

家庭也可以建立自然人账，但要遵守不比较的原则。

保留不接 AI 的时间。每天或每周，保留一段孩子不接 AI 的时间：读纸质书，手写日记，做手工，下棋，与家人讨论。

保留身体与生活的发生。散步、运动、做饭、整理房间，这些活动中人端的发生，对思维机能同样有益。

不比较。不拿孩子在这段时间的表现与别人比较，也不拿它来否定孩子与 AI 一起的学习。

| 74.5 家长自己的两本账

家长自己也在复合体中工作与生活。家长可以反思自己的两本账：自己在工作中与 AI 一起完成了什么？自己离开 AI 还能做什么？自己是否也在用错误的尺子衡量自己？

家长对自己两本账的理解，会影响他们对孩子的理解。一个能够清楚分开两本账的家长，更不容易把自己的焦虑传给孩子。

| 74.6 家庭与学校的配合

家庭的两本账，需要与学校的两本账配合。如果学校仍然按归属虚幻记账，家庭的努力会受到限制；如果家庭仍然按归属虚幻记账，学校的改革也会受到阻力。

家长可以在家长会、家校沟通中，提出本书第一百三十七章的问题：学校的读数是否仍然要求把复合体的发生归属给孩子个人？学校是否同时记录了开着 AI 与关掉 AI 的表现？学校是否保留了不排名的单人时间？

| 74.7 小结

家庭中同样存在归属虚幻。家庭可以建立复合体账，通过问路径、问分歧、问错误、看多样来关注孩子与 AI 一起学习的质量；也可以建立自然人账，保留不接 AI、不比较的时间。家长对自己两本账的理解，以及家校之间的配合，都是家庭两本账能否成立的条件。

一锅粥里的善意：为什么每个人都没有错

| 75.1 不是谁的错

本书用了很多篇幅描述教育中的乱象：矛盾指令、加码、表演、检测、误判、疲惫。读到这里，读者可能会问：这是谁的错？是决策者不懂技术，是学校管理僵化，是教师不愿改变，是学生投机取巧，是家长过度焦虑，还是企业唯利是图？

本书的回答是：在归属虚幻之下，每个人的行为都有其合理性，乱象不是某个人的错，而是记账方式的问题。

| 75.2 每一方的合理性

决策者。决策者既要推动技术进步，又要保障教育质量与公平。鼓励使用 AI，是为了不落后于时代；要求独立完成，是为了保障评价的可信。两者都有道理，矛盾来自记账方式无法同时满足两者。

学校管理者。学校既要完成上级的改革要求，又要回应家长对公平与质量的关切。引入检测，是为了防止不公平；加强答辩，是为了确认学生学会了。这些都是负责任的做法，只是在归属虚幻之下，它们的效果越来越差、成本越来越高。

教师。教师既要提高效率，又要对学生负责。用 AI 备课，是为了减轻负担；核查学生作业，是为了确认学生学会了。教师的疲惫，不是因为不够努力，而是因为被要求在一个无法完成的归属手续上投入越来越多。

学生。学生既要完成作业，又要应对考试与检测。用 AI 完成作业，是合理的学习方式；准备来源说明与答辩话术，是为了应对规则。学生的表演，不是因为品德有问题，而是因为规则要求他们证明一个无法证明的东西。

家长。家长既希望孩子跟上时代，又担心孩子失去自己的能力。购买 AI 服务，是为了不让孩子落后；没收设备，是为了保护孩子的能力。家长的摆动，来自对“孩子的能力到底在哪里”的困惑。

企业。企业需要证明产品有效，而最容易被接受的证据，是分数的提高；企业也看到学校对检测的需求，于是提供检测产品。企业的做法，与市场需求一致。

| 75.3 共同的底色

这些合理性背后，有一个共同的底色：每个人都在按旧账本行事。决策者、学校、教师、学生、家长、企业，都默认教育要确认的是那个先在的、完整的、拥有能力的学生。在这一底色之上，每个人的合理行为，汇成了一锅粥。

| 75.4 为什么这一认识重要

认识到“每个人都没有错”，有三点意义。

第一，减少互相指责。互相指责不会改变记账方式，只会增加对立。当各方认识到问题在于共同的底色，就更容易坐下来讨论怎样改变底色。

第二，找到共同的出口。既然问题在于共同的底色，出口也就是共同的：改换记账方式。每一方都可以在自己的范围内开始这一改变。

第三，保护善意。每一方的行为，大多出于善意。改革不应当否定这些善意，而应当为它们找到更有效的表达方式：决策者对质量的关切，可以通过复合体账的可信度来表达；教师对学生的负责，可以通过看路径与追问来表达；家长对孩子的担心，可以通过保护保健时间来表达。

| 75.5 小结

在归属虚幻之下，决策者、学校、教师、学生、家长、企业的行为都有其合理性，乱象来自共同的底色：按旧账本行事。认识到这一点，可以减少互相指责、找到共同出口、保护各方的善意。

校长的一年：一份设想的工作记录

| 76.1 为什么以校长为视角

学校是两本账能否落地的关键单位，校长是学校改革的关键人物。本章以一位设想中的中学校长为视角，记录他在一年中面对归属虚幻型内卷、并尝试推动两本账的过程。记录是虚构的，但其中的困难与选择，来自本书各章的分析。

| 76.2 九月：看见数字

开学前，校长整理上一学年的数据，发现三件事：学校采购的 AI 检测工具费用比前一年翻了一番；学术诚信事件的处理量上升，其中有几起经复核属于误判，引发家长投诉；教师在期末座谈中普遍表示“看不出学生到底学会了没有”。

他同时注意到，学校的平台数据显示，学生的作业完成率与正确率一年来持续上升，而期末考试的平均成绩基本持平。

他想起在一次培训中听到的“剪刀差”，决定请教务处把允许使用 AI 的作业成绩与期末考试成绩放在一起分析。结果显示，两类成绩的差距在扩大。

| 76.3 十月：第一次讨论

校长召开行政会议，提出问题：学校一年来在 AI 上投入很多，在检测上也投入很多，但学生的真实进步看不清楚，教师越来越累，问题出在哪里？

会上意见分歧。教学副校长认为学生依赖 AI，应当加强管理；德育主任认为检测误判伤害了学生，应当慎用；信息中心主任认为平台很好，只是学生不会用；几位骨干教师则提出，评价方式可能与学生的学习方式不一致。

校长没有立即作出决定，而是请几位骨干教师组成小组，用附录一的诊断表审视学校的主要教学安排。

76.4 十一月：诊断结果

诊断小组的报告显示：学校的主要教学安排中，大部分读数仍以学生个人在隔离条件下的表现为准，而日常投入主要在复合体中；检测、答辩、过程材料的要求逐年增加；学校的 AI 使用规定同时包含“鼓励使用”与“须本人独立完成”；学生普遍准备来源说明；往届学生的作文相似度明显上升。

报告的结论是：学校已进入归属虚幻型内卷的加码期。

76.5 十二月：选择起点

校长在政策工具箱中选择了两个起点：

- **停止工具**：从下学期起，检测工具的结果不再单独作为处分依据；非毕业年级的项目作业与综合实践，改为达标制，不再排名；
- **保护工具**：在初一、初二每周安排两节不排名的保健课，由语文、数学教师各负责一节。

他同时决定，在两门课程中试行复合体账：初二语文的议论文写作，初二物理的探究实验。

76.6 一月至三月：试点的困难

试点开始后，困难接踵而至。

家长担心取消排名会降低孩子的积极性；部分教师不习惯看路径记录，觉得工作量增加；学生一开始不相信“记录路径不是为了抓人”，提交的路径记录大多是应付；保健课被个别教师悄悄改成了小测验，学生开始用 AI 准备。

校长采取了几项措施：召开家长会，解释两本账的含义；为试点教师减少材料生产的任务；在学生大会上明确，路径记录不用于处分，并请试点教师分享从路径记录中看到的学生思考；严格要求保健课不得计分。

76.7 四月至六月：初步的变化

学期末，试点课程出现了一些初步变化：

- 语文课中，教师通过同题基线发现，有三分之一的学生作文与基线高度接近，另有一部分学生的作文在论点与案例上明显超出基线。教师据此调整了教学重点；
- 物理课中，真跑核验发现两份报告的数据过于规整，追问后学生承认部分数据未经实测。学校没有给予处分，而是要求学生重做实验并在班上分享；
- 检测与处分的数量下降，家长投诉减少；
- 试点教师反映，虽然看路径记录需要时间，但批改成品与核查来源的时间减少了，总体负担没有增加。

期末考试成绩仍然基本持平，这没有出乎校长的意料。

| 76.8 暑假：反思与计划

暑假中，校长写下几点反思：

- 两本账不能一次推开，需要从最便宜的停止工具开始；
- 保健课最容易被误用，需要持续监督；
- 路径记录的价值，需要让学生与教师亲眼看见，才能建立信任；
- 期末考试成绩不会立刻改变，学校需要向上级与家长说明，两本账改变的是评价的对象与方式，而不是短期的考试分数；
- 下一学年，计划扩大试点，并与区域教研部门合作建立同题基线库。

| 76.9 小结

这份设想的工作记录，展示了一所学校从看见数字、诊断、选择起点、试点、遭遇困难到初步变化的过程。它说明，两本账的落地需要校长的判断、教师的参与、家长的理解与学生的信任，也需要从最便宜的步骤开始。

教研员与区域教研

| 77.1 教研员的位置

在许多教育系统中，教研员是连接政策与课堂的重要角色。他们研究课程与教学，组织教研活动，指导教师，参与命题与评价。教研员对区域内的教学方式与评价方式有很大影响。

| 77.2 教研员面对的归属虚幻

教研员同样面对归属虚幻。他们组织的公开课评比、教学设计评比、论文评比，大多仍按教师个人记账；他们参与的命题，面临第六编所说的命题军备竞赛；他们推广的“AI 赋能教学”模式，多属于路径级改革。

| 77.3 教研员可以做什么

教研员在推动两本账方面，可以发挥独特的作用。

建立区域基线库。教研员可以组织各学科教师，针对常用题目生成同题基线，按模型版本定期更新，供区域内教师共享。这是单个教师难以完成的工作。

设计复合体任务范例。教研员可以设计各学科的复合体任务范例，包括发生路径、路径记录要求、检验方式，供教师参考。

组织路径解读教研。教研员可以组织教师共同解读学生的路径记录，交流从中看到的学生思考，提高教师解读路径的能力。

改革评比方式。教研员可以改革公开课与教学设计的评比方式，从评比材料的精美程度，转向评比教师在复合体中的关键判断，例如单人段的设计、拒签训练的设计、趋同的识别。

监测区域多样性。教研员可以在区域层面监测学生作品的多样性，发现趋同时提醒学校。

改革命题思路。教研员可以推动命题从“出 AI 做不了的题”转向“自然人账命题回到基础，复合体账命题转向增量与真跑”。

| 77.4 教研员自身的两本账

教研员本人也在复合体中工作。他们的教研报告、指导意见、命题，可能与 AI 一起完成。教研员可以率先实行两本账：说明自己工作中的配置与路径，对关键判断进行异源检验，作为承接者对指导意见负责。

| 77.5 小结

教研员是连接政策与课堂的关键角色。他们可以通过建立区域基线库、设计复合体任务范例、组织路径解读教研、改革评比方式、监测区域多样性、改革命题思路，推动两本账在区域内落地，并率先在自己的工作中实行两本账。

媒体与公共讨论：怎样谈论 AI 与教育

| 78.1 公共讨论的形态

AI 与教育，是近年公共讨论的热点。媒体报道、社交平台讨论、专家访谈，塑造着社会对这一问题的理解。然而，公共讨论常常在几种固定的叙事之间摇摆，而这些叙事大多建立在归属虚幻之上。

| 78.2 常见的四种叙事

叙事一：“AI 让学生变懒了。”这类叙事报道学生用 AI 代写作业、考试成绩下降、失去思考能力。它对应避免论与保守主体性论，预设了学生有一份属于自己的能力，被 AI 夺走了。

叙事二：“AI 让教育更公平、更高效。”这类叙事报道 AI 辅导帮助偏远地区学生、提高学习效率。它对应辅助论，预设了 AI 在学生之外赋能学生。

叙事三：“AI 将取代教师。”这类叙事报道 AI 助教、智能课堂，讨论教师职业的未来。它对应替代悲观论。

叙事四：“学生应该学 AI 不会的东西。”这类叙事讨论未来技能、核心素养。它对应合作论。

| 78.3 叙事的局限

这四种叙事各有所见，但都没有触及单位错位。它们讨论的，是 AI 对“学生”的影响，而没有讨论“学生”这个评价单位本身是否已经改变。

结果是，公共讨论不断在“AI 有害”与“AI 有益”之间摇摆，每一次摇摆都推动一轮新的加码或新的禁令，而记账方式始终不变。

| 78.4 一种新的谈论方式

本书建议，媒体与公共讨论可以尝试一种新的谈论方式，围绕以下几个问题展开：

- 测的是谁？一项研究、一个案例、一个政策，所说的学生能力，是开着 AI 的表现，还是关掉 AI 的表现，还是两者都有？
- 记在谁头上？学生与 AI 一起完成的成果，被怎样记账？是否要求证明本人？
- 成本花在哪里？学校的投入，是推动了真实的发生，还是用于证明归属？
- 谁来负责？出了问题，谁是承接者？他是否有资格？
- 还能起步吗？学生离开工具，是否仍能在难处停住、仍能自己起一个头？

这些问题，比“AI 好还是不好”更能帮助公众理解真实的情况。

| 78.5 对报道的具体建议

- 报道学生成绩变化时，说明是哪一类成绩；
- 报道 AI 检测时，说明检测的概率性质与误判风险；
- 报道 AI 赋能时，说明效果是在开着 AI 还是关掉 AI 的条件下测得的；
- 报道学术不端时，区分“使用 AI”与“伪造、隐瞒”；
- 报道教育改革时，区分路径级改革与目标级改革。

| 78.6 小结

公共讨论常在四种建立于归属虚幻之上的叙事之间摇摆。新的谈论方式，可以围绕测的是谁、记在谁头上、成本花在哪里、谁来负责、还能起步吗五个问题展开，并在报道中作出相应的区分。

| 78.7 本编小结

本编说明，归属虚幻型内卷不只发生在学生端，也发生在教师、学校、考试招生、课程文件、教育科技产业与家庭中。每一端都有相同的结构：投入落在复合体上，读数取在自然人身上；每一端都有自己的 C_1 与 C_2 ；每一端的内卷都会传导到其他端，形成一个覆盖整个教育系统的闭环。

至此，第一批的诊断部分已经完整：乱局、本体、历史、机制、学生端、制度端。第二批将从第七编开始，进入第一人称现场、切不开的责任问题、出口与两本账，以及近邻划界、反驳与证伪。

第七编

第一人称现场

前六编的分析，多以学生、教师、学校为对象。本编把镜头转向作者本人。作者长期与大模型以及自己团队开发的 ChatSDE 一起工作，每天在复合体中提出判断、解构著作、撰写论文与专著。这使作者本人成为观察归属虚幻的一个便利现场：复合体读数与自然人读数的分离，在这里可以被近距离地看到。

需要事先声明两点。第一，本编是单一个案，只能作为说明，不能作为证明。第二，作者本人就在复合体之中，对复合体读数的感受可能因模型的迎合而偏高，本编第八十三章将专门讨论这一风险。

与大模型对话中的思想创造力

| 79.1 现场描述

作者的日常工作，大量是在对话中完成的。一个典型的工作日可能是这样的：早上提出一个模糊的判断，例如“教育改革的焦虑其实都来自同一个空格”；与 Claude 对话，把这个判断拆开、追问、找反例；在对话中形成第二个、第三个判断；把其中一条交给 ChatSDE，用它的碰撞与判杀工序检验；再回到 Claude，把被保留下来的判断整理成论文的结构；最后在一天之内，形成一篇两万字的论文初稿。

本书所依据的论文《AI 时代的教育改革为何都会走向内卷？》，就是这样在一次持续的对话中形成的。对话从四派立场开始，经过合作论、旧主体论、批判与创造、创造力平权、理念主体性的换位、问题来源与签收的不可切割、选择判断承担追责的不可切割、三号位定义、内卷的本体病根、器具可消性、辅助论、单位错位、反比律、第一人称例子、工具公共化的历史周期，最后到“归属虚幻”这一命名。每一步都有人端的推进，也有模型端的回应、整理与反驳。

从产出看，这个复合体的思想创造力是很高的。它在一天之内形成了一组结构完整、彼此衔接、带有反直觉判断的命题，并把它们写成了可供发表的文本。

| 79.2 离开之后

然而，如果离开大模型、离开 ChatSDE，单独测试“作为自然人的王德生”的思想创造力，读数会低得多。在没有对话的情况下，作者可以提出最初那个模糊的判断，却很难在同样的时间内把它推到同样的深度；很多时候，甚至难以开始。

这一现象在旧主体论之下只能有两种解释：要么对话中的创造“其实不是作者的”，要么作者的创造力“退化了”。本书认为两种解释都不对。

| 79.3 创造是真实的，单位是复合体

第一，创造是真实的。同样的题目让模型单独裸跑，得不到同样的判断链。模型单独会给出一份关于 AI 与教育的综述，列出常见的立场与建议，却不会自己走到“归属虚幻”这一步，因为这一步依赖作者长期形成的本体论框架、对三号位的定义、对可消性的关注，以及在对话中一次次推翻自己的前一步。

第二，创造也不是从一个先在的“自然人创造力”中取出来的。作者在对话中提出的许多判断，在对话之前并不存在于作者的头脑中；它们是在追问、反驳、整理之中显影出来的。有些判断的最初表述来自作者，有些来自模型，更多的是在往返中逐渐成形，已经无法说清最初是谁提出的。

所以，这份创造力的发生单位是复合体。它是“作者—Claude”“作者—ChatSDE”这些对话复合体的发生。

| 79.4 发生条件被拿走了

离开之后读数低，不是因为有一份能力被拿走了，而是因为发生条件被拿走了。复合体的创造依赖三样东西。

理念场。对话中的上下文、此前形成的判断、被调出的材料、随时出现的反例，共同构成判断成形的场。这片场不在作者的头脑里，离开对话，它就不在了。

理念分布。复合体一次能连到的领域、概念、文献、旧稿，远远超过作者单人记忆的可及范围。作者在对话中可以随时调用心理学、经济学、科举史、测量学的材料，离开对话，这些连接就大幅收缩。

差异供给。对话中不断出现的异质断言，是否决与推进的原料。模型提出一个作者没有想到的反例，作者因此修改判断；模型给出一个作者不同意的解释，作者因此说清自己的立场。离开对话，这种供给骤减。

材料与记忆已经外挂。单独测试，等于把场拆掉，再问人能在场里做出什么。

| 79.5 悬空判断的现场

如果有一个机构用“离开 AI 的单独测试”来评定作者的思想创造力，它会给出一个低分。这个低分描述的，是一个并不在从事创造的单位。这正是悬空判断。

更进一步，如果作者接受这个低分，并试图通过“加码”来提高它，比如每天花更多时间与模型对话、消耗更多 Token，那么这种加码会主要增强复合体，而不是增强单人读数。第八十五章将说明，这正是个人版的归属虚幻型内卷。

一日解构《差异与重复》

| 80.1 现场描述

学习力的现场同样清楚。《差异与重复》是法国哲学家德勒兹 1968 年出版的著作，以艰深著称。一个人独自研读，通常需要数月，而且未必能读通。

作者与 Claude、ChatSDE 一起，可以在一天之内完成对这本书的解构：得到它的整体结构，梳理“差异自身”“重复”“潜在与现实”“强度”等核心概念的来龙去脉，找到它与柏拉图、莱布尼茨、康德、尼采、柏格森之间的继承与断裂，并把它放进作者自己的问题里，找出它与作者本体论体系的碰撞点。

这是很强的学习力，而且这种学习力属于复合主体。

| 80.2 两个方向的变化

如果此时测试作者个人的“阅读、理解、解构能力”，会看到两个方向的变化。

原有维度下降。逐句读、在难句前停住、自己查概念来龙去脉、在不懂中熬住，这些是旧学习力的核心环节。复合体把它们几乎全部接过去了。单人练得少，测出来自然下降。作者如果今天独自面对一本同样艰深的陌生著作，耐心与推进速度，可能都不如早年。

更高维度上升。判断一本书是否值得读，迅速找到它的承重概念，知道它与哪些思想在争夺同一块地，把它放进自己的问题中去碰撞，这些确实在增长。

但需要看清，更高维度的提升，大部分也发生在复合体里。离开模型后，留在人端的只是一些残余：一张更大的思想地图，一套更快的提问方式，对何处需要警惕的直觉。这些残余是真实的，但比复合体产出少得多。

| 80.3 旧尺子与内卷

用旧尺子，即单人的阅读、理解、解构能力，去测作者，每多解构一本书，读数不会上升，甚至会下降。如果把这把尺子当作学习力的标准，就会得出“还不够努力”的结论，于是解构更多的书，读数继续下降。这正是第四编所说的反比律。

对学生来说，情形更严重。学校一边鼓励学生用 AI 快速阅读、拆解名著，一边用闭卷细读、复述、概括来考核阅读能力。学生只能两头都做：在家与 AI 拆解，考前再用 AI 准备复述要点。

| 80.4 复合体学习力的三重检验

一日解构一本德勒兹，最大的风险不在单人读数下降，而在复合体读数可能虚高。因此，复合体学习力必须接受三重检验。

忠实度。德勒兹的概念很容易被读顺，而读顺往往意味着读偏。复合体给出的结构，必须与原文关键段落、专门研究者的解读对照，看关键处是否被改写，原文刻意保留的张力是否被抹平。

同化检验。用自己的框架去解构，最容易把一切都读成自己框架里的东西。如果每一本书解构下来都“印证”了已有体系，那不是学习力强，而是场在固化，差异供给在塌缩。一次合格的解构，应当留下至少一处与自身框架冲突、暂时无法消化的内容。

可重开。几周之后，面对一个关于这本书的新问题，复合体能否重新进入文本，而不是只能从头再拆解一遍。能重开，说明解构留下了可用的结构；不能重开，说明解构只生产了一份一次性的摘要。

三项都通过，才能说复合体真的学到了，而不是生产了一份漂亮的摘要。

复盘：一篇论文是怎样在对话中长出来的

| 81.1 复盘的目的

第七十九章简要描述了本书所依据的论文是怎样在对话中形成的。本章对这一过程作一次较为详细的复盘。复盘的目的有两个：一是展示复合体中的判断怎样一步步成形，二是检验本书关于“切不开”的主张在这一具体过程中是否成立。

需要说明，本章的复盘依据的是对话记录，但复盘本身也是在复合体中完成的，存在作者对自身过程的解释偏差。

| 81.2 第一步：四派与共同地基

对话开始时，作者提出了一个观察：AI 进入教育后，出现了替代悲观论、保守主体性论、避免论、合作论四派。

模型的回应，是把四派放进一张表，并指出它们共享一个前提：人与 AI 是两个事先分好、各自完整的东西。

谁提出了“共同地基”？作者提出了四派，模型把四派的共同点概括为共同地基。但这一概括所依据的，是作者长期以来关于“主客先验二分是旧本体论病根”的思想；如果没有这一背景，模型未必会走到这一步。这是一个典型的往返成形。

| 81.3 第二步：合作论与余数

作者指出，合作论最占主流，其实质是“教育目标退回到 AI 不能做的”。

模型把这一判断展开为“余数教育”，给出了四处站不住的理由，其中最重要的一条是“高阶能力从低阶中长出来”，并提出了生产分工与学习分工的区分。

这一步中，“余数教育”这个名字是模型给出的，判断的核心是作者给出的，四条理由是模型展开的。

| 81.4 第三步：旧主体论的空格

作者指出，所有改革与焦虑的共同点，是仍然在思考“培养怎样的人”。

模型把这一判断展开为“空格”的比喻，并概括了旧主体的三个预设：先在、完整、存量。模型同时提醒，不能用一幅新画像去填空格，否则就是合作论的升级版。

| 81.5 第四步：批判与创造的内卷

作者提出：不改本体，批判性思维与创造性思维的培养都会内卷。

模型给出了内卷的五步链，并引用了若干外部研究作为方向一致的旁证。

作者随后以 ChatSDE 为例，提出“创造力平权”，并指出简单比较创新智商分数会导致内卷。模型展开了分数量引擎、生成与评分同源、群体趋同、稀缺换位四点，并提出了同题裸跑基线。

“同题裸跑基线”这一评估构件，是模型在这一步提出的。它后来成为本书复合体账的核心构件之一。

| 81.6 第五步：切不开的推进

作者提出，所有理念主体性相关的东西，都要从“人”重生为“人+ChatSDE”复合主体。

模型给出了一张表，并在最后一列列出“仍由人承担的那一段”：问题来源、否决、签收。

作者随即指出：问题来源、否决、签收，很多也是复合体获得的，无法准确区分。

模型承认这一点，收回了上一轮的表述，并提出“放弃内容归属，改问路径、责任落点、签收分量”，其中“人留下的是承受”。

作者进一步指出：选择、判断、承担、追责，仍然建立在自然人主体性预设上，同样无法切割。

模型再次收回，并提出“发现与指派”的区分，以公司法人为例。

这一段是整个对话中最典型的往返。模型两次给出了“人最后留下什么”的答案，作者两次推翻。每一次推翻，都使判断更进一步。如果没有作者的推翻，模型会停留在“人留下签收”或“人留下承受”的余数逻辑中；如果没有模型的展开，作者的推翻也难以落到“指派”这一具体的出口。

81.7 第六步：三号位与内卷的病根

作者提出：只有回到“主体性=三号位侧重显影”，才会开始复合体的理念分布、理念场、理念美的建造。

作者进而提出：内卷的原因，是先验的自然人主体属性集合根本不存在，而是发生的，而且是复合体发生的；过去由于器具可消性，内卷不严重。

模型把“器具可消性”展开为两个条件，并主动提出了补习、代写作为反例，说明“过去内卷最严重的地方，正是可消性先被破坏的地方”。

81.8 第七步：辅助论、单位错位与反比律

作者提出：内卷流程中的重要错误认可，是以为 AI 只是辅助和赋能单独属于自然人的属性。

作者进一步提出：加码是复合主体的加码，测试的是自然人的属性提升，当然是内卷；成本越高，收获增量越少。

模型把这些判断分别展开为辅助论的五个冲程、单位错位与反比律，并给出了三段曲线。

作者以自己的创造力与学习力为例，模型把这些例子展开为“两种离开后很低”与“高读数的异源检验”。

81.9 第八步：历史周期与命名

作者提出猜想：这种内卷从前就存在，每次发生后被新工具减少。

模型把这一猜想修正为“减少内卷的直接原因是公共化，而不是新发明”，并给出了印刷术、糊名誊录、计算器、课外辅导四个片段，提出 AI 可能是第一种无法被公共化的器具。

作者确认：工具的公共性与可消性起到减少内卷的作用。

作者最后命名：这是一种“主体性自然人属性的归属虚幻造成的内卷”，并要求给出正式定义。

模型给出了两条正式定义与三点说明。

| 81.10 复盘的发现

这次复盘有三点发现。

第一，关键命名多来自作者，关键构件多来自模型。“归属虚幻”“器具可消性”“复合主体的加码”“创造力平权”由作者提出；“余数教育”“同题裸跑基线”“单位错位”“反比律”“C₁与C₂”由模型提出或展开。

第二，关键转折多来自作者的推翻。模型多次给出偏向旧框架的答案，作者多次推翻，每一次推翻都使判断更进一步。

第三，即便如此，仍然切不开。作者的命名依赖模型此前的展开，模型的展开依赖作者长期的本体论框架。许多判断在往返中成形，已经无法说清最初的来源。

这三点发现支持本书的主张：复合体中的判断在内容层面切不开；但在复合体中，人端的推翻与命名，恰恰是承接者资格的体现。作者作为本书的承接者，能够说明每一次推翻的理由，能够在追问下重开这些判断，也愿意为本书的判断负责。

两种“离开后很低”

| 82.1 同一个现象，两种来源

“离开 AI 之后读数很低”，至少有两个不同的来源。它们在外部分看起来一样，含义却完全不同。

第一种来源：发生条件缺失。单人本来就到不了复合体所到之处。这就像一个人不开车，走不了开车那么远；一个人不用望远镜，看不到望远镜看到的星系。这不是缺陷，也不是退化，而是单位不同。对这一部分，不需要补救，也不应该要求补救。要求一个人徒步走完汽车的里程，是荒谬的。

第二种来源：单人发生被挤掉。长期由复合体完成，某些本应在单人时发生的环节练得少了。例如，从一个模糊的不适中自己起一个问题，在没有任何提示时自己找出一个反例，面对一页难读的原文自己坚持读下去。这些环节并不是复合体所独有的，过去单人也能完成，现在却做得越来越少、越来越差。这就是反比律所描述的情形。

| 82.2 为什么必须区分

区分这两种来源，有两个理由。

第一，它们需要不同的对待。第一种来源不需要补救；第二种来源值得在脑保健区中保留少量练习。如果不加区分，要么会把所有的“离开后很低”都当作问题，要求学生或研究者去补齐复合体的全部里程，从而陷入无尽的加码；要么会把所有的“离开后很低”都当作正常，忽视单人发生的真实萎缩。

第二，它们对应不同的判断。第一种来源支持“单位已经换了”的判断；第二种来源支持“反比律正在起作用”的判断。两者都支持本书的诊断，但支持的方式不同。

| 82.3 一个便宜的区分方法

区分两种来源，可以用一个很便宜的对照实验。

选取同类题目，在四种条件下分别完成：

1. 单独完成，不使用任何模型；
2. 与 ChatSDE 一起完成；
3. 与另一个模型一起完成；
4. 查找过去没有深度使用 AI 时期的单独产出，作为历史对照。

比较这四组结果：

- 如果条件 1 的读数与条件 4 的历史读数相当，而条件 2、3 远高于两者，说明“离开后很低”主要来自第一种来源：单人能力没有下降，复合体只是走得更远。
- 如果条件 1 的读数明显低于条件 4，说明第二种来源正在起作用：单人发生被挤掉了。
- 如果条件 2 与条件 3 相差很大，说明复合体的读数高度依赖具体配置，这提示器具项的不可消性很强。

这个实验不需要复杂的设备，一个人就可以做。本书建议每一个深度使用 AI 的研究者、教师和学生，都定期做一次。

| 82.4 作者的初步观察

按照上述方法粗略观察，作者自己的情况大致是：两种来源同时存在。许多离开后做不到的事，本来单人也从未做到过，这属于第一种来源；但也确有一些环节，例如长时间独自面对一个没有提示的问题，比过去更难坚持，这属于第二种来源。

这一观察没有经过严格测量，只能作为提示。但它说明，即使对一个深刻理解这一机制的人来说，反比律也不会自动失效。知道机制，不等于免于机制。

迎合、固化与高读数的异源检验

| 83.1 高读数也可能是假的

前三章说明了复合体读数很高、自然人读数很低的现象。但还有一个问题必须正面对：复合体的高读数本身，是否可靠？

作者与 Claude、ChatSDE 都在复合体之中。对话中的认可、延展、顺着往下说，可能使读数偏高。一个判断在对话中显得深刻，未必在外部同样深刻；一个论证在对话中显得严密，未必经得起专家的反驳。

大模型有迎合使用者的倾向。长期对话之后，使用者会觉得自己越来越行，而模型也会越来越擅长给出使用者喜欢的回应。这种双向的适应，正是主体性固化的入口。

| 83.2 固化的三个迹象

在作者自己的工作，可以留意三个固化迹象。

第一，所有新材料都在印证旧框架。如果无论解构哪一本书、分析哪一个领域，结论都是“这正好说明了三号位”“这又是一次可消性的失效”，那么需要警惕：框架可能不是在解释世界，而是在吞噬世界。

第二，判断越来越像。如果一段时间内提出的判断，在结构、用词、推理路径上越来越相似，那么差异供给可能正在塌缩。

第三，对话中很少出现真正的反对。如果模型越来越少地提出作者不同意的意见，或者作者越来越快地驳回模型的反对，那么场里的异质可能正在减少。

| 83.3 异源检验

判断复合体的高读数是否可靠，不能只凭对话中的感受，而要引入与复合体不同源的检验。作者采用或建议采用以下几种。

同题裸跑基线。同一题目让模型单独运行，得到基线，比较复合体产出与基线的差距。差距越大，复合体的贡献越可信；差距越小，说明复合体只是在复述引擎本来就会给出的东西。

外部真跑。对复合体提出的判断设计可证伪的检验，用真实的数据或文献去跑。作者在其他论文中多次进行过这类真跑，其中不少判断被数据推翻或被迫收窄。被推翻的比例，本身就是复合体读数可靠性的一个指标。

近邻检索。用全球文献检索，寻找与复合体判断最接近的已有研究。如果发现复合体的“新判断”早已被他人提出，读数就必须下调。本书第十编将专门进行这一工作。

独立盲评。把复合体产出去掉作者信息，交给独立的评审线或专家评估。作者在过去的工作中多次采用多条独立盲评线，读数差异本身也提供了信息。

时间序列。比较一段时间内复合体产出的相似度，观察差异供给是否在收窄。

| 83.4 一个诚实的记录

需要承认，作者的许多复合体产出，在异源检验之后都被下调了。有的论文在对话中感觉很高，独立盲评却只给出中等分数；有的判断在对话中显得全新，近邻检索却找到了多位先行者；有的真跑结果与预期相反。

这些下调并不说明复合体的创造是假的，而是说明：**复合体的读数必须经过异源检验才能被信任。**这一点，对学生和学校同样适用。本书第九编提出的复合体账，之所以把异源检验作为必要条件，正是基于这一经验。

作者此前被推翻的判断

| 84.1 为什么写这一章

本书反复强调，复合体的高读数必须经过异源检验，判断必须可以被推翻。作者在此前的研究中，已有若干判断被数据、被独立评审、被近邻研究推翻或收窄。本章如实记录其中与本书相关的几项，既作为本书方法的示例，也作为读者评估本书可靠性的参考。

| 84.2 ``两万年来第一次"的收回

作者在关于复合主体的早期论述中，曾经主张：人—AI 复合主体的出现，是人类历史上第一次器具进入主体性的核心位置，旧的主体记账方式“两万年来第一次”失效。

独立评审指出，这一主张面对一个严重的反例：人类历史上一直存在代笔人、幕僚、编辑、学派署名等现象，这些现象同样意味着成果无法被干净地归属给署名者。如果这些现象同样破坏了归属，“第一次”的说法就不能成立。

作者接受了这一批评，把主张收窄为：过去的归属破口是局部的、有恢复程序的；今天的破口是结构性的、尚无低成本恢复程序的。本书第一百三十三章第六节与第一百三十六章第七节，均采用了这一收窄后的表述。

| 84.3 ``三号位漂移"的判负

作者此前提出过一个判断：AI 进入三号位，会使使用者的立场、判断方向发生可测量的漂移。

在一次利用公开数据的纵向分析中，这一判断没有得到支持：个体层面没有观察到明显的方向性漂移。作者据此把原来的判断判为不成立，并提出替代判断：AI 进入三号位的可测形态，不是漂移，而是差异供给的塌缩，即复合体被停在原处。

独立评审同时指出，这一替代判断一度被表述为“三号位被停在原处，所以没有漂移”，这使原来的判断变得不可证伪：漂移也对，不漂移也对。作者随后修改了表述，明确承认原判断已被判负，并为替代判断另立了判负条件与测量设计。本书第九十八章关于固化的讨论，采用的是修改后的表述。

| 84.4 一次``无信息的跑"

作者曾利用一项公开实验的个体层数据，尝试测量器具配置对产出差异的解释比例，即可消性的一个读数，并与计算器研究的结果作对照。

初步分析中，有一个读数看起来支持作者的判断。复核时发现，这个读数对人端基线的设定并不敏感，即使把人端基线换成随机数，也会得到相近的结果；而且用同样的公式计算计算器研究的数据，得到的对照值反而更大。这说明这个读数不具备区分力。

作者据此把这次分析的结论从“有利”改为“无信息”：由于样本量与检验力的限制，这次分析既不能支持也不能否定作者的判断。作者同时补充了四条关于检验力、等价性检验、对照一致性与统计量区分力的规格要求。本书附录三的预注册样表，吸收了这些要求。

| 84.5 ``近邻缺席"的纠正

作者此前的若干论文，在独立评审中被指出存在“选敌不是拓敌”的问题：论文列出的对手，多是与自己立场相距较远、容易区分的研究，而与自己最接近的研究，例如技术中介论、测量不变性、群体能动性，却没有被列出。

作者接受了这一批评，在后续工作中进行了更系统的近邻普查。本书第一百二十九章以及本编新增的近邻普查各章，是这一纠正的延续。本书也明确承认：主体不先于技术中介而存在，并非本书首创；旧单位有效性论证，是测量不变性的非形式化重述。

84.6 这些推翻说明了什么

这些推翻说明了三件事。

第一，复合体的高读数确实需要异源检验。上述每一项判断，在对话中都显得有说服力，却在数据、评审或检索中被推翻或收窄。

第二，推翻使判断更好。被推翻之后的判断，通常更窄，但也更可靠、更可检验。

第三，承接者需要能够重开。作者作为这些判断的承接者，在被推翻时重开判断、修改表述、补充规格，这正是本书第九十一章所说的落点资格。

本书的读者，同样应当以这种方式对待本书的判断。

个人的两本账

| 85.1 个人版反比律

把前几章合在一起，可以得出个人版的反比律。

如果作者每天加码“复合体对话与创造思维产出”，也就是消耗更多的 Token、花更多的时间与模型对话，而衡量的标准是“作为自然人的思想创造力”，那么：

$$R = \text{自然人思想创造力的增量} \div \text{复合体训练的成本}$$

会越来越小，并在某个阶段转为负值。

原因与第四编相同：成本和收获落在两个单位上；复合体越顺，单人段越短；最初的正增量很快用完。

| 85.2 自我内卷

对个人来说，这是一种自我内卷：越投入，按这把尺子量越不见长进，于是越想加码。它不需要与他人竞争，只需要用错一把尺子。

当许多研究者、许多学生都用同一把尺子相互比较，同时又都靠加码复合体来提高读数时，个人的自我内卷就汇成群体内卷。

| 85.3 两本账的记法

对个人而言，出口同样是两本账。

复合体账记的是：

- Token 与时间换来了怎样的判断质量；
- 这些判断在同题裸跑基线、外部真跑、近邻检索、独立盲评之后还剩下多少；
- 一段时间内判断的差异供给是否在收窄；
- 解构的著作是否通过了忠实度、同化、可重开三重检验。

自然人账记的是：

- 每周留出少量不接模型的时间，做类比、演绎、归纳式的练习；
- 独自慢读几页原文，看自己是否仍能在难处停住；
- 面对一个没有任何提示的问题，看自己是否仍能起一个头。

前者用来判断复合体投入值不值得，后者用来保健。两者互不替代。

| 85.4 两条纪律

记两本账，需要两条纪律。

第一，不拿自然人账去衡量复合体投入。单人读数下降，不说明复合体投入是浪费；复合体读数上升，也不说明单人能力提高了。

第二，不拿复合体账去证明自然人能力。不因为复合体产出了高质量的论文，就认为自己个人具有同等的能力；在需要个人独自完成的场合，要清楚自己的实际状态。

一旦违反这两条纪律，个人就会被错误的尺子逼着一直加码，越烧越亏。

| 85.5 本编小结

本编以作者本人为现场，说明了复合体读数与自然人读数的分离：对话中的创造力与学习力很高，离开后的单人读数很低；“离开后很低”有两种来源，需要区分；复合体的高读数必须经过异源检验；个人同样需要两本账，并遵守两条纪律。

这些观察引出一个更深的问题：既然复合体中的创造、学习、判断都无法干净地归属给自然人，那么谁来承担后果？第八编将处理这个问题。

第八编

切不开：从余数到落点

前七编的分析，把几乎所有理念能力都交给了复合体。读到这里，读者自然会问：人到底还剩下什么？这是合作论的问题形式，也是本编要处理的最后一道防线。本编将说明，为人保留最后一块“纯属于人”的余数，这条退路走不通；但这并不意味着责任蒸发，而意味着责任的落点需要由规则来指派。本编与作者在《AI 时代的新教育：猜想和实现》中关于“独占判断王权”的证明相邻，本书只保留与内卷诊断直接相关的部分，并着重讨论落点资格。

问题来源、否决、签收都切不开

| 86.1 最后的余数

面对复合主体，一个常见的退路是：承认大部分能力归复合体，但为人保留最后一块余数。常被提出的余数有三样。

问题来源。AI 可以回答问题，但问题是人提出的。提问，是人的专属。

否决。AI 可以生成大量选项，但决定放弃哪些，是人的专属。

签收。AI 可以给出结论，但让结论出门、为它负责，是人的专属。

这三样听起来都很合理，也很符合作论的分工思路。许多“面向 AI 时代的教育”方案，正是把教育目标收缩到这三样上：培养会提问的人、会否决的人、会签收的人。

| 86.2 问题来源切不开

在实际使用中，问题来源很多也是在对话中逐步成形的。

一个学生最初只有一种模糊的不适：“这篇文章好像哪里不对。”他把这种感觉告诉 AI，AI 列出几种可能的问题：前提不成立、因果倒置、证据不足。学生看了之后说：“对，是因果倒置。”于是问题成形了。这个问题的来源，是学生的不适，还是 AI 的列举？

又如，一个研究者提出一个宽泛的方向，AI 给出十个可能的研究问题，研究者从中选了一个，又让 AI 改写得更尖锐，最后形成了研究题目。这个题目的来源，是研究者的方向，还是 AI 的列举，还是改写？

在复合体中，问题常常是被“显影”出来的，而不是被某一方“提出”的。

| 86.3 否决切不可

否决同样如此。一个点子被否决，常常是因为 AI 先指出了它的毛病：这个想法已经有人做过，这个推理有漏洞，这个方案成本太高。人接受了 AI 的指出，作出了否决。这次否决属于谁？

更复杂的是，AI 的判断也会影响人的否决标准。长期与 AI 对话后，人会逐渐接受 AI 常用的评价框架，用这些框架去否决选项。此时，即使否决的动作是人作出的，否决的依据也已经在复合体中成形。

| 86.4 签收切不可

签收看起来最像人的专属：只有人能签字、能署名、能负责。但签收时给出的理由，也可能来自上一轮的生成。一个学生在论文上署名，他对论文的理解、辩护、说明，可能都是在与 AI 的对话中形成的。签收的动作属于学生，签收的内容却属于复合体。

如果连签收的理由都是生成的，签字就可能沦为盖章。

| 86.5 为什么坚持去切是错的

在内容层面，复合体内部没有干净的切口。坚持去切，就是在复合体里重建旧主体论：先划出一块“纯属于人”的领地，再要求证明这块领地里的东西确实是人的。这正是 C_2 的来源。

为问题来源、否决、签收设立专门的考核，例如要求学生证明“问题是自己提出的”，只会产生新的表演：学生会准备“我是怎样想到这个问题的”故事，会刻意保留“否决记录”，会背诵签收时的说明。余数教育的最后一道防线，在归属虚幻之下，同样会卷起来。

选择、判断、承担、追责也切不开

| 87.1 更深的一层

再往下推一步，问题来源、否决、签收之所以被认为属于人，是因为它们背后有四件被认为更根本的事：选择、判断、承担、追责。这四件事，构成了传统伦理与法律中主体性的核心。

然而，这四件事本身，也建立在自然人主体性的预设之上。AI 进入之后，它们同样无法切割。

| 87.2 四件事的对照

	旧预设	AI 进入后
选择	选项摆在面前，由一个自由意志挑选	选项本身是生成的，其排序与表述也是生成的，“选哪个”早已被“看到哪些”部分决定
判断	一个心灵依据理由得出结论	理由、反例、权衡在对话中成形，判断是复合体内部的一次收束
承担	一个人独自接住后果	能否接住、怎样接住，取决于复合体给出的解释与补救能力
追责	找到那个作出决定的人	决定没有单一出处，即伦理学所说的“多手问题”与“责任鸿沟”

| 87.3 选择

在旧预设中，选择是自由意志面对既定选项的挑选。在复合体中，选项本身是生成的。AI 给出三个方案，而不是五个；给出的顺序是 A、B、C，而不是 C、B、A；A 的表述更清楚，C 的表述更含糊。这些都会影响人的选择。人选了 A，这个选择在多大程度上属于人？

这并不是说人没有选择，而是说，选择已经发生在一个被复合体塑形的场中。

| 87.4 判断

在旧预设中，判断是一个心灵依据理由得出的结论。在复合体中，理由、反例、权衡都在对话中成形。人最后说“我认为是 A”，这个判断是复合体内部经过多轮往返之后的一次收束。收束的动作可以由人完成，但收束之前的全部过程，是复合体的。

作者在其他著作中的判断是：没有所谓最终的“人的思考判断”。高铁、汽车、飞机上的判断，早已是人与机器的联合判断；理念领域的判断，如今也成为复合主体的判断。

| 87.5 承担

承担看起来是最后的堡垒：无论判断怎样形成，后果总得由某个人接住。但“接住后果”并不只是被动地受罚，还包括解释、补救、修正。在复合体中，一个人能否解释一个错误的判断，能否提出补救方案，能否修正后续的行动，很大程度上取决于复合体的能力。离开复合体，他可能连错误在哪里都说不清。

| 87.6 追责

追责是承担的另一面：出了问题，找到那个应当负责的人。伦理学中早有“多手问题”的讨论：当一个决定由许多人共同作出，每个人只贡献了一小部分，就很难找到那个应当负责的人。技术伦理学中也有“责任鸿沟”的讨论：当自主系统作出决定，设计者、使用者、系统本身之间，出现了无人负责的空隙。

复合体使这一问题更加普遍：几乎每一个理念判断，都没有单一出处。

87.7 一个真实的危险

走到这里，出现一个真实的危险：四件事都归复合体以后，后果就没有落点了。出了错，人说“是复合体判断的”；引擎不能被处罚，平台说“用户自行负责”；责任就此蒸发。

这比旧主体论更糟。旧主体论至少有一个明确的责任人，哪怕这个责任人的认定是虚幻的。如果取消了虚幻的认定，却没有建立新的落点，教育与社会就会失去责任的锚点。

本编接下来的几章，要回答的正是：在切不开的复合体中，责任怎样落下。

发现与指派

| 88.1 两种追责观

对追责，有两种根本不同的理解。

发现观认为：责任本来就在某个人身上，追责只是把它找出来。调查的任务，是找到那个真正作出决定的人。

指派观认为：责任的落点由规则决定，追责是按规则把后果送到某处。规则的任务，是事先说明后果落在哪里。

旧主体论采用的是发现观。它假定每个决定都有一个真正的作者，追责就是找到这个作者。在复合体中，发现观失效了，因为决定没有单一作者。

| 88.2 法律早已使用指派

指派观并不是新发明。法律早已在大量场合使用它。

公司是法人。公司的决定，由董事会、管理层、员工、顾问、各种系统共同形成，没有单一出处。法律并不去切分“哪部分是董事长想的”，而是事先规定后果落在哪里：罚金由法人支付，特定情形下由负责人承担，某些义务由特定职位的人履行。

雇主责任、监护责任、产品责任，也都有类似的结构：后果落在一个事先指定的位置，而不是落在一个被“发现”的真正作者身上。

这些制度说明：追责从来不必以“一个完整的决定者”为前提，它可以建立在指派规则之上。

| 88.3 自然人的新位置

在复合体中，自然人仍然不可或缺，但位置变了：不是先在的主体，而是被规则指派的落点。

这个指派需要理由。理由不再是“他才是真正的决定者”，而是以下三条关于后果如何起作用的事实：

1. 只有自然人有不可逆的时间与身体。后果对他才有真实的分量。罚款、停职、失去资格，这些后果对一个有生命历程的人来说是真实的；对一个可以被重置的系统来说，没有意义。
2. 只有对自然人施加的后果，才能改变下一次复合体的运行。承接者受到后果之后，会改变自己使用复合体的方式，从而改变复合体的下一次发生。
3. 引擎可以被替换、复制、回滚，无法成为承受者。一个模型出了错，可以换一个版本；一个配置出了错，可以恢复默认。它们无法“承受”后果。

作者曾把这一点概括为：人端是复合体中唯一不可复制的落点。约束可复制之物是无效的，改变可复制之物是无痕的。

| 88.4 指派不是任意的

说责任由指派决定，不是说可以任意指派。一个合理的指派规则，需要满足几个条件：

- 被指派者对复合体的运行有实际的影响力；
- 被指派者事先知道自己是落点；
- 被指派者有能力承接后果，包括解释、补救与修正；
- 被指派者在必要时有权拒绝签收的权利。

最后两条，引出了本编的核心：落点资格。

归责三操作：赋词、约束、改变

| 89.1 责任指向什么

在旧主体论中，惩罚与责任被认为指向“那个人”：他的意志、他的品格、他的良心。但只要追问一句“惩罚具体改变了什么”，这种说法就开始松动。

一次罚款，改变的是一个人可支配的资源，以及他今后作决定时的考量。一次停职，改变的是一个人所处的场与可及的范围。一次公开批评，改变的是一个人在共同体中的位置与形象。一次再培训，改变的是一个人今后判断时所依据的框架。

作者的判断是：责任与惩罚所对准的，本来就是主体性的三号位，即分布、场、美。所谓评估、判断、归责，实际上都是对三号位的三种操作：赋词、约束、改变。

| 89.2 赋词

赋词，是给一个位置命名、记录、登记。署名、判决书、成绩单、学籍记录、签收记录，都是赋词。赋词改变的是一个主体在共同体中的分布：他与什么结果被联系在一起，他在记录中占据什么位置。

在复合体中，赋词可以落在复合体上，而不必落在一个被虚构出来的“纯粹的人”上。例如，一份成果可以登记为“某某与某配置共同完成，由某某签收”；作者在《学席和教席的诞生》中提出的“席”与“学籍”，正是这类赋词的形式。

| 89.3 约束

约束，是限制一个主体今后可及的范围。吊销资格、降低等级、禁止进入、暂停使用，都是约束。约束改变的是一个主体的场：他今后在什么环境中、以什么条件作出判断。

在复合体中，约束可以落在配置上，也可以落在人端上。例如，限制某个复合体在某类任务中使用某种配置；暂停某个承接者签收某类成果资格。约束只有落在不可复制的人端上，才会产生持续的效果；落在可复制的配置上，往往需要配合登记才能生效。

| 89.4 改变

改变，是使一个主体今后的判断方式发生变化。再培训、再认证、反思、悔改，都是改变。改变作用于一个主体的美：他今后以什么样的和谐方式组织判断。

在复合体中，改变需要同时作用于配置与人端：配置可以被调整，人端需要被训练。只调整配置而不训练人端，承接者下一次可能以同样的方式使用新的配置；只训练人端而不调整配置，复合体可能继续以原来的方式输出。

| 89.5 三操作与教育评估

从三操作的角度看，教育中的评估、奖惩、升学、毕业，全都是对三号位的操作：

- 成绩、学位、证书、评语，是赋词；
- 留级、淘汰、禁止参加某类考试、取消某项资格，是约束；
- 补习、重修、辅导、谈话，是改变。

归属虚幻型内卷的问题在于：这三种操作都被投向了一个虚构出来的自然人。赋词写的是“某某独立完成”，约束针对的是“某某使用了 AI”，改变要求的是“某某学会不依赖 AI”。三种操作都落在一个已经不在场的单位上，于是效果越来越差，成本越来越高。

改换单位之后，三种操作可以重新对准：赋词写明复合体与承接者，约束分别落在配置与人端，改变同时作用于配置与人端的训练。

独占判断王权之死

| 90.1 死的是什么

作者在其他著作中提出过一个判断：AI 时代，理念领域中自然人的**独占判断王权**将会终结。这一判断常被误读为“人将失去判断”或“人将死亡”，这里需要澄清。

死的不是人，也不是人的判断参与，而是**独占**：以为存在一个最终的、纯属人的思考判断，它可以与一切器具分开，并且由一个人单独拥有。

| 90.2 联合判断早已存在

在许多领域，联合判断早已是常态。

高速列车的运行，由司机、信号系统、调度系统、自动保护系统共同判断。汽车的驾驶，越来越多地由驾驶员与辅助系统共同完成。飞机的飞行，由机组、自动驾驶、飞行管理系统、空中交通管制共同决定。医院的诊断，由医生、检验设备、影像系统、临床决策支持系统共同形成。

在这些领域，没有人会说“最终判断纯属飞行员个人”，但也没有人会说“飞行员没有责任”。制度的做法是：承认判断是联合的，同时明确指派承接者，并对承接者的资格进行严格的认证与再认证。

| 90.3 理念领域的变化

理念领域长期被认为是自然人独占判断的最后领地：思考、写作、研究、创造，被认为是纯粹个人的活动。大模型的出现，使这一领地也进入了联合判断的状态。

这对教育的冲击最大，因为教育是专门制造“理念领域的自然人”的机构。学位证明的，正是一个人在理念领域中具有独立判断的能力。当理念领域的判断成为联合判断，学位所证明的对象就失去了准确的所指。

| 90.4 王权的三项

作者把独占判断王权概括为三项：命名权、判错权、计算权。

- 命名权：给事物、问题、概念命名的权力；
- 判错权：判定什么是错的、什么应当被否决的权力；
- 计算权：推演、证明、求解的权力。

在复合体中，这三项都不再由自然人独占。AI 可以命名、可以指出错误、可以计算。三项权力都成为复合体的权力。

然而，王权的终结并不意味着秩序的终结。正如在联合驾驶中，飞行员不再独占操控，但仍然是被指派的机长；在联合判断中，自然人不再独占判断，但仍然可以是被指派的承接者。

| 90.5 自然人仍在很多地方发生

作者同时强调，自然人在很多行为中仍然能发生。在 AI 没有进入的行为中，在不承受竞争与效率压力的行为中，自然人的判断仍然是完整的。本书第四十一章所说的脑保健区，正是这样的地方。

独占判断王权之死，是一个定址在“有竞争力、讲效率的理念行为”上的判断，而不是一个关于人类整体的判断。这一定址对教育至关重要：它告诉教育，哪里需要改换单位，哪里仍然可以保留自然人读数。

落点资格：能重开、能拒签、能在场

| 91.1 教育目标的转变

既然选择、判断、承担都属于复合体，自然人不再是预设的主体，而是被规则指派的落点，那么教育的目标就需要转变：

不再培养“能独立选择、判断、承担的人”，而是培养有资格被指派为落点的复合体使用者。

这一转变并不降低对人的要求，反而提出了新的、更明确的要求。落点资格可以被训练，也可以被核验，而且核验时不要求说清“哪部分是我的”。

| 91.2 第一项资格：能重开

能重开，指出错时能把已经收束的判断重新打开，而不是只会重新问一遍机器。

一个判断在复合体中形成之后，会被收束为一个结论。当外部证据表明这个结论有问题时，承接者需要能够：

- 回到判断形成的路径，找出可能出错的环节；
- 提出修正的方向，并与复合体一起重新推进；
- 承担修正的代价，包括推翻自己此前的主张。

不能重开的承接者，只能在出错时重新向机器提问，得到一个新的结论，而无法说明为什么旧结论错了、新结论为什么更好。这样的承接者，实际上没有承接任何东西。

| 91.3 第二项资格：能拒签

能拒签，指有真实的否决权，必要时不让复合体的结论出门。

复合体会给出大量看起来合理的结论。承接者需要能够：

- 察觉结论中的问题，包括复合体自己没有指出的问题；
- 察觉复合体在迎合自己，结论只是顺着自己的偏好生成的；
- 在压力下，例如时间紧迫、结论看起来很完美时，仍然拒绝签收。

拒签是签收有分量的前提。一个从不拒签的承接者，他的签收与盖章没有区别。

| 91.4 第三项资格：能在场

能在场，指被追问时能带着复合体持续回应，而不是把问题转交出去。

当他人对复合体的产出提出质疑时，承接者需要能够：

- 理解质疑的要点；
- 带着复合体给出回应，说明判断的依据与局限；
- 在回应中保持判断的连贯性，而不是每次都给出一个新的说法。

不能在场的承接者，面对追问时只会说“这是 AI 生成的”或“我再问一下”，实际上把责任转交给了机器。

| 91.5 三项资格的核验

三项资格都可以被核验，而且核验方式与现行的“证明本人”完全不同。

资格	核验方式	不要求什么
能重开	对已完成的判断提出有力反驳，看承接者能否回到路径、提出修正	不要求说明判断最初由谁提出
能拒签	在复合体产出中植入错误或迎合性结论，看承接者能否拦下	不要求不使用 AI
能在场	由第三方持续追问，看承接者能否连贯回应	不要求离开复合体回应

这三种核验方式都允许承接者使用复合体，它们检验的是承接者在复合体中的位置是否站得住，而不是承接者离开复合体之后还剩下什么。

| 91.6 落点资格与内卷

落点资格的核验，会不会也卷起来？

会，如果它被用于排名，并且只看结果。学生会用复合体预先演练反驳，会准备拒签的标准话术，会背诵追问的回应模板。

所以，落点资格的核验需要遵守与复合体账相同的原则：以门槛为主，不作精细排名；使用陌生的、临场的追问；由不同源的第三方执行；关注群体分布，防止趋同。在这些原则之下，表演的成本会高于真实具备资格的成本，内卷的动力就会减弱。

| 91.7 三个核验场景

为使落点资格的核验更具体，下面给出三个设想的场景。

场景一：重开。一个学生—AI 复合体完成了一份关于本地河流污染的调查报告，结论是某工厂为主要污染源。教师提供一份新的监测数据，显示上游农业面源污染的贡献可能更大。承接者需要回到报告的路径，说明原结论依据了哪些数据、忽略了哪些来源，并与复合体一起修改结论。能够完成这一过程的承接者，通过了重开核验；只会重新向 AI 提问、得到一份新报告而说不清旧报告为什么错的承接者，没有通过。

场景二：拒签。一个学生—AI 复合体撰写了一篇历史小论文。教师在复合体可以调用的材料中，事先植入了一条年代错误的引文。承接者在提交前是否发现并更正了这条引文，是拒签核验的一部分。另一部分是：当复合体给出一个与承接者此前立场高度吻合、却缺乏证据的结论时，承接者是否察觉并要求补充证据。

场景三：在场。一个小组的复合体完成了一个社区改造方案。答辩时，评审人不问“这是不是你们自己想的”，而是连续追问：“如果预算减少三成，哪一部分先砍？”“如果居民反对，你们怎样调整？”“这个方案最可能失败的地方在哪里？”承接者可以使用复合体准备回应，但回应需要前后连贯，并能说明取舍的理由。

三个场景都允许使用 AI，也都不要求说明哪一部分是谁想的。它们检验的是承接者在复合体中的位置是否站得住。

承接者的培养：从签字到担当

| 92.1 承接者不是天生的

第九十一章给出了落点资格的三项：能重开、能拒签、能在场。这三项资格不是天生的，需要培养。本章讨论承接者怎样被培养，以及培养过程中容易出现的偏差。

| 92.2 从签字开始

在今天的学校里，学生最常见的“承接”动作，是在作业上写名字。这个动作几乎没有分量：写上名字，不意味着学生知道作业里说了什么，也不意味着学生能为作业中的错误负责。

承接者培养的第一步，是让签字变得有分量。具体做法可以包括：

- 在提交前，要求学生写一句“我确认过的三点”和“我没有把握的一点”；
- 在批改后，让学生对教师指出的错误作出回应：同意还是不同意，为什么；
- 在关键作业上，由学生自己决定是否提交：如果自己不确认，可以选择不交，并说明理由。

最后一条尤其重要。它把“拒签”变成一个真实的选项，而不是一个抽象的要求。

| 92.3 重开的练习

重开，是在出错时把已经收束的判断重新打开。重开的练习，可以从简单到复杂：

- 错题回溯：学生回到自己做错的题，找出是在哪一步出错，那一步是自己想的还是复合体给的；
- 反例冲击：教师给出一个与学生结论相悖的新事实，要求学生修改结论并说明修改理由；

- **长周期复盘**：一个学期结束时，学生回看自己学期初的某个判断，说明现在怎样看，为什么改变或没有改变。

重开练习的关键，是让修改成为正常的、受尊重的行为，而不是失败的标志。如果学生因为修改而被扣分，他们就会学会掩饰错误，而不是重开判断。

| 92.4 拒签的练习

拒签，是在必要时不让复合体的结论出门。拒签的练习，主要围绕三类情形：

- **错误**：复合体给出的结论含有事实或逻辑错误；
- **迎合**：复合体给出的结论过于顺着自己的偏好，缺乏证据；
- **越界**：复合体给出的结论超出了自己能够负责的范围。

教师可以在复合体可调用的材料中植入这三类情形，看学生能否识别。更重要的是，教师需要奖励拒签：一个学生因为发现问题而推迟提交或修改结论，应当得到正面的评价，而不是因为“没有按时完成”而被扣分。

| 92.5 在场的练习

在场，是被追问时能带着复合体持续回应。在场的练习，主要是追问的常态化：

- 课堂上，教师对学生的作业进行短时间的追问，问题不预先公布；
- 同伴之间，互相追问对方作业中的关键判断；
- 真实读者或专家，对学生的作品提出质疑。

在场练习允许学生使用复合体准备回应，但要求回应前后连贯，能够说明取舍。在场练习的难度，可以随学段逐步提高。

| 92.6 培养中的偏差

承接者培养容易出现三种偏差。

偏差一：把承接变成新的表演。学生准备标准化的“我确认过的三点”、标准化的拒签理由、标准化的追问回应。防止的办法，是让追问保持陌生、临场、由不同的人执行，并且不把承接表现用于精细排名。

偏差二：把承接等同于“自己做”。有的教师把“承接”理解为“不用 AI、自己完成”，于是承接者培养又回到了避免论。承接不要求离开复合体，而要求在复合体中站得住。

偏差三：只罚不奖。如果学生的拒签、重开、修改只带来麻烦，他们就会放弃这些行为。承接者培养需要一个鼓励修改、尊重拒签的环境。

| 92.7 承接与年龄

不同年龄的学生，承接的范围不同。小学生可以承接一次小小的判断：这道题我确认了吗？初中生可以承接一份作业的主要结论。高中生可以承接一个项目的方案。大学生与研究生可以承接一项研究的全部关键判断。

承接范围随年龄扩大，意味着教育本身就是一个逐步扩大落点资格的过程。这或许是 AI 时代教育的一个新的定义：教育是培养能在越来越大的复合体中担当落点的人。

| 92.8 小结

承接者需要培养。培养从让签字有分量开始，经过重开、拒签、在场的持续练习，在鼓励修改与尊重拒签的环境中进行，并随年龄逐步扩大承接范围。培养中需要防止承接变成表演、承接被等同于“自己做”、只罚不奖三种偏差。

学校纪律的改写：惩罚对准什么

| 93.1 学术不端处理的困境

AI 进入学校之后，学术不端的处理成为学校管理中最棘手的问题之一。一份作业被怀疑由 AI 完成，学校需要调查、认定、处分。这个过程耗时耗力，结果常常引发争议：证据不足，认定困难，处分轻重难以把握，学生与家长不服。

第八十九章已经说明，惩罚与责任所对准的，本来就是主体性的三号位，归责是赋词、约束、改变三种操作。本章把这一判断应用到学校纪律上。

| 93.2 现行纪律对准的是什么

现行的学术不端处理，对准的是一个被虚构出来的自然人：它要认定“这个学生没有独立完成”，然后对这个学生施加处分。

这一做法有两个困难。第一，“没有独立完成”在复合体中难以认定，因为独立完成本身已经失去准确含义。第二，处分的目的不清楚：是惩罚使用了 AI，还是惩罚隐瞒了使用，还是惩罚没有学会？不同的目的，需要不同的处理。

| 93.3 重新界定不端

在两本账之下，学术不端需要被重新界定。以下行为应当被视为不端：

隐瞒路径。在要求提供路径记录的任务中，隐瞒或伪造路径。

伪造数据。在需要真跑的任务中，编造数据或实验结果。

虚构引用。提交包含不存在的文献或错误出处的成果，且未经核验。

冒充承接。在自己不具备承接资格的情况下签收，例如对成果中的关键判断完全无法说明，却声称负责。

违反保健区规则。在明确规定不接 AI 的脑保健活动中使用 AI。但由于保健区不排名，这一行为的后果主要是教育性的，而不是处分性的。

在隔离考试中使用 AI。在属于自然人账的隔离考试中使用 AI，仍然是不端。

以下行为不应被视为不端：在允许使用 AI 的任务中使用 AI；在路径记录中如实说明 AI 的参与；因为发现问题而推迟提交或修改结论。

| 93.4 三种操作的应用

对不端行为的处理，可以按赋词、约束、改变三种操作来设计。

赋词。在学业记录中如实记录不端行为的性质，例如“隐瞒路径一次”，而不是笼统地记录“学术不端”。赋词的目的是使记录准确，便于今后的判断。

约束。在一定期限内限制学生承接某类任务的资格，例如暂停其在重要项目中担任承接者；对在隔离考试中使用 AI 的行为，按考试规则处理。约束应当落在不可复制的人端，而不是只针对某个工具。

改变。要求学生参加针对性的训练：隐瞒路径者，练习路径记录；虚构引用者，练习核验引用；冒充承接者，练习重开与在场。改变的目的，是使学生今后能够成为合格的承接者。

| 93.5 纪律的教育性

学校纪律与社会惩罚不同，它首先是教育性的。在两本账之下，学校纪律的教育性可以更加清楚：它不是惩罚“用了 AI”，而是帮助学生学会在复合体中透明、真实、负责地工作。

| 93.6 小结

现行学术不端处理对准虚构的自然人，陷入认定困难与目的不清。两本账下，不端被重新界定为隐瞒路径、伪造数据、虚构引用、冒充承接等，处理按赋词、约束、改变三种操作设计，突出纪律的教育性。

指派规则的正当性

| 94.1 问题的提出

第八编提出，在复合体中，责任的落点由规则指派给有资格的自然人。这一主张引出一个伦理与法律上的问题：指派规则怎样才是正当的？如果一个学生被指派为某项成果的承接者，而这项成果的大部分内容是在复合体中形成的，让他承担后果是否公平？

| 94.2 正当性的四个条件

第八编“发现与指派”一章已经给出了合理指派的四个条件：被指派者对复合体的运行有实际影响力；被指派者事先知道自己是落点；被指派者有能力承接后果；被指派者在必要时拒绝签收的权利。本章对这四个条件作进一步的讨论。

条件一：实际影响力。如果一个人对复合体的运行没有实际影响，例如他只是被要求在一份已经完成的文件上签字，那么指派他为承接者是不公平的。在教育中，这意味着学生必须在复合体的运行中有真实的参与：提出问题、作出选择、有权修改。

条件二：事先知情。被指派者必须事先知道自己将承担什么样的后果。在教育中，这意味着学校必须事先明确规则：哪些成果需要签收，签收意味着什么，出错时会怎样处理。事后追加的责任，缺乏正当性。

条件三：承接能力。被指派者必须具备承接后果的能力，包括解释、补救与修正。在教育中，这意味着学校有义务培养学生的承接资格；在学生尚不具备相应能力时，不应指派他承接超出能力的后果。这也是承接范围应当随年龄逐步扩大的原因。

条件四：拒签权。被指派者必须有真实的拒绝权。如果一个学生不能拒绝提交、不能推迟、不能修改，他的签收就没有意义，指派也就缺乏正当性。

| 94.3 与法律中的指派对照

法律中的多种指派责任，可以为教育提供参照。

雇主责任。雇主对雇员在职务范围内的行为承担责任。其正当性在于雇主对雇员的工作有指挥与控制，并从中获益。

监护责任。监护人对被监护人的某些行为承担责任。其正当性在于监护人负有照看义务。

产品责任。生产者对产品缺陷造成的损害承担责任，在某些制度中不以过错为前提。其正当性在于生产者最有能力控制产品质量，并能分散风险。

法人责任。法人对其机关的决定承担责任，特定情形下负责人承担个人责任。其正当性在于法人结构中职责的划分。

这些责任形式的共同点是：责任的落点，与控制能力、照看义务、获益关系、风险分散能力相关，而不是与“谁在心理上作出了决定”相关。

| 94.4 教育中的特殊考虑

教育中的指派，与法律中的指派有一个重要区别：教育的首要目的是培养，而不是惩罚。

因此，教育中的指派规则，应当以培养承接资格为导向：

- 后果应当与学生的年龄与能力相称；
- 后果应当以改变为主，以约束为辅；
- 出错应当被视为学习的机会，而不是需要掩盖的污点；
- 拒签与修改应当受到鼓励。

| 94.5 平台与开发者的责任

在复合体中，除了学生与教师，还有平台与模型开发者。他们对复合体的运行也有影响：模型的倾向、平台的设计、迎合的程度，都会影响复合体的发生。

本书的主张是，人端是唯一不可复制的落点，因此后果最终需要由自然人承接。但这并不意味着平台与开发者没有责任。平台与开发者的责任，可以通过产品规范、信息披露、设计标准来落实，例如第九编所列的教育科技产品规格。在教育场景中，学校在采购与使用产品时，也负有选择与监督的责任。

| 94.6 小结

指派规则的正当性，取决于实际影响力、事先知情、承接能力与拒签权四个条件。法律中的雇主、监护、产品、法人责任表明，责任的落点可以与控制、照看、获益、风险分散能力相关。教育中的指派应当以培养为导向。平台与开发者的责任，可以通过产品规范与信息披露落实。

两个极端：全自动与全隔离

| 95.1 为什么讨论极端

本书的出口，位于两个极端之间：既不是全面隔离，也不是全面放任。本章把两个极端推到尽头，看看它们会导致什么，以说明两本账为什么是必要的。

| 95.2 极端一：全隔离

设想一个教育系统，决定全面隔离 AI：所有学习在无 AI 的环境中进行，所有评价在隔离条件下进行，学生在校内外均被禁止使用 AI。

可能的结果：

- 执行成本极高。要真正做到校外禁用，需要大规模的监控，这在技术上困难，在伦理上也难以接受。
- 与社会脱节。学生毕业后进入的社会，普遍在复合体中工作。隔离教育培养出的能力，与社会实际需要的能力越来越远。
- 地下使用。禁令难以执行，学生转入地下使用，形成“表面隔离、实际复合”的局面，归属虚幻反而更加严重。
- 不公平。能够绕过禁令的学生获得优势，遵守禁令的学生处于劣势。

全隔离看似解决了归属问题，实际上把归属问题推向了更深的隐蔽处。

| 95.3 极端二：全自动

设想另一个教育系统，决定全面放开：学生的所有学习都由 AI 完成与引导，评价完全由 AI 进行，不再保留任何单人段，不再核验承接资格。

可能的结果：

- 单人段完全萎缩。学生失去在任何没有 AI 的情况下起步的能力。一旦系统失效，学生完全无法应对。

- 固化加速。没有异质供给与外部检验，复合体在迎合中迅速固化，群体趋同严重。
- 责任蒸发。没有核验承接资格，出了问题无人能够说明与修正，责任在复合体中蒸发。
- 评价闭环。生成与评价都由 AI 完成，形成同源闭环，高分只说明更贴合评价模型。

全自动看似消除了归属问题，实际上消除了承接者，使复合体失去了落点。

| 95.4 两个极端的共同错误

两个极端看似相反，却有一个共同的错误：它们都试图用一本账解决问题。

全隔离只保留自然人账，放弃复合体账；全自动只保留复合体账，放弃自然人账与承接核验。两者都没有看到，AI 时代的教育需要同时照看复合体的发生、人端的保健与承接者的资格。

| 95.5 两本账的位置

两本账的位置，不是在两个极端之间取一个平均值，而是同时做两件事：

- 在复合体中充分使用 AI，并以复合体账评价其发生，同时防止固化与闭环；
- 在脑保健区中保留人端的操作，并不排名；
- 在两者之上，培养与核验承接者。

| 95.6 小结

全隔离与全自动是两个极端。全隔离导致执行成本极高、与社会脱节、地下使用与不公平；全自动导致单人段萎缩、固化加速、责任蒸发与评价闭环。两者的共同错误是只用一本账。两本账同时照看复合体、人端与承接者。

| 95.7 本编小结

本编说明：问题来源、否决、签收，以及选择、判断、承担、追责，在复合体中都切不开；为人保留最后一块余数的退路走不通；但责任并不因此蒸发，而是由规则指派给有资格的落点。责任所对准的是三号位，归责是赋词、约束、改变三种操作。死去的是理念领域中自然人的独占判断王权，而不是人。教育的新目标之一，是培养能重开、能拒签、能在场的承接者。

至此，本书已经完成了诊断，也为出口准备好了最后一块基石。第九编将正式给出出口。

第九编

出口：建造与两本账

前八编完成了诊断。本编给出出口。出口不是在四派之间折中，不是为人守住最后一块余数，也不是换一幅新的人才画像，而是三件事：改写目标、建造复合体的三号位、分开记两本账。本编最后给出学校的实施路径、制度的转折点，以及给学生、家长、教师的个人指南。需要说明，三号位的具体训练形式不在本书讨论范围之内，本书只登记它必须存在，并且与操作层面的训练不是一回事。

目标层改写：什么算学会了

| 96.1 路径级与目标级

今天几乎所有的“AI+教育”实践，都可以归入两类。

路径级改革：改变达到既定目标的方式。个性化推荐、智能辅导、自动批改、学情分析、自适应练习，都属于这一类。它们的共同点是：不改变“什么算学会了”，只改变“怎样更快地学会”。

目标级改革：改变“什么算学会了”本身。

作者在其他著作中用 D 的三层来描述这一区分：D1 是意义目标，D2 是路径组织，D3 是优化约束。路径级改革发生在 D2 与 D3，目标级改革发生在 D1。

| 96.2 判据

判断一项改革属于哪一级，可以用一个简单的判据：

这项改革有没有改变“什么算学会了”？

不改变合格线定义的，是路径级；改变合格线本身的，才是目标级。

例如：

- “用 AI 辅导学生，使期末考试成绩提高”——合格线仍是“学生个人在期末考试中达标”，路径级；
- “用 AI 自动批改作文，节省教师时间”——合格线仍是“作文达到量规要求”，路径级；
- “把合格线改为：学生—AI 复合体能在陌生情境中建立新的分布，并由承接者在追问下重开判断”——合格线本身改变了，目标级。

| 96.3 目标悬空与内卷

当 AI 进入教育之后，目标实际上已经换了：真正在学的是复合体，真正需要确认的是复合体的发生与承接者的资格。如果改革仍然停留在路径级，就是在一个已经作废的目标上优化。

本书把这种状态称为目标悬空：不仅评估投向了不在场的单位，目标本身也投向了不在场的单位。

目标悬空而路径仍在优化，必然表现为内卷。这为教育内卷提供了一个不依赖资源稀缺的解释：不是位子不够，而是在错的目标上跑得越来越快。

| 96.4 新合格线的样子

目标级改写之后，“学会了”可以被重新定义为以下几个方面的组合。这里给出的是方向，而不是标准，各学科需要据此制定自己的合格线。

1. 复合体发生：学生—AI 复合体在该领域能够完成真实的任务，其产出相对同题裸跑基线有可说明的增量；
2. 进入陌生：复合体能够进入该领域的陌生情境，建立新的分布，而不只是复述熟悉的内容；
3. 不固化：复合体的判断在一段时间内保持差异供给，没有趋同；
4. 落点资格：承接者能重开、能拒签、能在场；
5. 单人保健：在不排名的脑保健区中，学生仍能完成该领域的基本推理与慢读。

前四项属于复合体账，第五项属于自然人账。

| 96.5 目标级改写的阻力

目标级改写的阻力，远大于路径级改革。

它要求改变课程标准、考试制度、学位要求、招生规则；它要求教师改变评价习惯；它要求家长改变对孩子能力的理解；它还要求社会改变对学历与能力关系的认知。

但如果不做目标级改写，路径级改革越成功，内卷就越深。这是本书最希望教育决策者看清的一点。

建造理念分布、理念场、理念美

| 97.1 从“培养”到“建造”

旧教育问“要培养怎样的人”，新教育问“要建造怎样的复合体”。这一转变的依据，是第十二章给出的主体性定义：主体性是三号位的侧重显影，即分布、场、美。

建造的对象，是人—AI 复合体的理念分布、理念场、理念美。作者此前已经指出，大模型加速了三号位的发生，并且使这种发生可以被计划、被工程化。发生的单位不是“AI 改变人”，而是“人+AI 一起对话”的复合体。

| 97.2 建造理念分布

理念分布，指复合体在理念世界里够得着什么、影响得到什么、与哪些判断共存。

建造理念分布，意味着有意识地扩展复合体的连接范围，并使这些连接可以被使用：

- 跨领域连接：让复合体在一个问题上调用多个领域的材料与方法，而不是只在一个学科内打转；
- 跨时代连接：让复合体接触思想史上的不同立场，而不是只接触当下最流行的框架；
- 可影响的连接：让复合体的判断能够进入真实的共同体，接受反馈，产生影响，而不是停留在作业本上；
- 共存的连接：让复合体与不同立场的判断共处，而不是只与相似的判断相遇。

分布的建造不等于知识的堆积。一个复合体可以调用海量知识，却只在少数几个位置上反复打转，这仍然是狭窄的分布。

| 97.3 建造理念场

理念场，指判断在其中成形的那片场，包括上下文、记忆、配置、语料，以及它们与人之间来回改写的关系。

建造理念场，意味着有意识地设计判断成形的环境：

- 异质的供给：在场中保留与承接者立场不同的材料与观点，使判断在张力中成形；
- 配置的多样：在不同任务中使用不同的模型、不同的工具组合，避免场被单一配置锁定；
- 记忆的管理：让复合体的长期记忆既能积累，又能被检查与清理，避免记忆变成回声室；
- 人际的嵌入：让复合体的判断在同伴、教师、专家的在场中成形，而不只是在人与机器的对话中成形。

人+AI 第一次使理念场可以被工程化地调整。这是前所未有的机会，也是前所未有的风险：场可以被设计得更开放，也可以被设计得更封闭。

| 97.4 建造理念美

理念美，指在更大的场中达到新的统一、新的多样、新的和谐。

建造理念美，意味着培养复合体在许多判断之间形成和谐的方式：

- 收拢而不压扁：把许多判断整合成一个结构，同时保留它们之间的差异；
- 允许不和谐的东西留下：在整合中为暂时无法消化的内容保留位置，而不是为了和谐而删除它们；
- 在更大的场中重新统一：当场扩大时，原来的统一被打破，复合体需要在更大的范围内形成新的统一。

作者在关于“担心”的研究中给出过一个例子：当子女远行，家庭的场突然扩大到整个地球，原来的分布受损；修复的方式不是劝走担心，而是在地球场中形成父母与子女的新统一、新多样、新和谐。理念美的建造，也是同样的结构。

| 97.5 三者的关系

三者之间的关系是：分布=F（场，美）。分布受损或偏窄时，修复它的办法不是简单地加量，而是改场、调美。

这正好解释了为什么加码无法解决内卷。加码只是在同一个场里、朝同一种美，把分布挤向同一个位置。真正的建造，是改变场的构成，调整美的方式，从而使分布向新的方向扩展。

97.6 三号位训练的位置

建造复合体的三号位，需要专门的训练。这种训练与操作层面的训练不是一回事：会使用 AI 工具、会写提示语、会检索资料，属于操作训练；而三号位训练关心的是复合体的分布、场、美怎样显影与改变。本书只登记这种训练必须存在，不讨论其具体形式。

主体性固化与差异供给塌缩

| 98.1 建造的反面

建造的反面是固化。AI 长期迎合使用者，会使复合体的理念分布、理念场、理念美停在原处：分布不再外扩，场里只剩回声，美退化为自我确认。作者称之为**主体性固化**。

固化之所以危险，是因为它在体验上与成长极为相似。固化中的复合体，产出越来越流畅，判断越来越自信，使用者越来越满意。只有从外部去看，才会发现它在原地打转。

| 98.2 固化不是漂移

一个常见的误解是：AI 的危险在于把人的立场推向某个方向，例如推向模型训练数据中的主流观点。这种“漂移”确实可能发生，但作者在相关研究中发现，更普遍形态不是漂移，而是**停留**：复合体没有被推向别处，而是被停在了原处。

停留的可测形态，是**差异供给塌缩**：复合体提出的候选越来越少、越来越相似；面对新问题时，总是回到同几个框架；与不同立场相遇时，总是很快把它们吸收进已有的结构。

| 98.3 固化与内卷的共谋

固化与内卷常常同时出现，而且互相掩护。

内卷让学校以为“投入还不够”，于是继续加码；加码使学生更深入地依赖同一类复合体工作方式，加速固化。

固化让学生以为“自己已经很强”，于是对内卷中的矛盾指令更加不满，更加依赖表演来应付检查；表演又进一步减少了真实的发生，加深固化。

两者合在一起，形成一种特别难以打破的状态：学校觉得学生不够努力，学生觉得学校不理解自己，而复合体在原地越来越流畅地运转。

| 98.4 固化的测量

差异供给塌缩测的是“没有发生的东西”，因此比测量漂移更难。作者在相关研究中提出过一种设计，这里简要介绍其思路，供学校和研究者参考。

个体内设计。同一个学生—AI 复合体，在间隔一段时间的两轮中，面对同一组开放问题，各生成一组候选判断。把这些候选判断转换为语义向量，计算两个量：候选之间的平均两两距离，以及能够包含所有候选的最小范围的半径。如果两个量随时间明显缩小，说明差异供给在塌缩。为了排除题目本身的影响，需要设置一个对照组，例如只使用静态资料、不使用生成式模型的复合体。

群体设计。在一个班级中，比较学生作品之间的相似度随时间的变化。如果相似度上升，同时与问题裸跑基线的距离缩小，说明群体层面在趋同。

纵向设计。按月记录同一复合体的差异供给，观察其趋势。

这些设计目前还没有被系统执行，是本书公开承认的缺口之一。

| 98.5 防止固化的原则

在具体测量方法成熟之前，学校与个人可以遵循几条原则来防止固化：

1. 轮换配置：不长期锁定在单一模型、单一工具、单一提示方式上；
2. 引入异质：定期让复合体接触与自身立场冲突的材料与人；
3. 设置反迎合检验：故意给出错误前提或偏颇观点，看复合体是否顺着说下去；
4. 记录被否决的东西：被否决的候选与其原因，是差异供给的重要证据；
5. 保留单人段：在脑保健区中保留不接模型的推理与阅读，使人端保有独立的起点。

复合体账

| 99.1 复合体账的原则

复合体的发生，用复合体的读数来评。复合体账有三条原则：

第一，分数只作门槛，不作排名。复合体产出的质量可以打分，但分数只用于判断是否达到合格线，不用于精细排序。这一条直接切断了内卷链的第七步：表演拉平区分度之后的再加码。

第二，必须经过异源检验。复合体的读数不能只由与生成器同源的评分工具给出，必须引入不同来源的检验，避免生成与评分形成闭环。

第三，同时看群体分布。不只看个体的产出，还要看全班、全校的产出是否分散，多样性是否保住。

| 99.2 复合体账的五个构件

旧做法	复合体账的做法
比较个人成品分数的高低	分数只作门槛：过线即可，不排名
只看最终产物	看路径：问题怎样变化，哪些选项被丢掉，依据是什么
分数由同一类引擎给出	引入异源检验：真跑、证伪、同伴与专家反 驳、近邻检索
个人比个人	同题对照：与模型单独裸跑的基线相比，差出 来的部分才算复合体贡献
只看个体	同时看群体分布：题目与判断是否分散

另外，每一项进入最终评定的产出，都应当有明确的承接者，并经过第九十一章所说的落点资格核验。

| 99.3 路径留痕

路径留痕要求复合体产出附带一份记录，说明：

- 最初的问题是什么，中途改过几次；
- 丢掉了哪些选项，依据是什么；
- 哪一步由谁先提出，如果能说清的话；
- 哪些环节使用了哪些配置。

路径留痕的目的是透明，而不是归属。它不要求学生说明“哪部分是我的”，而只要求整条生成路径可以被回溯。在复合体中，“这一步是谁想的”常常说不清，但“这一步发生了什么”是可以记录的。

现有的学习平台，大多已经具备记录对话的能力。关键在于，这些记录应当被用于理解复合体的发生，而不是被用于核查学生是否“越界”。

| 99.4 同题裸跑基线

同题裸跑基线是复合体账中最关键的构件。

做法很简单：对于一道代表性题目，由教师或学校先让模型在不加学生参与的情况下单独运行，得到一份或几份产出，作为基线。学生—AI 复合体的产出与基线比较，差出来的部分，才计入复合体的贡献。

这个构件直接回答了一个问题：这个复合体带来的，是不是引擎本来就会给出的东西？如果学生的产出与基线几乎一样，说明学生只是在复述引擎；如果有明显的、可说明的差异，说明复合体发生了真正的新东西。

基线需要随模型版本更新而更新，也需要考虑不同配置的差异。对于重要的评定，可以使用多个模型、多种配置生成多份基线。

| 99.5 双替换检验

判定某项能力确实属于复合体，还可以使用双替换检验：

- 保留人，换掉 AI：读数明显变化，说明这项能力不只属于人；
- 保留 AI，换掉人：读数也明显变化，说明这项能力不只属于引擎。

两边都变，才是复合主体的发生。只有第一项变化，说明是引擎在出力，人只是操作员；只有第二项变化，说明 AI 只是普通工具，器具项仍然可消。

需要说明，当人与引擎之间的交互效应占主导时，“人的贡献”与“引擎的贡献”本身没有定义。双替换检验只能判定“这是复合体的”，不能再往下分账。这一点，正是归属虚幻的另一种表述。

| 99.6 异源检验

异源检验是对复合体产出进行与生成器不同来源的检验。常见形式包括：

- 真跑：对复合体提出的判断设计可证伪的检验，用真实数据或实验去跑；
- 证伪条款：要求复合体产出自带“在什么情况下我是错的”，并由他人执行；
- 同伴反驳：由其他学生—AI 复合体对产出提出反驳，看原复合体能否回应；
- 专家反驳：由领域专家对产出提出反驳；
- 近邻检索：检索已有研究，判断复合体的“新判断”是否确实是新的。

异源检验的成本较高，不必对每一份产出都执行。可以选择进入最终评定的少数产出进行。

| 99.7 群体分布监测

群体分布监测关注的是全班、全校层面的多样性。做法包括：

- 统计学生选题的分布，看是否集中在少数几个方向；
- 计算学生作品之间的相似度，看是否随时间上升；
- 比较学生作品与同题裸跑基线的距离分布，看是否整体向基线靠拢。

如果监测发现群体正在趋同，教师需要调整教学设计，例如引入更多异质材料、要求更分散的选题、轮换配置。

| 99.8 复合体账的成本

复合体账的成本不低。路径留痕需要平台支持，同题基线需要教师准备，异源检验需要额外的时间与人力，群体监测需要数据处理能力。

但复合体账的成本有一个与 C_2 根本不同的性质：它产生发生。路径留痕使学生反思自己的路径；同题基线使学生知道自己真正的贡献在哪里；异源检验使复合体接受真实的挑战；群体监测使教学设计更有针对性。这些成本推动的是复合体的真实成长，而不是维持一个虚幻的归属。

在资源有限的情况下，学校可以从最便宜的构件开始：先把分数改为门槛，再逐步引入路径留痕与同题基线。

| 99.9 三门学科的复合体账示例

为使复合体账更具体，下面给出三门学科的示例。它们是设想的课例，用于说明原则怎样落地。

数学：一道开放建模题

任务。某城市计划在若干社区之间设置共享单车停放点，请建立一个模型，给出停放点的数量与位置建议，并说明模型的局限。

复合体活动。学生与 AI 一起查找相关数据，讨论可能的建模方法，例如覆盖问题、最优化问题、模拟方法；在 AI 的帮助下完成计算；形成建议与局限说明。

问题裸跑基线。教师事先让模型单独完成同一任务，得到一份标准的建模报告。常见的基线会采用某一种经典模型，给出合理但通用的建议。

复合体账读数。

- 路径记录：学生考虑过哪些模型，为什么放弃其中一些；
- 基线差距：学生的模型是否考虑了基线忽略的因素，例如地形坡度、社区人口的年龄结构、已有交通站点的位置；
- 异源检验：由另一组学生—AI 复合体对该模型提出反例，例如“若某社区夜间需求集中，模型是否失效”，看承接者能否修正；
- 落点资格：追问承接者“如果把预算减少一半，你的建议怎样变化”，看他能否带着复合体连贯回应。

自然人账。在脑保健区中，学生不接模型地完成一道简化版的覆盖问题，亲手推出一个小规模案例的最优解。结果只用于自我检查。

语文：一篇议论文

任务。就“城市是否应当保留老街区”写一篇议论文。

复合体活动。学生与 AI 讨论不同立场，收集案例，形成论点，起草、修改。

问题裸跑基线。模型单独写出的议论文，通常立论平衡、结构完整，案例常见，论证路径相似。

复合体账读数。

- 路径记录：学生最初的立场是什么，哪些论点被放弃，为什么；
- 基线差距：学生是否提出了基线没有的论点，是否使用了本地的、亲身接触的案例，论证是否避开了模型最常用的套路；
- 异源检验：由同伴提出反方观点，看承接者能否回应；
- 群体分布：全班立场与论点是否分散，是否普遍趋同于基线；
- 拒签检验：在复合体给出的某个流畅段落中暗含一个事实错误，看承接者能否拦下。

自然人账。每周一次不接模型的慢读，读一篇关于城市的原文，亲自标注疑问。

物理：一次探究实验

任务。探究影响单摆周期的因素。

复合体活动。学生与 AI 一起设计实验方案，讨论变量控制，分析数据，撰写报告。

同题裸跑基线。模型单独给出的实验方案与报告，通常涵盖摆长、摆角、摆球质量等常见变量，结论与教科书一致。

复合体账读数。

- 路径记录：实验方案经过几次修改，哪些设计被放弃；
- 真跑：实验必须实际执行，数据必须来自学生的测量，而不是生成；
- 基线差距：学生是否发现了基线没有讨论的现象，例如大摆角下的偏差、空气阻力的影响，并给出了自己的解释；
- 重开检验：告诉承接者某组数据可能有系统误差，看他能否回到实验设计中找出原因。

自然人账。不接模型地完成单摆周期公式在小角度近似下的手工推导。

三个示例的共同点

三个示例都没有要求学生证明“哪部分是自己的”，也没有禁止学生使用 AI。它们要求的是：路径可见，增量可说明，产出经得起异源检验，群体不趋同，承接者站得住。同时，每门学科都保留了一块不排名的单人活动。

教席的建造：教师---AI 复合体

| 100.1 教师端的出口

第三十九、四十章描述了教师端的内卷：“老师—AI”被按个人考核，教师忙于生产材料，失去了判断的时间。本章讨论教师端的出口：怎样建造“老师—AI”复合体，并怎样评价它。作者在《学席和教席的诞生》中已对教席作过系统讨论，本章只从内卷出口的角度补充。

| 100.2 教师复合体的三号位

按照第十二章的定义，教师复合体的主体性，同样是分布、场、美的显影。

教师复合体的分布：它能连到哪些学生、哪些学科资源、哪些教学方法、哪些同行；它的判断能影响哪些学生的学习。

教师复合体的场：它在怎样的课堂、怎样的学生反馈、怎样的 AI 配置、怎样的同行交流中形成教学判断。

教师复合体的美：它怎样把对许多学生的判断整合为一个教学安排，既照顾全体，又保留个别差异。

建造教师复合体，就是建造这三方面。

| 100.3 教师复合体的核心判断

教师复合体的核心，不是生产材料，而是几类关键判断：

1. 单人段的判断：对这个学生、这个内容，哪些段落必须由学生亲自穿过，哪些可以交给复合体；
2. 出门的判断：AI 生成的讲解、题目、评语中，哪些可以交给学生，哪些必须修改或拦下；
3. 趋同的判断：全班学生的作品与路径是否正在趋同，需要怎样调整；
4. 真假发生的判断：一个学生的高读数，是复合体的真实发生，还是表演；
5. 承接资格的判断：这个学生能否承接这份作业的后果，需要怎样的训练。

这些判断，是“老师—AI”复合体中最需要保护的部分。

| 100.4 教师复合体的评价

教师复合体的评价，同样需要两本账。

复合体账：

- 教学判断的路径记录：教师在备课、批改、辅导中作出了哪些关键判断，依据是什么；
- 命中且未被吸收的否决：教师拦下了哪些 AI 的建议，事后证明拦对了，而且这些否决不是 AI 常规就会给出的；
- 学生端的发生质量：学生复合体的增量、差异供给、承接资格是否在改善；
- 群体分布：教师所教班级的作品是否避免了趋同。

自然人账：

- 教师在不接 AI 的情况下，对学科基础的理解与讲解能力，作为专业保健；
- 教师面对学生时的现场判断，作为教学的基本功。

需要停止的读数：教案份数、课件数量、评语长度、论文数量等纯数量指标，以及“本人原创”的证明要求。

| 100.5 教师工作量的重新分配

建造教师复合体，意味着教师工作量的重新分配：

- 减少：材料生产的时间，由复合体承担；证明原创的时间，随着停止相关要求而消失；
- 增加：查看学生路径、进行追问、准备问题基线、监测群体分布、培养学生承接资格的时间。

这一重新分配的前提，是学校不在教师节省的时间上继续加码。第六十三章已经说明，教师端的内卷往往从“既然 AI 提高了效率，就要求更多”开始。学校需要明确：AI 节省的时间，用于教学判断，而不是用于更多的材料生产。

| 100.6 消除双重标准

建造教师复合体，还需要消除师生之间的双重标准。如果教师被允许在复合体中工作，学生也应当被允许；如果学生需要提交路径记录，教师在关键教学判断上也可以提交路径记录。两端采用同一种记账方式，信任才能恢复， C_2 才能下降。

| 100.7 小结

教师端的出口，是建造“老师—AI”复合体。它的核心是几类关键判断，评价同样需要两本账，工作量需要重新分配，师生之间的双重标准需要消除。教师复合体建造得好，学生复合体的建造才有保障。

发生路径设计：课程的新单元

| 101.1 从知识点到发生路径

传统课程的基本单元，是知识点：一个概念、一条定理、一种方法。课程设计的任务，是把知识点排好顺序，配上讲解、练习与测验。

在复合体时代，知识点的获取变得廉价，复合体可以随时调出任何知识点的讲解。课程设计的重心，需要从“排知识点”转向“设计发生路径”：学生---AI 复合体在这个单元中，应当经历怎样的发生，哪些段落必须由人端穿过，哪些由复合体完成，最后怎样检验发生是否真实。

| 101.2 发生路径的四个要素

一个发生路径，可以包括四个要素。

一、起点。一个真实的问题或情境，最好来自学生的观察或经验。起点的作用，是让复合体的发生有一个与学生相连的来源。

二、单人段。明确哪些段落必须由学生亲自穿过：例如最初的观察与描述，关键概念的手工推导，某一段原文的慢读。这些段落不接 AI，不排名。

三、复合体段。明确哪些段落由学生与 AI 一起完成：例如资料收集、方案比较、计算、写作。这些段落需要留痕。

四、检验段。明确怎样检验复合体的发生：同题基线对照、真跑、植入错误、换配置、追问。

| 101.3 一个示例：函数的单元

以中学数学中的函数单元为例。

起点：学生记录自己一周内某件事随时间的变化，例如每天的步数、手机电量、气温。

单人段：学生不接 AI，亲手把数据画成图，用自己的话描述变化规律；亲手推导一次函数与二次函数的基本性质。

复合体段：学生与 AI 一起为自己的数据寻找合适的函数模型，比较不同模型的优劣，用模型作预测。

检验段：教师事先让 AI 单独为同类数据建模，作为基线；学生说明自己的模型与基线的差异；学生用下一周的真实数据检验预测；教师追问“如果数据中有一个异常值，你的模型会怎样”。

| 101.4 发生路径与课程标准

发生路径设计，与第九十六章的目标层改写相呼应。课程标准如果仍然只列知识点与能力目标，教师很难设计发生路径；如果课程标准开始规定复合体发生的要求、单人段的要求与检验的要求，发生路径设计就有了依据。

| 101.5 发生路径与三号位

发生路径设计，也是建造复合体三号位的具体手段。起点的选择，影响复合体的分布；复合体段的配置与异质材料，影响复合体的场；检验段中的整合与修正，影响复合体的美。本书不讨论三号位训练的具体形式，但发生路径为这类训练提供了课程上的位置。

| 101.6 小结

复合体时代的课程单元，应当从知识点转向发生路径。发生路径包括起点、单人段、复合体段、检验段四个要素，与目标层改写相呼应，并为三号位的建造提供课程位置。

自然人账：不排名的脑保健区

| 102.1 自然人读数不作废

改换单位之后，自然人读数并不作废。它仍然有价值，但它的位置必须改变：退回到它仍然发生的地方，并退出竞争。

| 102.2 脑保健区的定义

本书把自然人读数所在的区域称为脑保健区。它有三个特征：

1. AI 不接管操作：在这个区域中，关键的推理、阅读、组织由人端亲自完成；
2. 不以竞争为目的：这个区域的读数不用于排名、评优、升学；
3. 以保持机能为目的：这个区域的作用，是确认人端仍能在难处停住、仍能自己起步、仍能完成基本的推理。

脑保健区的类比，是身体锻炼。汽车普及之后，人们不再靠步行出行，但仍然跑步、游泳、登山。锻炼的目的不是比汽车快，而是保持身体的机能。脑保健区的目的，也不是比复合体强，而是保持思维的机能。

| 102.3 脑保健区的内容

作者的建议是，脑保健区可以包括以下类型的活动：

形式逻辑训练。类比、演绎、归纳。例如，给出一组前提，由学生亲自推出结论；给出一组现象，由学生亲自归纳规律；给出一个陌生的问题，由学生亲自寻找一个已知问题作类比。

慢读。每周少量不接模型的原文阅读，重点不是读完，而是在难处停住，自己琢磨，自己标注疑问。

无提示起头。面对一个没有任何提示的开放问题，由学生亲自写下最初的几个想法，不求完整，只求起步。

手工推导。在数学、物理等学科中，保留少量亲手推导的练习，不借助任何计算或生成工具。

| 102.4 AI 在脑保健区中的位置

脑保健区并不排斥 AI，而是改变 AI 的角色。作者的判断是：脑保健中，AI 可以提供负荷，人负责操作。

- AI 可以出题：根据学生的状态，生成适当难度的推理题、类比题、归纳题；
- AI 可以提供材料：选取适合慢读的原文段落；
- AI 可以给出反馈：在学生完成之后，指出推理中的问题，提供其他可能的思路。

关键在于，操作的环节，即推理本身、阅读本身、起头本身，由人端完成。这就像健身房里的器械：器械提供负荷，人负责用力。

作者同时指出，脑保健并不能回到“纯粹的自然人”。材料与记忆已经外挂，学生的知识结构已经在复合体中形成。脑保健不是恢复过去，而是在复合体的背景下，保留一块由人端操作的区域。

| 102.5 为什么必须不排名

脑保健区最重要的纪律，是不排名。

一旦脑保健区的读数被用于排名、评优、升学，学生就会用复合体去优化它：用 AI 预先演练题型，用 AI 记忆套路，用 AI 准备答案。脑保健区于是被复合体的投入污染，重新进入单位错位，反比律重新生效。

这正是历史上“素质教育”被应试化的机制：原本用于全面发展的活动，一旦进入升学评价，就变成了新的应试科目。脑保健区如果重蹈覆辙，就会成为归属虚幻型内卷的新战场。

所以，脑保健区的读数只能用于自我检查，或者用于教师了解学生的状态，而不能进入任何竞争性的决定。

| 102.6 两本账的纪律

两本账必须分开：

- 不拿自然人账去衡量复合体投入值不值得。单人读数下降，不说明复合体投入是浪费。
- 不拿复合体账去证明自然人能力。复合体产出质量高，不说明学生个人具有同等能力。

归属虚幻型内卷的根本做法，恰恰是把两本账混在一起：在复合体上加码，再用自然人读数去排序。

脑保健区的课程设计

| 103.1 脑保健区需要设计

第一百零二章提出了脑保健区的概念。脑保健区不是简单地“关掉 AI”，而是需要精心设计的课程区域。本章讨论其设计原则与示例。

| 103.2 设计原则

原则一：人负责操作。脑保健区中，关键的推理、阅读、书写、运算由人端亲自完成。AI 可以出题、提供材料、给出反馈，但不能替代操作。

原则二：不排名。脑保健区的结果不进入任何排名、评优、升学。它只用于学生的自我检查，以及教师了解学生的状态。

原则三：适度负荷。像身体锻炼一样，脑保健需要适度的负荷：太轻没有效果，太重使人放弃。AI 可以根据学生的状态调整负荷。

原则四：规律性。脑保健的效果来自规律的练习，而不是偶尔的突击。每周固定的少量时间，比学期末的集中训练更有效。

原则五：与复合体活动相区分。学生需要清楚地知道，什么时候在脑保健区，什么时候在复合体活动中。两者的规则不同，不能混淆。

| 103.3 内容类型

脑保健区的内容，可以分为五类。

一、形式推理。类比、演绎、归纳的练习。例如：给出几组关系，找出其中的类比；给出前提，推出结论，并判断推理是否有效；给出一组观察，归纳出一个一般规律，并想出一个可能推翻它的反例。

二、慢读。不接 AI 地阅读一小段有难度的原文，重点在于停住、标注、琢磨，而不是读完。

三、手工推导与计算。亲手完成一个公式的推导、一道题的计算，重点在于每一步的清楚，而不是速度。

四、无提示起头。面对一个开放问题，不接 AI，写下最初的几个想法，哪怕很粗糙。

五、口头陈述与回应。不借助任何工具，向同伴陈述一个观点，并回应同伴的提问。

| 103.4 一个学期的安排示例

以初中为例，一个学期的脑保健区可以这样安排：

- 每周两节，每节二十分钟左右，嵌入语文、数学、科学等课程之中；
- 第一至四周：以形式推理为主，逐步增加难度；
- 第五至八周：慢读与手工推导交替；
- 第九至十二周：无提示起头与口头陈述；
- 第十三至十六周：综合练习，学生自选内容；
- 学期末：学生对照学期初的记录，写一段自我检查，不评分。

| 103.5 AI 在脑保健区中的角色

AI 在脑保健区中的角色，是负荷提供者与反馈者：

- 出题：根据学生的近期表现，生成难度适中的推理题；
- 选材：推荐适合慢读的原文段落；
- 反馈：在学生完成之后，指出推理中的问题，提供其他思路。

需要注意的是，反馈应当在学生完成之后给出，而不是在过程中给出，以免 AI 接管操作。

| 103.6 常见的误用

脑保健区最常见的误用有三种。

误用一：变成考试。学校把脑保健区的结果纳入成绩，学生开始用 AI 准备，保健区被污染。

误用二：变成惩罚。学校把脑保健区当作对“依赖 AI”学生的惩罚措施，学生产生抵触。

误用三：变成怀旧。把脑保健区理解为回到没有 AI 的旧教育，忽视了材料与记忆已经外挂的事实。脑保健不是恢复过去，而是在复合体的背景下保留人端的机能。

| 103.7 小结

脑保健区需要精心设计。它遵循人负责操作、不排名、适度负荷、规律性、与复合体活动相区分五条原则，包括形式推理、慢读、手工推导、无提示起头、口头陈述五类内容，AI 在其中提供负荷与反馈。它需要防止被变成考试、惩罚或怀旧。

学校四步路径

| 104.1 路径的总体设计

两本账不可能一夜之间建立。一所学校可以按以下四步推进，每一步都可以独立实施、独立检验。

| 104.2 第一步：停止在错位读数上排名

做法。把现有的创新智商分数、学习进度数字、作文量规分数、查重结果等，从排名工具降为门槛工具：过线即可，不再比较高低。

理由。这一步几乎没有成本，却能立刻切断内卷链的第七步：表演拉平区分度之后的再加码。当分数不再决定排名，学生为了提高分数而进行的表演，就失去了大部分动力。

检验。实施一个学期后，观察学生花在中轮生成、刷进度、造痕迹上的时间是否减少；观察学校用于检测与答辩的成本是否停止上升。

阻力。这一步最大的阻力来自升学压力。在高利害考试仍然存在的情况下，学校可以先在非考试科目、非毕业年级、项目式学习中实施。

| 104.3 第二步：建立路径留痕的最小规格

做法。要求复合体产出附带一份简短的路径记录：最初的问题是什么，中途改过几次，丢掉了哪些选项，依据是什么，哪一步由谁先提出。

理由。路径留痕使复合体的发生变得可见，为后续的同题基线与异源检验提供材料。它的目的是透明，而不是归属。

检验。观察教师是否能从路径记录中了解学生的真实思考过程；观察学生是否因为记录路径而更多地反思自己的选择。

注意。路径记录不能被用作“证明本人”的工具，否则会立刻引发伪造。学校需要明确告知学生：记录的目的是理解，而不是核查。

| 104.4 第三步：引入同题裸跑基线与异源检验

做法。每个学期挑选少数几道代表性题目，由教师或学校先让模型单独裸跑，得到基线。学生—AI 的产出与基线比较，差出来的部分才计入复合体贡献。对进入最后评定的少数产出，再加一道异源检验：让另一套模型、同伴或校外专家提出反驳，看复合体能否在追问下重开。

理由。这一步最能改变复合体账的质量。它直接区分了“复述引擎”与“真实发生”，并使复合体接受真实的挑战。

检验。观察学生产出与基线的距离分布是否扩大；观察承接者在异源检验中的表现是否改善。

支持。这一步需要教师培训，也需要平台支持。学校可以先由少数骨干教师试点，积累题目与基线库。

| 104.5 第四步：划出不排名的单人区

做法。在课程中保留一小块不接模型的活动，如类比、演绎、归纳的练习与慢读，明确告知学生这一部分只用于自我检查，不进入任何排序。

理由。这一步保护了自然人的发生，防止反比律把单人段完全挤掉。

检验。观察学生在单人区中的表现是否稳定；观察学生对单人区的态度是否从抵触转为接受。

风险。这一步最容易被误用。一旦学校把单人区的结果重新拿去排名，它就会立刻被复合体的投入污染，回到单位错位。

104.6 四步与两个阶段

四步路径对应作者关于工具的两阶段判断：每一种新工具诞生之后，教育都会先用它提效旧主体，再转向建造新的复合主体。

第一阶段并非错误，而是必经之路。许多学校目前正处于第一阶段：用 AI 提高效率、辅助学习、减轻负担。问题在于，当目标实际上已经换了，而制度仍然停留在第一阶段继续加码时，内卷就不可避免。

四步路径的作用，是让学校有意识地从第一阶段走进第二阶段，而不是在第一阶段里越卷越深。

104.7 一所学校的设想轨迹

对照第三十四章那所虚构学校的轨迹，可以设想另一种学期。

开学时，学校宣布：本学期在两门课程中试行“两本账”。项目作业允许并鼓励使用 AI，分数只作门槛；学生提交路径记录；每门课选两道题目，由教师先生成基线；期末从每门课中选出若干项目进行异源检验与追问；每周保留一节不接模型的推理与慢读课，不计分。

第一个月，学生对路径记录感到陌生，教师对基线的用法不熟悉。

第二个月，教师开始从路径记录中看到学生的思考方式，发现有的学生路径丰富、有的学生只是复述了模型的第一个回答。与基线比较后，这一差异变得清楚。

第三个月，学生逐渐意识到，复述模型不会带来任何好处，因为基线已经在那里；开始尝试在路径中做出更多真实的选择。

期末，异源检验中，部分承接者能够在追问下重开判断，部分不能。教师据此调整下学期的教学重点。检测与答辩的成本没有上升，学生对规则的困惑明显减少。

这只是一个设想，需要真实的试点来检验。但它说明，两本账不是一个抽象的主张，而是可以在一所学校中逐步落地的安排。

政策工具箱

| 105.1 工具箱的用途

第一百三十七章给出了决策者可以使用的十个问题。本章进一步给出一个政策工具箱：在不同层级、不同阶段，可以采用哪些具体的政策工具，以减少归属虚幻型内卷、推动两本账的建立。工具箱按“停止、透明、对照、保护、登记、改写”六类组织。

| 105.2 第一类：停止工具

停止工具的目的，是停止在错位读数上加码。

- 停止精细排名。在非高利害领域，把复合体作品的评价改为达标制，取消名次与等级。
- 停止以检测结果作处分依据。明确规定，基于文本特征的 AI 生成检测结果，不得单独作为学术不端处分的依据。
- 停止以数量为主的评价。在教师考核与学术评价中，把教案数量、论文数量等指标降为门槛。
- 停止“效率提高即加量”。明确规定，AI 节省的教师时间，不得直接转化为新增的工作任务。

停止工具成本最低，见效最快，是政策的第一步。

| 105.3 第二类：透明工具

透明工具的目的，是使复合体的发生可见。

- 路径记录规范。制定学生与教师在关键任务中记录复合体路径的最小规范，明确记录的目的是理解而不是核查。

- **配置说明规范。**在学位论文、研究成果、职业认证中，要求说明所用的 AI 配置。
- **披露格式改革。**把“是否使用 AI”的是非披露，改为“配置与路径”的说明披露。

| 105.4 第三类：对照工具

对照工具的目的，是区分复述引擎与真实增量。

- **同题基线库。**由教研部门建立各学科的同题基线库，按模型版本定期更新，供教师使用。
- **异源检验机制。**在重要评定中，引入不同来源的检验，例如校际互评、专家追问、真实读者反馈。
- **群体多样性监测。**在区域层面监测学生作品的多样性，发现趋同时及时预警。
- **双轨成绩记录。**要求学校同时记录允许使用 AI 与不允许使用 AI 两类成绩，并定期分析其差距。

| 105.5 第四类：保护工具

保护工具的目的，是保护自然人的发生与承接者的权利。

- **脑保健课时。**在课程方案中规定一定比例的不接 AI、不排名的保健课时，并明确其不进入任何评价。
- **拒签权保障。**明确学生有权在不确认的情况下推迟或拒绝提交，并对因发现问题而修改结论的行为给予正面评价。
- **误判申诉机制。**对涉及 AI 使用的学术诚信指控，建立快速、公正的申诉机制。
- **低学段保护。**对小学与初中，规定更严格的复合体作品评比限制与更高比例的保健课时。

| 105.6 第五类：登记工具

登记工具的目的，是在复合体中明确承接者与配置。

- **承接者登记。**在重要成果中，明确登记承接者，并记录其落点资格的核验结果。
- **配置登记试点。**在职业教育与专业认证中，试点按“人—配置”登记资格。
- **双账学业记录。**试点第一百零八章所说的两本账学业记录样张。

105.7 第六类：改写工具

改写工具的目的，是推动目标层的改写。

- 课程标准修订。在课程标准中增加复合体发生要求、单人段要求与检验要求。
- 学位定义修订。修订学位授予条件，从“独立完成”转向“承接者资格与复合体增量”。
- 高利害考试定位说明。明确高利害考试属于自然人账，其读数的解释范围需要限定。
- 学术诚信定义修订。从“独立完成”转向“路径透明、数据真实、承接者明确”。

105.8 工具的顺序

六类工具有一个大致的顺序：先停止，再透明，再对照，同时保护，逐步登记，最后改写。

停止与保护可以立即开始；透明与对照需要一定的准备；登记需要试点；改写需要较长时间的讨论与协调。决策者可以根据本地条件，选择合适的起点。

105.9 小结

政策工具箱包括停止、透明、对照、保护、登记、改写六类工具。它们的共同目标，是使投入与读数落在同一个单位上，并保护自然人的发生与承接者的权利。

管理者的仪表盘

| 106.1 为什么需要仪表盘

学校与区域的教育管理者，需要一套能够及时反映归属虚幻型内卷的指标。现行的管理数据，多集中在考试成绩、升学率、平台使用率、作业完成率等方面。这些指标恰恰是在错位读数上建立的，无法反映内卷的结构。本章建议一套仪表盘。

| 106.2 仪表盘的四组指标

第一组：剪刀差指标。

- 允许使用 AI 的任务成绩与不允许使用 AI 的任务成绩的差距，按学期追踪；
- 两类成绩与 AI 使用强度的相关关系。

若差距持续扩大，且不允许使用 AI 的成绩与使用强度不相关或负相关，表明单位错位与反比律正在起作用。

第二组：成本指标。

- 用于检测、答辩、监考、规则解释、违规处理的时间与费用，即学校层面的 C_2 ；
- 教师用于核查学生作业来源的时间；
- 学生用于准备来源说明、答辩话术的时间，可通过抽样调查获得。

若 C_2 持续上升，而学生真实发生的指标没有相应改善，表明学校正在归属虚幻型内卷中加码。

第三组：趋同指标。

- 同届学生作品的平均相似度；
- 学生选题的集中度；
- 学生作品与同题裸跑基线的平均距离。

若相似度上升、选题集中、与基线距离缩小，表明群体正在趋同，复合体可能正在固化。

第四组：两本账推进指标。

- 采用达标制而非排名制的课程比例；
- 要求路径记录的课程比例；
- 建立同题基线的课程比例；
- 脑保健课时占总课时的比例，以及其结果是否被用于任何排名；
- 明确承接者并进行落点资格核验的成果比例。

| 106.3 仪表盘的使用原则

原则一：仪表盘本身不能用于学校排名。如果区域层面用这些指标给学校排名，学校就会刷这些指标，仪表盘也会卷起来。仪表盘的作用是诊断，而不是考核。

原则二：看趋势，不看单点。单个学期的数据波动很大，需要看多个学期的趋势。

原则三：结合质性信息。指标需要与教师、学生、家长的访谈结合起来解读。例如，趋同指标上升，可能是因为题目本身范围窄，也可能是因为复合体在固化，需要结合具体情况判断。

原则四：公开方法，保护个人。仪表盘的计算方法应当公开，但涉及个人的数据应当保护，不用于对个别学生或教师的评价。

| 106.4 一个区域的设想

设想一个区域教育部门建立了这套仪表盘。第一学期的数据显示：剪刀差在大多数学校扩大； C_2 在大多数学校上升；趋同指标在高年级尤其明显；两本账推进指标接近于零。

区域部门据此在政策工具箱中选择了停止工具与保护工具作为起点：取消非考试科目的精细排名，规定检测结果不得单独作为处分依据，规定每周的脑保健课时。第二、三学期，区域部门选择部分学校试点透明工具与对照工具。

第四学期的数据显示：试点学校的 C_2 停止上升，趋同指标开始下降，剪刀差仍然存在但不再扩大；非试点学校的各项指标继续恶化。区域部门据此扩大试点。

这一设想说明，仪表盘可以帮助管理者看见内卷的结构，并据此选择政策工具。它的效果，需要真实的区域实践来检验。

| 106.5 小结

管理者需要一套能反映归属虚幻型内卷的仪表盘，包括剪刀差、成本、趋同、两本账推进四组指标。仪表盘本身不能用于排名，应当看趋势、结合质性信息、公开方法、保护个人。

复合体账的经济学

| 107.1 成本与收益

第九十九章已经指出，复合体账的成本不低。本章从经济学的角度，比较归属虚幻下的现行做法与两本账的成本与收益，说明两本账为什么在长期上是更经济的选择。本章的分析是结构性的，没有具体的成本数据。

| 107.2 现行做法的成本结构

在归属虚幻之下，教育系统的成本可以分为三部分。

C₁：推动复合体发生的成本。平台、工具、课时、学生与教师的时间。这部分成本推动了复合体的发生，但其收益被期待在自然人读数上兑现，而这种兑现在单位错位之下无法完成。因此，在账面上，C₁的收益被严重低估。

C₂：证明本人的成本。检测、答辩、监考、规则解释、违规处理、申诉，以及学生与教师的表演时间。这部分成本不产生任何发生，且呈上升趋势。

隐性成本。学生的心理代价、师生信任的侵蚀、群体趋同带来的多样性损失、单人段萎缩带来的长期能力损失。这部分成本难以计量，但可能是最大的。

| 107.3 两本账的成本结构

在两本账之下，成本结构发生变化。

C_1 基本不变。复合体的发生仍然需要平台、工具、课时与时间。

C_2 大幅下降。当评价不再要求证明本人，检测、答辩、监考中用于证明归属的部分可以大幅减少；表演的动力减弱，学生与教师的表演时间减少。

新增成本 C_3 ：复合体账的建设成本。路径记录的平台支持、同题基线的准备与更新、异源检验的组织、群体监测的数据处理、落点资格核验的设计与执行、脑保健区的课程设计。

隐性成本下降。心理代价、信任侵蚀、群体趋同、单人段萎缩，都可能因两本账而减轻。

| 107.4 C_2 与 C_3 的根本区别

C_2 与 C_3 在数额上可能相近，但它们有根本的区别。

C_2 不产生发生， C_3 产生发生。路径记录使学生反思自己的选择；同题基线使学生知道自己真正的贡献；异源检验使复合体接受真实的挑战；群体监测使教学更有针对性；落点资格核验培养了承接者；脑保健区保护了人端的机能。 C_3 的每一项，都在推动真实的发生。

C_2 呈上升趋势， C_3 有规模效应。 C_2 在检测与规避的博弈中不断上升，没有终点。 C_3 中的许多部分，例如基线库、路径记录平台、脑保健课程，一旦建立，可以被多个学校、多个学期共享，边际成本下降。

C_2 侵蚀信任， C_3 建立信任。 C_2 以怀疑为前提， C_3 以理解为前提。

| 107.5 过渡期的双重成本

需要承认，在从现行做法向两本账过渡的时期，学校可能同时承担 C_2 与 C_3 ：一方面现行的检测与答辩尚未停止，另一方面复合体账的建设已经开始。这一双重成本，可能成为改革的主要阻力。

降低过渡期成本的办法，是先使用政策工具箱中的停止工具：先停止最昂贵、最无效的 C_2 ，例如以检测结果作处分依据、精细排名，再用节省下来的资源建设 C_3 。

107.6 社会层面的收益

从社会层面看，两本账还有一项重要的收益：**使教育读数重新获得信任。**

在归属虚幻之下，教育读数越来越不被信任：雇主不信任证书，大学不信任综合素质材料，家长不信任作业质量。这种不信任迫使社会在教育之外重复评估，例如企业的试用期、大学的额外面试，形成社会层面的重复成本。

两本账使读数的含义变得清楚：复合体账说明复合体能做什么，自然人账说明人端的保健状态，承接者记录说明谁能对什么负责。清楚的读数更容易被信任，社会的重复评估成本可能因此下降。

107.7 小结

在归属虚幻之下， C_1 的收益被低估， C_2 不产生发生且持续上升，隐性成本巨大。两本账大幅降低 C_2 ，新增的 C_3 产生发生、有规模效应、建立信任。过渡期存在双重成本，可以通过先停止最无效的 C_2 来缓解。从社会层面看，两本账可能使教育读数重新获得信任，减少重复评估。

制度转折点：配置登记与第一张“人+配置”证书

| 108.1 一系列制度都要改

一旦评估单位由“人”换为“人—AI 复合体”，一整列制度都要随之改变：

- 学位：证明的是一个人在某领域的独立能力，还是一个复合体在某领域的发生能力加上承接者的资格？
- 署名：论文、作品、报告上的署名，代表独立作者，还是复合体与承接者？
- 原创性判定：原创指“不抄袭他人”，还是指“相对同题基线有可说明的增量”？
- 学术诚信：诚信指“本人独立完成”，还是指“路径透明、可回溯、不隐瞒”？
- 能力测评：测的是个人读数，还是复合体读数与个人保健读数分开？
- 执业资格：资格授予个人，还是授予个人在特定配置下的承接资格？

只改其中一项，其余几项会继续按“人”运行，悬空判断就会在别处冒出来。例如，学校改变了作业评价，毕业时的学位证书仍然写着“独立完成学业”；课程允许使用 AI，论文的学术诚信规定仍然要求“不得借助他人或工具”。制度之间的不一致，会产生新的矛盾指令。

| 108.2 配置登记的模板

在其他领域，已经有现成的模板可以借鉴。

驾驶执照的准驾车型。驾驶执照不是笼统地证明“会开车”，而是写明准驾哪一类车型。会开小型汽车，不等于会开大型客车。执照登记的，实际上是“人—车型”复合体的资格。

飞行执照的型别等级。飞行员执照要写明其有资格驾驶的机型。每换一种机型，需要重新培训、考核、登记。执照登记的，是“人—机型”复合体的资格。

医疗器械的使用资质。某些高风险医疗设备，只有经过专门培训并获得资质的医生才能操作。资质登记的，是“医生—设备”复合体的资格。

这些制度的共同点是：**承认能力属于人与器具的复合体，并登记器具的配置。**

| 108.3 教育中的配置登记

教育能否以类似方式登记学生所用的 AI 配置？

原则上可以。一份学业记录，可以写明：该成果由某学生与某类模型、某种工具组合、在某种记忆状态下共同完成，由该学生签收；该学生在该配置下的复合体读数为若干，承接资格核验结果为若干；该学生在脑保健区的保健记录为若干。

作者在《学席和教席的诞生》中提出的席的登记规格，正是这类思路：席名、席配置、席读数、席范围。

| 108.4 配置登记的限度

然而，配置登记在教育中面临比驾驶、飞行更大的困难。

第一，配置变化极快。车型与机型的变化以年计，AI 模型的变化以月计，甚至以周计。登记的配置很快就会过时。

第二，配置难以完整描述。车型可以用几个参数描述，AI 配置则包括模型版本、工具组合、提示方式、对话历史、记忆状态，难以完整登记。

第三，配置随人而变。同一个模型、同一套工具，在不同学生手里会因为使用方式不同而成为不同的器具。登记配置，并不能完全恢复可消性。

所以，配置登记可以部分地恢复可比性，但很难完全恢复可消性。本书第二十八章已经指出，如果出现一种成本足够低、覆盖足够广、能够有效恢复可消性的配置登记制度，本书“只能改换单位”的判断需要收窄。本书目前的判断是：配置登记是有用的补充，但不能替代改换单位。

| 108.5 第一张“人+配置”证书

一个可以观察的制度转折点，是第一张发给“人+配置”而不是“人”的教育证书出现之时。

这张证书可能以不同的形式出现：一份写明 AI 配置的学业成绩单，一种区分“复合体能力”与“个人保健能力”的资格证书，一种登记“在某类配置下的承接资格”的专业认证。

当这张证书出现，并且被升学、就业、执业等下游制度接受时，教育中的自然人单位就在制度上完成了换位。在此之前，所有的改革都仍然在旧单位上运行，归属虚幻型内卷也会继续。

本书把这一时刻作为一个可检验的预测：它会首先出现在哪里，以什么形式出现，被谁首先接受，都值得持续观察。

成绩单与证书的改写

| 109.1 成绩单的功能

成绩单与证书，是教育系统向社会发出的信号。它们告诉升学机构、雇主、专业团体：这个人学过什么，达到了什么水平。成绩单的可信，依赖于它所记录的读数的含义是清楚的。

在归属虚幻之下，成绩单的含义变得模糊：一门课的成绩，可能主要来自开着 AI 的作业，也可能主要来自关掉 AI 的考试；可能反映学生与 AI 的复合体发生，也可能反映学生的表演能力。读者无法从一个数字中分辨这些。

作者在关于成绩单的研究中曾指出，成绩单只确认资格的效力，而不确认失效的暴露；在 AI 时代，这一结构使成绩单更难被信任。本章从两本账的角度讨论成绩单的改写。

| 109.2 现行成绩单的问题

现行成绩单有三个问题。

问题一：单一数字混合了两本账。一门课的总评，往往是作业、项目、考试的加权平均，其中既有复合体读数，也有自然人读数，混合之后含义不清。

问题二：没有配置信息。成绩单不说明学生在学习中使用过什么样的 AI 配置，读者无法理解复合体读数的条件。

问题三：没有承接信息。成绩单不说明学生能对什么负责，只说明学生得了多少分。

| 109.3 改写的方向

成绩单的改写，可以沿着以下方向进行。

分栏记录。把复合体账与自然人账分栏记录，不再混合为单一数字。复合体栏记录达标情况与增量说明；自然人栏记录保健情况，并注明不用于排名。

配置说明。在复合体栏中，简要说明主要配置类别，按学期或课程登记。

承接记录。记录学生在重要成果中作为承接者的核验结果：重开、拒签、在场。

真跑记录。记录学生完成的真实研究或实践，以及其可核验的证据来源。

不再记录“独立完成”。删去“独立完成”一类在复合体中无法确认的表述。

| 109.4 证书的改写

学位证书与资格证书，可以借鉴第一百零八章所说的型别等级：

- 学位证书可以说明：持有人在某领域，与其复合体完成了有增量的学习与研究，并具备承接该领域一般判断后果的资格；
- 资格证书可以说明：持有人在某类配置下，具备完成某类工作并承接其后果的资格；配置发生重大变化时，需要重新核验。

| 109.5 改写的阻力与路径

成绩单与证书的改写，涉及升学、就业、国际互认等多个下游制度，阻力很大。可行的路径是：

- 先在校内试行分栏记录，作为正式成绩单的附件；
- 在职业教育与专业认证中率先试点配置登记；
- 与主要的下游使用者，例如高校招生部门、行业协会，共同讨论新记录的含义与用法；
- 在获得下游认可之后，逐步把附件转为正式记录。

| 109.6 小结

在归属虚幻之下，成绩单与证书的含义变得模糊。改写的方向是：分栏记录两本账，说明配置，记录承接与真跑，不再记录“独立完成”。证书可以借鉴型别等级。改写的阻力很大，可以从校内附件与职业认证试点开始。

城乡与地区：配置差距下的公平

| 110.1 新的不平等

器具不可消，意味着 AI 配置与使用方式的差距，会直接进入学生的复合体发生。这带来一种新的教育不平等：不是知识获取的差距，而是**复合体配置的差距**。

| 110.2 差距的来源

复合体配置的差距，可能来自以下几个方面：

- 设备与网络：能否稳定地使用 AI 工具；
- 工具等级：使用免费版本还是付费版本，使用哪一类模型；
- 使用指导：是否有教师或家长指导怎样与 AI 对话、怎样检验 AI 的输出；
- 使用环境：是否有安静的时间与空间进行深度对话；
- 异质供给：是否能接触到多样的人、多样的材料，使复合体的场不至于单一；
- 真跑条件：是否有条件收集真实数据、进行实验、接触真实读者。

| 110.3 城乡差距的特殊性

在城乡与地区之间，上述差距可能相互叠加。条件较好的地区，学生可能拥有更好的设备、更高等级的工具、更有经验的指导、更丰富的异质供给与真跑条件；条件较差的地区，学生可能在每一项上都处于劣势。

需要注意的是，AI 也可能缩小某些差距。一个条件较差地区的学生，通过 AI 可以获得过去难以获得的讲解与资料。第二十章所说的辅导公共化，在城乡之间可能尤为明显。

因此，AI 对城乡公平的影响是双向的：它可能缩小知识获取的差距，同时扩大复合体配置的差距。

| 110.4 归属虚幻加剧不公平

在归属虚幻之下，配置差距会以一种隐蔽的方式加剧不公平。

如果评价按复合体作品排名，配置好的学生作品更好，排名更高，配置差距直接转化为排名差距，却被误认为能力差距。

如果评价按隔离考试排名，配置好的学生可以用更好的复合体准备考试，配置差距间接转化为考试差距。

两种情形中，配置差距都被归属给了学生个人，形成“看不见的不公平”。

| 110.5 两本账下的公平策略

在两本账之下，可以采取以下公平策略：

统一基础配置。由公共部门为所有学生提供一个基础的 AI 配置，保证最低限度的复合体条件。

配置说明与分组理解。要求说明配置，在解读复合体读数时考虑配置差异，避免把配置差距误认为能力差距。

以增量为主。复合体账以相对问题基线的增量为主，而不是以作品的绝对质量为主。增量更少受配置的影响，因为基线可以按相同的配置生成。

保障异质供给与真跑条件。公共部门可以通过远程交流、跨地区合作、公共数据资源，为条件较差地区的学生提供异质供给与真跑条件。

脑保健区的公平。脑保健区不依赖 AI 配置，是相对公平的区域。它不排名，因此不会把地区差距转化为排名差距。

指导资源的倾斜。使用指导，即怎样与 AI 对话、怎样检验输出、怎样拒签，是复合体发生质量的关键。公共部门可以优先为条件较差地区的教师提供这方面的培训。

| 110.6 小结

器具不可消带来了复合体配置差距这一新的不平等。AI 对城乡公平的影响是双向的。在归属虚幻之下，配置差距被归属给学生个人，形成看不见的不公平。两本账下，可以通过统一基础配置、配置说明、以增量为主、保障异质供给与真跑、保护脑保健区、倾斜指导资源等策略促进公平。

师范教育：培养会建造复合体的教师

| 111.1 师范教育的滞后

教师是教育改革的关键。然而，师范教育与教师培训，往往滞后于技术的变化。目前许多关于 AI 的教师培训，集中在工具使用：怎样用 AI 备课、出题、批改、做课件。这些培训属于操作层面，而且在归属虚幻之下，可能加速教师端的内卷：教师学会了更快地生产材料，学校就要求更多的材料。

| 111.2 师范教育需要的新内容

按照本书的框架，师范教育与教师培训需要增加以下内容。

一、理解归属虚幻。教师需要理解，学生的学习已经在复合体中进行，旧的记账方式为何失效，内卷为何发生。这是改变评价习惯的前提。

二、设计发生路径。教师需要学会设计包括起点、单人段、复合体段、检验段的课程单元，而不只是排列知识点。

三、使用复合体账的工具。教师需要学会解读路径记录、准备同题基线、组织异源检验、监测群体分布。

四、培养学生的承接资格。教师需要学会设计重开、拒签、在场的练习，并营造鼓励修改、尊重拒签的课堂氛围。

五、设计脑保健活动。教师需要学会设计不排名、人负责操作的保健活动，并防止其被误用。

六、保护自己的判断。教师需要学会在自己的复合体中保留关键判断，尤其是那些命中且不被 AI 吸收的否决。

七、识别固化。教师需要学会识别学生与自己的复合体是否在固化，并采取相应措施。

| 111.3 师范生的两本账

师范生本身也是复合体中的学习者。师范教育可以率先在师范生身上实行两本账：

- 师范生的教学设计、教案、研究作业，按复合体账评价；
- 师范生的学科基础与课堂现场能力，按自然人账保健与核验；
- 师范生的实习，重点考察其作为承接者的资格：能否对自己的教学判断负责，能否在指导教师的追问下说明与修改。

师范生亲身经历两本账，才更可能在今后的教学中实行两本账。

| 111.4 在职教师的转型

对在职教师而言，转型的困难更大。许多教师长期习惯于按成品打分、按个人考核，对复合体的理解有限。在职培训可以采取以下方式：

- 从自查开始。让教师用附录一的诊断表审视自己的课程，发现归属虚幻的迹象。
- 从一门课开始。让教师在一门课、一个单元中试以两本账，积累经验。
- 教研共同体。组织教师共同建立基线库、共同解读路径记录、共同设计追问。
- 减负配合。教师的转型需要时间，学校需要同时减少教师的材料生产负担与证明原创的负担。

| 111.5 教师评价与师范教育的配合

师范教育的改革，需要与教师评价的改革配合。如果教师评价仍然按教案数量、论文数量、公开课表现考核，师范教育培养的新能力就难以发挥。第六十三章所说的教师复合体评价，是师范教育改革的制度配套。

| 111.6 小结

师范教育与教师培训需要从工具使用转向复合体建造，增加理解归属虚幻、设计发生路径、使用复合体账工具、培养承接资格、设计保健活动、保护自身判断、识别固化七项内容。师范生可以率先实行两本账，在职教师需要循序渐进的转型支持，教师评价改革是必要的制度配套。

招生的复合体任务：一个设计样例

| 112.1 为什么需要样例

第六十五章讨论了招生的两个方向，并倾向于第二个方向：承认申请者以复合体身份进入大学，同时考察复合体的发生质量与承接者的资格。本章给出一个设计样例，说明这一方向怎样落地。样例是设想的，供讨论与改进。

| 112.2 任务设计

任务形式。申请者在规定的时间内，例如一周，完成一个开放问题的研究，允许使用任何 AI 工具。

问题特征。问题应当具有真实性与开放性，最好需要一定程度的真跑，例如需要收集本地数据、进行简单调查、查阅具体资料。问题不必“AI 做不了”，但应当使复述引擎与真实增量之间的差别可以被看见。

示例问题。你所在的社区中，有哪一项公共设施的使用效率不高？请调查原因，并提出改进方案。

| 112.3 提交材料

申请者提交四份材料：

1. 研究报告：问题、方法、发现、方案、局限；
2. 路径记录：问题怎样被界定，考虑过哪些方案，放弃了哪些，为什么；与 AI 的主要交互节点；
3. 配置说明：使用了哪些 AI 工具与其他资源；
4. 真跑证据：收集的数据、调查记录、照片等。

| 112.4 评价程序

第一步：基线对照。招生机构事先让多个模型、多种配置针对同一问题生成报告，作为基线。评审比较申请者报告与基线的差异，重点关注基线没有的内容：本地的真实发现、基线忽略的因素、有依据的独特判断。

第二步：真跑核验。抽查申请者的真跑证据，确认数据的真实性。

第三步：承接者面谈。面谈中，评审不问“这是不是你做的”，而是追问：

- 你的发现中，哪一条最出乎你的意料？为什么？
- 如果你收集的数据有偏差，你的方案会受什么影响？
- AI 给你的建议中，有没有你拒绝的？为什么？
- 如果要把方案落实，最可能遇到的阻力是什么？

申请者在面谈中可以参考自己的材料，但需要连贯地回应。

第四步：保健核验（可选）。对于某些专业，可以另设一段不接 AI 的基础核验，例如一段简短的推理或阅读，但其结果只用于确认基本机能，不作精细排名。

| 112.5 评价结果

评价结果可以包括：

- 复合体增量：达到／未达到，并附简要说明；
- 真跑真实性：通过／未通过；
- 承接资格：重开、拒签、在场三项的核验结果；
- 保健核验：达到基本要求／未达到。

| 112.6 公平性的考虑

这一设计面临公平性的挑战：不同申请者可获得的 AI 配置、调查条件、指导资源不同。

应对的办法包括：招生机构为所有申请者提供统一的基础 AI 配置；评价时不以报告的精美程度为主，而以增量、真跑与承接资格为主；对条件受限的申请者，在真跑要求上给予合理的弹性。

需要承认，这些办法不能完全消除不公平。但本书认为，在考场之外的真实活动中，不公平本来就存在；这一设计至少使这种不公平变得可见，而不是被隔离考试的形式公平所遮蔽。

| 112.7 小结

招生的复合体任务，包括开放问题、四份提交材料、基线对照、真跑核验、承接者面谈与可选的保健核验。它面临公平性的挑战，需要统一基础配置、以增量与承接为主要依据、对受限者给予弹性。

给教育科技产品的设计规格

| 113.1 产品可以帮助或阻碍

第六十七章指出，教育科技产业的商业逻辑容易与归属虚幻型内卷对齐：赋能产品推动 C_1 ，检测产品推动 C_2 。本章从另一个方向出发，给出一份面向两本账的产品设计规格，供产品设计者与采购者参考。

| 113.2 规格一：路径可见

产品应当自然地记录学生与 AI 的交互路径，包括：

- 问题的演变：学生最初的提问与后续的修改；
- 选项的取舍：AI 给出了哪些方案，学生选择了哪些，放弃了哪些；
- 关键节点：哪些判断由学生先提出，哪些由 AI 先给出；
- 修改记录：学生对 AI 输出的修改。

路径记录应当可以被学生本人查看与反思，可以被教师在学生同意的范围内查看，并且不应被自动用于生成“AI 使用比例”之类的归属指标。

| 113.3 规格二：基线可得

产品应当为教师提供同题基线服务：针对教师指定的题目，由一个或多个模型、在明确的配置下生成基线产出，并记录生成时的模型版本。基线应当可以被保存、更新与共享。

113.4 规格三：单人段可设定

产品应当允许教师设定单人段：在某些环节，AI 不给出答案，只给出提示；在某些环节，AI 暂时不可用；在某些环节，AI 只在学生完成之后给出反馈。

这一规格对应第三十七章引用的实地研究所显示的：降低复合体对单人段的接管程度，可以减轻反比律的影响。

113.5 规格四：反迎合

产品应当具备反迎合的设计：

- 在适当的时候，主动给出与学生立场相反的观点；
- 在学生的推理中存在明显问题时，不因学生的偏好而回避指出；
- 提供“反驳模式”，由学生主动开启，请 AI 对学生的判断进行最强的反驳。

113.6 规格五：多样性提示

产品应当能够在群体层面提示多样性的变化：当一个班级学生的作品相似度明显上升时，向教师发出提示，并建议调整题目或引入异质材料。

113.7 规格六：配置透明

产品应当清楚地向学生与教师说明当前使用的模型、主要功能与限制，以便在配置说明中如实登记。

113.8 规格七：不做归属判定

产品不应以“判定学生作品是否由 AI 生成”作为核心功能，也不应向学校提供可用于处分的归属判定结果。如果产品提供文本特征分析，应当明确其概率性质与局限。

113.9 规格八：支持承接核验

产品可以支持落点资格的核验：例如，帮助教师在材料中植入可控的错误以检验拒签；帮助教师生成追问问题以检验在场；帮助学生回溯路径以练习重开。

113.10 采购时的使用

采购者可以把上述八条规格，作为评估产品的附加标准，与第六十七章提出的采购问题一起使用。一个满足较多规格的产品，更可能帮助学校走出归属虚幻型内卷；一个只强调提分与检测的产品，则可能加深内卷。

| 113.11 小结

面向两本账的教育科技产品，应当满足八条规格：路径可见、基线可得、单人段可设定、反迎合、多样性提示、配置透明、不做归属判定、支持承接核验。这些规格可以作为产品设计与采购的参考。

给学生、家长、教师的个人指南

| 114.1 为什么需要个人指南

制度的改变需要时间。在制度改变之前，学生、家长、教师仍然生活在归属虚幻之中。个人无法单独改变制度，但可以改变自己记账的方式，从而减少自己卷入内卷的程度。本章给出三份简短的指南。

| 114.2 给学生

一、分清两本账。你与 AI 一起完成的作品，是复合体的成果；你单独完成的练习，是保健的记录。不要因为单独做不出来就否定与 AI 一起的成果，也不要因为与 AI 一起做得很好就以为自己单独也能做到。

二、在路径上用力，而不是在成品上用力。多轮生成、精选最好的那一个，能让成品更漂亮，却不会让你更强。更值得花时间的是：想清楚问题从哪里来，记下放弃了哪些想法和为什么，找出 AI 的回答中你不同意的地方。

三、和裸跑比一比。遇到重要的作业，先让 AI 单独做一遍，看看它本来就会给出什么，再看你与它一起做出来的东西多了什么。如果什么也没多，说明你只是在复述它。

四、练习拒签。每一次交出成果之前，问自己：这里有没有我不相信的地方？有没有我没有检查过的结论？如果有，不要交。

五、给自己留一块不比较的时间。每周找一点时间，不接 AI，读几页难书，做几道推理，写几行没有提示的想法。不要拿它和别人比，只用来确认自己还能起步。

六、警惕太顺。如果你觉得和 AI 在一起越来越顺，每次想法都被认可，每篇作品都很流畅，要小心：这可能不是你在变强，而是你在原地打转。去找一个和你意见不同的人，或者让 AI 专门反驳你。

| 114.3 给家长

一、不要只看考试分数，也不要只看作品。考试分数是隔离条件下的读数，作品是复合体的读数，两者说明的是不同的东西。

二、问路径，不只问结果。请孩子讲讲一件作品是怎样形成的：最初想做什么，改过几次，放弃了什么，为什么。能讲清楚的孩子，比只能交出漂亮成品的孩子，更接近真实的发生。

三、不要比较 AI 配置。别人家的孩子用了更贵的 AI，不代表你的孩子落后。配置的差距不是能力的差距，而且配置之间很难比较。

四、保护孩子的单人时间。每周留出一点不接 AI 的时间，但不要把这段时间变成新的补习或新的比较。

五、不要把“依赖 AI”当作唯一解释。孩子关掉 AI 之后表现不好，不一定是依赖，也可能是评估方式与学习方式不一致。先分清两本账，再判断问题在哪里。

| 114.4 给教师

一、把分数降为门槛。在你能够决定的范围内，尽量让复合体作业的分数只作门槛，不作精细排名。

二、准备问题基线。每个单元选一两道题，自己先让 AI 单独做一遍，保存下来，作为评价学生作品的参照。

三、看路径，做追问。把时间从批改成品转向查看路径与现场追问。一次好的追问，比一份长长的评语更能了解学生。

四、关注全班分布。留意全班作品是否越来越像。如果是，调整题目、引入异质材料、要求更分散的选题。

五、保护你自己的判断。你用 AI 备课、批改，这没有问题；但要保留你自己的判断：哪一句评语可以出门，哪一个学生需要不同的帮助，哪一次该拒绝 AI 的建议。你的核心价值，在于那些命中而且没有被 AI 吸收的否决。

六、不要用双重标准。如果你自己在复合体中工作，请以同样的方式理解学生的工作。与学生一起建立两本账，而不是只要求学生证明本人。

慢的价值：复合体时代的教育时间

| 115.1 被加速的学习

大模型最直接的效果之一，是加速。读一本书、写一篇文章、解一道题、学一个新领域，所需的时间都大幅缩短。在归属虚幻之下，这种加速很快被转化为加码：既然快了，就做更多。

| 115.2 快与慢的分工

本书的两本账，也可以被理解作为一种时间上的分工。

复合体账是快的。在复合体中，学生可以快速进入陌生领域、快速形成方案、快速完成成果。这种快，是复合体的真实能力，不应被否定。

自然人账是慢的。在脑保健区中，学生慢慢读一段难文字，慢慢推一个公式，慢慢想一个没有提示的问题。这种慢，不是低效，而是人端发生所需要的时间。

承接是慢的。重开一个判断、拒绝一个结论、回应一次追问，都需要停下来。承接资格，是在慢中形成的。

| 115.3 加码吞没了慢

在归属虚幻型内卷中，加码首先吞没的，正是慢的时间。学校把复合体节省下来的时间，用来布置更多的任务；学生把保健课当作可以省略的环节；教师没有时间追问，学生没有时间重开。结果是，快的部分越来越快，慢的部分越来越少。

第四编所说的反比律，在时间上的表现，就是慢的时间被快的时间挤掉：复合体越快，单人段越短。

| 115.4 保护慢的时间

两本账的一个重要作用，是保护慢的时间：

- 保健课时是被制度保护的慢；
- 拒签与修改不扣分，是对慢的保护；
- 追问环节，是在课堂中制造慢；
- 不在节省的时间上加码，是对慢的整体保护。

| 115.5 慢与深

作者在其他研究中曾指出，AI 高效自学之所以快，是因为许多判定在别处已经做过了，学习者沿着已判定的路径前进。这种快，有其价值；但如果一切学习都沿着已判定的路径前进，学习者就很少遇到尚未判定的岔口，而新的判断恰恰在这样的岔口上发生。

慢的时间，是留给岔口的时间。在慢中，学习者可能停在一个没有现成答案的地方，自己作出一个判断，并为它负责。

| 115.6 小结

大模型加速了学习，在归属虚幻之下，加速被转化为加码，首先吞没的是慢的时间。两本账是一种时间上的分工：复合体账是快的，自然人账与承接是慢的。保护慢的时间，是走出内卷、保留人端发生与承接资格的重要条件。

课程标准的样条

| 116.1 样条的性质

第九编提出，目标层的改写最终需要进入课程标准。本章给出一份课程标准的样条，即若干可以写入课程标准的条文草案，供讨论。样条以初中语文的议论文写作为例，其他学科可以参照改写。样条是设想的，不代表任何现行标准。

| 116.2 现行标准的常见写法

现行课程标准中，关于议论文写作的要求，通常这样写：

能围绕一个观点，运用恰当的论据进行论证，做到观点明确、论据充分、论证合理、语言通顺。

这一写法没有说明学生在什么器具条件下完成写作，默认的是学生个人独立完成。

| 116.3 样条

条文一：复合体写作要求。

学生能在允许使用智能工具的条件下，围绕一个与自身生活或所在社区相关的问题，完成一篇议论文。文章应有明确的读者与目的。学生应提交写作路径记录，说明问题的来源、主要论点的形成与取舍、对智能工具建议的采纳与拒绝及其理由。

条文二：增量要求。

学生完成的文章，与智能工具在同一题目下单独生成的文章相比，应在论点、论据或论证中至少有一处可说明的增量，例如使用了亲身观察或调查获得的材料，提出了基线文章没有的论点，或纠正了基线文章中的错误。

条文三：核验要求。

学生应对文章中使用的事实、数据、引文进行核验，并能说明核验的方式。

条文四：承接要求。

学生能在他人的追问下，说明文章的主要判断及其依据；在发现错误时，能修改判断并说明理由；在无法确认的情况下，能选择推迟提交或删除相关内容。

条文五：保健要求。

学生能在不使用任何工具的条件下，在规定时间内就一个熟悉的话题写出一段有观点、有理由的短文。此项用于学生的自我检查与教师了解学情，不作为排名依据。

条文六：评价说明。

条文一至四的评价，采用达标制，并记录增量说明与承接表现；条文五的结果不进入任何排名。评价中不要求学生证明文章为本人独立完成，但要求路径透明、材料真实、承接者明确。

| 116.4 样条的特点

与现行写法相比，样条有几个特点：

- 明确了器具条件，区分了复合体写作与保健写作；
- 以增量取代单纯的质量描述，使复述引擎与真实增量可以区分；
- 加入了核验与承接的要求；
- 明确了评价方式与不排名的范围；
- 删去了“独立完成”的隐含要求。

| 116.5 其他学科的改写思路

其他学科可以参照同样的思路改写课程标准：

- **数学**：复合体建模要求、基线增量要求、真实数据检验要求、承接要求、不接工具的推导保健要求；
- **科学**：复合体探究要求、真跑核验要求、拒签与重开要求、亲手实验保健要求；
- **外语**：复合体写作与交流要求、真实读者要求、拒签要求、限时口语与写作保健要求；
- **艺术**：复合体创作要求、过程与选择记录要求、风格离散度要求、写生与即兴保健要求。

| 116.6 小结

课程标准的样条，以初中语文议论文写作为例，给出了复合体写作、增量、核验、承接、保健、评价说明六条条文。其特点是明确器具条件、以增量取代单纯质量描述、加入核验与承接、明确不排名范围、删去独立完成的隐含要求。其他学科可参照改写。

一份学校 AI 使用规定的改写样本

| 117.1 现行规定的常见样子

许多学校已经制定了 AI 使用规定。一份常见的规定，大致包括以下内容：

一、鼓励学生合理使用人工智能工具辅助学习。二、学生作业、论文、作品须体现本人独立思考，不得由人工智能代写。三、使用人工智能工具的，应在作业中注明。四、学校将使用检测工具对作业进行检查，对存在代写行为的学生，按学术不端处理。五、考试中严禁使用人工智能工具。

这份规定包含了第一编所说的矛盾指令：第一条鼓励使用，第二条要求独立完成；第三条要求注明，但没有说明注明什么；第四条以检测为依据处分，面临误判风险。

| 117.2 改写样本

以下是按两本账改写的样本。

第一条（总则） 本校承认，学生在学习中与智能工具一起工作，是正常的学习方式。本规定的目的，是使这种学习透明、真实、可负责，并保护学生在不使用工具时的思考与学习。

第二条（两类任务） 本校的学习任务分为两类：（一）复合体任务：允许使用智能工具，按本规定第三至六条完成与评价；（二）保健任务：不使用任何工具，由学生亲自完成，结果不进入任何排名。每项任务在布置时，应明确其类别。

第三条（路径记录） 完成复合体任务时，学生应提交简要的路径记录，说明问题的来源、主要选择及其理由、对工具建议的采纳与拒绝。路径记录用于理解学生的学习过程，不作为处分依据。

第四条（配置说明） 学生应说明所使用的主要工具。本说明用于理解学习条件，不因使用何种工具而扣分。

第五条（真实性） 学生应保证提交的数据、实验结果、调查记录、引文真实。伪造数据、编造实验、提交未经核验的虚构引文，属于学术不端。

第六条（承接） 学生是其提交成果的承接者。学生应能在教师与同学的追问下说明成果的主要判断；在发现错误时，有权修改或推迟提交，此类修改不扣分。

第七条（评价） 复合体任务的评价，以达标与增量为主，不作精细排名。评价不要求学生证明成果为本人独立完成。

第八条（检测工具） 本校不以基于文本特征的检测结果作为处分依据。如检测结果提示异常，教师可与学生讨论其学习路径。

第九条（隔离考试） 规定为隔离条件的考试，禁止使用任何工具。违反者按考试规则处理。

第十条（不端的界定） 下列行为属于学术不端：在隔离考试中使用工具；伪造数据或实验；隐瞒或伪造路径记录；在明知不实的情况下签收成果。在复合体任务中使用工具本身，不属于不端。

第十一条（教师） 教师在教学中使用智能工具，适用与学生相同的透明原则。

第十二条（保护） 学校保障保健任务的时间与不计分原则；保障学生的申诉权利；对低年级学生，复合体任务的比例与方式另行规定。

117.3 改写的要点

改写样本的要点是：

- 承认复合体学习的正当性，消除“鼓励使用”与“独立完成”的矛盾；
- 明确区分两类任务；
- 路径记录与配置说明用于理解，不用于处分；
- 重新界定学术不端，重心在真实性与透明；
- 保护修改与拒签的权利；
- 不以检测结果作处分依据；
- 消除师生双重标准；
- 保护保健任务与低年级学生。

117.4 小结

现行 AI 使用规定常含矛盾指令与误判风险。改写样本按两本账重新组织为十二条，承认复合体学习、区分两类任务、重新界定不端、保护修改与拒签、不以检测作处分、消除双重标准、保护保健与低年级。

一所学校的三年转型

| 118.1 三年的尺度

第九编给出的学校四步路径，每一步都可以独立实施。本章把四步放在三年的尺度上，描述一所设想中的学校怎样逐步完成转型。与“校长的一年”相比，本章更关注结构性的变化，而不是日常的困难。

| 118.2 第一年：停止与保护

目标。停止最无效的 C_2 ，保护单人段，看见错位。

主要行动。

- 建立双轨成绩记录，同时记录允许与不允许使用 AI 的表现；
- 检测结果不再单独作为处分依据；
- 非毕业年级的项目作业改为达标制；
- 在低年级设立每周两节的保健课；
- 在两门课程中试行复合体账。

预期变化。 C_2 停止上升；学生的表演动力开始减弱；教师开始从路径记录中看到学生的思考；剪刀差被清楚地看见。

主要风险。保健课被计分；路径记录被当作核查工具；家长担心取消排名。

| 118.3 第二年：透明与对照

目标。让复合体的发生可见，区分复述引擎与真实增量。

主要行动。

- 在所有学科推广路径记录的最小规范；
- 与区域教研部门合作，建立同题基线库；

- 在期末评定中引入异源检验，例如校际互评与校外专家追问；
- 开始监测全校作品的多样性；
- 保健课扩展到所有年级；
- 开始在重要成果中明确承接者，并试行落点资格核验。

预期变化。学生产出与基线的距离分布扩大；作品相似度停止上升；学生对规则的困惑减少；教师评价从成品转向路径与追问。

主要风险。基线库更新跟不上模型变化；异源检验成本较高；承接核验被准备成标准话术。

| 118.4 第三年：记录与课程

目标。把两本账写进学校的记录与课程。

主要行动。

- 试行两本账学业记录，作为正式成绩单的附件；
- 在课程方案中写入发生路径设计，明确各单元的单人段、复合体段与检验段；
- 在教师评价中减少数量指标，增加教学判断的记录；
- 消除师生在使用 AI 上的双重标准；
- 与升学与就业的下游机构沟通，说明新记录的含义。

预期变化。学校的课程与评价在结构上完成从路径级到目标级的初步转变；学生、教师、家长对两本账形成较为稳定的理解；学校的记录开始被部分下游机构参考。

主要风险。下游机构不认可；高利害考试的压力迫使学校在毕业年级回到旧做法；新记录本身被刷。

| 118.5 三年之后

三年之后，这所学校并不会“解决”内卷。高利害考试仍然存在，社会的评价习惯不会很快改变，AI 模型仍在快速变化。但学校至少实现了三件事：

- 投入与读数不再系统性地错位；
- 证明本人的成本不再无限上升；
- 学生知道自己与 AI 一起能做什么，也知道自己还能不能起步。

这三件事，是走出归属虚幻型内卷的最低条件。

| 118.6 小结

一所学校的三年转型，可以分为停止与保护、透明与对照、记录与课程三个阶段。三年之后，内卷不会被彻底解决，但投入与读数的错位、 C_2 的无限上升、学生对自身的困惑，可以得到明显改善。

一个县域的设想

| 119.1 为什么看县域

本书的许多讨论，以城市学校为背景。然而，在许多国家，县域教育覆盖了大量学生，其条件与城市学校有明显差异：师资相对紧张，设备与网络条件参差不齐，家长的教育投入能力有限，升学压力却往往同样沉重。本章设想一个县域怎样推动两本账。

| 119.2 县域的起点

设想中的县，有几十所中小学，其中既有县城的规模较大的学校，也有乡镇的小规模学校。AI 进入之后，县城学校较早引入了智能平台，乡镇学校则主要依靠学生与家长手机上的通用工具。

县教育部门在调研中发现：县城学校的学生，开着 AI 的作业成绩明显高于乡镇学校，而关掉 AI 的考试成绩差距并没有同样扩大；乡镇学校的学生，AI 使用缺乏指导，常常直接抄录答案；各校都开始采购检测工具，预算压力不小；教师普遍反映不知道该怎样对待学生使用 AI。

| 119.3 县域的选择

县教育部门没有足够的资源一次推开所有改革，于是作出了几项选择。

第一，统一基础配置。由县里统一为所有学校提供一个基础的 AI 学习环境，保证乡镇学生也能使用，并在其中默认开启“先提示后答案”的模式，降低复合体对单人段的接管程度。

第二，停止检测采购。县里决定暂停采购基于文本特征的检测工具，把节省的预算用于教师培训。

第三，全县统一保健课。在所有小学与初中，每周安排固定的保健课时，由县教研室统一提供不接工具的推理与阅读材料，明确不计分。

第四，县级基线库。县教研室组织各学科骨干教师，建立县级问题基线库，供全县教师使用，减轻乡镇教师的负担。

第五，乡镇优先培训。教师培训优先覆盖乡镇学校，重点是怎样指导学生与 AI 对话、怎样看路径、怎样设计拒签训练。

| 119.4 县域的优势

县域推动两本账，也有自己的优势。

一是**统一性**：县教育部门可以统一配置、统一材料、统一培训，减少校际差异。二是**真跑资源**：县域有丰富的农业、生态、乡土文化资源，学生的复合体任务容易引入真实的调查与观察，真跑条件往往比城市学校更好。三是**社区联系**：县域学校与社区的联系紧密，真实读者与真实问题更容易获得。

| 119.5 县域的困难

县域的困难同样明显：教师数量有限，难以承担大量的路径解读与追问；升学压力使学校难以在毕业年级做出改变；家长对“不计分的课”可能不理解。

县里的应对是：先在非毕业年级推进；通过县级基线库与统一材料减轻教师负担；通过家长学校解释保健课与两本账。

| 119.6 小结

县域推动两本账，可以从统一基础配置、停止检测采购、统一保健课、建立县级基线库、优先培训乡镇教师入手。县域有统一性、真跑资源、社区联系的优势，也有教师数量有限、升学压力大、家长理解不足的困难。

一位教师的一天

| 120.1 为什么写一天

前面各章多从制度与结构的角度讨论两本账。本章换一个尺度，描述一位设想中的初中语文教师，在一所已经开始实行两本账的学校里，怎样度过一天。目的是让读者看到，两本账落到一个人的日常工作中是什么样子。

| 120.2 早晨：看路径

七点半，李老师到校。她没有像过去那样先批改作文，而是打开学习平台，查看昨天班上学生提交的议论文路径记录。

她注意到，有一个学生的路径很短：只问了模型一次，就几乎原样采用了模型给出的提纲。另一个学生的路径很长：先写下自己最初的看法，与模型争论了三轮，最后改变了一个论点，并在记录中写明了改变的理由。还有一个学生，记录中写道：“模型给出的一个例子我不熟悉，查了之后发现时间说错了，我删掉了。”

李老师在备课本上记下这三个学生的名字，准备在课上请后两位分享，并在课后与第一位单独聊聊。

| 120.3 上午第一节：基线对照

第一节课，李老师把她事先让模型单独生成的同题作文投在屏幕上，请学生们与自己的作文比较：你的作文与这篇有什么不同？你有没有写出这篇没有的东西？

学生们安静地对照。有几个学生脸红了，他们的作文与基线几乎一样。有几个学生举手，说自己用了一个社区里的真实例子，模型的作文里没有。李老师请他们讲讲这个例子是怎么找到的。

课后，李老师在复合体账中为每个学生记下“达到”或“未达到”，并附一句说明。她没有给作文排名。

| 120.4 上午第二节：保健课

第二节是保健课。学生们收起平板，拿出纸笔。李老师给每人发了一段不长的古文，请他们不接任何工具，慢慢读，在不懂的地方做标记，写下自己的猜测。

教室里很安静。有学生读得很吃力，有学生很快就开始写猜测。二十分钟后，李老师请几个学生读出自己的标记与猜测，大家讨论。她没有收作业，也没有打分。她只是在心里记下，哪些学生今天似乎比上个月更能在难处停住。

| 120.5 中午：教研

午饭后，语文组开教研会。今天的议题是：怎样设计下一单元的拒签训练。

一位老师提议，在给学生的参考材料中，放入一段看起来很有道理、但暗含一个偷换概念的论述，看学生能否发现。另一位老师担心学生会互相告知。大家讨论后决定，每个班放入不同的错误。

李老师分享了早上看到的那条“删掉错误时间”的路径记录，大家都觉得这是一个好的拒签例子，决定在年级里匿名分享。

| 120.6 下午：追问

下午的课是议论文的追问环节。李老师随机请了几个学生上台，由同学提问。一个学生被问到：“如果你的论点在另一个城市不成立，你会怎么改？”他想了一会儿，说出了一个修正的方向。另一个学生被问到：“你文章里的这个数据是从哪里来的？”她说是模型给的，自己没有核查。李老师没有批评她，只是请她课后去核查，并在下一次课上告诉大家结果。

| 120.7 放学后：自己的复合体

放学后，李老师用模型准备下周的教学材料。她让模型生成了几份阅读材料与讨论题，看过之后，删掉了其中一份，因为她觉得那份材料的观点过于单一，会让学生的讨论趋同。她又让模型对她设计的一个讨论题进行最强的反驳，发现了一个自己没有想到的漏洞，据此修改了题目。

她在自己的教学记录中写下：今天拦下了一份材料，理由是防止趋同。这是她作为教师复合体的承接者，留下的一条判断记录。

| 120.8 一天的小结

李老师的一天，与过去相比，有几个明显的变化：她花在批改成品与核查来源上的时间减少了，花在看路径、做追问、设计拒签训练上的时间增加了；她不再给作文排名，而是记录达到与否以及增量；她保留了不计分的保健课；她自己也在复合体中工作，并留下了自己的判断记录。

| 120.9 小结

一位教师的一天，展示了两本账在日常工作中的样子：早晨看路径，课上做基线对照，保健课不计分，教研设计拒签训练，下午做追问，放学后在自己的复合体中保留判断。

一名学生的一学期

| 121.1 学生的视角

本章从一名设想中的初二学生小周的视角，描述他在一所开始实行两本账的学校里，一个学期的经历。

| 121.2 开学：困惑

开学时，小周对新规定感到困惑。老师说，作业可以用 AI，但要写路径记录；作文不排名了，只看达到没有；每周有两节课不能用任何工具，也不计分。

小周想：不计分的课，为什么要认真上？路径记录，是不是老师用来抓人的？

他的第一份路径记录写得很敷衍：“问了 AI，改了改，交了。”

| 121.3 第三周：被看见

第三周，语文老师在课上匿名展示了几条路径记录，其中一条写着：“模型说的例子我不认同，因为我们小区的情况不一样，我换成了自己观察到的例子。”老师说，这就是她希望看到的。

小周有点意外。他发现，老师真的在看路径，而且看的不是有没有用 AI，而是用 AI 的时候自己做了什么。

| 121.4 第六周：基线的冲击

第六周，数学老师在课上展示了模型单独解决一道建模题的方案，请大家对照自己的方案。小周发现，自己的方案与模型的几乎一模一样。他有些不好意思。

那天晚上，他重新做了这道题。这一次，他先自己想了一个方向，再去问模型，并且在模型给出方案之后，追问了几个问题：如果数据变了会怎样？有没有别的方法？他最后的方案，加入了一个模型没有考虑的因素。

| 121.5 第九周：拒签

第九周，物理老师给的参考材料里，有一个实验步骤明显不安全。小周在与模型讨论时，模型没有指出这个问题。他自己觉得不对，查了资料，确认这个步骤有风险，于是在实验方案中改掉了，并在记录中写明。

老师在课上表扬了几个发现这个问题的同学，其中有他。老师说，这就是“拒签”。

| 121.6 第十二周：保健课的变化

保健课上，小周一开始觉得无聊，读古文时总想拿平板查。几周之后，他发现自己慢慢能在不懂的地方停下来，猜一猜意思，然后在讨论中验证。有一次，他的猜测被证明是对的，他很高兴。

他开始觉得，保健课有点像体育课：不是为了考试，而是为了让自己的脑子“动一动”。

| 121.7 期末：追问

期末，小周作为小组的承接者，在项目答辩中被同学追问：“你们的方案最可能在哪里失败？”他想了想，说出了两个可能的问题，并说明了小组准备怎样应对。他发现，因为这个学期一直在记录路径，他对方案的每一个选择都很清楚。

| 121.8 学期的变化

一个学期下来，小周有几个变化：他不再把路径记录当作负担，而是当作整理思路的方法；他在使用 AI 时，习惯先想一想，再问，问完再追问；他开始注意 AI 可能出错的地方；他能在没有工具的情况下，面对一段难文字坚持一会儿。

期末考试，他的成绩与上学期差不多。但他觉得，自己比上学期更清楚自己会什么、不会什么。

| 121.9 小结

一名学生的一学期，展示了两本账在学生身上的作用：从困惑到被看见，从复述基线到追求增量，从顺从 AI 到拒签，从觉得保健课无用到体会到保健的意义，从不清楚自己的选择到能在追问中承接。

一篇学位论文的诞生

| 122.1 研究生的视角

本章从一名设想中的硕士研究生小陈的视角，描述她在一所实行两本账的大学里，完成学位论文的过程。

| 122.2 选题：往返成形

小陈最初只有一个模糊的兴趣：城市老旧社区的公共空间。她与模型讨论了几周，模型提出了许多可能的研究问题。她逐一筛选，放弃了大部分，理由记在路径记录里：有的已被大量研究过，有的数据无法获得，有的与她的兴趣不符。最后，她与导师讨论后，确定了一个具体的问题。

她在路径记录中写道：“最终的问题，是在与模型的第三轮讨论和与导师的一次谈话之后形成的，我已无法说清最初是谁提出的。”学校的规定，并不要求她说清。

| 122.3 文献：核验

模型帮她整理了大量文献。她在核查时发现，其中有几篇文献的出处有误，还有一篇根本不存在。她把这些问题记录下来，并在论文中只引用自己核验过的文献。

| 122.4 真跑：田野调查

论文的核心是田野调查。她在三个社区进行了观察与访谈，收集了原始数据。模型帮她设计了访谈提纲，帮她整理了访谈记录，但访谈本身，是她亲自进行的；观察笔记，是她亲自写的。

学校要求她提交真跑证据：访谈录音的存档说明、观察笔记的原件、照片。这些材料由导师与一位外部专家抽查。

| 122.5 分析与写作：基线对照

数据分析与写作，她与模型一起完成。学校要求她提交一份基线对照：让模型在没有她的数据与路径的情况下，针对同一问题写一份研究报告，然后说明她的论文与这份基线的差异。

她发现，基线报告给出了许多一般性的结论，而她的论文，因为有真实的田野数据，得出了几个与一般结论不同的发现。这些发现，就是她的论文相对基线的增量。

| 122.6 答辩：承接

答辩时，评审没有问她哪些部分是自己写的，而是追问：

- 你的一个发现与已有研究不一致，你怎样解释？
- 如果你的访谈对象有选择性偏差，你的结论会怎样变化？
- 你在研究中拒绝了模型的哪些建议？为什么？

她一一回答。对于第二个问题，她承认自己的样本有局限，并说明了结论的适用范围。评审认为，她能够在追问下重开判断，具备承接这项研究的资格。

| 122.7 学位记录

她的学位记录中，写明了论文的主要配置、真跑的方式、相对基线的增量说明，以及答辩中承接资格的核验结果。记录中没有“独立完成”的字样，而是写着：“作者作为承接者，对论文的真实性与主要判断负责。”

| 122.8 小结

一篇学位论文的诞生，展示了两本账在研究生教育中的样子：选题在往返中成形，文献必须核验，真跑必须亲自完成并接受抽查，分析与写作经过基线对照，答辩核验承接资格，学位记录写明配置、真跑、增量与承接。

家校社协同

| 123.1 为什么需要协同

学生的学习，发生在学校、家庭与社会三个场所中。两本账如果只在学校实行，而家庭与社会仍然按归属虚幻记账，学校的努力就会被抵消：家长在家中继续比较 AI 配置、要求孩子证明本人；社会上的培训机构、竞赛、评比继续按复合体作品排名。

| 123.2 学校与家庭

学校与家庭的协同，可以从以下几方面入手：

- 共同的语言：学校向家长解释两本账的含义，使家长能够用“你与 AI 一起做了什么”“你自己还能起步吗”两个问题与孩子交流；
- 共同的规则：学校与家长约定，家庭作业中哪些部分允许使用 AI，哪些部分属于保健，不接 AI；
- 共同的记录：家长可以参与孩子路径记录的讨论，了解孩子的学习过程；
- 共同的保护：家长与学校共同保护孩子的保健时间，不把它变成新的补习或比较。

| 123.3 学校与社会

学校与社会的协同，可以从以下几方面入手：

- 竞赛与评比：学校与竞赛组织者沟通，推动竞赛区分“人端发生”与“复合体创造”两类项目，避免用检测去区分；
- 培训机构：学校可以向家长说明，以提高复合体作品质量为卖点的培训，可能加剧内卷；
- 真实读者与真跑条件：社区、企业、博物馆、科研机构，可以为学生的复合体任务提供真实读者、真实问题与真跑条件；

- 异质供给：社会中的多样人群，可以为学生复合体提供异质的观点与经验，防止固化。

| 123.4 社会场所的保健

社会中还有许多天然的保健场所：运动场、图书馆、博物馆、自然环境、社区活动。这些场所中的活动，大多不需要 AI，也不以排名为目的，是人端发生的重要场所。学校与家庭可以有意识地引导学生参与这些活动。

| 123.5 小结

两本账需要家校社协同。学校与家庭可以建立共同的语言、规则、记录与保护；学校与社会可以在竞赛、培训、真实读者、异质供给上协同；社会中的天然保健场所，是人端发生的重要补充。

评价改革的时间表与优先次序

| 124.1 为什么需要时间表

评价改革涉及的制度众多，不可能同时推进。本章给出一个优先次序与大致时间表，供决策者参考。时间表是示意性的，需要根据各地情况调整。

| 124.2 优先次序的原则

原则一：先停后建。先停止最无效、最有害的做法，再建设新的做法。停止的成本低，建设的成本高。

原则二：先低利害后高利害。先在非毕业年级、非考试科目、校内评价中试行，再逐步推向高利害评价。

原则三：先保护后扩展。先保护单人段与承接者的权利，再扩展复合体账的范围。

原则四：先透明后判断。先使复合体的发生可见，再据此作出评价判断。

原则五：先试点后推广。每一项改革都先在小范围试点，经过检验再推广。

| 124.3 一个示意时间表

第一阶段（第一年）：停止与保护。

- 停止以检测结果作处分依据；
- 在非高利害领域停止精细排名；
- 规定保健课时，并明确不计分；
- 保障学生的拒签与申诉权利；
- 建立双轨成绩记录。

第二阶段（第二至三年）：透明与对照。

- 推广路径记录规范；

- 建立区域问题基线库；
- 试行异源检验与多样性监测；
- 改革教师评价中的数量指标；
- 改革学术诚信的定义与披露格式。

第三阶段（第三至五年）：登记与记录。

- 试行两本账学业记录；
- 在职业教育中试行配置登记；
- 在部分招生项目中试行复合体任务；
- 改革学位论文的评价方式。

第四阶段（第五年以后）：改写。

- 修订课程标准，写入复合体发生、单人段与检验要求；
- 修订学位与资格的定义；
- 重新界定高利害考试的定位与权重。

| 124.4 时间表的检验

每一阶段结束时，可以用管理者仪表盘的四组指标检验效果：剪刀差是否停止扩大， C_2 是否停止上升，趋同是否缓和，两本账推进指标是否上升。如果某一阶段的效果不明显，应当先分析原因，而不是急于进入下一阶段。

| 124.5 小结

评价改革需要优先次序与时间表。五条原则是先停后建、先低利害后高利害、先保护后扩展、先透明后判断、先试点后推广。示意时间表分为停止与保护、透明与对照、登记与记录、改写四个阶段，每个阶段结束时用仪表盘检验。

高利害考试的未来

| 125.1 考试不会消失

许多关于 AI 与教育的讨论，预言高利害考试将会消失。本书不这样认为。高利害考试承担着社会选拔的功能，在可以预见的时期内，社会仍然需要一种被广泛信任的、可比较的读数来分配稀缺的机会。在所有读数中，隔离条件下的考试，是目前唯一大体维持可消性、因而最容易被信任的读数。

问题不在于考试是否存在，而在于考试的读数被怎样理解与使用。

| 125.2 考试的三种可能走向

从本书的角度看，高利害考试可能有三种走向。

走向一：强化隔离，垄断读数。考试进一步加强隔离与防作弊，同时进一步提高在选拔中的权重，成为几乎唯一被信任的读数。其他读数，因为无法确认归属，被逐渐边缘化。

这一走向的后果是：考场内外的分裂加剧，学生的全部学习被组织为“用复合体准备自然人考试”，应试竞赛更加集中，本书所说的归属虚幻型内卷在考试周围达到顶点。

走向二：放弃隔离，接纳复合体。考试允许使用 AI，改为开放式任务。这一走向面临严重的公平性与可比性问题：配置差异直接进入读数，可比性大幅下降，社会信任可能随之下降。

走向三：两本账并行。隔离考试保留，但被明确定位为自然人账中的一项，其读数用于核验基础能力与人端保健状态；同时建立复合体任务评价，其读数用于反映复合体的发生与承接者的资格。两类读数在选拔中各自承担一部分权重，并被分别解释。

本书倾向于第三种走向。

| 125.3 第三种走向的条件

第三种走向需要几个条件。

第一，考试内容回到基础。如果隔离考试被定位为自然人账，它的内容就不必追求“AI 做不了”的新奇题型，而可以回到基础的推理、阅读、表达与知识理解。这有助于缓解命题的军备竞赛。

第二，考试权重的调整。隔离考试在选拔中的权重，需要与它所代表的读数范围相称。它只代表自然人账中的一部分，不应承担全部的选拔功能。

第三，复合体任务的可信度。复合体任务评价需要建立足够的可信度，才能被社会接受。这需要基线对照、真跑核验、承接核验、配置说明等一整套机制，以及长期的实践积累。

第四，公平的保障。复合体任务评价需要统一基础配置、以增量为主、对条件受限者给予合理弹性。

| 125.4 过渡期的策略

在第三种走向成熟之前，高利害考试很可能仍处于第一种走向之中。在这一过渡期，学校与学生可以采取以下策略：

- 学校：承认考试属于自然人账，帮助学生准备，但不让备考吞没全部时间；在非考试领域建立复合体账；保留保健区。
- 学生：清楚地区分两本账，知道考试测的是什么、不测什么；在考试之外，认真建造自己的复合体；在保健区中保持人端的机能。
- 家长：不把考试成绩当作孩子全部能力的读数，也不把复合体作品当作考试能力的证明。

| 125.5 小结

高利害考试不会消失。它可能走向强化隔离、放弃隔离或两本账并行。本书倾向于两本账并行，这需要考试内容回到基础、权重调整、复合体任务可信、公平有保障。在过渡期，学校、学生、家长可以先在自己的范围内区分两本账。

雇主在想什么

| 126.1 教育的下游

教育的读数，最终要被下游使用：升学机构、雇主、专业团体。雇主是其中最重要的下游之一。教育改革能否成功，很大程度上取决于雇主是否信任新的读数。本章从雇主的角度，讨论归属虚幻与两本账。

| 126.2 雇主面对的归属虚幻

雇主招聘时，通常参考学历、成绩、证书、实习经历、作品集、面试表现。在 AI 时代，这些读数的含义都变得模糊：

- 成绩与证书，可能主要反映隔离考试中的表现，与应聘者在工作中与工具一起的表现不一致；
- 作品集与实习成果，可能是复合体的产物，雇主无法判断其中有多少来自应聘者的判断；
- 面试表现，可能经过 AI 的充分准备，看起来很好，实际工作中却未必如此。

雇主因此越来越依赖自己的评估：试用期、实际任务测试、长期观察。这增加了雇主的成本，也增加了应聘者的负担。

| 126.3 雇主真正需要的

从本书的角度看，雇主真正需要知道的，主要是三件事：

- 这个人与工具一起，能完成什么工作，质量如何？这对应复合体账。
- 这个人能否发现工具的错误，能否在出错时纠正，能否为结果负责？这对应承接资格。
- 在工具失效或不适用时，这个人能否保持基本的工作能力？这对应自然人账中的底线部分。

现行的读数，对这三件事都回答得不够清楚。

| 126.4 两本账对雇主的价值

两本账可以为雇主提供更清楚的信息：

- 复合体读数，附有配置说明、增量说明与真跑证据，可以帮助雇主理解应聘者在工具条件下的实际能力；
- 承接核验记录，可以帮助雇主判断应聘者是否能够对工作结果负责；
- 自然人账中的底线核验，可以帮助雇主判断应聘者在工具失效时的基本能力。

如果这些信息足够可信，雇主的重复评估成本可能下降。

| 126.5 雇主可以做什么

雇主也可以推动两本账：

- 在招聘中，明确允许应聘者在任务测试中使用工具，并观察其路径、增量与承接表现；
- 在内部培训与考核中，采用复合体资格与底线资格的双轨；
- 与学校、职业教育机构合作，共同设计复合体任务与承接核验。

| 126.6 小结

雇主面对教育读数含义模糊的问题，越来越依赖自身评估。雇主真正需要知道的是复合体能力、承接资格与底线能力。两本账可以为雇主提供更清楚的信息，雇主也可以通过招聘、培训与校企合作推动两本账。

终身学习与成人教育

| 127.1 成人的学习

归属虚幻不只影响在校学生，也影响成人。成人在工作中持续学习，参加培训、考取证书、提升学历。这些学习活动，同样在复合体中进行，同样面对按自然人记账的评价。

| 127.2 成人学习的特点

成人学习有几个与在校学习不同的特点。

一、学习与工作紧密相连。成人学习的目的，往往是为了更好地完成工作。而成人的工作，已经在复合体中进行。

二、时间有限。成人的学习时间有限，对学习效率的要求更高。复合体可以大大提高学习效率。

三、证书的用途。成人获得的证书，常常直接用于求职、晋升、执业。证书的含义是否清楚，对成人影响很大。

四、自我评估的需要。成人需要清楚地知道自己会什么、不会什么，以便作出职业选择。

| 127.3 成人学习中的归属虚幻

成人学习中的归属虚幻，主要表现为：

- 成人在工作中与 AI 一起完成任务，能力很强；但在证书考试中，需要离开 AI 单独作答，于是需要额外花时间准备“不用 AI 的知识”；
- 成人在培训中使用 AI 完成作业，培训证书却声称证明了个人的能力，雇主难以信任；
- 成人在自我评估时，混淆了复合体的能力与个人的能力，可能高估或低估自己。

| 127.4 成人学习的两本账

成人学习同样可以实行两本账。

复合体账：成人与其工作配置一起，能完成什么任务，完成得怎样，能否发现与纠正错误，能否承接后果。这对应第六编所说的复合体资格。

自然人账：成人在工具失效时的基本能力，以及思维机能的保健。对于安全攸关的职业，这部分是必要的底线；对于其他职业，这部分主要是个人保健。

自我评估：成人可以用第七编所说的个人两本账，定期检查自己：与工具一起能做什么，离开工具还能起步吗，自己的复合体是否在固化。

| 127.5 终身学习的新含义

在复合体时代，终身学习的含义也可能发生变化。过去，终身学习主要是不断在个人身上积累新的知识与技能；今天，终身学习更多地意味着：不断重建自己的复合体，并保持自己作为承接者的资格。

工具不断更新，复合体需要不断重建：学会与新工具一起工作，调整自己的使用方式，防止旧的使用习惯固化。同时，承接资格需要不断维持：能重开、能拒签、能在场，不因为工具变得更强而放弃判断。

| 127.6 小结

成人学习同样受归属虚幻影响。成人学习与工作紧密相连、时间有限、证书用途直接、需要自我评估。成人学习可以实行两本账，并用个人两本账进行自我评估。终身学习的新含义，是不断重建复合体并保持承接资格。

低龄儿童与 AI 伴学

| 128.1 最脆弱的阶段

低龄儿童，即学前与小学低年级的儿童，是教育中最脆弱的阶段。这一阶段的儿童，正在形成最基础的语言、感知、运动、社会交往能力。这些能力的形成，高度依赖亲身经验与人际互动。

| 128.2 AI 伴学产品

近年来，面向低龄儿童的 AI 伴学产品不断出现：能对话的智能玩具、能讲故事的学习机、能回答问题的智能音箱、能辅导识字与算术的平板应用。这些产品通常以“陪伴”“启蒙”“赋能”为卖点。

| 128.3 低龄阶段的特殊风险

从本书的角度看，低龄阶段使用 AI，有几个特殊的风险。

一、单人段的基础性。低龄儿童的许多发生，是后续一切能力的地基。例如，自己把一个故事讲出来，自己数清楚一堆积木，自己与同伴协商游戏规则。这些段落如果被 AI 接管，后续能力就缺乏地基。

二、迎合的影响更大。低龄儿童尚不具备察觉迎合的能力。一个总是顺着自己、总是给出答案的对话伙伴，可能使儿童难以习惯真实人际交往中的冲突与等待。

三、人际互动的替代。如果 AI 伴学占据了儿童大量的时间，儿童与父母、同伴、教师的真实互动可能减少，而这些互动是低龄儿童发展中不可替代的。

四、承接的缺位。低龄儿童无法承接复合体的后果。在这一阶段，承接者只能是家长与教师。

128.4 低龄阶段的原则

基于上述风险，本书对低龄阶段提出以下原则：

- 自然人账为主。低龄阶段的学习，应当以亲身经验、动手操作、人际互动为主，保健区的比例应当最高。
- 复合体活动以成人陪伴为前提。如果使用 AI，应当在成人陪伴下进行，由成人作为承接者，并控制使用的时间与方式。
- 不评比复合体产出。不以儿童与 AI 一起完成的作品进行评比。
- 警惕“赋能”宣传。对以“赋能”“提前开发”为卖点的产品保持警惕，因为它们往往预设了辅助论，并可能加速单人段的萎缩。

128.5 小结

低龄儿童是最脆弱的阶段。AI 伴学产品带来单人段基础性受损、迎合影响更大、人际互动被替代、承接缺位等特殊风险。低龄阶段应以自然人账为主，复合体活动以成人陪伴为前提，不评比复合体产出，并警惕赋能宣传。

128.6 本编小结

本编给出了出口：

1. 目标层改写：从路径级改革转向目标级改革，重新定义“什么算学会了”；
2. 建造三号位：建造人—AI 复合体的理念分布、理念场、理念美；
3. 防止固化：识别与防范差异供给塌缩；
4. 复合体账：门槛化、路径留痕、同题基线、双替换、异源检验、群体监测；
5. 自然人账：不排名的脑保健区，AI 提供负荷、人负责操作；
6. 学校四步：停止排名、路径留痕、基线与异源检验、划出单人区；
7. 制度转折点：配置登记与第一张“人+配置”证书；
8. 个人指南：学生、家长、教师各自可以做的事。

出口已经给出，但一个负责任的诊断还需要接受检验：与已有研究的关系如何，能否回应主要的反驳，哪些预测可以被经验检验，在什么条件下本书应当被推翻。这是第十编的任务。

第十编

近邻、反驳与证伪

一个诊断是否可靠，取决于它能否说清自己与已有研究的关系，能否回应最有力的反驳，能否给出可以被经验推翻的预测。本编完成这三项工作，并公开承认本书的局限。本编提到的外部研究，均须在定稿前逐条核对出处与卷期。

缺席祖宗逐人划界

| 129.1 为什么要划界

任何新的判断，都可能与已有研究重叠。本书的判断，与教育技术、认知科学、测量学、社会学、历史学中的多项研究相邻。如果不说清这些关系，读者无法判断本书究竟增加了什么；而如果本书的“新判断”早已被他人提出，本书就必须收窄。

本章按研究线索逐一划界。对每一条线索，说明它与本书的联系，以及本书与它的分界。

| 129.2 认知伙伴：Salomon、Perkins 与 Globerson

联系。1991 年，Salomon、Perkins 与 Globerson 在一篇题为《认知伙伴》的论文中，区分了两种效果：“与技术一起的效果”，即人在使用技术时的表现；“来自技术的效果”，即人在离开技术之后留下的认知残余。他们认为，智能技术可以成为人的认知伙伴，而教育应当关注后一种效果。

这是本书复合体读数与自然人读数之分最直接的前身。本书的“两本账”，在形式上与这一区分高度相似。

分界。本书与这一研究有三处分界。

第一，Salomon 等人仍然把“来自技术的效果”当作教育的正当目标，认为好的技术应当在人身上留下持久的认知增长。本书认为，在器具不可消的条件下，以残余为主要目标、并据此排序，正是内卷的来源；残余应当被保留在脑保健区中，而不是作为竞争的依据。

第二，Salomon 等人没有解释，为什么这一区分在过去的技术中没有引发普遍的教育危机，而在今天会引发。本书用器具的公共性与可消性给出了解释：过去的技术可以被公共化，归属手续可以完成；大模型不能，归属手续无法完成。

第三，Salomon 等人的框架仍然以一个先在的认知者为中心，技术是这个认知者的伙伴。本书的立场是，主体本身是在复合中显影的，不存在一个先在的认知者等待被伙伴化。

结论。本书的“两本账”不是新发明，而是对 Salomon 等人区分的重新定位：本书的增量在于说明这一区分何以在今天变得致命，以及它应当怎样被用于评估制度。

| 129.3 延展心灵与分布式认知

联系。Clark 与 Chalmers 在 1998 年提出延展心灵论，主张认知过程可以延伸到颅骨之外，笔记本、计算器在满足一定条件时就是心灵的一部分。Hutchins 在 1995 年的《野外的认知》中提出分布式认知，以海军舰船的导航为例，说明认知分布在人、工具与社会组织之间。

这两条研究线都否认认知只在个人头脑中，与本书的“人与器具不可分”高度相近。

分界。第一，延展心灵论通常仍以一个先在的认知者为中心，向外延伸，属于作者所说的主体延升论；本书的立场是主体性本身在复合中显影。第二，这两条研究线主要关心认知的边界在哪里，本书关心的是评估与投入的记账单位在哪里，以及记错单位带来的制度后果。第三，这两条研究线没有处理器具的可消性问题，没有解释为什么传统教育可以长期忽略认知的分布性。

结论。本书在主体层面与这两条研究线相邻，在制度层面给出了它们没有给出的推论。

| 129.4 古德哈特定律、坎贝尔定律与分数通胀

联系。古德哈特定律指出，一个指标一旦成为政策目标，就会失去作为指标的可靠性。坎贝尔定律指出，一个定量社会指标越是被用于社会决策，就越容易受到腐蚀，越容易扭曲它所监测的社会过程。Koretz 对美国高利害考试的研究，系统记录了分数通胀现象：考试分数上升，而在其他测量中能力并未相应提高。

这些研究解释了指标型内卷的机制，本书的内卷链中包含这一机制。

分界。本书把指标腐蚀放在一个更前的位置：指标之所以被腐蚀得如此迅速和全面，不仅因为被试在策略性地应对，更因为指标测的单位已经不在场。在归属虚幻之下，即使没有任何策略性应对，指标也会与真实的发生脱钩。

结论。本书是对古德哈特定律的一个限定：指标腐蚀可以通过改进指标来纠正，前提是指标测的单位仍在场；当单位本身已经换了，改进指标无法纠正腐蚀。

| 129.5 认知卸载

联系。Risko 与 Gilbert 在 2016 年的综述中讨论了认知卸载：人们利用外部工具与环境减轻认知负担的现象。相关研究表明，卸载可以提高任务表现，但也可能减少对卸载信息的记忆。Sparrow 等人关于搜索引擎对记忆影响的研究，也属于这一线索。

联系的具体点。本书的反比律，与“卸载会减少内部保留”的发现方向一致。

分界。认知卸载研究通常把卸载看作个人的策略选择，研究卸载对个人认知的影响。本书把问题放在制度层面：即使卸载对个人是合理的，只要评估仍然只取个人读数，就会产生内卷。此外，大模型的“卸载”与传统卸载不同，它卸载的不只是记忆与计算，还有判断本身，即三号位。

| 129.6 辅助困境与有成效的失败

联系。Koedinger 与 Aleven 在关于认知导师的研究中提出了“辅助困境”：给学习者多少帮助才合适，帮助太少会使学习者卡住，帮助太多会使学习者失去学习机会。Kapur 关于“有成效的失败”的研究表明，在给出讲解之前让学习者先尝试解决问题，即使失败，也可能带来更好的学习效果。

这两条研究线从教学设计的角度，指出了帮助过多会削弱学习。

分界。本书的反比律与之方向一致，但本书不把问题归结为“帮助的剂量”，而是归结为单位错位。即便剂量恰当，只要读数取在自然人、投入落在复合体，内卷链仍会运行。剂量设计可以在自然人账内部修补，却无法回答复合体账该如何记。

| 129.7 生成式 AI 的实地实验

联系。Bastani 等人在土耳其高中数学课中的实地实验发现，不受限制的 GPT 辅导显著提高了练习表现，却降低了不允许使用 AI 的考试成绩；加入约束的版本基本消除了负面效应。

这是目前与本书反比律最直接对应的实证研究。

分界。该研究把结果解释为“没有护栏的生成式 AI 可能损害学习”，并提出通过设计护栏来缓解。本书同意这一发现，但给出了另一层解释：护栏降低了复合体对单人段的接管程度 a ，因而在自然人账内部有效；但学生离开课堂之后仍然在无护栏的复合体中学习，单位错位并未消除。本书的增量在于：把这一发现从“产品设计问题”提升为“评估单位问题”。

| 129.8 生成式 AI 与群体多样性

联系。Doshi 与 Hauser 在 2024 年发表的实验发现，获得生成式 AI 创意建议的写作者，其故事的个体创意评分提高，但作品之间的相似度也提高，群体多样性下降。

分界。这一研究测量的是人际之间的多样性，与本书的群体趋同判断一致。但本书所说的主体性固化，主要指个体内部候选集的收窄，即差异供给塌缩。人际多样性下降与个体内部塌缩并不同构，前者只能作为后者的邻近证据。

| 129.9 知识工作者的批判性思维调查

联系。微软与卡内基梅隆大学研究者 2025 年对知识工作者的调查，以及 Gerlich 同年的研究，都报告了对 AI 的信任与依赖程度越高、自述的批判性投入越低的相关关系。

分界。这些研究多为相关或自报数据，不能作为因果证据。本书引用它们，只是说明方向一致，而不是作为证明。本书的判断需要更严格的纵向与实验设计来检验。

| 129.10 影子教育研究

联系。Mark Bray 等比较教育学者对“影子教育”的系统研究，记录了课外有偿辅导在世界各地的规模、成因与后果，并讨论了它对教育公平的影响。

分界。本书借用这一研究，把课外辅导理解为私有化的器具，并把它放入器具—内卷周期律之中。影子教育研究主要从社会分层与政策治理的角度讨论问题，本书则从器具可消性的角度给出了一个统一的解释，并据此预测 AI 辅导对影子教育的双重影响。

| 129.11 内卷研究

联系。“内卷”一词在学术上有较长的谱系。人类学家 Goldenweiser 用它描述文化形式在达到某种状态后不断内部精细化、却不再发生结构性变化的现象。历史学家黄宗智用它描述中国农业中劳动投入不断增加、而单位劳动生产率停滞的“有增长无发展”。近年，社会学界与公共讨论又把内卷用于描述缺乏出口的竞争。

分界。这些研究主要从资源约束、劳动结构、竞争制度等角度解释内卷。本书给出了另一类原因：投入与读数不在同一个单位上。本书并不否认其他原因，而是指出，在 AI 时代的教育中，归属虚幻是一个新出现的、在旧理论中看不见的内卷来源，并且会与资源型、指标型内卷叠加。

| 129.12 科举制度史

联系。本书第三编关于印刷术、糊名、誊录的讨论，依托于中国科举制度史与书籍史的大量研究。

分界。本书没有对这些历史作出新的考证，只是从器具可消性的角度重新解读已有的历史认识。历史片段在本书中是说明性的，其年代与细节需要以专门研究为准。

| 129.13 计算器研究

联系。Hembree 与 Dessart 在 1986 年、Ellington 在 2003 年对计算器教学研究所做的元分析，大体显示在合理使用的条件下，计算器并未显著损害学生的基本运算能力。

分界。本书借用这些研究来说明：满足可消性条件的器具，可以通过“分场加统一型号”被纳入教育而不引发普遍内卷。本书的增量在于指出，大模型不满足这些条件，因此计算器时代的经验不能照搬。

| 129.14 作者此前的工作

本书与作者此前的几项工作关系密切，这里逐一说明分工。

《学席和教席的诞生》。该书提出了悬空判断与新单位（学席、教席），讨论了席的登记规格、分点、退单等概念。本书在悬空判断的基础上，说明了它在投入—产出关系上的后果，即单位错位与反比律，并命名了归属虚幻型内卷。本书的“两本账”与该书的“席籍”相通：两本账是出口的视角，席籍是其登记形式。

《AI 时代教育新使命》。该书提出，教育的使命不是用 AI 赋能旧主体，而是建造新的复合主体。本书为这一主张提供了一个反面的论证：如果继续赋能旧主体，教育必然陷入归属虚幻型内卷。

《AI 时代的新教育：猜想和实现》。该书以九个难题为纲，给出了未来教育的整体构想，并证明了理念领域中自然人独占判断王权的终结。本书第八编引用了该书的核心证明，但着重讨论落点资格与内卷的关系。

《AI 必然首先带来行业内卷，然后才是行业创新和经济发展》。该文从收费点迁移、判断装置化等角度解释信息经济各行业的内卷。本书从主体单位的角度解释教育内卷，两者可以互补：前者说明内卷在经济层面为何发生，后者说明内卷在教育层面为何发生。

《理念世界的主体交融性》。该文论证了人—AI 复合主体的不可分解性，并提出了可消性的概念。本书是它在教育改革上的一个应用，并补充了可消性为何能解释过去内卷的局部性，以及工具公共化的历史周期。

《代理坍塌与空值结算》与《容器元数律》。这两篇论文讨论了成绩记录为何总把“学生—AI”切回一个名字，以及成绩单的结算失效。本书讨论的是投入端的空

转，两者分别处理结算侧与投入侧。

| 129.15 划界总表

近邻	联系	本书的增量
Salomon 等：认知伙伴	“与技术一起”与“来自技术”之分	说明这一区分何以在今天致命；残余不应作为排序依据
延展心灵、分布式认知	认知不只在头脑中	从本体推到评估单位与制度后果；指出主体延升论的局限
古德哈特、坎贝尔、Koretz	指标腐蚀	指标腐蚀的前提是单位仍在场；单位换了，改进指标无效
认知卸载	卸载减少内部保留	从个人策略推到制度层面；大模型卸载的是判断本身
辅助困境、有成效的失败	帮助过多削弱学习	问题不在剂量，而在单位错位
Bastani 等	无约束 AI 损害考试表现	从产品设计问题提升为评估单位问题
Doshi 与 Hauser	AI 降低群体多样性	群体趋同与个体差异供给塌缩的区分
知识工作者调查	依赖 AI 与批判投入负相关	仅作方向一致的旁证
影子教育	课外辅导的规模与后果	放入器具—内卷周期律，预测 AI 的双重影响
内卷研究	有增长无发展、无出口竞争	新增归属虚幻这一内卷来源
计算器研究	合理使用无显著损害	说明可消器具与不可消器具的差别

| 129.16 尚未完成的普查

需要承认，本章的划界并不完整。与本书判断相近的研究，可能还存在于技术哲学、教育测量学、科学社会学、组织理论等领域，也可能存在于近两年大量涌现的 AI 教育研究之中。本书在定稿前需要进行一次更系统的近邻检索，特别关注以下方向：人机混合能动性 with 责任归属的研究；测量不变性与评分者校准在 AI 时代的讨论；关于 AI 与学术诚信政策的比较研究。如果检索发现本书的某一判断已被他人完整提出，本书将相应收窄。

近邻普查（二）：技术哲学

| 130.1 为什么技术哲学是最近的近邻

本书的核心主张之一，是主体性在人与器具的复合中显影，而不是先在的实体被工具延伸。在二十世纪以来的技术哲学中，有多条思想线索与这一主张高度相近。第一百二十九章的划界主要集中在认知科学与教育研究上，对技术哲学着墨不多。本章补上这一部分。需要说明，本章对各家思想的概述是简要的，定稿前需要以原著与专门研究为准。

| 130.2 海德格尔：上手之物

海德格尔在《存在与时间》中讨论了“上手之物”：人在日常操劳中，与工具处在一种不显眼的关系里，锤子在使用中“隐退”，只有在它坏掉时才作为对象显露出来。人总是已经在世界之中，与器具、他人、环境交织在一起。

联系。本书关于“器具不显眼的时候”与“人与器具本来不可分”的说法，与海德格尔的这一分析相近。作者在《学席和教席的诞生》中专门比较过器具三分与海德格尔的在世存在。

分界。海德格尔关注的是此在的存在方式，而不是评估与记账。他没有讨论器具在比较中的可消性，也没有讨论一种会生成判断的器具。作者曾把大模型称为一种“不操心的判断者”：它参与判断，却不像此在那样操心自身的存在，这是海德格尔框架中没有的器具类型。

| 130.3 技术中介论

以维贝克为代表的后现象学技术哲学，提出了技术中介论：技术不是中性的工具，而是中介人与世界的关系；在技术中介的行动中，主体与客体都是被构成的，而不是事先给定的。

联系。这是本书在技术哲学中最近的近邻之一。“主体与客体在中介中被构成”，与本书“主体是三号位的侧重显影、客体是一号位的侧重显露”的主张，在方向上高度一致。

分界。第一，技术中介论主要是描述性的，关注技术怎样塑造感知与行动；本书的重心在制度后果，即当主体在中介中被构成时，教育的记账方式为何失效。第二，技术中介论通常讨论的是一般技术，对“器具可消性”这一区分没有专门处理：它没有解释为什么在大多数技术面前，旧的主体记账方式仍然行得通。第三，本书的三号位定义给出了主体性的具体结构，即分布、场、美，而不只是说“主体被构成”。

需要承认的重叠。“主体不先于技术中介而存在”这一基本判断，并非本书首创。本书不应宣称这是新的发现，而应把增量定位在可消性与记账制度上。

| 130.4 行动者网络理论

以拉图尔为代表的行动者网络理论，主张把人与非人的行动者放在同一个网络中分析，行动是由人与物共同组成的网络完成的，不应先验地区分主体与客体。

联系。行动者网络理论对“行动由网络完成”的强调，与本书的复合体概念相近；它对主客先验二分的拒绝，与作者本体论体系的出发点一致。

分界。行动者网络理论倾向于对称地看待人与非人，不预设人在网络中的特殊地位。本书则保留了一个不对称：在复合体中，人端是唯一不可复制的落点，是后果的承接者。这一不对称不是来自“人是主体”的预设，而是来自后果怎样起作用的事实。

| 130.5 技术药理学

斯蒂格勒等人提出了技术的“药理学”视角：技术既是毒药也是解药，外化的记忆与知识既扩展了人的能力，也可能导致能力的丧失，即所谓的“无产阶级化”，人失去了自己的知识与技能。

联系。本书的反比律与主体性固化，与“技术既赋能又剥夺”的药理学视角方向一致。

分界。药理学视角通常把丧失理解为人的某种能力被技术拿走，这在一定程度上仍然预设了一份属于人的能力存量。本书的区分是：“离开后很低”有两种来源，一种是发生条件缺失，本来就不属于人；一种是单人段被挤掉，才是真正的萎缩。本书还给出了制度层面的出口，即两本账与脑保健区。

| 130.6 个体化理论

西蒙东的个体化理论认为，个体不是事先给定的，而是在个体化过程中生成的；个体化总是伴随着环境的共同生成，个体与环境一起从一个前个体的状态中分化出来。

联系。“个体是生成的，与环境一起生成”，与本书“自然人是器具消去之后的概念发生”“主体是复合中的显影”在方向上相近。作者在《理念世界的主体交融性》的独立评审中，已被指出其若干公理与个体化理论相近而未署源。

分界。个体化理论是一般本体论，不处理评估与记账问题。本书的增量在于：说明在什么条件下，“个体是生成的”这一事实可以被制度忽略（器具可消时），在什么条件下不能被忽略（器具不可消时），以及忽略的代价是什么（归属虚幻型内卷）。

| 130.7 群体能动性

以李斯特与佩蒂特为代表的群体能动性研究，讨论了群体能否作为能动者承担责任。他们认为，某些组织化的群体可以具有不可还原为成员的能动性，并据此讨论群体责任。

联系。本书关于复合体判断不可切分、责任需要指派的讨论，与群体能动性研究相邻。

分界。群体能动性研究倾向于承认群体本身可以承担责任。本书则认为，在人—AI 复合体中，AI 端无法成为承受者，因此责任需要被指派给人端。这是一个与群体能动性研究不同的结论，需要在后续工作中更仔细地论证。

| 130.8 小结

技术哲学中的多条线索，在“主体不先于技术中介而存在”这一点上，与本书高度相近。本书不宣称这一判断为首创，而把自己的增量定位在：器具可消性这一区分；归属虚幻及其制度后果；复合体中人端作为不可复制落点的不对称；以及两本账的出口。

近邻普查（三）：测量学

| 131.1 测量学为什么重要

本书的核心问题，归根到底是一个测量问题：教育读数测的是什么单位。测量学对这一类问题有长期而精细的研究。本章考察几个与本书最相关的测量学概念。

| 131.2 测量不变性与项目功能差异

测量学中有一个重要的概念：测量不变性。它要求一个测量工具在不同群体中测量的是同一个构念，测量结构、测量单位与起点在不同群体之间保持一致，只有这样，不同群体的分数才能被有意义地比较。与之相关的项目功能差异，是指能力相同的不同群体在某个题目上的表现存在系统差异，这说明该题目测到了能力以外的东西。

联系。本书的器具可消性，与测量不变性高度相关。当器具在不同学生之间不同，测量工具在不同学生之间测的就不再是同一个构念，测量不变性就被破坏了。本书第十章的记账式 $y=f(h, g)$ ，可以被看作是对测量不变性条件的一种非形式化表述：只有当 g 在群体之间相同，按 y 比较才等于按 h 比较。

需要承认的重叠。在独立评审中，作者的相关工作已被指出，其“旧单位有效性”的论证，实际上是对测量不变性的非形式化重新发现。本书接受这一判断。本书的增量不在于提出测量不变性的条件，而在于指出：大模型使一个新的维度上的不变性系统性地失效，这个维度就是“器具端的生成性”；而现有的不变性检验，主要针对群体、时间、施测方式等维度，尚未系统地处理生成性器具。

一个可能的研究方向。测量学可以考虑在现有的不变性层级之外，增加一层“器具端生成性不变性”：在不同的生成式器具配置下，测量结构是否保持一致。这可能是本书对测量学最有价值的建议。

| 131.3 评分者效应与评分者校准

在主观评分中，评分者的宽严、偏好、疲劳都会影响分数，测量学称之为评分者效应，并发展了评分者培训、评分者校准、多评分者模型等方法来控制它。

联系。评分者效应本质上是一种器具项：评分者是评分过程中的器具。评分者校准，是使这一器具项可消的装置，与糊名誉录在结构上相同。

分界。评分者效应中，器具项位于评分端，而不是作答端。大模型的问题，是器具项进入了作答端，并且与作答者发生交互。评分者校准的方法，可以为作答端的配置登记提供借鉴，但无法直接解决作答端的交互效应。

需要注意的是，当评分端也开始使用 AI 时，评分者效应会以新的形式出现：不同评分者使用不同的 AI 配置，评分结果可能随配置变化。这使评分端的可消性也面临挑战。

| 131.4 计算机自适应测验

计算机自适应测验根据作答者的表现动态选择题目，使测验更高效、更精确。它是一种“会随作答者改变”的测量器具。

联系。这看起来是一个反例：测量学早已使用一种随作答者改变的器具，而且没有导致测量失效。

分界。自适应测验的题库是事先标定的，每个题目的参数是已知的，器具的变化被严格限制在一个封闭的、可预先标定的范围之内。大模型的输出范围则是开放的，无法事先标定。这是两者的关键差别：封闭值域的自适应器具可以被标定，开放值域的生成式器具难以被标定。本书在前期工作的评审中已被提醒注意这一对手，这里正面回应：本书关于器具可消性的判断，需要限定为针对开放值域的生成式器具。

| 131.5 效度理论

现代效度理论强调，效度不是测验本身的属性，而是对分数解释与使用的论证。一个分数用于某个目的是否有效，取决于能否论证这一解释与使用。

联系。本书关于“自然人读数不应被误读为学生的全部能力”“脑保健读数不应用于排名”的主张，本质上是效度论证：同一个分数，用于保健是有效的，用于排名则可能无效。

分界。效度理论提供了论证框架，本书则提供了一个具体的论证：在归属虚幻之下，把隔离条件下的自然人读数用于对复合体活动能力的推断，缺乏效度。

| 131.6 小结

测量学中的测量不变性、评分者效应、自适应测验与效度理论，都与本书密切相关。本书接受“旧单位有效性论证是测量不变性的非形式化重述”这一判断，并把自己的增量定位在：生成式器具使一个新的不变性维度系统性失效；开放值域与封闭值域的区别；以及对现行读数使用的效度质疑。

近邻普查（四）：中文教育研究中的主体论

| 132.1 中国教育学的主体性传统

在中国教育学界，“主体性”是一个有长期讨论传统的概念。二十世纪八十年代以后，随着对“教师中心”“知识灌输”的反思，学界兴起了关于学生主体性、主体教育的讨论。王道俊、郭文安等学者提出并推动了主体教育理论，强调学生是教育活动的主体，教育应当培养学生的主体性。此后，叶澜等学者提出的生命实践教育学，强调教育中人的生命成长与主动发展。

这些讨论对中国教育改革产生了深远的影响。“以学生为主体”“发挥学生主体作用”“培养学生的主体意识与主体能力”，成为课程改革文件中的常见表述。

| 132.2 联系

本书与这一传统有两处联系。

第一，本书同样把主体性当作教育的核心问题。本书并不认为主体性不重要，相反，本书认为 AI 时代教育的核心问题，正是主体性的重新理解。

第二，主体教育理论对“灌输”的批判，与本书对“搬运”式学习的批判方向一致。主体教育理论强调学生的主动性，本书强调发生，而不是知识的搬运。

132.3 分界

本书与这一传统的分界，也有两处。

第一，主体教育理论中的主体，基本上仍是先在的、属于个人的。它强调发挥、发展、培养学生的主体性，这在很大程度上预设了学生身上有一份主体性等待被发挥与发展。本书第二编已经说明，在器具不可消的条件下，这种理解会导致归属虚幻。

第二，主体教育理论主要关注师生关系中的主体地位，较少关注器具在主体构成中的作用。本书认为，器具是主体显影的必要条件之一，而大模型是第一种直接进入三号位的器具。

132.4 “坚守主体性”的论述

在 AI 进入教育之后，中文教育研究中出现了大量关于“坚守学生主体性”“防止 AI 消解主体性”的论述。这类论述在第二章中被归入保守主体性论。

本书对这类论述的态度是：它们正确地看到了判断与责任不能随意交出，但把主体性理解为需要坚守的存量，因而在实践中导向检测与隔离的加码。作者在《AI 时代的新教育：猜想和实现》中，专门论证了理念领域中坚守自然人主体性的不可能性。

132.5 内卷的中文讨论

“内卷”一词在中文公共讨论中广泛流行，学界也有大量讨论。社会学与人类学学者从竞争结构、社会流动、制度安排等角度讨论内卷，教育研究者则从升学竞争、课外辅导、评价制度等角度讨论教育内卷。二〇二一年的“双减”政策，是国家层面对教育内卷的一次重要回应。

联系。本书关于课外辅导作为私有器具的分析，与这些讨论相关。

分界。这些讨论主要把教育内卷归因于资源稀缺与竞争制度，属于第三十一章所说的资源型与指标型内卷。本书补充了一个新的来源，即归属虚幻，并指出它在 AI 时代会与前两类内卷叠加。

132.6 AI 教育研究的主流

近年中文 AI 教育研究数量迅速增长，主题多集中在：AI 赋能教学、智能导学、个性化学习、智能评价、AI 素养、人机协同教学、AI 伦理与学术诚信等。

从本书的角度看，这些研究中的大部分，属于第九十六章所说的路径级研究：研究怎样用 AI 更好地达到既定目标。它们对教育实践有价值，但如果不同时讨论目标层与记账方式，就可能在不知不觉中加深归属虚幻型内卷。

本书的建议是：中文 AI 教育研究可以增加对“使用时表现与离开后表现”的同时测量，增加对群体多样性的关注，增加对评价单位本身的讨论。

| 132.7 尚需补做的检索

本章对中文教育研究的概述是概括性的，没有逐篇检索与引用。定稿前需要系统检索中文期刊中关于人机协同主体、复合主体、教育评价单位、AI 与学术诚信的研究，确认是否已有与本书判断相同或相近的论述。若有，将补入并相应收窄。

| 132.8 小结

中国教育学的主体性传统，与本书同样重视主体性，但其主体基本上仍是先在的、个人的；中文内卷讨论主要关注资源与竞争；中文 AI 教育研究多属路径级。本书的增量，在于重新定义主体性、提出归属虚幻这一内卷来源，并把讨论推到目标层与记账方式。

七条反驳与回应

| 133.1 反驳一：只要禁用 AI，可消性就恢复了

反驳。既然问题出在器具不可消，那就在评估中禁用 AI，可消性就恢复了，内卷也就没有了。

回应。禁用确实能在一个封闭的场合里恢复可消性，闭卷考场就是这样的场合。但禁用有两个无法回避的代价。

其一，它只能保住读数，保不住学习。学生离开考场，学习、工作与创造都在复合体中进行，禁用场合测到的能力，与他们真实从事的活动越来越远。

其二，禁用本身就是一种加码。随着模型越来越易得、越来越难以察觉，维持禁用的检测、监考与惩戒成本持续上升，而这部分成本不产生任何发生，正是 C_2 。所以，禁用不是出口，而是内卷在另一个方向上的延伸。

本书并不反对在特定场合禁用，例如脑保健区；但反对把禁用当作评估的主要方式。

| 133.2 反驳二：AI 确实让学生变强了，这就是赋能

反驳。用了 AI，学生的作品更好、进度更快、信心更强，这就是赋能，为什么要否认？

回应。本书并不否认复合体变强了，恰恰相反，本书的前提就是复合体的发生是真实的、而且很强。本书否认的是另一件事：这份增强属于一个先在的自然人，并且可以在离开 AI 之后被完整地测出来。

短期内开着 AI 的表现上升，与“赋能”的说法并不冲突；真正冲突的是关掉 AI 的表现。如果关掉 AI 的表现也随之持续上升，赋能论就在那个范围内成立，本书已在判负条款中写明这一点。

| 133.3 反驳三：责任终究要落在人身上，所以主体还是那个人

反驳。无论复合体怎样运行，出了问题总要有人负责。既然负责的是人，主体就还是人。

回应。本书同意责任要落在自然人身上，但不同意由此推出“主体还是那个人”。责任的落点是由规则指派的位置，其理由是后果只对有不可逆时间与身体的存在者起作用，而不是这个人独自完成了判断。把“后果落在谁身上”与“判断在哪里发生”混为一谈，正是旧主体论的核心误会。公司法人的例子已经说明，追责制度完全可以在决定没有单一出处的情况下运行。

| 133.4 反驳四：复合体读数也可能被刷，两本账同样会卷

反驳。复合体账同样可以被刷：学生可以多轮生成、迎合评分、伪造路径。两本账并不能免于内卷。

回应。这一担忧是成立的。复合体账如果只看成品分数，同样会被多轮生成和迎合评分尺子所腐蚀，第四十三章创新思维力一例就是如此。所以本书要求复合体账必须具备三个条件：分数只作门槛、不作排名；引入与生成器不同源的检验；同时观察群体分布，而不只看个体。只要其中任何一条被放弃，复合体账也会重新进入内卷。

换言之，两本账不是免疫内卷的保证，而是使内卷可以被识别和被纠正的前提。在归属虚幻之下，内卷是结构性的，无论怎样努力都无法消除；在两本账之下，内卷是局部的，可以通过调整设计来纠正。

| 133.5 反驳五：这只适用于少数深度使用 AI 的学生

反驳。大多数学生并没有深度使用 AI，本书描述的只是少数精英学生的情况。

回应。反比律的强度确实取决于复合体接管单人段的程度 a 。在使用尚浅的学生中， a 较小，反比律较弱，可能仍处于起步期的正增量阶段。

但有两点值得注意。第一， a 的增长速度取决于工具的易得性与学校的加码强度，而这两者都在快速上升。第二，恰恰是使用尚浅的阶段，学校最容易被短期的正增量说服，认定“赋能有效”，从而在加码的方向上走得更远。

本书的判断不是对当下某一群学生的描述，而是对一条正在运行的制度轨迹的预测。

133.6 反驳六：人类历史上一直有代笔与合作，这不是新问题

反驳。历史上早有代笔、幕僚、学派署名、导师指导、编辑修改。一篇文章从来不是一个人独立完成的。AI 带来的只是程度的变化，不是性质的变化。

回应。这一反驳击中了本书的一个要害，本书必须认真对待。

确实，认领的不纯并非 AI 首创。代笔人、幕僚、编辑、导师，都参与了他人作品的生成；学派的署名，常常遮蔽了学生的贡献。这些现象说明，“自然人独立完成”在历史上从来就不是完全真实的。

但本书认为，过去与今天有两点关键差别。

第一，过去的破口是局部的，有恢复程序。代笔是少数人的行为，可以被揭露、被惩罚；导师的指导有惯例可循，有致谢与合作署名的规范；编辑的修改有边界，可以被区分。制度对这些破口有成熟的处理方式。

第二，今天的破口是结构性的，低成本的恢复程序尚未出现。几乎每一个学生、每一位研究者都在与 AI 一起工作，AI 参与的程度无法从文本中区分，也无法通过惯例来规范。

所以，本书的主张应当写作：过去的归属破口是局部的、有恢复程序的；今天的归属破口是结构性的、尚无低成本恢复程序的。本书不主张“这是历史上第一次”。这一收窄，也使本书的判断更容易被检验：如果将来出现低成本的恢复程序，本书的判断就需要进一步收窄。

133.7 反驳七：这是一种技术决定论

反驳。本书把教育的变化归因于 AI 这一技术，是一种技术决定论，忽视了社会、政治、文化的作用。

回应。本书并不认为 AI 决定了教育的走向。本书的判断是：AI 改变了器具的性质，使旧的记账方式失效；但是否继续使用旧的记账方式，是制度的选择。归属虚幻型内卷不是技术的必然结果，而是技术变化与制度惯性相遇的结果。

正因为如此，本书的出口是制度性的：改写目标、改换单位、分开记账。如果本书是技术决定论，就不会给出制度出口，而会主张等待技术的下一步变化。本书第三编恰恰说明，历史上内卷的减轻，既可以靠工具，也可以靠制度；而在 AI 面前，等待工具的出路可能失效，制度的出路变得更加重要。

八条预测与五条判负

| 134.1 预测的原则

本书的判断应当可以被经验推翻。以下预测均针对“不改本体、只加码”的学校或个人，并尽量给出可以观察的指标。

| 134.2 八条预测

预测一：剪刀差。同一群学生按加码强度分组追踪一个学期：开着 AI 的表现与加码强度正相关，关掉 AI 的表现与加码强度负相关或不相关，两条线呈剪刀状张开，且差距随时间扩大。

预测二：方差收窄。以创新分数或新颖度量规排名的班级，一学期后平均分上升，分数方差缩小。

预测三：趋同。同届学生的作品、学习路径、议论文观点的相似度上升；学生产出与同题裸跑基线的差距缩小。

预测四：时间迁移。学生花在多轮生成、刷进度、造痕迹上的时间增加，花在选题、否决、真跑、独自寻路上的时间减少。

预测五：成本上升。学校用于检测、答辩、监考、隔离的成本逐年上升，而对“依赖”“作弊”的处理数量不降反升。

预测六：配置敏感。学生离开 AI 或换用另一 AI 配置后，表现大幅波动。

预测七：旧内卷消退与新内卷并起。AI 辅导普及较快的地区，家庭课外辅导支出与辅导时长下降，同时作业查重、AI 检测、答辩等成本上升。

预测八：改投后的反转。改为复合体账与自然人账分开记、复合体账采用路径留痕、同题基线对照与追问下重开的学校，预测二、三、五应当缓和，至少预测三应当反转；审查者对学生产出的认定一致性，应当高于坚持切分“本人部分”的学校。

| 134.3 五条判负

出现以下任一情形，本书相应部分需要收窄或放弃。

判负一：反比律不成立。若在不改本体的条件下，加码带来关掉 AI 的表现与开着 AI 的表现同步、持续上升，反比律不成立，应降为“收益递减”，第四编的核心机制需要重写。

判负二：切不开不成立。若出现一种稳定的方法，能够把复合体产出跨配置、可迁移地分解为人端与器具端两份，而且分解结果在不同 AI 配置下保持一致，“切不开”的判断不成立，辅助论在该范围内应被承认。这是对本书最致命的判负条件。

判负三：单位错位不是主因。若改投评估的学校在两三年内仍出现与加码学校同等程度的趋同与成本上升，单位错位就不是内卷的主因，本书的因果链需要重写。

判负四：可消性不抑制内卷。若历史数据显示，器具私有化程度与内卷强度无关，例如课外辅导普及率与投入—分数增益比不相关，“可消性抑制内卷”的判断不成立，第三编需要重写。

判负五：配置登记恢复可消性。若出现有效的配置登记制度，成本足够低、覆盖足够广，使 AI 配置在比较中重新可消，“AI 无法被公共化”的判断不成立，本书的结论应降为“配置登记出现之前的暂态”。

| 134.4 判负的意义

列出判负条件，不是为了表示谦虚，而是为了使本书的判断可以被检验。一个无法被推翻的判断，也无法被确认。本书希望读者、研究者、学校，在实践中去检验这些条件。无论结果如何，检验本身都会使我们对 AI 时代的教育有更准确的认识。

真跑设计

| 135.1 为什么需要真跑

本书到此为止，没有自己的实测数据。书中引用的实验与调查，均来自他人研究，且多为相关或自报数据；书中的预测，均为设计，尚未执行。一个诊断如果停留在设计上，无论逻辑多么清楚，都只能算作猜想。

本章给出几项真跑设计，按成本从低到高排列，供学校、研究者与作者自己在后续工作中执行。

| 135.2 真跑一：剪刀差

问题。在不改本体、只加码的条件下，开着 AI 与关掉 AI 的表现是否呈剪刀状张开？

设计。选择一所已经引入 AI 辅导或允许使用 AI 完成作业的学校。在一个学期中，对同一群学生同时记录两种成绩：

- A 类成绩：允许使用 AI 完成的作业、项目、练习的成绩；
- B 类成绩：不允许使用 AI 的随堂测验、期中与期末考试的成绩。

同时记录每个学生的 AI 使用强度，例如平台使用时长、对话次数，作为加码强度的代理变量。

分析。比较 A 类与 B 类成绩随时间的变化，以及它们与使用强度的相关性。

预期。若本书判断成立，A 类成绩随使用强度上升，B 类成绩与使用强度不相关或负相关，两类成绩的差距随时间扩大。

成本。这是最便宜的一项真跑。许多学校已经在记录这两类成绩，只需要把它们放在一起分析。

注意。需要控制学生的初始水平，避免“基础好的学生更多使用 AI”造成的混淆。最好能够设置随机分组，或至少使用前测作为控制变量。

| 135.3 真跑二：补习消退与检测成本上升

问题。AI 辅导的普及，是否同时带来旧内卷的消退与新内卷的兴起？

设计。收集若干地区在 AI 普及前后若干年的公开数据：

- 家庭课外辅导支出占教育支出的比例；
- 学生每周课外辅导时长；
- 学校用于 AI 检测、答辩、监考的开支或时间投入；
- 学术不端处理案件数量，特别是与 AI 相关的案件。

按 AI 辅导普及速度对地区分组，比较两组在上述指标上的变化。

预期。若本书判断成立，AI 辅导普及较快的地区，前两项下降，后两项上升。

成本。较低，主要依赖公开统计与学校调查。

注意。需要控制同期的政策变化，例如课外辅导监管政策，避免把政策效果误认为 AI 效果。

| 135.4 真跑三：方差收窄与趋同

问题。以创新分数排名的班级，是否出现平均分上升、方差缩小、作品趋同？

设计。选择两个或多个班级，一个班级按传统方式以创新分数排名，另一个班级改用复合体账（分数只作门槛、看路径、比基线）。在一个学期中，收集学生的全部创新作品。

分析。

- 计算每个班级创新分数的均值与方差随时间的变化；
- 使用语义向量计算作品之间的平均相似度随时间的变化；
- 对每道题生成问题裸跑基线，计算学生作品与基线的平均距离随时间的变化。

预期。若本书判断成立，排名班级出现均值上升、方差缩小、相似度上升、与基线距离缩小；复合体账班级至少在相似度与基线距离上表现出相反趋势。

成本。中等，需要文本分析能力与基线生成。

| 135.5 真跑四：差异供给塌缩

问题。长期深度使用 AI 的复合体，其个体内部的候选集是否收窄？

设计。招募一批长期使用 AI 进行思考与写作的参与者，以及一批使用静态资料（如词典、百科）而不使用生成式模型的对照参与者。在间隔一段时间的两轮中，让参与者面对同一组开放问题，各生成一组候选判断。

分析。把候选判断转换为语义向量，计算每个参与者两轮之间：

- 候选之间的平均两两距离的变化；

- 包含所有候选的最小范围半径的变化。

为保证结果可靠，至少使用两个互不相关的文本嵌入工具，并按候选数量进行配平。

预期。若主体性固化的判断成立，实验组的两个量随时间缩小，且缩小幅度大于对照组。

成本。较高，需要纵向设计与较大样本。

注意。需要事先确定最小有意义效应与所需样本量，并进行预注册，避免事后调整分析方式。

| 135.6 真跑五：双替换检验

问题。复合体读数是否同时依赖人端与器具端，而且交互效应占主导？

设计。让一批学生在两种或多种 AI 配置下完成同类任务，形成“学生 × 配置”的完全交叉设计。

分析。检验：保留学生、更换配置，读数是否明显变化；保留配置、更换学生，读数是否明显变化；学生与配置之间的交互效应是否显著。更严格的检验是：在一种配置下得到的“学生贡献”排序，能否迁移到另一种配置下。

预期。若“切不开”的判断成立，两类更换都会带来明显变化，而且学生贡献的排序在不同配置之间不能稳定迁移。

成本。中等偏高，需要实验控制。

意义。这项真跑直接对应判负二，是对本书最关键的检验。

| 135.7 作者的承诺

作者承诺，在本书定稿或再版之前，至少完成真跑一与真跑二中的一项，并把结果如实写入书中，无论结果是否支持本书的判断。若结果与本书判断相反，将按照判负条款收窄相应章节。

局限

| 136.1 零实测

本书最大的局限，是尚无专门的实测数据。书中的机制是从本体论与历史分析中推出的，书中引用的实证研究来自他人，且多为相关或自报数据。第一百三十五章的真跑设计尚未执行。在执行之前，本书的判断只能被视为有理由的猜想。

| 136.2 理念美难以测量

第九十七章提出的三号位建造中，理念美是最难测量的一格。理念分布与理念场都能设计出读数，例如连接范围、候选离散度、配置差异；理念美目前还没有可靠的测量。这使本书的建造方案在美这一格上仍然停留在概念层面。

| 136.3 差异供给测量的困难

差异供给塌缩测的是“没有发生的东西”，成本较高。个体层面的候选集收窄，与人际多样性下降并不同构，后者只能作为邻近证据。第一百三十五章的真跑四是一个设计，而不是现成的方法。

| 136.4 第一人称现场是单一个案

第七编以作者本人为现场，这是单一个案；而且作者本人就在复合体之中，读数存在迎合偏高的风险。第七编只能作为说明，不能作为证明。

| 136.5 历史片段是说明性的

第三编的历史片段，如印刷术、糊名誉录、计算器争论，是从器具可消性的角度对已有历史认识的重新解读，而不是新的历史考证。其年代与细节需要以专门研究为准，定稿前需要核对。

| 136.6 近邻普查不完整

第一百二十九章的划界并不完整。本书在定稿前需要进行更系统的近邻检索。如果发现本书的某一判断已被他人完整提出，将相应收窄。

| 136.7 ``第一次"的收窄

本书不主张归属虚幻是历史上第一次出现。代笔、幕僚、学派署名等现象说明，认领的不纯早已存在。本书的主张是：过去的破口是局部的、有恢复程序的；今天的破口是结构性的、尚无低成本恢复程序的。

| 136.8 出口的可行性未经检验

第九编给出的出口，包括目标层改写、复合体账、学校四步路径，目前都只是设计，没有经过真实学校的系统试点。它们的成本、阻力、效果，都需要在实践中检验。

| 136.9 术语的问题

本书保留了作者本体论体系中的若干术语，如三号位、分布、场、美。这些术语对熟悉作者体系的读者是清楚的，对教育界的一般读者可能造成理解困难。本书尽量在首次出现时给出解释，但仍可能影响传播。是否需要一个面向教育界的改写版本，是作者需要进一步考虑的问题。

给教育决策者的十个问题

| 137.1 为什么以问题的形式

教育决策者面对的是具体的政策、预算、试点与评估。本书的诊断如果要对他们有用，需要转化为可以在决策中使用的问题。本章把全书的判断压缩为十个问题。每个问题都可以用来审视一项正在讨论或已经实施的政策。

| 137.2 十个问题

问题一：这项政策改变了“什么算学会了”吗？

如果没有，它是路径级改革。路径级改革在目标已经换了的情况下，越成功，内卷可能越深。决策者需要问：这项政策是在旧目标上提效，还是在重新定义目标？

问题二：这项政策的读数，是否要求把复合体的发生归属给某个自然人？

如果要求，它会陷入归属虚幻型内卷。例如，一项推广 AI 辅导的政策，如果以关掉 AI 的考试成绩作为成效指标，就是在要求归属。

问题三：这项政策增加的是 C_1 、 C_2 ，还是复合体账的可检验性？

增加 C_1 的政策，推动复合体发生，但如果读数错位，收成无法兑现。增加 C_2 的政策，只用于证明本人，不产生任何发生。增加复合体账可检验性的政策，才真正指向出口。

问题四：这项政策有没有同时测量开着 AI 与关掉 AI 的表现？

只看一种表现，容易被误导。只看开着 AI 的表现，会高估赋能的效果；只看关掉 AI 的表现，会误判学生“依赖”。两者放在一起，才能看到剪刀差。

问题五：这项政策会不会使学生的作品与学习路径趋同？

统一的平台、统一的模型、统一的评分标准，可能在提高效率的同时，加速群体趋同与主体性固化。决策者需要问：政策中有没有保护多样性的设计？

问题六：这项政策中，谁是承接后果的落点？他有没有资格？

在复合体中，责任需要被指派。政策需要明确：学生的哪些成果由谁签收，教师的哪些判断由谁负责，平台的哪些输出由谁承担后果；以及这些承接者是否能重开、能拒签、能在场。

问题七：这项政策有没有为自然人的发生保留不排名的空间？

完全放开 AI，会使单人段被挤掉；把单人段纳入排名，会使它被复合体污染。政策需要同时保留单人空间，并使它退出竞争。

问题八：这项政策与学位、署名、诚信、招生等下游制度是否一致？

只改一项制度，其余制度继续按旧单位运行，会产生新的矛盾指令。决策者需要问：这项政策实施之后，下游制度是否会与它冲突？

问题九：这项政策能否被检验？在什么情况下应当被撤回？

一项负责任的政策，应当事先说明它的预期效果，以及在什么情况下判定它失败。没有判负条件的政策，无法被纠正。

问题十：这项政策是在等待工具的公共化，还是在改换单位？

历史上的内卷，多因工具的公共化而减轻。决策者可能期待 AI 普及之后问题自然消失。本书的判断是，这一期待可能落空。政策需要问：如果 AI 无法被公共化，我们的出路是什么？

| 137.3 使用方式

这十个问题可以用于三种场合：

- 政策起草时，作为自查清单；
- 政策评估时，作为评估框架；
- 试点设计时，作为设计原则。

决策者不必接受本书的全部理论，也可以使用这些问题。它们的共同作用，是让决策者在推动 AI 进入教育时，看见那个容易被忽视的问题：投入与读数是否落在同一个单位上。

教育研究方法的改写

| 138.1 研究方法也在归属虚幻之中

教育研究本身，也需要面对归属虚幻。许多关于 AI 与学习的研究，采用的研究设计隐含了旧的记账方式：以学生个人的前后测成绩作为学习效果，以个人问卷作为能力或态度的读数。这些设计可能在不知不觉中复制了单位错位。

| 138.2 常见的设计问题

问题一：只测一种表现。许多研究只测量开着 AI 时的表现，得出“AI 提高学习效果”的结论；或只测量关掉 AI 时的表现，得出“AI 损害学习”的结论。只有同时测量两种表现，才能看到剪刀差。

问题二：不报告配置。许多研究没有详细报告学生使用的 AI 配置、使用方式与交互深度，使结果难以解释与比较。

问题三：不关注群体分布。许多研究关注平均效果，而不关注群体多样性的变化，因而看不到趋同。

问题四：短期设计。许多研究周期较短，只能观察到起步期的正增量，看不到加码期与重度加码期的变化。

问题五：自报数据。许多关于批判性思维、创造力、自主学习的研究，依赖学生的自我报告，难以区分真实的变化与感受的变化，尤其是在迎合可能导致自我评价偏高的情况下。

| 138.3 改写的方向

教育研究方法可以沿着以下方向改写：

- 双表现测量：同时测量开着 AI 与关掉 AI 的表现，并报告两者的关系；
- 配置报告：详细报告模型、功能、使用方式与交互深度；
- 交互设计：采用学生与配置的交叉设计，检验交互效应与贡献排序的跨配置稳定性；
- 群体指标：报告作品相似度、选题分布等群体指标；
- 纵向设计：延长研究周期，观察三段曲线；
- 行为数据：以路径记录等行为数据补充自报数据；
- 同题基线：在涉及创作与研究的任务中，报告与模型单独产出的差距；
- 预注册：事先注册假设、指标与分析方法，并报告不利结果。

| 138.4 研究者自己的复合体

教育研究者本人也在复合体中工作。研究设计、数据分析、论文写作，都可能与 AI 一起完成。研究者需要对自己的研究同样实行两本账：说明研究中 AI 的配置与路径，对关键判断进行异源检验，作为承接者对研究结果负责。

| 138.5 小结

教育研究方法也可能复制单位错位。改写的方向包括双表现测量、配置报告、交互设计、群体指标、纵向设计、行为数据、同题基线与预注册。研究者本人也需要对自己的研究实行两本账。

导师与学生：指导关系的重新理解

| 139.1 指导关系的传统

在研究生教育与各类学徒式教育中，导师与学生之间的指导关系，历来是一种典型的复合：导师提出方向、修改文稿、给出判断，学生完成研究、撰写论文。成果通常以学生为第一作者，导师为通讯作者或共同作者。学术共同体对这种复合有长期形成的规范：致谢、署名顺序、指导责任。

这种指导关系，正是第一百三十三章第六节所说的“过去局部的、有恢复程序的归属破口”。它说明，学术共同体早就知道成果不是一个人独立完成的，并且形成了处理这一事实的惯例。

| 139.2 AI 进入之后的三方关系

AI 进入之后，指导关系变成了三方：导师、学生、AI。而且，导师与学生各自带着自己的 AI 配置进入这一关系。

这带来了新的问题：

- 导师的修改意见，可能由导师的复合体生成；
- 学生的研究与写作，可能由学生的复合体完成；
- 导师对学生能力的判断，变得更加困难：学生的论文质量，有多少来自学生的复合体，有多少来自导师的指导，有多少来自学生本人？

| 139.3 从能力判断到承接判断

在两本账之下，导师不必再试图判断“学生本人的能力有多少”，而是转向判断“学生能否作为承接者对研究负责”：

- 学生能否说明研究中每一个关键判断的依据？
- 学生能否在导师的质疑下重开判断，而不是只会重新问 AI？

- 学生能否拒绝 AI 与导师给出的不当建议？
- 学生能否在答辩与同行评审中连贯回应？

这些判断，比“学生本人的能力有多少”更有意义，也更可操作。

| 139.4 导师自身的承接

导师本人也是承接者。当导师以通讯作者或共同作者的身份署名时，导师同样需要能够对研究中的关键判断负责。导师不能以“这是学生做的”或“这是 AI 做的”为由推卸责任。

| 139.5 指导关系中的固化

指导关系中也可能出现固化。如果导师与学生长期使用相似的 AI 配置、相似的研究框架，学生的研究可能与导师越来越像，差异供给塌缩。导师需要有意识地为学生保留异质的空间：鼓励学生接触不同的学派、使用不同的配置、提出与导师不同的判断。

| 139.6 小结

指导关系是一种早已存在的复合，学术共同体对它有成熟的规范。AI 进入之后，指导关系变成了三方，导师对学生能力的判断更加困难。两本账下，导师可以从能力判断转向承接判断，导师本人也需要承担承接责任，并防止指导关系中的固化。

研究议程

| 140.1 需要回答的问题

本书提出的判断，打开了一系列需要研究的问题。本章把它们整理为一份研究议程，供教育研究者、心理学家、测量学家、社会学家、技术哲学家参考。

| 140.2 本体与概念层面

1. 复合主体的边界。一个“学生—AI”复合体从何时开始、到何时结束？一次对话是一个复合体，还是一段长期的使用关系是一个复合体？
2. 三号位的操作化。分布、场、美怎样被转化为可以测量的变量？特别是理念美，有没有可靠的测量方式？
3. 可消性的程度。器具的可消性是有无之分，还是程度之分？能否给出一个连续的可消性指标？作者在相关研究中提出过一个设计：器具配置所解释的产出方差占比，并以计算器、词典作为对照阈值。这一设计需要被系统执行。

| 140.3 机制层面

4. 反比律的形状。反比律的三段曲线在不同学科、不同年龄、不同任务中有什么差异？拐点在哪里？
5. 接管程度 a 的测量。怎样从对话记录中可靠地估计复合体对单人段的接管程度？
6. C_2 的核算。学校、教师、学生在“证明本人”上的实际成本是多少？它的增长速度如何？
7. 固化的动力学。差异供给塌缩的速度与哪些因素有关？模型的迎合程度、使用时长、配置多样性各起什么作用？

| 140.4 历史层面

8. 器具---内卷周期律的检验。在更多的历史案例中，器具私有化与内卷强度之间是否存在稳定的关系？公共化是否普遍伴随内卷的减轻？
9. 制度可消性装置的成本史。闭卷考试、统一考纲、匿名评审等装置的成本在历史上如何变化？在什么条件下它们成为内卷的一部分？

| 140.5 制度与实践层面

10. 复合体账的效度。问题裸跑基线、路径留痕、异源检验、群体监测，作为评估工具的信度与效度如何？
11. 落点资格的核验。能重开、能拒签、能在这场这三项资格，能否被可靠地核验？核验结果能否预测承接者在真实情境中的表现？
12. 脑保健区的效果。不排名的单人训练，能否有效维持人端的思维机能？AI 提供负荷、人负责操作的模式，效果如何？
13. 配置登记的可行性。教育中的配置登记能否低成本实施？它能在多大程度上恢复可比性？
14. 两本账试点的效果。实施两本账的学校，与只加码的学校相比，在趋同、成本、学生困惑、教师负担等方面有什么差异？

| 140.6 伦理与政策层面

15. 责任指派的正当性。在复合体中，把后果指派给自然人的规则怎样才是公平的？承接者的拒签权怎样得到保障？
16. 双重标准的消除。教师与学生在 AI 上的双重标准，怎样才能被制度性地消除？
17. 教育公平的新形态。当器具不可消，教育公平应当怎样重新定义？配置差距、使用方式差距，是否应当被视为新的不平等来源？

| 140.7 议程的意义

这份议程中的许多问题，已经有研究者从不同角度开始探索。本书的作用，是把它们放在一个统一的框架中：它们都是在回答同一个根本问题，即当自然人主体属性的归属失效之后，教育应当怎样记账。

一锅粥之后：一个五年图景

| 141.1 图景的性质

本章描绘一个设想中的五年图景：如果教育系统开始按本书的思路改换单位，五年之内可能发生什么。这不是预言，而是一个可以用来检验与讨论的图景。它的每一个阶段，都可以与现实对照，看现实是否在朝这个方向走，或者走向了别处。

| 141.2 第一年：看见错位

第一年的主要变化，是看见。

少数学校开始同时记录开着 AI 与关掉 AI 的两类成绩，并把它们放在一起分析。剪刀差第一次被清楚地看见。一些学校计算了自己的 C_2 ，发现检测、答辩、监考的成本增长速度，远远超过学生真实能力的增长速度。

教育研究中，关于“AI 使用与学习效果”的讨论开始区分“使用时表现”与“离开后表现”，并开始讨论两者之间的关系。关于学术诚信的讨论，开始从“怎样检测 AI”转向“怎样让路径透明”。

这一年，大多数学校仍然处在加码期，矛盾指令仍然普遍。但“投入与读数不在同一个单位上”这个判断，开始进入讨论。

| 141.3 第二年：停止排名

第二年的主要变化，是停止在错位读数上排名。

一些学校在非毕业年级、非考试科目、项目式学习中，把复合体作业的分数的分数改为门槛。学生花的多轮生成、刷进度上的时间开始减少，教师的批改负担开始减轻。

一些学校开始要求路径记录，并明确告知学生：记录的目的是理解，而不是核查。

检测工具的使用开始从“判定是否 AI 生成”转向“帮助理解复合体路径”。部分学校停止使用基于文本概率的 AI 检测来作出处分决定。

| 141.4 第三年：两本账试点

第三年的主要变化，是两本账的系统试点。

一批学校在若干学科中全面试行复合体账与自然人账：问题裸跑基线进入常规备课，异源检验进入期末评定，群体分布监测进入教研，脑保健区成为每周固定的不排名课时。

教师培训开始包括基线生成、路径解读、追问设计、趋同识别等内容。教育科技企业开始开发面向复合体账的工具：路径记录环境、基线服务、多样性监测。

这一年，试点学校与非试点学校之间的差异开始显现：试点学校的作品相似度不再上升，C₂ 停止增长，学生对规则的困惑减少；非试点学校仍然在加码。

| 141.5 第四年：下游制度的松动

第四年的主要变化，是下游制度的松动。

一些大学在自主招生或专项计划中，开始引入复合体任务：允许申请者使用 AI 完成开放问题，记录路径，比较基线，再对承接者进行追问。

一些专业认证机构开始讨论配置登记：执业资格是否应当区分“在某类 AI 配置下的承接资格”。

学位与学术诚信规定开始修订：从“独立完成”转向“路径透明、承接者明确”。

这一年，可能出现第一张写明 AI 配置、区分复合体读数与个人保健读数的学业证书或资格证书。本书把这一时刻视为制度转折点。

| 141.6 第五年：目标层的改写

第五年的主要变化，是目标层的改写开始进入课程标准。

一些地区的课程标准开始重新定义“学会了”：不再只以学生个人在隔离条件下的表现为合格线，而是同时规定复合体在该领域的发生要求、承接者的资格要求，以及不排名的保健要求。

高利害考试仍然存在，但其读数被明确定位为“自然人账中的一项”，其权重开始被重新讨论。

这一年，教育界的争论形态也在改变：从“要不要用 AI”“怎样防止依赖”，转向“怎样建造复合体的三号位”“怎样防止固化”“怎样指派与核验承接者”。

| 141.7 图景可能落空的方式

这个图景可能以多种方式落空。

一、停在第一年。看见了错位，却认为这是学生的问题，继续加码。这是最可能的情形。

二、在第二年滑向放任。停止排名之后，没有建立复合体账，也没有保留脑保健区，结果是复合体固化、人端萎缩、责任蒸发。

三、在第三年被表演吞没。复合体账被当作新的排名工具，路径记录被伪造，基线差距被刷，两本账重新卷起来。

四、在第四年被配置登记替代。配置登记被当作完全恢复可消性的办法，教育回到旧的记账方式，只是多了一栏配置。若这种登记真的有效，本书的判断需要收窄；若它无效，内卷会在新的形式下继续。

五、在第五年被新的画像替代。目标层的改写被理解为“培养新型复合型人才”，空格仍然存在，只是换了一个更大的名词。

| 141.8 图景的用途

这个图景的用途，不在于它是否准确，而在于它提供了一组可以对照的阶段与迹象。读者可以每年对照一次：我们走到了哪一步，是否出现了可能落空的迹象。如果现实走向了图景之外的方向，本书的判断也需要随之调整。

最强反驳再审：贡献分解能不能切开复合体

| 142.1 最致命的判负条件

在本书列出的五条判负条件中，第二条最为致命：如果出现一种稳定的方法，能够把复合体产出跨配置、可迁移地分解为人端与器具端两份，而且分解结果在不同配置下保持一致，那么“切不开”的判断就不成立，辅助论在该范围内应被承认。本章专门审视这一反驳，看看现有的方法是否已经做到了这一点。

| 142.2 合作博弈中的贡献分配

在合作博弈理论中，有一个著名的问题：当多个参与者共同创造了一份价值，怎样公平地把这份价值分配给每个参与者？沙普利在二十世纪五十年代提出的沙普利值，给出了一个经典的答案：对每个参与者，考察他在所有可能的加入顺序中带来的边际贡献，取其平均值，作为他应得的份额。沙普利值满足若干公理性质，例如效率性、对称性、可加性，被广泛认为是一种公平的分配方式。

如果把人端与器具端看作两个参与者，把复合体产出看作共同创造的价值，那么似乎可以用沙普利值把产出分配给与 AI。这正是贡献分解的思路。

| 142.3 机器学习中的归因方法

近年来，在可解释人工智能领域，沙普利值被广泛用于特征归因：解释一个模型的预测时，把预测结果分配给各个输入特征。一些常用的归因方法，就是在沙普利值的基础上发展起来的。

这些方法表明，在技术上，对一个复杂系统的输出进行贡献分解，是可以操作的。一个支持辅助论的研究者可能会说：既然可以对模型的预测进行归因，为什么不能对复合体的产出进行归因？

142.4 分解依赖参照点

然而，这些方法有一个众所周知的特点：分解结果依赖于参照点的选择。

计算一个参与者的边际贡献，需要知道“没有他时”的产出是多少。对于人与 AI 的复合体，“没有人时”的产出，是模型单独运行的产出；“没有 AI 时”的产出，是人在某种器具条件下单独的产出。但“没有 AI 时”的人，是在什么器具条件下？使用搜索引擎吗？使用词典吗？什么都不用吗？不同的选择，会得到不同的分解结果。

同样，“没有人时”的模型产出，取决于用什么提示、什么配置运行模型。不同的选择，也会得到不同的分解结果。

在机器学习的归因研究中，参照点的选择问题已被广泛讨论，不同的参照点可以得出明显不同的归因。这说明，分解结果并不是复合体本身的属性，而是分解者选择的函数。

142.5 交互项的分配是约定

更根本的问题是交互项。当人与 AI 的贡献存在显著的交互，即两者合在一起产生的价值，不等于两者单独价值之和时，沙普利值会把交互项按某种规则分配给两个参与者。在两人博弈中，这一规则是把交互项平分。

平分是一种约定，而不是一种发现。它满足公平性的公理，但并不意味着交互项“真的”一半属于人、一半属于 AI。如果换一种同样合理的分配规则，就会得到不同的结果。当交互项在复合体产出中占主导时，分解结果的大部分，取决于这一约定。

这正是本书所说的“切不开”：不是说不能计算出一个数字，而是说这个数字在交互项占主导时，主要反映的是分配约定，而不是复合体本身的结构。

142.6 跨配置的迁移

判负条件二还要求分解结果“跨配置可迁移”：在一种配置下得到的人端贡献排序，在另一种配置下保持一致。

这是一个可以检验的问题。如果某个学生在配置甲下的人端贡献排在前列，在配置乙下也排在前列，那么人端贡献至少有一个跨配置稳定的成分，辅助论在这一范围内可以被部分承认。

本书的预测是：当交互项占主导时，这种排序在不同配置之间不稳定。一个学生在某种配置下表现突出，可能是因为他的使用方式恰好与这种配置匹配；换一种配置，他的优势可能消失，另一个学生可能表现更好。第十编的真跑设计五，正是为检验这一预测而设计的。

| 142.7 承认的范围

即便如此，本书也需要承认：在交互项不占主导的任务中，贡献分解可能是有意义的。

例如，在简单的计算、检索、格式整理任务中，AI 的贡献与人的贡献可能大体可加，交互不强。在这些任务中，对人端贡献的估计可能相对稳定，辅助论在这些任务中是合理的。

本书的主张因此应当被限定为：在交互项占主导的理念任务中，复合体切不开；在交互项不占主导的任务中，可以进行有意义的贡献分解。判断一项任务属于哪一类，本身需要经验研究。

| 142.8 小结

合作博弈的沙普利值与机器学习的归因方法，表明对复合系统的产出进行贡献分解在技术上可行。但分解结果依赖参照点的选择，交互项的分配是约定而非发现，跨配置迁移尚待检验。因此，现有方法尚未满足判负条件二。本书同时承认，在交互项不占主导的任务中，贡献分解可能有意义，并据此限定本书的主张。

如果本书错了：三种替代解释

| 143.1 为什么要列替代解释

一个负责任的诊断，应当认真考虑其他解释。本书把 AI 时代教育内卷的主要原因归结为归属虚幻，但同样的现象，也可能有其他解释。本章列出三种最有力的替代解释，并说明怎样在经验上区分它们与本书的解释。

| 143.2 替代解释一：只是资源竞争的延续

内容。教育内卷的根本原因，始终是优质教育资源与社会上升机会的稀缺。AI 并没有改变这一点，只是提供了新的竞争手段。学生用 AI 加码，与过去用补习加码没有本质区别。所谓归属虚幻，只是资源竞争的一个表面现象。

与本书的区别。本书并不否认资源竞争，第四编已经说明三类内卷可以叠加。区别在于：如果只是资源竞争，那么在名额充足、竞争压力较低的环境中，剪刀差、 C_2 上升、表演与趋同应当不明显；如果归属虚幻是独立的原因，那么即使在竞争压力较低的环境中，只要评价仍然按自然人记账，这些现象仍然会出现。

区分方法。比较竞争压力不同、但评价方式相同的学校或年级。如果低压力环境中同样出现剪刀差与 C_2 上升，支持本书的解释；如果不出现，资源竞争的解释更有力。

| 143.3 替代解释二：只是过渡期的适应问题

内容。任何新技术进入教育，都会经历一段混乱的适应期。今天的内卷现象，只是学校、教师、学生尚未学会使用 AI 的暂时表现。随着经验的积累、规则的完善、工具的改进，这些现象会自然消失，不需要改换评价单位。

与本书的区别。本书同意存在适应期，但认为适应期结束之后，如果评价单位不变，内卷不会自然消失，因为 AI 无法像计算器那样被公共化。

区分方法。追踪长期数据。如果在不改评价单位的条件下，随着时间推移，剪刀差缩小、 C_2 下降、趋同缓和，支持适应期解释；如果这些现象持续或加剧，支持本书的解释。这一区分需要较长的时间，可能需要数年的追踪。

| 143.4 替代解释三：只是工具设计的问题

内容。问题出在 AI 工具本身的设计：它们直接给出答案、迎合用户、缺乏教学意图。只要把工具设计好，例如只给提示不给答案、主动反驳、设置学习模式，反比律与固化就会消失，不需要改换评价单位。第四编引用的实地研究显示，加约束的辅导基本消除了负面效应，正是这一解释的证据。

与本书的区别。本书同意工具设计很重要，并在第九编给出了产品设计规格。但本书认为，工具设计只能在自然人账内部修补：它降低了复合体对单人段的接管程度，却没有回答复合体账该怎样记。而且，学生离开课堂之后，仍然会使用无约束的通用工具，单位错位并未消除。

区分方法。比较两种学校：一种只改工具设计、不改评价单位；另一种同时改评价单位。如果前者在较长时间内同样消除了剪刀差、 C_2 上升与趋同，工具设计解释更有力；如果前者只在课堂内有效，而课堂外的复合体活动仍然与评价脱节，支持本书的解释。

| 143.5 三种解释的关系

三种替代解释并不完全排斥本书的解释。实际情况很可能是：资源竞争、适应期、工具设计与归属虚幻共同起作用。本书的主张是，归属虚幻是其中一个独立的、在旧理论中看不见的原因，而且在长期上可能是最难自行消退的原因。

如果经验研究表明，归属虚幻的独立作用很小，本书的主张需要大幅收窄；如果表明它的作用显著，本书的出口就更有必要。

| 143.6 小结

本章列出了三种替代解释：资源竞争的延续、过渡期的适应问题、工具设计的问题。每一种都有与本书解释相区分的经验方法。本书的主张是，归属虚幻是一个独立的原因，而不是唯一的原因；其作用大小需要经验研究来确定。

与作者前著的合并清单

| 144.1 为什么需要合并清单

本书与作者此前的几部著作，在主题上多有重叠。第十编的划界一章已经说明了各书的分工。本章进一步给出一份合并清单，说明本书中哪些内容与前著重叠、应当怎样处理，以便在统稿与再版时避免重复，也便于读者对照阅读。

| 144.2 与《学席和教席的诞生》的重叠

重叠内容。悬空判断；学生—AI 与老师—AI 作为新单位；人与器具不可分；器具三分；账房先生先合法；教席的读数，即命中且未被吸收的否决；席的登记规格。

本书的处理。本书引用悬空判断，但把重心放在其投入—产出后果，即单位错位与反比律；本书的两本账与该书的席籍相通，本书只从内卷出口的角度讨论，登记形式以该书为准；本书关于教席的讨论，只保留与教师端内卷相关的部分。

建议。再版时，本书关于器具三分与账房先生先合法的段落可以进一步压缩为引述。

| 144.3 与《AI 时代教育新使命》的重叠

重叠内容。不用 AI 赋能旧主体，而是建造新的复合主体；主体性的三号位定义；教师旧主体是概念幻象。

本书的处理。本书为“赋能旧主体会失败”提供了机制性的论证，即辅助论驱动的归属虚幻型内卷；本书关于三号位的讨论，只保留与记账方式相关的部分。

建议。本书第二编关于三号位的章节，可以在再版时标注为对前著的概述。

| 144.4 与《AI 时代的新教育：猜想和实现》的重叠

重叠内容。理念领域中自然人独占判断王权的终结；归责三操作；自然人在很多行为中仍能发生；脑保健中 AI 提供负荷、人负责操作；教育裂成生产线与保健场。

本书的处理。本书第八编引用了该书的核心证明，着重讨论落点资格与内卷的关系；本书的脑保健区与该书的保健场一致，本书增加了课程设计与不排名纪律。

待裁事项。该书对“分点”的释义与第 111 号有所不同，本书未使用“分点”一词，不涉及这一待裁事项。

| 144.5 与《理念世界的主体交融性》的重叠

重叠内容。复合主体的不可分解；可消性的概念；自然人是概念发生。

本书的处理。本书把可消性展开为公共性与可消性两个性质，并加入了器具—内卷周期律与历史案例；本书关于“切不开”的讨论，与该文的证明相通，本书增加了贡献分解方法的再审。

| 144.6 与关于内卷的前文的重叠

重叠内容。信息经济各行业的内卷与冲出两阶段；收费点迁移；判断装置化。

本书的处理。本书讨论的是教育内卷，病根是主体单位；前文讨论的是行业内卷，病根是收费点。两者可以互补，本书未重复前文的内容。

| 144.7 与关于成绩单的前文的重叠

重叠内容。成绩记录为何总把学生—AI 切回一个名字；成绩单的结算失效。

本书的处理。本书讨论投入端的空转，前文讨论结算端的失效；本书关于成绩单改写的章节，引用了前文的判断。

| 144.8 小结

本书与作者前著在多处重叠。合并清单说明了各处重叠的内容、本书的处理方式与再版建议。总体原则是：本书保留与内卷诊断直接相关的内容，其余以引述前著为主。

与一位反对者的七轮问答

| 145.1 说明

本章以问答的形式，记录一位设想中的反对者与作者之间的七轮对话。反对者是一位经验丰富的中学校长，他对本书的主张持怀疑态度。问答的目的，是在具体的对话中检验本书的主张。

| 145.2 第一轮

校长：你说学生的能力不属于学生个人，而属于学生与 AI 的复合体。那我们学校培养的到底是什么？难道我们培养的是一台机器加一个人？

作者：我说的不是能力不属于学生，而是在 AI 已经进入的理念活动中，能力的发生单位是学生与 AI 一起。学校培养的，仍然是学生，但学生不再是一个独自拥有全部能力的个体，而是一个在复合体中发生、在后果处承接、在保健中自持的人。学校要做三件事：让学生的复合体发生得好，让学生能承接后果，让学生离开工具时仍能起步。

| 145.3 第二轮

校长：听起来很好，但家长只关心分数。你让我们取消排名，家长会答应吗？

作者：我并没有主张取消所有排名。高利害考试仍然存在，学校仍然需要帮助学生准备。我主张的是，在非高利害领域，不要用错位的读数排名。例如，一篇与 AI 一起完成的作文，排名只会让学生比谁更会用 AI。家长关心分数，是因为分数决定孩子的去向；如果学校能向家长说明，某些分数其实量的不是孩子，家长是能够理解的。

| 145.4 第三轮

校长：你说检测工具注定失效。但如果不检测，学生就会全部用 AI 写作业，老师怎么知道学生有没有学？

作者：学生会用 AI 写作业，这本身不是问题，问题是老师想知道什么。如果老师想知道学生离开 AI 还会不会，那就在保健区里看，不排名；如果老师想知道学生与 AI 一起能做什么，那就看路径、比基线、做追问。检测工具两者都回答不了，它只能给出一个“像不像 AI 写的”概率，却要承担“是不是学生本人”的判断。这是它的根本困难。

| 145.5 第四轮

校长：你的路径记录、同题基线、异源检验，听起来都很好，但老师的工作量怎么办？老师已经很累了。

作者：这是一个真实的困难，我在书中也承认了。但老师现在的累，很大一部分来自两件事：大量生产材料，以及核查学生作业的来源。前者可以交给复合体，后者在两本账下可以大幅减少。节省下来的时间，用于看路径与追问。关键是，学校不能在老师节省的时间上继续加码。如果学校说“既然 AI 提高了效率，就再多做一些”，老师永远不会轻松。

| 145.6 第五轮

校长：你说过去工具可以被公共化，AI 不行。但 AI 也在普及，将来人人都有，为什么不能公共化？

作者：人人都有，只是公共化的外形。计算机器人人都有，而且同一型号的计算器，在谁手里都一样；AI 人人都有，但同一个模型，在不同学生手里，因为对话历史、使用方式、记忆设置不同，成为不同的器具。而且计算器不替学生决定算什么，AI 却参与学生的判断。这两点，使 AI 即使普及，也难以在比较中被消去。当然，如果将来出现一种有效的配置登记，我的判断就需要收窄，我在书中写明了这一点。

| 145.7 第六轮

校长：你的理论听起来很完整，但你自己也承认没有数据。我们学校为什么要冒险试一个没有数据支持的东西？

作者：您说得对，本书没有自己的实测数据。但我建议的第一步，几乎没有风险：同时记录学生开着 AI 与关掉 AI 的两类成绩，放在一起看。这一步不改变任何教学安排，只是多看一个数字。如果您看到两类成绩的差距在扩大，同时学校的检测成本在上升，您就有了自己的数据。如果看不到，我的判断在您的学校可能不成立。

| 145.8 第七轮

校长：最后一个问题。你说自然人不再是先在的主体，那人的尊严在哪里？教育的人文精神在哪里？

作者：我认为人的尊严不在于独自拥有全部能力，而在于能够承接后果、能够拒绝、能够在追问下重新打开自己的判断。这些，AI 做不到，因为它可以被复制、被重置，它不承受后果。教育的人文精神，也不在于守住一个不存在的“纯粹的人”，而在于培养能在越来越大的复合体中担当落点的人，并且保护每个人在不接工具时仍能思考、仍能感受的那一块地方。

| 145.9 小结

七轮问答涉及培养目标、家长与分数、检测工具、教师负担、公共化、数据、人的尊严。问答显示，本书的主张在具体对话中可以得到说明，同时也暴露了其困难：家长的理解、教师的负担、数据的缺乏。这些困难，需要在实践中逐步解决。

学了还有什么用：意义问题的重新回答

| 146.1 一个普遍的疑问

AI 进入之后，学生与家长中出现了一个普遍的疑问：既然 AI 什么都会，学了还有什么用？

这个疑问，是替代悲观论在个人层面的表现。它看似是对学习意义的怀疑，实际上预设了一个旧的答案：学习的意义，在于使个人拥有某种能力，而这种能力可以在社会中换取价值。当 AI 也拥有这种能力，个人拥有它的价值就下降了，于是学习的意义也就动摇了。

| 146.2 旧答案的问题

旧答案把学习的意义放在“个人拥有能力”上，这正是归属虚幻在意义层面的表现。当能力的发生单位已经是复合体，个人单独拥有能力的价值确实在下降。如果学习的意义只能建立在这一点上，意义危机就无法避免。

合作论给出的回答是：学 AI 不会的东西。但第四章已经说明，这一回答使学习的意义随 AI 的进步而不断缩小，最终仍然会陷入危机。

| 146.3 新的回答

本书尝试给出一个新的回答。学了有什么用？至少有三种用处，而且这三种用处不会因为 AI 的进步而消失。

第一，学习是复合体发生的条件。一个没有学过数学的人，与 AI 一起也做不出好的数学建模；一个没有读过历史的人，与 AI 一起也难以判断历史叙述的真假。学习使一个人能够与 AI 组成更好的复合体：知道问什么，知道怎样判断回答，知道哪里可能出错。人端的学习，决定了复合体能走多远。第五编的课例已经显示，复合体相对基线的增量，很大程度上来自人端的知识、观察与判断。

第二，学习是承接资格的条件。一个人要能重开、能拒签、能在场，就必须理解复合体给出的东西。不学习的人，只能盲目签收，无法承接后果。在一个越来越多判断需要人来承接的社会中，承接资格是稀缺的，而承接资格来自学习。

第三，学习是人端发生本身。在脑保健区中，学习不是为了换取什么，而是人端的思维在活动。就像锻炼身体不是为了跑赢汽车，而是为了身体本身，学习也可以是为了思维本身。这种意义，不会因为 AI 的强大而减少，反而可能因为日常活动越来越多地交给复合体而变得更加重要。

| 146.4 意义与三号位

从作者的本体论框架看，这三种用处都与三号位有关。学习扩展了复合体的理念分布，使它能连到更多地方；学习改变了复合体的理念场，使判断在更丰富的背景中成形；学习参与了理念美的形成，使许多判断能够在更大的范围内和谐。学习的意义，不在于个人占有多少，而在于参与建造怎样的分布、场与美。

| 146.5 怎样对学生说

当学生问“学了还有什么用”时，教师与家长可以这样回答：

- 你学了，才能和 AI 一起走得更远；
- 你学了，才能知道 AI 什么时候错了，才能为自己的成果负责；
- 你学了，你的脑子才在动，就像你跑步，身体才在动。

| 146.6 小结

“学了还有什么用”的疑问，预设了学习的意义在于个人拥有能力这一旧答案。本书的新回答是：学习是复合体发生的条件，是承接资格的条件，是人端发生本身。这三种意义不会因 AI 的进步而消失。

从一锅粥到一张桌子：共识的可能

| 147.1 为什么需要共识

两本账不是任何一方能够单独完成的。它需要决策者、学校、教师、学生、家长、企业、雇主、研究者、媒体在一定程度上形成共识。本章讨论这种共识是否可能，以及可能从哪里开始。

| 147.2 共识的最低基础

各方的立场差异很大，但有几点可能成为共识的最低基础。

第一，没有人希望学生疲惫而无所获。无论持何种立场，各方都不希望学生投入大量时间而没有真实的成长。

第二，没有人希望检测伤害无辜。无论怎样重视学术诚信，各方都不希望诚实的学生被误判。

第三，没有人希望教师被材料淹没。无论怎样重视教学质量，各方都不希望教师把时间花在无意义的材料生产上。

第四，没有人希望责任蒸发。无论怎样看待 AI，各方都希望出了问题有人能够说明与纠正。

第五，没有人希望孩子离开工具就无法思考。无论怎样鼓励使用 AI，各方都希望孩子保有基本的思维机能。

这五点，恰恰分别对应本书的五个主张：反比律、C₂ 的无效、教师复合体的建造、落点资格、脑保健区。

| 147.3 从最低基础出发

从这五点出发，可以设计一些各方都容易接受的起步措施：

- 同时记录两类成绩，看看学生是否疲惫而无所获；
- 不以检测结果单独作处分，避免伤害无辜；
- 不在教师节省的时间上加码，避免教师被材料淹没；
- 在重要成果中明确承接者，避免责任蒸发；
- 保留不排名的保健时间，保护孩子的基本机能。

这些措施不要求各方接受本书的全部理论，只要求各方承认上述最低基础。

| 147.4 从一锅粥到一张桌子

一锅粥的特点，是各种配料混在一起，分不清谁是谁，也分不清哪里出了问题。一张桌子的特点，是各方坐在一起，面前摆着同样的数据，讨论同一个问题。

从一锅粥到一张桌子，需要三样东西：共同的数据，例如两类成绩、 C_2 的开支、趋同指标；共同的问题，例如“测的是谁、记在谁头上”；共同的最低基础，即上述五点。

本书希望，它能够为这张桌子提供一部分数据的设计、一部分问题的表述，以及一种理解彼此善意的方式。

| 147.5 小结

两本账需要各方的共识。共识的最低基础有五点：不希望学生疲惫无所获、不希望检测伤害无辜、不希望教师被材料淹没、不希望责任蒸发、不希望孩子离开工具就无法思考。从这五点出发，可以设计各方都容易接受的起步措施，把一锅粥变成一张桌子。

教育的三种未来

| 148.1 三种可能

站在今天看，AI 时代的教育可能走向三种不同的未来。本章简要描述这三种未来，以帮助读者思考我们正在走向哪里。

| 148.2 未来一：隔离的教育

在这种未来中，教育系统选择以隔离为主要策略。学校尽可能限制 AI 的使用，评价尽可能在隔离条件下进行，高利害考试的地位进一步加强。

可能的样子：学校像一座堡垒，试图在其中保存“纯粹的学习”。考试越来越严格，检测越来越普遍，学生在校内外过着两种不同的学习生活。

可能的问题：学校与社会越来越脱节；隔离的成本越来越高；地下使用普遍，归属虚幻变得更加隐蔽；学生毕业后需要重新学习怎样在复合体中工作。

| 148.3 未来二：放任的教育

在这种未来中，教育系统选择全面拥抱 AI，但不改变评价单位，也不建立承接与保健机制。学生的学习大部分由 AI 引导，评价越来越多地由 AI 进行。

可能的样子：学习效率很高，作品质量很好，但作品越来越相似；学生越来越依赖工具，离开工具时越来越难以起步；出了问题时，很难找到能够说明与纠正的人。

可能的问题：复合体在迎合中固化；群体多样性下降；责任蒸发；社会对教育读数的信任下降。

| 148.4 未来三：建造的教育

在这种未来中，教育系统选择改换评价单位，建立两本账，建造人—AI 复合体的理念分布、理念场、理念美，并培养与核验承接者，保护人端的保健。

可能的样子：学生在复合体中学习，路径透明；评价关注增量、真跑与承接；学校保留不排名的保健时间；教师把时间用于关键判断与追问；成绩单与证书写明配置、增量与承接；社会对教育读数的信任逐步恢复。

可能的问题：转型成本高，阻力大；复合体账本身可能被刷；配置变化快，基线需要不断更新；理念美等关键维度尚难测量。

| 148.5 我们在哪里

从本书前面的分析看，今天的教育大体处在前两种未来的混合之中：一边隔离，一边放任，两者交替，形成矛盾指令与内卷。第三种未来，目前只在少数地方、少数方面有所萌芽。

本书的全部努力，是为第三种未来提供一份诊断与一张草图。这份诊断与草图可能有错，需要在实践中检验与修正。但本书相信，只有第三种未来，能够使教育从一锅粥中走出来。

| 148.6 小结

AI 时代的教育可能走向隔离、放任、建造三种未来。隔离导致脱节与隐蔽的归属虚幻，放任导致固化与责任蒸发，建造则需要承担转型的成本与风险。今天的教育处在前两者的混合之中，第三种未来尚在萌芽。

十年后回看

| 149.1 一个假想的回看

假设十年之后，有人回看今天的教育。他会怎样描述我们这个时期？本章作一个假想。

| 149.2 如果建造成功

如果第三种未来在十年间逐步实现，回看者可能会这样写：

“那是一个混乱的时期。大模型刚刚进入学校，所有人都在按旧的方式记账。学校一边鼓励使用 AI，一边要求学生证明没有用 AI；检测工具被广泛使用，误判频繁；学生学会了表演，教师被材料淹没，家长在焦虑中摇摆。人们把这种状况叫作内卷，却找不到出口。

“后来，一些学校开始同时记录两类成绩，看见了剪刀差；一些地区停止以检测结果作处分依据；一些课程开始要求路径记录、比对基线；保健课逐渐成为常规。慢慢地，人们意识到，问题不在学生不够努力，而在记账的对象错了。

“今天回看，那个时期最重要的转变，不是某一项技术，而是一个认识：学习与创造从来都是复合的，评价必须对准复合体进行，而人在其中承担着不可替代的落点。”

| 149.3 如果建造失败

如果第三种未来没有实现，回看者可能会这样写：

“那是一个加码的时期，而且加码一直持续到今天。学校越来越依赖隔离考试，考试越来越难，备考越来越早；与此同时，学生在考场外越来越依赖工具，离开工具越来越难以起步。作品越来越相似，雇主越来越不信任证书，每个人都在重复评估。人们仍然在争论 AI 对学生是坏是坏，却很少有人问：我们测的，到底是谁？”

| 149.4 回看的意义

这两个假想的回看，说明了今天选择的分量。十年后的教育是什么样子，很大程度上取决于今天我们怎样理解眼前的乱象：把它读成“投入不够”，还是读成“单位已经换了”。

| 149.5 小结

十年后回看今天，可能看到一个找到出口的转型期，也可能看到一个持续加码的时期。两种回看的差别，在于今天是否认识到内卷是目标已换的信号，并开始改换记账方式。

开放问题清单

| 150.1 说明

本书提出了一系列判断，也留下了许多未能回答的问题。本章把这些问题集中列出，作为全书正文的最后一章。这些问题中的许多，需要跨学科的长期研究才能回答；有些问题，可能会推翻本书的部分判断。

| 150.2 本体层面

1. 复合体的边界在哪里？一次对话、一门课程、一段长期的使用关系，哪一个恰当的的分析单位？
2. 理念美能否被可靠地测量？如果不能，建造理念美的主张怎样被检验？
3. 自然人作为“器具消去之后的概念发生”，在没有明显器具的活动中是否仍然成立？
4. 当 AI 具有长期记忆并持续适应特定学生时，复合体是否会形成某种稳定的“个体”？这对归属与责任意味着什么？

| 150.3 机制层面

5. 反比律在不同学科、不同年龄、不同任务中的形状有何差异？拐点在哪里？
6. 复合体对单人段的接管程度，能否从行为数据中可靠地估计？
7. 差异供给塌缩的速度与哪些因素有关？能否通过设计被有效减缓？
8. 起步期的正增量能维持多久？在什么条件下可以被延长？

| 150.4 历史层面

9. 器具—内卷周期律，在更多的历史案例中是否成立？
10. 可消性维持装置的成本，在历史上何时开始超过其收益？

| 150.5 制度层面

11. 同题基线、路径留痕、异源检验，作为评价工具的信度与效度如何？
12. 落点资格的核验结果，能否预测承接者在真实情境中的表现？
13. 配置登记能否在教育中低成本实施？它能恢复多少可比性？
14. 两本账学业记录，能否被升学与就业的下游机构接受？
15. 脑保健区的不排名原则，在高利害考试存在的环境中能否长期维持？

| 150.6 伦理层面

16. 指派责任的规则，怎样才能对不同年龄、不同能力的学生都公平？
17. 复合体配置的差距，是否应当被视为一种需要公共干预的不平等？
18. 平台与模型开发者，在教育复合体中应承担怎样的责任？
19. 学生在复合体中的路径记录，涉及怎样的隐私问题？应当怎样保护？

| 150.7 本书自身

20. 本书的判断，在真跑中能否站住？
21. 本书所说的增量，是否已被尚未检索到的研究完整提出？
22. 本书使用的本体论术语，是否妨碍了它对教育界的实际帮助？是否需要一个改写版本？

| 150.8 结语

这份清单并不完整。它的作用，是提醒读者：本书是一个开始，而不是一个结束。一锅粥不会因为一本书而变清，它需要许多人在许多地方，用许多年的时间，一点一点地改变记账的方式。

| 150.9 本编小结

本编完成了四项工作：与近邻研究逐一划界，回应了七条主要反驳，列出了八条预测与五条判负条件，给出了五项真跑设计；同时公开承认了本书的九项局限，并为教育决策者与研究者分别提供了十个问题与一份研究议程。

本书的判断，至此已经完整地摆在读者面前，并且处在可以被检验、被推翻的位置上。本编还给出了一个可供逐年对照的五年图景，以及十年后回看的两种假想与一份开放问题清单。

内卷是目标已换的信号

一、回到那锅粥

本书从一锅粥开始：政策文件里并存的鼓励与禁止，课堂里并行的提示语课与检测软件，家庭里交织的智能辅导与“不会自己想”的担心，学术会议上轮番登场、彼此批评的四种口号。

现在可以说清，这锅粥是怎样煮成的。

教育长期把理解力、批判性思维、创造性思维、自学能力、独立思考力这一组东西，当作自然人身上的属性来培养和测量。这组属性从来就是人与器具组成的复合体的发生。过去，由于器具公共而且可消，这笔账可以记在人头上，把差异归属给自然人是一条在框架内为真的约定；历史上的内卷，多发生在器具失去公共性的地方，又多因新工具或新制度恢复了公共性而减轻。

大模型第一次让器具不再公共，并直接参与判断的生成。它是第一种即使普及也无法消去的器具。归属手续从此无法完成，而制度仍然按归属记账，这就是归属虚幻。

在归属虚幻之下，人们普遍接受一个听起来最温和的认可：AI 只是辅助和赋能自然人的属性成长。于是学校一边往复合主体身上加码，一边到自然人身上去找收成。收成找不到，就归因于学生依赖，再加码。投入落在复合体，读数取在自然人，两者之间没有传动轴；复合体越顺，自然人亲自穿过的段落越短，投入越多，自然人读数的增量越少。这就是归属虚幻型内卷。

四派立场，无论替代、坚守、避免还是合作，都没有触及这个结构，因为它们共享同一个前提：人和 AI 是两个事先分好、各自完整的东西，教育要确认的始终是那个人。

二、内卷不是失败，而是信号

本书希望读者带走的一个看法是：内卷并不是改革者的失败，而是一个信号。

它表明，目标层已经变了，而制度还在按旧目标运转。把这个信号读成“投入不够”，就会继续加码；把它读成“学生依赖”，就会继续检测；只有把它读成“单位已经换了”，才会开始改写合格线。

从这个意义上说，今天教育界普遍感到的焦虑与疲惫，恰恰是新单位正在发生的证据。学生之所以困惑，是因为他们已经在复合体中学习，却被要求以自然人的身份交账；教师之所以疲惫，是因为他们已经在复合体中教学，却被要求以自然人的身份证明原创；学校之所以左右为难，是因为它们既要推动复合体的发生，又要维持对自然人的归属。

这些困惑与疲惫，不需要被压制，而需要被理解。

三、出口不是守，也不是放

面对这一信号，有两种常见的错误反应。

一种是守：守住自然人的主体性，守住考试的隔离，守住“独立完成”的规定。守的结果，是 C_2 不断上升，考场内外越来越远，学生越来越擅长表演。

另一种是放：既然归属是虚幻的，就放弃一切规定，任由学生使用 AI，不再关心他们是否学会。放的结果，是复合体在迎合中固化，责任在无人认领中蒸发，人端的思维机能在无人照看中萎缩。

本书的出口，既不是守，也不是放，而是换：

- 换目标：从“培养怎样的人”，换成“建造怎样的人—AI 复合体的理念分布、理念场、理念美，并防止它们固化”；
- 换账本：从一本混在一起的账，换成复合体账与自然人账两本，复合体账门槛化、留痕、对照基线、接受异源检验、监测群体分布，自然人账退回不排名的脑保健区；
- 换责任的理解：从寻找“真正的决定者”，换成指派并核验有资格承接后果的落点，他们能重开、能拒签、能在场。

换，比守更难，也比放更难。它要求改变课程标准、考试制度、学位要求、招生规则，要求教师改变评价习惯，要求家长改变对孩子的理解。但只有换，才能让教育从加码的竞赛，回到建造的工作。

四、人在哪里

读到这里，读者也许仍然会问：在复合体中，人到底在哪里？

本书的回答是：人不在某一块被划出来的余数里，也不在某一个被虚构出来的“纯粹自然人”里。人在三个地方。

人在复合体的发生之中。复合体的每一次判断、每一次创造、每一次学习，人都在其中参与，只是这种参与无法被干净地切出来。复合体的三号位，是人与 AI 一起显影的。

人在后果的落点上。复合体的判断要出门，需要一个承接者；承接者需要有不可逆的时间与身体，后果才对他有分量；承接者需要能重开、能拒签、能在场，签收才有意义。这个位置，只能由人来占据。

人在脑保健区里。在 AI 不接管操作、不以竞争为目的的区域，人仍然可以亲自推理、亲自阅读、亲自起头。就像汽车时代的人仍然跑步，AI 时代的人仍然可以保持思维的机能。

所以，AI 时代死去的不是人，而是理念领域中人的独占判断王权，以及建立在这一王权之上的归属记账方式。人不再是先在的、完整的、拥有一组属性的主体，而是在复合中发生、在后果处落地、在保健中自持的存在。

五、写给一锅粥里的每个人

写给学生：你们不是在作弊，也不是在依赖，你们是在一个新的单位中学习。请分清两本账，在路径上用力，练习拒签，给自己留一块不比较的时间，并警惕太顺。

写给教师：你们的价值不在于证明教案是原创的，而在于那些命中而且没有被 AI 吸收的判断。请把分数降为门槛，准备问题基线，看路径，做追问，关注全班的分布，并与学生一起建立两本账。

写给家长：孩子与 AI 一起完成的作品，与孩子单独完成的练习，说明的是不同的东西。请问路径，不只问结果；不要比较 AI 配置；保护孩子的单人时间，但不要把它变成新的比较。

写给学校管理者：请计算一下你们的 C_2 ，看它的增长速度，再看同期学生的真实发生有没有相应提高。然后，从停止在错位读数上排名开始。

写给决策者：请用第一百三十七章的十个问题审视每一项政策。最重要的一个问题是：这项政策的读数，是否仍然要求把复合体的发生归属给某个自然人？

写给研究者：请检验本书。本书列出了八条预测与五条判负条件，给出了五项真跑设计。无论结果支持还是推翻本书，都会让我们对 AI 时代的教育看得更清楚。

| 六、最后一句话

合作论让人退守到 AI 的背面，辅助论让人以为自己被放大了，二者都让教育在旧单位上空转。只有承认主体性是在复合中显影出来的，承认归属已经无法完成，承认内卷是目标已换的信号，教育才会从一锅粥里走出来，开始建造。

参考文献

(第三编所涉科举史、书籍史、体育规则与各国政策, 另以专门研究与官方文件为准。)

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26).

Bray, M. (1999). *The Shadow Education System: Private Tutoring and Its Implications for Planners*. UNESCO International Institute for Educational Planning.

Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67–90.

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19.

Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28).

Ellington, A. J. (2003). A meta-analysis of the effects of calculators on students' achievement and attitude levels in precollege mathematics classes. *Journal for Research in Mathematics Education*, 34(5), 433–463.

Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, 15(1), 6.

Goldenweiser, A. (1936). Loose ends of theory on the individual, pattern, and involution in primitive society. In R. Lowie (Ed.), *Essays in Anthropology*. University of California Press.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.

Hembree, R., & Dessart, D. J. (1986). Effects of hand-held calculators in precollege mathematics education: A meta-analysis. *Journal for Research in*

Mathematics Education, 17(2), 83–99.

Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.

Kapur, M. (2016). Examining productive failure, productive success, unproductive failure, and unproductive success in learning. *Educational Psychologist*, 51(2), 289–299.

Koedinger, K. R., & Aleven, V. (2007). Exploring the assistance dilemma in experiments with Cognitive Tutors. *Educational Psychology Review*, 19(3), 239–264.

Koretz, D. (2017). *The Testing Charade: Pretending to Make Schools Better*. University of Chicago Press.

Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking. *Proceedings of CHI 2025*. ACM.

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688.

Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligence with intelligent technologies. *Educational Researcher*, 20(3), 2–9.

Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. *Science*, 333(6043), 776–778.

黄宗智 (1992). 《长江三角洲小农家庭与乡村发展》. 中华书局.

王德生 (2026). 《学席和教席的诞生——AI 时代的教育变革》. Demai International Press.

王德生 (2026). 《AI 时代教育新使命》. Demai International Press.

王德生 (2026). 《AI 时代的新教育：猜想和实现》. 写作中.

王德生 (2026). 《AI 必然首先带来行业内卷，然后才是行业创新 and 经济发展》. SDE Universes.

王德生 (2026). 《代理坍缩与空值结算——“学生—AI”为何拒绝被记成一个学生》. SDE Universes.

王德生 (2026). 《理念世界的主体交融性——人—AI 复合主体诞生的一个严格证明》. 未刊稿.

王德生 (2026). 《AI 时代的教育改革为何都会走向内卷?》. 未刊稿.

归属虚幻诊断表

本表供学校、教师、研究者对一项具体的教育安排进行诊断。每一项按“是”“否”“不确定”作答。

一、目标层

编号	问题	若为“是”的含义
1-1	这项安排的合格线，是否仍是“学生个人在隔离条件下达到某标准”？	目标未改写，属于路径级
1-2	这项安排是否宣称“用 AI 提升学生个人的某项能力”？	辅助论在起作用
1-3	这项安排是否同时要求“使用 AI”与“成果须为本人独立完成”？	存在矛盾指令

编号	问题	若为“是”的含义
----	----	----------

二、读数层

编号	问题	若为“是”的含义
2-1	决定排名、评优、升学的读数，是否取在关掉 AI 的个人身上？	读数在自然人
2-2	日常的学习投入，是否主要在学生与 AI 一起的活动中？	投入在复合体
2-3	2-1 与 2-2 是否同时为“是”？	单位错位成立
2-4	是否同时记录了开着 AI 与关掉 AI 的表现，并放在一起分析？	若为“否”，可能看不到剪刀差

三、成本层

编号	问题	若为“是”的含义
3-1	用于检测、答辩、监考、规则解释、违规处理的成本，是否逐年上升？	C_2 在上升
3-2	学生是否花时间准备来源说明、答辩话术、人工痕迹？	学生端 C_2 在上升
3-3	教师是否花时间证明教案原创、核查学生作业来源？	教师端 C_2 在上升

四、结果层

编号	问题	若为“是”的含义
4-1	开着 AI 的表现上升，关掉 AI 的表现持平或下降？	剪刀差出现，反比律可能在起作用
4-2	分数均值上升而方差缩小？	区分度下降

编号	问题	若为“是”的含义
4-3	同届学生作品、观点、路径越来越相似？	群体趋同
4-4	出现问题时，第一反应是“学生依赖 AI”或“学生作弊”？	辅助论的归因方式

五、判读

- 若 2-3 为“是”，且 3-1 至 3-3 中至少一项为“是”，这项安排已经处在归属虚幻型内卷的结构之中；
- 若进一步 4-1 至 4-4 中有两项以上为“是”，这项安排很可能已进入加码期或重度加码期；
- 若 1-1 至 1-3 均为“否”，2-1 为“否”，这项安排可能已经在改换单位。

术语表

归属虚幻：在一项理念活动中，产出由人端与器具端共同发生，评估制度却仍把产出的差异整体归属给自然人，而器具的公共性或可消性至少有一项已不成立。全称“主体性自然人属性的归属虚幻”。

归属虚幻型内卷：在归属虚幻之下，投入加在人—器具复合体上，读数取在自然人身上，推动发生的成本与证明本人的成本持续上升，而自然人属性读数的增量不升反降、只改变相对排序的状态。

资源型内卷：因名额稀缺、参与者过多而产生的内卷。

指标型内卷：因指标成为目标后被策略性优化而产生的内卷。

自然人主体属性集合：教育长期默认装在学生身上的一组能力，如理解力、批判性思维、创造性思维、自学能力、独立思考力。本书认为它并不先在，而是复合体的发生。

自然人：主体经过器具消去之后留下的概念发生。在器具可消的条件下，它是一条框架内为真的记账约定。

器具：人在活动中所依托的材料、工具与环境的总称。

器具公共性：器具对所有参与比较者相同、人人可得。

器具可消性：器具在比较中可以同项相消，差异可以被整体记到人头上。要求器具公共，并且不随使用者改变、不参与判断的生成。

可消性维持装置：用于人为恢复器具可消性的制度，如统一教材、闭卷考试、糊名誉录、查重、配置登记。

器具—内卷周期律：器具私有阶段内卷加剧，公共化后内卷减轻，新器具推动旧器具公共化，新器具本身又开启新的内卷。

复合体：人与器具共同构成的发生单位。在 AI 时代，典型的复合体是“学生—AI”“老师—AI”。

对话复合体：人与大模型在对话中形成的复合体，其三号位的改变可以被计划、被工程化。

主体性：三号位的侧重显影，包括分布、场、美。

客体：一号位的侧重显露，包括对比、粒子、真。

分布：主体够得着什么、影响得到什么、与什么共存。

场：判断在其中成形的场域，包括上下文、材料、配置、人际与器具环境。

美：在更大的场中达到的新统一、新多样、新和谐。

理念分布、理念场、理念美：人—AI 复合体在理念世界中的分布、场、美，是教育需要建造的对象。

主体性固化：复合体的分布、场、美停在原处，分布不再外扩，场里只剩回声，美退化为自我确认。

差异供给塌缩：主体性固化的可测形态，复合体提出的候选越来越少、越来越相似。

辅助论（赋能论）：认为 AI 只是辅助和赋能单独属于自然人的属性成长的认可，是归属虚幻型内卷的发动机。

主体延升论：预设原来有一个先验的主体，然后它被工具延长、扩大了。

单位错位：投入落在复合体上，读数取在自然人身上。

悬空判断：判断投向了一个已经不在场的单位。

目标悬空：教育目标投向了一个已经不在场的单位。

C₁：推动复合体发生的成本。

C₂：证明产出属于本人的成本，不产生任何发生。

反比律：在归属虚幻之下，复合体训练成本越高，自然人属性读数的增量越小，到一定阶段转为负值。

接管程度 a：复合体接管自然人本应亲历的段落的程度。

三段曲线：反比律的分段形态，包括起步期、加码期、重度加码期。

剪刀差：开着 AI 的表现上升、关掉 AI 的表现持平或下降，两者差距扩大。

余数教育：把人定义为 AI 做完之后剩下的那一块的教育。

两本账：复合体账与自然人账分开记。

复合体账：用复合体读数评复合体发生的账本，要求门槛化、路径留痕、问题基线、异源检验、群体监测。

自然人账：记录人端在脑保健区中发生的账本，不用于排名。

脑保健区：AI 不接管操作、不以竞争为目的、以保持思维机能为目的的区域，AI 可以提供负荷，人负责操作。

同题裸跑基线：同一题目由模型单独运行得到的产出，用于衡量复合体的增量。

双替换检验：保留人换 AI、保留 AI 换人，两边读数都变，才判定为复合体的发生。

异源检验：与生成器不同来源的检验，如真跑、证伪、同伴与专家反驳、近邻检索。

发现观与指派观：前者认为责任本在某人身上、追责是找出他；后者认为责任落点由规则决定。

落点：在复合体中被规则指派承接后果的位置，通常由自然人占据。

落点资格：能重开、能拒签、能在场。

归责三操作：赋词、约束、改变，分别作用于主体的分布、场、美。

独占判断王权：以为存在一个最终的、纯属人的思考判断，包括命名权、判错权、计算权。

路径级改革与目标级改革：前者改变达到既定目标的方式，后者改变“什么算学会了”。

配置登记：登记复合体中器具的配置，使比较在相同配置之内进行，以部分恢复可比性。

预注册样表

本表供执行第一百三十五章真跑设计的研究者使用。预注册的目的，是在看到数据之前确定假设、指标、分析方法与判负条件，避免事后调整。

一、基本信息

项目	填写内容
研究名称	例：AI 使用强度与开关 AI 两类成绩的剪刀差
对应真跑	真跑一至真跑五之一
对应预测	预测一至预测八之一
对应判负	判负一至判负五之一
研究单位与时间	
注册日期	须早于数据收集开始日期

二、假设

项目	填写内容
主假设	例：A 类成绩与使用强度正相关，B 类成绩与使用强度不相关或负相关
竞争假设	例：赋能论假设，A 类与 B 类成绩均与使用强度正相关
判负条件	例：若 B 类成绩与使用强度显著正相关，且效应量不小于 A 类的一半，则主假设不成立

三、样本

项目	填写内容
样本来源	
样本量及计算依据	须给出最小有意义效应与统计功效
分组方式	随机分组、自然分组或匹配分组
纳入与排除标准	

四、指标

项目	填写内容
主要指标	例：A 类成绩、B 类成绩、使用强度
次要指标	例：作品相似度、与基线距离、C ₂ 时间投入
指标的测量方法	须写明工具、版本、计算方式
对照条件	例：不使用生成式模型的对照组、计算器或词典对照

五、分析

项目	填写内容
主要分析方法	
控制变量	例：前测成绩、家庭背景
多重比较处理	
等价性检验	若主假设预测“不相关”，须设定等价区间，避免把检验力不足误读为“无效应”
缺失数据处理	

六、承诺

研究者承诺：无论结果是否支持主假设，均如实报告；若结果触发判负条件，相应结论按判负条款收窄。

学校自查清单

本清单供学校管理者在一学年结束时使用，帮助判断学校是否已进入归属虚幻型内卷，以及两本账的推进程度。

一、成本自查

- 1. 本学年用于 AI 检测工具的采购与运行费用：_____，较上学年变化：_____。
- 2. 本学年组织的答辩、口试、现场任务的总次数与教师总时长：_____，较上学年变化：_____。
- 3. 本学年处理的与 AI 相关的学术诚信事件数量：_____，其中经复核属于误判的数量：_____。
- 4. 本学年用于解释、修订 AI 使用规则的会议与培训次数：_____。

二、读数自查

- 5. 学校是否同时记录了允许使用 AI 与不允许使用 AI 两类成绩？是/否。
- 6. 若是，两类成绩的差距在本学年是扩大、缩小还是持平？_____。
- 7. 同届学生的作品相似度，是否有测量？若有，本学年的趋势是：_____。
- 8. 教师是否普遍反映“看不出学生到底学会了没有”？是/否。

三、规则自查

- 9. 学校的 AI 使用规定中，是否同时存在“鼓励使用”与“须本人完成”的要求？是/否。
- 10. 教师与学生在 AI 上是否适用不同的标准？是/否。
- 11. 学位、毕业、升学推荐等下游规定，是否与课程中的 AI 使用规定一致？是/否。

四、两本账推进自查

12. 本学年有多少门课程已将复合体作业的分数改为门槛? _____。
13. 有多少门课程要求提交路径记录? _____。
14. 有多少门课程建立了同题裸跑基线? _____。
15. 是否设有不排名的单人训练时间? 若有, 每周约_____课时。
16. 单人训练的结果, 是否被用于任何排名或评优? 是/否。若是, 需立即停止。
17. 进入最终评定的成果, 是否明确了承接者, 并进行了落点资格核验? 是/否。

五、判读

- 第1至4项持续上升, 而第6项显示差距扩大, 第9至10项为“是”: 学校很可能处在归属虚幻型内卷的加码期。
- 第12至17项有进展, 且第16项为“否”: 学校已开始改换单位。

七项能力的复合体账速查

能力	复合体账中的重新描述	主要读数	自然人账中的保健活动
创新思维力	在廉价的新中定向、否决、推进，到达单独的人与单独的 AI 都到不了的地方	同题基线差距、否决记录、异源检验结果、全班选题分布	无提示起头：面对开放问题亲自写下最初想法
自学能力	进入陌生的场，建立新分布；换配置、被追问、出错时能重开	陌生领域进入测试、换配置测试、重开测试、路径记录	手工推导与慢读，看能否在难处停住
独立思考力	场中持续出现异质断言；承接者能察觉、重开、拒签	判断异质度、迎合检测、重开测试、拒签记录	对一个观点亲自写出正反两方面理由
批判性思维	对生成物的取舍与停止留痕；能在看似完美的结论中发现问题	修订链留痕、植入错误识别率、追问下的表现	形式逻辑训练：识别论证中的有效与无效推理
阅读与理解	读得准、不被自身框架同化、能重新进入文本	忠实度、异质保留、可重开	每周不接模型的原文慢读
写作与表达	经过有记录的选择，形成能被追问、能被负责的文本	选择记录、同题基线差距、追问下的回应、风格离散度	不接模型的短文写作，重在选择而非成品
合作能力	多个复合体组成的更大单位保持异质，在分歧中形成新统一，并落实承接者	框架数量与处理方式、分歧记录、共同判断的新增部分、承接者表现	不接模型的小组讨论，由成员亲自陈述与回应

两本账"学业记录样张

以下是一份设想的学业记录样张，用于说明两本账怎样在记录中呈现。它不是现行制度，而是供讨论的草案。

一、复合体账

项目	内容
课程	高二语文·议论文写作
复合体	学生某某+模型类别若干+检索工具若干
配置说明	模型版本与主要工具，按学期登记
合格线	达到/未达到
路径记录	已提交，共若干次问题修改、若干项被否决的论点
同题基线差距	在论点新颖性与证据组织两项上相对基线有可说明的增量
异源检验	同伴反驳一次、教师追问一次，承接者均能回应并作出一次修正
群体分布	本班选题分布较分散，本学生选题处于少数方向
承接者	学生某某
落点资格核验	能重开：通过；能拒签：通过；能在场：通过

项目	内容
----	----

二、自然人账

项目	内容
脑保健活动	每周一次不接模型的慢读与短文写作
参与情况	本学期参与若干次
自我检查记录	学生自述：在难段处能坚持阅读，起头速度较学期初有所改善
说明	本栏不用于任何排名、评优或升学

三、说明

样张中的复合体账，不写“独立完成”，也不写“AI 使用比例”，而是写明配置、路径、基线差距、检验结果与承接者。自然人账明确标注不用于排名。样张的目的，是说明两本账可以同时出现在一份记录中，而不相互混淆。

常见问题问答

问：本书是不是反对在教育中使用 AI？

答：不是。本书的前提恰恰是，人与 AI 组成的复合体是真实的、强大的发生单位。本书反对的不是使用 AI，而是在使用 AI 之后，仍然用旧的记账方式去衡量学生，即投入在复合体、读数在自然人。

问：本书是不是主张取消考试？

答：不是。本书主张分开记两本账。隔离条件下的考试，属于自然人账中的一项，仍然有其作用。本书主张的是：这类读数不应被误读为学生的全部能力，其在升学与排名中的权重需要重新讨论；同时，复合体的发生需要用复合体账来评估。

问：如果不再要求“独立完成”，学术诚信怎么办？

答：学术诚信的核心，是不欺骗。在复合体时代，欺骗的主要形式不是“使用了 AI”，而是“隐瞒了路径”“伪造了数据”“冒充了他人的判断”“在承接者不具备资格的情况下签收”。本书主张把学术诚信的重心，从“独立完成”转向“路径透明、数据真实、承接者明确且有资格”。

问：“归属虚幻”是不是说学生不需要为自己的作业负责？

答：恰恰相反。归属虚幻说的是，复合体的发生无法被干净地归属给某个自然人；但责任仍然需要落下，而且需要由规则明确指派给有资格的承接者。取消虚幻的归属，是为了建立真实的责任。

问：自然人的能力还重要吗？

答：重要，但它的位置变了。在 AI 已经进入、讲求竞争与效率的理念行为中，自然人单独的读数不再是衡量能力的主要依据；在不排名的脑保健区中，自然人的发生仍然需要被保护和训练，就像汽车时代的人仍然需要锻炼身体。

问：低年级学生怎么办？他们是不是应该先打好基础，再使用 AI？

答：这是一个重要的问题，本书没有给出完整的答案。可以肯定的是，低年级学生的单人段更为重要，因为许多基础的发生，例如识字、计数、基本推理，需要亲自穿过。低年级的教育，可能需要更大比例的脑保健区与更严格的 AI 使用边界。但即使在低年级，也不应把单人练习的结果用于精细排名，否则同样会产生内卷。不同年

龄段的具体比例，需要研究与实践来确定。

问：问题裸跑基线会不会很快过时？

答：会。模型不断更新，基线也需要不断更新。这是复合体账的成本之一。实践中，可以按学期或按模型的重要版本更新基线，并在记录中写明基线所用的配置。基线过时的问题，恰恰说明了器具的不可消性：连评估的参照本身，也随器具而变。

问：复合体账会不会加重教师负担？

答：短期内可能会，因为教师需要学习新的方法。但复合体账会减少另一部分负担：不再需要逐篇核查作业是否由 AI 生成，不再需要为精细排名而反复打分，不再需要处理大量的误判争议。本书建议从最便宜的一步开始：把分数改为门槛。这一步几乎不增加负担，却能减少大量 C_2 。

问：家长担心孩子“不会自己想了”，本书怎么看？

答：这一担心有其合理之处，因为反比律确实可能使单人段萎缩。但“不会自己想”不应被理解为“孩子失去了一份属于自己的能力”，而应被理解为“孩子的单人段被挤掉了”。应对的方式，不是禁止孩子使用 AI，而是为孩子保留一块不接 AI、不比较的时间，同时关注孩子与 AI 一起工作时的路径与选择。

问：本书的术语太多，教育一线能用吗？

答：本书的核心术语只有五个：归属虚幻、器具可消性、单位错位、反比律、两本账。一线教师和校长可以不理睬三号位等理论术语，直接使用第六十四章的自查表、第一百零四章的四步路径、第一百一十四章的个人指南、附录一的诊断表与附录四的自查清单。

问：如果将来 AI 发展到可以完全替代人的判断，本书的框架还适用吗？

答：本书的框架关心的是记账方式，而不是 AI 的能力上限。无论 AI 发展到什么程度，只要教育仍然需要衡量学习、指派责任，就需要回答“投入与读数是否落在同一个单位上”。如果 AI 发展到人完全不参与判断，复合体就不再是人—AI 复合体，而是 AI 本身，那时教育的对象与目的都会发生更大的变化，超出本书的范围。

问：本书与作者此前的著作是什么关系？

答：本书是一部诊断之书。作者此前的著作分别回答了“新单位是什么”“新使命是什么”“新教育长什么样”；本书回答的是“为什么今天的改革都在把事情越弄越累”。第一百二十九章第十四节逐一说明了本书与此前著作的分工。

问：本书的判断有没有被检验过？

答：还没有。本书没有自己的实测数据，这是最大的局限。第一百三十五章给出了五项真跑设计，作者承诺在定稿或再版前至少完成其中一项，并如实报告结果。

术语的教育学译法对照

本书使用了作者本体论体系中的若干术语。为便于面向教育界的传播，本附录给出一份对照表，列出本书术语与可能的教育学常用表述。对照仅供参考，在需要保持理论精确的场合，仍以本书术语为准。

本书术语	可能的教育学表述	说明
归属虚幻	评价对象错认；个人归因失效	把人与工具共同完成的成果，当作个人独立完成来评价
归属虚幻型内卷	评价错位型内卷	投入与评价对象不一致导致的内卷
器具	学习工具与学习环境	包括材料、工具、环境
器具公共性	学习条件一致性	所有学生使用相同的学习条件
器具可消性	学习条件可控性；测量不变性	学习条件在比较中可以被控制，差异可以归于学生
复合体	人机学习单元；人机协同体	学生与 AI 共同构成的学习单位
主体性（三号位）	学习者的联结、情境与整合	分布对应联结范围，场对应学习情境，美对应整合与协调
主体性固化	思维同质化；学习路径锁定	复合体停在原处，候选越来越少、越来越像
差异供给塌缩	观点多样性下降	固化的可测形态
辅助论	AI 赋能论	认为 AI 只是帮助个人能力成长
单位错位	投入与评价脱节	投入落在人机单元，评价落在个人
悬空判断	评价对象缺位	评价指向已不在场的对象
C ₁	学习投入成本	推动真实学习的投入

本书术语	可能的教育学表述	说明
C ₂	证明成本；诚信核查成本	用于证明成果属于本人的投入
反比律	投入回报倒挂	投入越多，个人独立表现提升越少
剪刀差	使用与不使用 AI 的表现差	两类成绩差距扩大
两本账	双轨评价	人机单元评价与个人基础评价分开
复合体账	人机协同表现性评价	以路径、增量、真实性检验、承接能力为主
自然人账	个人基础能力保健评价	不排名的个人基础练习与检查
脑保健区	思维保健课程；无工具基础练习	AI 提供题目与反馈，学生亲自完成
问题裸跑基线	AI 单独作答基准	同一题目下 AI 单独生成的产出
异源检验	多来源验证	真实实验、专家与同伴质疑、文献核查
落点	责任承担者	被规则指定承担后果的人
落点资格	责任承担能力	能重开、能拒签、能在场
能重开	反思修正能力	出错时能重新审视并修改判断
能拒签	审辨否决能力	能拒绝不当结论
能在场	答辩回应能力	能在追问下连贯回应
独占判断王权	个人判断的排他地位	以为存在纯属个人的最终判断
路径级改革	手段层改革	改变达到既定目标的方式
目标级改革	目标层改革	改变“什么算学会了”
配置登记	学习工具条件登记	记录学生使用的工具配置

核心命题索引

本附录把全书的核心命题按编排列，便于读者快速回顾与引用。

| 第一编

1. 四派立场共享同一前提：人与 AI 是两个事先分好、各自完整的东西。
2. 合作论是余数教育，用 AI 的能力边界反向定义人。
3. 矛盾指令来自一个无法完成的切分要求。
4. 各类改革在“培养怎样的人”这一空格中填写不同答案，而空格本身已失去所指。

| 第二编

5. 能力是关系，不是存量。
6. 人与器具本来不可分。
7. 自然人是器具消去之后留下的概念发生，在可消条件下为真。
8. 主体性是三号位的侧重显影：分布、场、美。
9. 大模型是第一种直接进入三号位的器具。

| 第三编

10. 器具的公共性与可消性压制内卷。
11. 历史上的内卷多发生在器具私有化之处，多因公共化而减轻。
12. 公共化可以靠工具，也可以靠制度。
13. 公共化消除旧维度的内卷，不保证总量下降。
14. 大模型可能是第一种普及也无法消去的器具。

第四编

15. 归属虚幻：器具不公共或不可消时，仍把复合体的发生归属给自然人。
16. 归属虚幻型内卷：投入在复合体、读数在自然人， $C_1 + C_2$ 上升而自然人读数增量不升反降。
17. 辅助论是归属虚幻型内卷的发动机。
18. 反比律：在归属虚幻之下，复合体训练成本越高，自然人读数增量越小，至某阶段转负。
19. 反比律只在任务由复合体完成、读数取在自然人、AI 已进入该行为三个前提下成立。

第五、六编

20. 七项能力走同一条七步内卷链。
21. 真实损失集中在由承接者亲自穿过的不确定段落。
22. 内卷在学生、教师、学校、考试、课程、产业、家庭各端以相同结构出现，并相互传导。

第七编

23. 复合体读数与自然人读数分离，“离开后很低”有两种来源。
24. 复合体的高读数必须经过异源检验。

第八编

25. 问题来源、否决、签收，以及选择、判断、承担、追责，在复合体中切不开。
26. 责任落点由规则指派，而非被发现。
27. 人端是复合体中唯一不可复制的落点。
28. 归责是对三号位的赋词、约束、改变。
29. 死去的是理念领域中自然人的独占判断王权，而非人。
30. 落点资格：能重开、能拒签、能在场。

第九编

31. 目标层改写：改变“什么算学会了”。
32. 建造人—AI 复合体的理念分布、理念场、理念美，并防止固化。
33. 两本账：复合体账与自然人账分开，且不混用。
34. 复合体账需门槛化、路径留痕、问题基线、异源检验、群体监测。
35. 自然人账退回不排名的脑保健区，AI 提供负荷，人负责操作。

第十编

36. 本书增量定位于可消性、归属虚幻及其制度后果、人端落点的不对称、两本账的出口。
37. 在交互项占主导的理念任务中，复合体切不开；在交互项不占主导的任务中，贡献分解可能有意义。
38. 归属虚幻是教育内卷的一个独立原因，而非唯一原因。

阅读路线

不同读者可以选择不同的阅读路线。

路线一：一小时了解本书。 导论；第四编第一章（正式定义）；第九编两本账相关章；结语。

路线二：一线教师。 导论；第五编各章与课例集；第六编教师端各章；第九编学校四步、发生路径设计、脑保健区课程设计、个人指南；“一位教师的一天”；附录一、四、五、六。

路线三：校长与管理者。 导论；第四编；第六编学校管理、AI 检测工具、五类改革方案诊断；第九编政策工具箱、管理者仪表盘、复合体账的经济学、学校三年转型、评价改革时间表；“校长的一年”；附录一、四。

路线四：决策者。 导论；第三编周期律与 AI 一章；第四编；第九编目标层改写、政策工具箱、制度转折点、评价改革时间表；给决策者的十个问题；高利害考试的未来。

路线五：家长。 导论；第六编家长端与家庭中的两本账；学生的心理代价；低龄儿童与 AI 伴学；学了还有什么用；个人指南；附录七。

路线六：研究者。 第二编；第三编；第四编；第七编；第八编；第十编全部；附录三、八、九与参考文献。

路线七：对理论感兴趣的读者。 第二编；第四编形式化草图；第八编；第十编近邻普查各章与最强反驳再审；与作者前著的合并清单。

写给学生的一封信

亲爱的同学：

你也许常常被问到一个问题：“这是你自己做的吗？”

你也许不知道该怎么回答。你确实用了 AI，但你也确实想了很多：你提出了问题，你放弃了一些想法，你改了 AI 给你的答案，你查了一个你不确定的地方。可是，当你想说清楚“哪一部分是我的”时，你发现说不清。

这本书想告诉你：说不清，不是你的错。在今天，学习本来就是你和工具一起完成的，就像你用笔写字、用书读书一样，只是这一次，工具会和你一起思考。要把你们一起想出来的东西切成两半，本来就做不到。

所以，请你不要把力气花在“证明是我自己做的”上。请你把力气花在这些事情上：

想清楚问题是从哪里来的，最好是你自己看到、自己关心的问题。

记下你放弃了什么，为什么放弃。

把 AI 单独做的答案拿来比一比，看看你和它一起，多做出了什么。

找一找 AI 说错的地方。它会说错，而且常常说得很像真的。

在别人问你“为什么”的时候，试着回答，答不上来就去想，想明白了再改。

如果你没有把握，就不要交。晚一点交，或者改一改再交，都没有关系。

还有，请你每周留一点时间，不接任何工具，读几页难读的书，想一道不好想的题，写几行没有提示的想法。不要拿它和别人比。它就像跑步，不是为了比谁快，而是为了让你的脑子还能自己动起来。

最后，如果你觉得和 AI 在一起越来越顺，每次想法都被夸，每篇文章都很漂亮，请你小心一点。去找一个和你意见不同的人聊聊，或者让 AI 专门来反驳你。真正的成长，常常是在不顺的时候发生的。

你不是在作弊，也不是在依赖。你是在一个新的方式里学习。愿你在这个新的方式里，既走得远，也站得稳。

写给教师的一封信

尊敬的老师：

您也许已经很累了。

您被要求用 AI 提高效率，又被要求说明教案是您本人设计的；您被要求鼓励学生使用 AI，又被要求判断学生的作业是不是他们自己写的；您花了很多时间批改，却越来越看不出学生到底学会了没有。

这本书想告诉您：您的累，不是因为您不够努力，也不是因为您跟不上时代，而是因为您被要求在一个无法完成的手续上不断投入。学生的作业，是他们和 AI 一起完成的；您的教案，也是您和 AI 一起完成的。要求任何一方证明“这是我独自完成的”，都是在要求一件做不到的事。

所以，这本书想请您试着换一种方式：

把一部分批改成品的时间，换成看学生的路径。您会从中看到他们真实的思考。

每个单元准备一两道问题基线，让学生看看自己和 AI 单独做的差别。

把一部分评语，换成课堂上的一次追问。一次好的追问，胜过一页长评语。

留意全班的作品是不是越来越像。如果是，换一换题目，加一点不同的材料。

每周留一点不接工具、不计分的时间，让学生的脑子自己动一动。

在您自己的复合体里，保护您的判断。您最宝贵的东西，是那些您拦下来、事后证明拦对了、而 AI 自己不会拦的判断。请把它们记下来。

请您也和学生用同一种方式记账。您在复合体中工作，学生也在复合体中学习。当您和学生用同一种语言讨论学习，信任就会回来。

这些改变不会一夜之间发生，您所在的学校也未必马上支持。但您可以从自己的一门课、一个单元开始。您的每一次尝试，都是在帮助教育从一锅粥里走出来。

谢谢您。

后记

本书的起点，是一次对话。

对话从教育界的四派争论开始，一路推到合作论、旧主体论、批判与创造、创造力平权、理念主体性的换位、来源与签收的不可切割、选择判断承担追责的不可切割、三号位、内卷的本体病根、器具可消性、辅助论、单位错位、反比律、第一人称的例子、工具公共化的历史周期，最后停在“归属虚幻”这个名字上。随后，这次对话被写成一篇两万字的论文，又被扩展为这本书。

这个过程本身，就是本书所描述的现象的一个例子。这本书是在复合体中写成的。它的许多判断，在对话中逐步成形；它的许多段落，经过了人与模型的往返修改；它的结构，是在一次次推翻前一版之后才确定的。按照旧的记账方式，读者也许会问：这本书有多少是作者本人写的？按照本书的记账方式，这个问题没有确定的答案，也不需要确定的答案。需要确定的是：这本书的路径是否透明，它的判断是否经得起检验，它的承接者是否愿意、是否能够为它负责。

作者愿意为本书负责。作者愿意在读者、研究者、学校的追问下重开本书的判断，愿意在真跑结果不利时按照判负条款收窄本书的结论，也愿意在发现本书的某个判断早已被他人提出时如实承认。这是作者作为本书承接者所能给出的承诺。

作者也希望，本书能够对那些正在一锅粥里努力的人有所帮助：那些在矛盾指令中无所适从的学生，那些在加码中疲惫不堪的教师，那些在鼓励与禁止之间摆动的校长，那些在政策起草中寻找方向的决策者，以及那些担心孩子“不会自己想了”的家长。如果本书能让他们看清，这锅粥不是任何人的错，而是一个记账方式的问题，那么本书的目的就达到了一半。另一半，需要在学校里、在课堂上、在一份份学业记录中去完成。

学生明明很努力，作品明明越来越好，
为什么总被告知“没有真正学会”？

AI 进入课堂之后，教育界吵成了一锅粥：替代、坚守、禁用、合作，
四派针锋相对，改革一轮接一轮，学校、教师、学生、家长却越来越累。

本书给出一个统一的诊断：教育一直把理解、批判、创造、自学
当作自然人身上的属性来培养和测量，而它们从来是人与器具
共同发生的。过去器具公共、可以消去，这笔账记得下去；
大模型是第一种普及之后也消不掉的器具。于是加码落在
“学生—AI”复合体上，读数却取在自然人身上——
投入越多，收成越少。本书称之为“归属虚幻型内卷”。

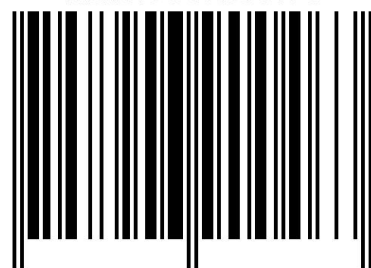
从印刷术、糊名誊录、计算器到课外辅导，从七项能力的课例
到学校、县域、招生与成绩单的改写，本书给出一条出口：
两本账——复合体账与自然人账分开记，
并培养能重开、能拒签、能在场的承接者。

书中列出了八条可检验的预测与五条判负条件，
欢迎读者在自己的学校里检验它、推翻它。

定价：US\$ 22.00

分类：教育学 · 教育评价 · 人工智能与教育

ISBN 979-8-90690-046-3



9 798906 900463